

高等学校教材

郑修麟 主编

材料的 力学性能

第2版

西北工业大学出版社

仅供个人科研教学使用

高等学校教材

材料的力学性能

(第2版)

郑修麟 主编

西北工业大学出版社

2000年4月 西安

仅供个人科研教学使用

(陕)新登字 009 号

【内容简介】本书从工程应用的角度,介绍材料力学性能的基本理论,评价材料的各种力学性能指标、测定原理与方法、失效机理与失效准则及其工程实用意义。书中尽可能反映国内,尤其是西北工业大学在这一领域内的科研成果。全书共十四章,可分为三大部分。第一部分包括第一章至第七章,主要介绍与评价金属结构件安全性相关的力学性能。第二部分包括第八章至第十一章,介绍与评价金属结构件使用寿命相关的力学性能。考虑到复合材料、高分子材料与陶瓷材料将作为结构材料在工程中应用,故第三部分介绍这些材料的力学性能。本书可作为高等院校材料科学与工程各专业的教材,也可作为从事金属与非金属制作加工、机械与结构设计等领域内工作的工程技术人员的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

材料的力学性能/郑修麟主编;乔生儒,秦熊浦编. 2版. —西安:西北工业大学出版社, 2000. 2

ISBN 7-5612-1205-4

I. 材... II. ①郑... ②乔... ③秦... III. 工程材料-力学性能 IV. TB301

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 57505 号

©2000 西北工业大学出版社出版发行

(邮编:710072 西安市友谊西路 127 号 电话:8493844)

全国各地新华书店经销

西北工业大学印刷厂印装

*

开本:787 毫米×1 092 毫米 1/16

1999 年 4 月第 1 版

印数:4 900~6 900 册

印张:13.625 字数:323 千字

2000 年 4 月第 2 版第 4 次印刷

定价:19.00 元

购买本社出版的图书,如有缺页、错页的,本社发行部负责调换。

仅供个人科研教学使用

第 2 版前言

《材料的力学性能》一书,1990年4月由西北工业大学出版社第一次出版发行。此后,又在1994年和1996年两次重印。

在本书出版发行后的近10年时间内,我国的教育体制改革深入开展。其中重要的一环,是拓宽专业面向,提高自身获取知识的能力,使学生获得更广阔丰富的知识。因此,本书在内容选取、章节安排以至具体的文字表述等方面,力图能满足上述要求,适应教育改革发展的新形势。

材料力学性能的基本知识,不仅是研究新材料必需的,而且也是合理、有效利用现有材料所必须具备的。更为重要的是,材料力学性能研究的新进展,会对材料的研究发生重大的影响,导正材料研究的方向。例如,20世纪50年代,断裂力学的发展和断裂韧性这一新的材料力学性能的出现,导正了新型结构材料研制中单纯追求高的强度指标的倾向,提出了“强韧化”的研究新思路。与此同时,在结构设计中提出了“损伤容限设计”的新思想。研究结构材料,而不深入研究其力学性能、失效机理与失效准则,无异于“缘木求鱼,望梅止渴”。现有材料使用效益不高,新材料难以很快在工程中应用,其中一个主要的原因是对材料的力学性能认识不全面,对其失效机理与失效准则的研究不深入。这种状况应尽快改变。

因此,在材料学和材料工程专业学习的大学生,以及在机械和结构与制造专业学习的大学生,应当具有较全面的材料力学性能的知识。现有的结构材料主要还是金属材料。所以,本书第一章至第十一章,论述金属的力学性能。这不仅是因为金属力学性能的研究历史悠久,形成了较完整的理论、实验技术与方法,并制订了相应的标准,而且还移植到新型结构材料的力学性能研究中。在高科技领域,新型结构材料包括复合材料、高分子材料、陶瓷材料和金属化合物材料等。本书第十二章至第十四章,介绍复合材料、高分子材料和陶瓷材料的力学性能。

本书第1版的第一章至第七章,主要是论述用于评价机件安全、有效服役所需的力学性能指标和相关的理论知识。考虑到用于测定力学性能的试件具有三类不同的几何特征:即光滑试件、切口试件和含裂纹试件。所以,本书第2版时,对这部分的章节作了如下的调整:第一至第五章主要论述用光滑试件在单向加载,包括拉伸、扭转、弯曲、压缩、剪切和侧压(硬度)下的力学性能指标、失效过程和机理。这些试验是测定材料的基本力学性能。第六章考虑应力集中对强度的影响,即用切口试件测定材料的切口强度,进而评估材料对切口的敏感性。第七章是讨论材料中出现裂纹后,如何评价材料的力学性能,用含裂纹试件测定材料断裂韧性 K_{IC} 的方法,以及 K_{IC} 在评估含裂纹构件的剩余强度和选用材料时的应用。第七章以后,在章节安排上未作变动。全书所有章节均在内容上作了精简,文字上作了修改;同时,也根据研究工作的新进展,增补了部分内容。另一方面,可考虑将带*的部分作为自学内容。

本书初版时,第二章由王介淦编写,第三章和第五章(现为第五章和第七章)由周建初编写,第六章和第七章(现为第三章和第四章)由陈赛克编写,第十一章由杨思品编写,第九、十二章和十三章由乔生儒编写,第十四章由路民旭编写,其余章节由郑修麟编写。这次修订时,本书的第九、十二章和十三章由乔生儒改编,第十章由秦熊浦改编,其余各章由郑修麟改编。修订

稿由西安交通大学宋余九教授进行了细致的审阅,在此表示衷心的感谢!

作为一本教材,很难满足诸多方面的要求,而且限于编者的学识水平,因而本书难免存在缺点和不足,敬希使用本书的教师和学生,不吝金玉,加以指正。

编 者

1999 年 6 月于西安

第 1 版前言

在金属材料及热处理专业的教学计划中,材料的力学性能是一门必修课。在材料科学与工程系其他专业学习的大学生,以及在机械和结构设计与制造专业学习的大学生,也应具有较全面的材料力学性能知识。《材料的力学性能》一书是为适应金属材料及热处理专业的教学需要撰写的,也是为适应上述其他各专业的教学需要撰写的。本书的编写大纲初稿由郑修麟、乔生儒两同志撰写,在 1987 年 11 月于西安召开的原航空工业部教材编委会上作了讨论和修订。

根据 30 多年从事教学和科研工作的经验,我们认识到,在我国航空航天高等院校,材料的力学性能课程应当从工程应用的观点和要求组织教学,这与材料物理以及从事新材料研制的专业,对本课程的教学要求和侧重点是有所不同的。因此,我们重新编排和划分了全书的章节,确定了各章节的内容和重点,全书共有十四章,可以粗略地分为三大部分:第一部分包括第一章到第七章,主要是论述用于评价机件安全、有效地服役所需要的力学性能指标和相关的理论知识,以及测定原理和方法;第二部分包括第八章到第十一章,主要是论述用于评估机件寿命所需要的力学性能指标,包括疲劳、蠕变、环境效应与磨损,这是机件常见的四种失效形式,材料对这四种形式失效的抗力将决定机件的寿命;第三部分包括第十二章至第十四章,主要论述非金属材料的力学性能。在编写本书时,尽可能介绍本学科的研究新成果,尤其是国内的研究成果。这也有利于对学生进行爱国主义教育。力学性能的测定方法参照相应的国家标准来叙述。此外,每章附有主要参考文献,便于读者查阅,以加深对所有内容的理解,也有助于拓宽知识面。各章的思考题与习题附在书后,供读者课后思考与练习。

本书由西北工业大学郑修麟主编。编写分工情况如下:绪论、第一章、第四章和第八章由郑修麟编写;第二章由南京航空学院王介淦编写;第三章和第五章由周建初编写;第六章和第七章由南昌航空工业学院陈赛克编写;第九章、第十二章和第十三章由西北工业大学乔生儒编写;第十章由秦熊浦编写;第十一章由杨思品编写;第十四章由路民旭编写;各章的思考题与习题由席守谋编写,并负责与出版有关的工作。

在编写过程中,周希真、蓝立文和矫桂琼诸位先生,从不同的角度细致地审阅了第十二章和第十三章手稿,提出了不少修改意见和建议,对于保证这两章的质量起了重要的作用,清华大学顾家琳先生对全部书稿进行审阅,并提出修改建议,在此一并表示衷心感谢。

最后,我们诚挚地希望并感谢使用本书的教师和读者能将教学时遇到的问题、困难以及对本书的修改建议函告我们,以便本书再版时得以改进,臻于完善。

编 者

1990 年 4 月于西安

目 录

绪论	1
第一章 材料的拉伸性能	3
1.1 引言	3
1.2 拉伸试验	3
1.3 脆性材料的拉伸性能	5
1.4 高塑性材料的拉伸性能 (I)——连续塑性变形强化	6
1.5 高塑性材料的拉伸性能 (II)——不连续塑性变形强化	11
第二章 弹性变形与塑性变形	12
2.1 引言	12
2.2 弹性变形	12
2.3 弹性极限与弹性比功	16
2.4 弹性不完善性	18
2.5 塑性变形	21
2.6 屈服强度	23
2.7 形变强化	27
第三章 其它静加载下的力学性能	30
3.1 引言	30
3.2 扭转试验	30
3.3 弯曲试验	33
3.4 压缩试验	35
3.5 剪切试验	36
第四章 材料的硬度	38
4.1 引言	38
4.2 布氏硬度	38
4.3 洛氏硬度	41
4.4 维氏硬度	42
4.5 显微硬度	44
4.6 肖氏硬度	45

第五章 断裂	46
5.1 引言	46
5.2 脆性断裂	46
5.3 理论断裂强度和脆断强度理论	50
5.4 延性断裂	53
5.5 脆性-韧性转变	56
第六章 切口强度与切口冲击韧性	60
6.1 引言	60
6.2 局部应力与局部应变	60
6.3 切口强度的实验测定	63
6.4 切口强度的估算	65
6.5 切口敏感度评估	66
6.6 切口冲击韧性	67
6.7 低温脆性	69
第七章 断裂韧性	72
7.1 引言	72
7.2 裂纹的应力分析	72
7.3 裂纹扩展力或裂纹扩展的能量释放率	76
7.4 平面应变断裂韧性	78
7.5 裂纹尖端塑性区	80
7.6 平面应变断裂韧性 K_{IC} 的测定	82
7.7 金属的韧化	83
7.8 估算 K_{IC} 的模型和经验关系式	85
7.9 裂纹尖端张开位移	87
7.10 J 积分	88
第八章 金属的疲劳	91
8.1 引言	91
8.2 金属在对称循环应力下的疲劳	91
8.3 非对称循环应力下的疲劳	94
8.4 疲劳切口敏感度	95
8.5 累积疲劳损伤	96
8.6 疲劳失效过程和机制	97
8.7 应变疲劳	100
8.8 疲劳裂纹形成寿命的估算	104
8.9 疲劳裂纹扩展速率及门槛值	105

8.10	延寿技术·····	108
8.11	冲击疲劳·····	111
8.12	疲劳短裂纹简介·····	112
第九章	材料在高温下的力学性能·····	114
9.1	引言·····	114
9.2	蠕变、蠕变极限及持久强度·····	114
9.3	蠕变过程中合金组织的变化、变形和断裂机制·····	118
9.4	应力松弛·····	123
9.5	高温疲劳及疲劳与蠕变的交互作用·····	124
第十章	环境介质作用下金属的力学性能·····	128
10.1	引言·····	128
10.2	应力腐蚀断裂·····	128
10.3	氢脆·····	134
10.4	腐蚀疲劳·····	138
第十一章	金属的磨损与接触疲劳·····	143
11.1	引言·····	143
11.2	摩擦与磨损的概念·····	143
11.3	磨损试验方法·····	145
11.4	磨损机制及影响因素·····	146
11.5	接触疲劳·····	152
第十二章	复合材料的力学性能·····	159
12.1	引言·····	159
12.2	研究单向连续纤维增强复合材料力学性能的基本假设·····	159
12.3	代表性体元·····	159
12.4	复合材料的纵向力学性能·····	160
12.5	复合材料的横向力学性能·····	164
12.6	复合材料的面内剪切弹性模量·····	165
12.7	短纤维复合材料的力学性能·····	166
12.8	复合材料的断裂、冲击与疲劳性能特点·····	171
第十三章	高分子材料的力学性能·····	177
13.1	引言·····	177
13.2	线性非晶态高分子材料的力学性能·····	177
13.3	结晶高聚物的变形特点·····	181
13.4	高聚物的粘弹性·····	183

第十四章 陶瓷材料的力学性能	186
14.1 引言.....	186
14.2 陶瓷材料的弹性模量.....	186
14.3 陶瓷材料的强度.....	187
14.4 陶瓷材料的疲劳.....	189
14.5 陶瓷材料的韧性.....	192
14.6 陶瓷材料的抗热震性.....	194
思考题与习题	195
参考文献	202

绪 论

飞机和发动机的零件和部件,以及其它机械和工程结构的零件和构件,都是由材料制成的。在零件的生产过程中,要求材料具有优良的加工性能;例如,当金属塑性成型时,要求材料具有优良的塑性和低的塑性变形抗力。而在零件的服役过程中,则要求材料具有高的变形和断裂抗力,使零件在受外力作用时能保持设计所要求的外形和尺寸,保证在服役期内安全地运行。因此,不仅是学习材料科学和工程类有关专业的大学生,必须具备材料力学性能的知识;而且学习机械和结构设计与制造专业的大学生以及工程技术人员,也应具有材料力学性能的基本知识。

材料的力学性能通常是指材料的弹性、塑性和强度。弹性是指材料在外力作用下保持固有形状和尺寸的能力,在外力除去后恢复固有形状和尺寸的能力。塑性是材料在外力作用下发生不可逆的永久变形的能力。而强度则是材料对塑性变形和断裂的抗力。或许,材料的力学性能还应当包括“寿命”。所谓寿命,是指材料在外力的长期或重复作用下,或在外力和环境因素的复合作用下,抵抗损伤和失效的能力,使零件在服役期限内安全、有效地运行。

《材料的力学性能》一书是按工程应用的观点和要求编写的,它主要论述材料,包括金属材料和非金属材料,在不同形式的外力作用下,或者在外力、温度、环境等因素的共同作用下,发生损伤、变形和断裂的过程、机制和力学模型,评定材料力学性能的各项指标、其物理意义和工程实用意义、实验测定的原理和方法,改善力学性能的途径等。此外,还介绍一些根据拉伸性能预测其它一些力学性能指标的理论或经验关系式。因为拉伸性能是材料的基本力学性能,也易于实验测定;而其它一些力学性能指标,如断裂韧性、疲劳极限和疲劳寿命等的实验测定,技术上比较复杂或者要耗费大量人力和物力,因而在研究拉伸性能与其它力学性能指标的定量关系方面做了很多的工作,取得了相当的成功。这样,在零部件的初步设计阶段,可以根据材料的拉伸性能较全面地评价材料,考虑是否选用或进行进一步的必要的实验研究,以加速设计进程并节约设计费用。

我们希望通过《材料的力学性能》的学习,读者应能理解在外力作用下材料失效的过程、机制和力学模型;应能理解如何评价材料以及用什么样的力学性能指标评价材料;在零件设计中如何优选材料,尤其是在生产过程中如何优化工艺以改善材料在服役条件下的力学性能;掌握材料基本力学性能的测试原理和方法,以及了解新材料和新技术的发展对材料力学性能提出的新要求。

为达到上述教学要求,本书共编写了十四章,可以粗略地分为三大部分:第一部分包括第一至第七章;第二部分包括第八至第十一章,最后三章为第三部分。第一部分主要是阐述金属的形变和断裂过程、机制和基本理论,材料在一次静加载条件下的力学性能。加载方式包括拉伸、扭转、弯曲、压缩和剪切等等,试件包括光滑试件、切口试件和含裂纹的试件等。所测定的力学性能指标用于评价零件在服役过程中的抗过载失效能力或安全性。第二部分论述疲劳、蠕变、环境效应和磨损。这是机件常见的四种失效形式。材料对这四种形式失效的抗力将决定零

件的寿命。最后三章分别介绍复合材料、高分子材料和陶瓷材料的力学性能。这些材料正在或即将作为新型结构材料、制造结构的构件或部件,因而有必要掌握这些材料的力学性能特点。这是从工程应用的观点,来看待本书的章节安排和划分的。然而,从学科内容上,各章节又是有着紧密联系的。

学习《材料的力学性能》需要有材料力学和金属学方面的基本理论知识。因为在编写本书时,凡是已在材料力学和金属学中讲授过的内容,即不再简单地重复。学习就是用已知求未知。若读者已淡忘了某些“已知”,则在学习本课程时,应当复习,“温故而知新”。这是学习本课程中应当注意的第一点。《材料的力学性能》又是实用性很强的一门课程。例如,某些力学性能指标是根据原理定义的,而相当多的力学性能指标是按工程实用要求定义的。因此,学习本课程时既要掌握所学的理论知识,又要注意联系实际。这就要求读者理解一些重要的力学模型赖以建立的依据、基本思想,以及由此而导出的定理和公式,也要理解这些定理和公式在工程中的适用范围和限制;同时,还要应用诸如机械设计、金属工艺学和金属热处理等课程中所学的知识,以加深理解本课程的某些内容。另一方面,还要重视实验,通过实验既可掌握力学性能的测试原理,又可掌握测试技术,了解测试设备,进一步理解所测的力学性能指标的物理意义与实用意义。在每章学完之后,做一些练习也是重要的,可加深对所学知识的理解,巩固所学的知识。故本书后附有习题与思考题,读者可选做其中一部分,全做更好。我们希望读者通过课堂教学、复习、阅读参考文献、答疑、实验和做练习 6 个教学环节,将本课程学得更好。

第一章 材料的拉伸性能

1.1 引言

拉伸试验虽是简单的、但却是最重要的应用最广泛的力学性能试验方法。拉伸试验可以测定材料的弹性、强度、塑性、应变硬化和韧性等许多重要的力学性能指标。这些性能指标统称为拉伸性能。它是材料的基本力学性能。根据拉伸性能可预测材料的其它力学性能,如抗疲劳、断裂性能等^{[1]~[4]}。在工程应用中,拉伸性能是结构静强度设计的主要依据。因此,在研究新材料,或合理使用现有材料和改善其力学性能时,都要测定材料的拉伸性能。本章主要介绍在室温大气中,在单向拉伸载荷作用下,用光滑试件测定的具有不同变形和硬化特性的材料的应力-应变曲线和拉伸性能参数,使读者对不同材料的性质有概略的、然而却是较全面的认识。

1.2 拉伸试验

如不特别注明,拉伸试验是指在室温大气中,在缓慢施加的单向拉伸载荷作用下,用光滑试件测定材料力学性能的方法。常用拉伸试件的形状和尺寸示于图 1-1^[5]。若采用光滑圆柱试件,试件的标距长度 l_0 比直径 d_0 要大得多;通常, $l_0 > 5d_0$,以使试件横截面上的应力均匀地分布,以实现轴向均匀加载。试件做成圆柱形是便于测量径向应变,试件的加工也比较简便。当测定板材和带材的拉伸性能时,也可采用板状试件,见图 1-1 (b),但试件的标距长度 l_0 应满足下列关系式^[6]: $l_0 = 5.65A_0$ 或 $11.3A_0$;其中 A_0 为试件的初始横截面积。上式中的规定对应于圆柱试件中的 $l_0 = 5d_0$, $l_0 = 10d_0$ 。拉伸试件的几何形状,尺寸及允许的加工误差,在国家标准(以后简称国标) GB6397—86 中作了规定^[5]。

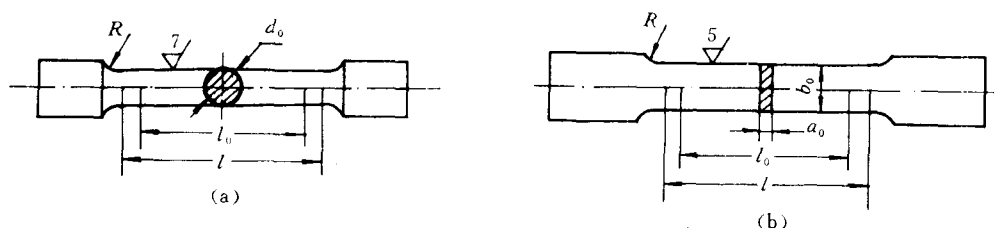


图 1-1 常用的拉伸试件

(a) 标准圆柱形拉伸试件; (b) 板状拉伸试件^[5]

拉伸加载速率,在屈服前,规定为 $d\sigma/dt = 1 \sim 10 \text{ MPa/s}$ ^{[6],[7]}。由于拉伸时加载速率较低,所以俗称静拉伸试验。关于试件制备、对试验仪器的要求、试验操作细节和结果处理等,应按国

标的规定进行。只有严格按照国标的规定进行拉伸试验,试验结果方为有效,由不同的实验室和工作人员测定的拉伸性能数据才可以互相比较。

拉伸试验机通常带有自动记录或绘图装置,以记录或绘制试件所受的载荷 P 和伸长量 Δl 之间的关系曲线; $\Delta l = l - l_0$,其中 l 为加载后标距间的长度。这种曲线通常称为拉伸图。退火低碳钢的拉伸图示于图 1-2 (a)。载荷除以试件的原始截面积即得工程应力 $\sigma, \sigma = P/A_0$,伸长量除以原始标距长度即得工程应变 $e, e = \Delta l/l_0$ 。图 1-2 (b) 表示工程应力-工程应变曲线,简称应力-应变曲线或拉伸曲线。比较图 1-2 (a) 和图 1-2 (b),可以看出,两者具有相同或相似的形状,但坐标刻度不同,意义不同。

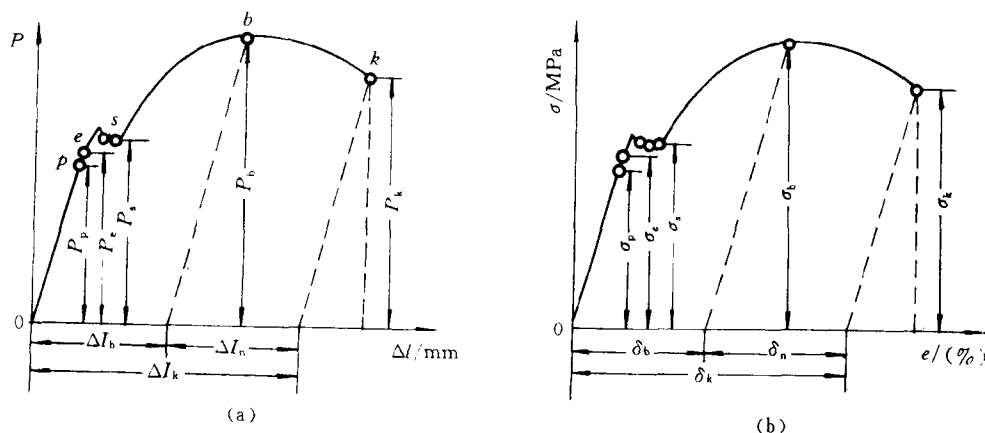


图 1-2

(a) 低碳钢的拉伸图; (b) 工程应力-工程应变曲线

由于材料具有不同的化学成分和微观组织,在相同的试验条件下,也会显示出不同的应力-应变响应。图 1-3 列举了几种典型的应力-应变曲线。每种曲线的变形特征和阶段以及哪些材料具有相应的应力-应变曲线,在表 1-1 中作了说明。

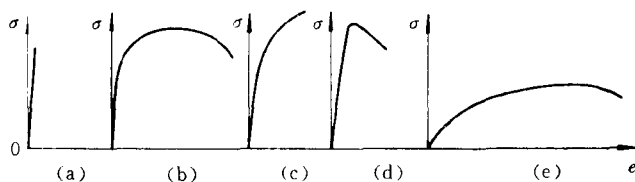


图 1-3 几种典型的应力-应变曲线

工程实践中,常按材料在拉伸断裂前是否发生塑性变形、将材料分为脆性材料和塑性材料两大类。脆性材料在拉伸断裂前不产生塑性变形。塑性材料在拉伸断裂前不仅产生均匀的伸长,而且发生颈缩现象,且塑性变形量大,见图 1-2 和图 1-3 (b),这种材料可认为是高塑性材料。若在拉伸断裂前只发生均匀伸长,且塑性变形量较小,见图 1-3 (c)。这种材料可认为是低塑性材料。

表 1-1 几种典型的应力-应变曲线及材料举例

图 号	变形与断裂特性	典型材料举例
图 1-2	弹性变形、塑性屈服、均匀塑性变形、出现颈缩后的局集塑性变形。	正火、调质、退火的碳素结构钢,低合金结构钢。
图 1-3 (a)	只有弹性变形、脆断。	淬火高碳钢、玻璃、陶瓷等。
图 1-3 (b)	弹性变形、均匀塑性变形和出现颈缩后局集的塑性变形、断裂。	有色金属、经冷变形的钢、经低、中温回火的结构钢等。
图 1-3 (c)	弹性变形、均匀塑性变形和断裂。	高锰钢、铝青铜、锰青铜等。
图 1-3 (d)	弹性变形、颈缩后局集的塑性变形、断裂。	冷拔钢丝、受过强烈硬化的材料。
图 1-3 (e)	非线性弹性变形、均匀塑性变形、颈缩后局集的塑性变形、断裂。	纯铜、纯铝等。

1.3 脆性材料的拉伸性能

脆性材料,如玻璃、岩石、很多种陶瓷以及一些处于低温下的金属材料,在拉伸断裂前只发生弹性变形,而不发生塑性变形,其拉伸曲线如图 1-3 (a) 所示。在弹性变形阶段,应力与应变成正比,即

$$\sigma = Ee \quad (1-1)$$

式(1-1)中比例常数 E ,也就是图 1-3 (a) 中直线的斜率,通常称为弹性模量或杨氏模量(Young's modulus)。公式(1-1)称为虎克定律(Hook's Law)。若干工程材料的弹性模量列入表 1-2。

表 1-2 工程材料的弹性性能^[8]

材 料	E/GPa	ν	G/GPa	材 料	E/GPa	ν	G/GPa
铝 (Al)	70.3	0.345	26.1	氧化铝(致密)	~ 415	—	—
镉 (Cd)	49.9	0.300	19.2	金钢石	~ 965	—	—
铬 (Cr)	279.1	0.210	115.4	铅玻璃	80.1	0.27	31.5
铜 (Cu)	129.8	0.343	48.3	尼龙 66	1.2 ~ 2.9	—	—
金 (Au)	78.0	0.44	27.0	聚碳酸酯	2.4	—	—
铁 (Fe)	211.4	0.293	81.6	聚乙烯(高密度)	0.4 ~ 1.3	—	—
镁 (Mg)	44.7	0.291	17.3	有机玻璃(聚甲基丙烯酸甲酯)	2.4 ~ 3.4	—	—
镍 (Ni)	199.5	0.312	76.0				
铌 (Nb)	104.9	0.397	37.5	聚丙烯	1.1 ~ 1.6	—	—
银 (Ag)	82.7	0.367	30.3	聚苯乙烯	2.7 ~ 4.2	—	—
钽 (Ta)	185.7	0.342	69.2	水晶(熔凝石英)	73.1	0.170	31.2
钛 (Ti)	115.7	0.321	43.8	碳化硅	~ 470	—	—
钨 (W)	411.0	0.280	160.6	碳化钨	534.4	0.22	219.0
钒 (V)	127.6	0.365	46.7				

当拉伸时,试件发生轴向伸长,也同时发生横向收缩。将纵向应变 e_l 与横(径)向应变 e_r 之负比值表示为 ν ,即 $\nu = -e_r/e_l$, ν 称为泊松比(Poisson's ratio),它也是材料的弹性常数。若干材料的泊松比之值也列入表1-2。

表征脆性材料的力学性能参数有二:即弹性模量和脆性断裂强度。脆性材料的拉伸曲线可用公式(1-1)来描述,其适用范围的上限即断裂强度。可以设想,脆性材料的断裂强度等于、甚至低于弹性极限,因而断裂前不发生塑性变形。脆性材料的抗拉断裂强度低,但抗压断裂强度高,理论上抗压强度可达抗拉强度的8倍^[9]。因此,脆性材料在工程结构中成功地应用于承受压缩载荷的构件。

1.4 高塑性材料的拉伸性能(I)——连续塑性变形强化

本节介绍拉伸试验所能测定的力学性能指标;但在一般情况下,拉伸试验主要测定屈服强度、抗拉强度、延伸率和断面收缩率等四个指标。

1.4.1 工程应力-工程应变曲线

如果材料具有塑性变形(不可逆流动)的能力,且断裂前塑性变形较大,其工程应力-工程应变曲线如图1-4所示。可以看出,当应力很小时,是弹性变形阶段,此时应力与应变成正比。此后是一段光滑的曲线,对应于材料的均匀塑性变形过程。曲线继续上升直到最大的工程应力,然后下降,直到试件发生断裂。

工程应力-应变曲线之所以呈现先升后降的变化趋势,与工程应力的定义有关,并不代表材料的本性。为了理解这一点,需要联系试件在拉伸时的变形过程加以说明。当拉伸应力超过弹性极限时,便在试件的标距内的最弱部位产生塑性变形,并使该部位的材料发生形变强化,从而增大材料进一步塑性变形的抗力。这时,只有提高应力,才能在次弱的部位产生塑性变形,材料随即又在该处强化。因此,在应力-应变曲线上表现为随着应变的增大,

应力也在连续地升高,一直到b点,见图1-4。应当注意的是,拉伸时试件发生轴向伸长的同时,也发生横向收缩,引起试件横截面积的减小。因此,试件所受的真实应力较工程应力为大,见图1-4。随着载荷的增大,最后达到某一点,即b点,材料的变形强化已不能补偿由于横截面积的减小而引起的承载能力的降低,因而在工程应力-应变曲线上出现应力随应变增大而降低的现象。b点对应于局部塑性流动的 begin,进一步的塑性变形集中于试件上很小一段的局部区域,宏观上出现颈缩现象,见图1-5,最后在颈缩区断裂。因此,在b点以后,随颈缩区局部变形量的增大,载荷和工程应力下降,如图1-2和图1-4所示。

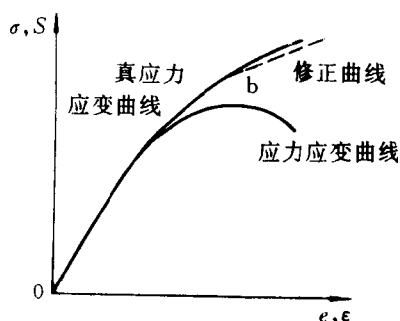


图1-4 连续硬化的高塑性材料的应力-应变曲线

1.4.2 拉伸性能

根据工程应力-应变曲线可以确定材料的拉伸性能,包括材料的强度、塑性和韧性。所谓强度是材料对塑性变形和断裂的抗力。塑性表示材料在断裂前发生的不可逆的变形量的多少。而

韧性则表示断裂前单位体积材料所吸收的变形和断裂能,即外力所作的功。

比例极限:它是应力和应变成严格的正比关系的上限应力值。

弹性极限:它是材料发生可逆的弹性变形的上限应力值;换言之,当应力低于弹性极限时,材料的变形是完全可逆的。对于大多数工程材料,比例极限接近或稍低于弹性极限;若材料显示非线性的弹性特性,见图 1-3 (e),则比例极限要比弹性极限低得多,以至于不存在比例极限。

屈服强度:当应力高于屈服强度时,材料发生较明显的塑性变形。对于连续塑性变形硬化的材料,工程中将屈服强度定义为产生 0.2% 残余伸长率时的应力,记为 $\sigma_{0.2}$ 。显然,屈服强度高于弹性极限。

比例极限和弹性极限可以认为是材料对非线性变形或极微量塑性变形的抗力。这些量在实验中很难测定。因此,在工程实践中要对上述两个性能指标重新进行定义,以便于实验测定,而又适合于工程应用。实验测定的细节将在 2.4 中介绍。

抗拉强度:定义为试件断裂前所能承受的最大工程应力,以前称为强度极限。取拉伸图上的最大载荷,即对应于 b 点的载荷,见图 1-2,除以试件的原始截面积 A_0 ,即得抗拉强度,记为 σ_b , $\sigma_b = P_{\max}/A_0$ 。

延伸率:材料的塑性用延伸率 (δ_k) 和断面收缩率 (Ψ_k) 表示。延伸率按下述方法测定:拉伸试验前测定试件的标距 l_0 ,拉伸断裂后测得标距为 l_k ,然后按下式算出延伸率

$$\delta_k = \frac{l_k - l_0}{l_0} \times 100\% = \frac{\Delta l_k}{l_0} \times 100\% \quad (1-2)$$

由图 1-5 可见,在颈缩开始前,试件发生均匀伸长,伸长量为 Δl_b ;颈缩开始后,塑性变形集中在颈缩区,由颈缩区集中的塑性变形而引起的伸长量为 Δl_n 。显然, $\Delta l_k = \Delta l_b + \Delta l_n$;相应地,延伸率也是均匀伸长率 δ_n 和局集伸长率 δ_n 之和,即

$$\delta_k = \frac{\Delta l_b + \Delta l_n}{l_0} = \delta_b + \delta_n \quad (1-3)$$

实验研究表明,均匀伸长率是取决于合金基体相状态的常数^[10],而局集伸长率 δ_n 则与试件的几何有关^[11]。

$$\delta_n = \gamma \sqrt{A_0}/l_0 \quad (1-4)$$

因此,材料的延伸率与试件几何有关,见图 1-6。由式(1-4)和图 1-6,可以看出,随着 l_0 的增大,局集伸长率对延伸率的贡献愈小,延伸率 δ_k 也愈小。当 l_0 很大时, $\delta_n \rightarrow 0$

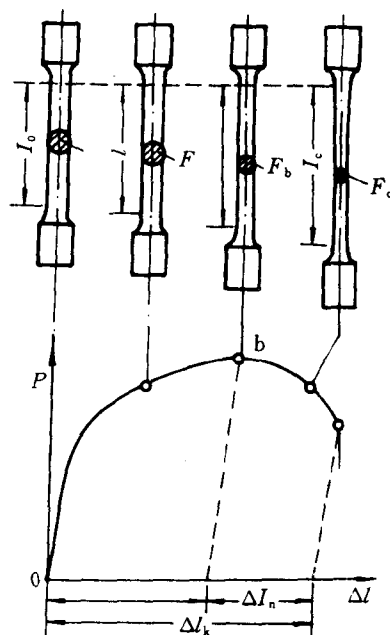


图 1-5 拉伸过程中试件截面变化情况示意图

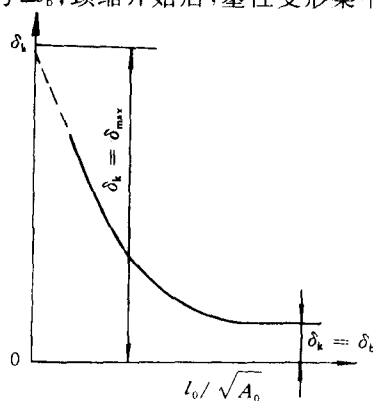


图 1-6 试件几何尺寸 (l_0/A_0) 对延伸率 δ_k 的影响

(见式(1-3)), 因而 $\delta_k = \delta_b$ (见图 1-6)。

用不同几何尺寸的试件测定同一材料的延伸率, 要使测定结果可以进行比较, 必须使 l_0/A_0 为一常数。通常, $l_0/A_0 = 11.3$ 或 5.65 。对于圆柱形拉伸试件, $l_0/A_0 = 11.3$, 对应于 $l_0 = 10d_0$, 用这种试件测定的延伸率记为 δ_{10} ; $l_0/A_0 = 5.65$, 对应于 $l_0 = 5d_0$, 用这种试件测定延伸率记为 δ_5 。显然, $\delta_5 > \delta_{10}$ 。因此, 只有用几何相似的试件测定的延伸率, 才能相互比较。对矩形截面的板材试件, 取 $l_0/A_0 = 5.65$ 或 11.3 , 其原因也在此。

断面收缩率: 拉伸时试件的截面积减小。在任一瞬间, 试件的截面积为 A , 断面缩减率为

$$\phi = \frac{A_0 - A_k}{A_0} = \frac{\Delta A}{A_0} \quad (1-5)$$

对于圆柱形拉伸试件, 只要测定出初始直径 d_0 和断裂后试件的最小直径 d_k , 即可计算出断面收缩率 ϕ_k

$$\phi_k = \frac{A_0 - A_k}{A_0} \times 100\% = \frac{d_0^2 - d_k^2}{d_0^2} \times 100\% \quad (1-6)$$

对于板材试件, 按图 1-7 所示的方法测出最小宽度 b_1 和厚度 a_1 。于是, $A_k = a_1 b_1$, 再由式(1-6)计算 ϕ_k 。

试件在均匀塑性变形阶段的最大断面收缩率为 ϕ_b , 在颈缩后局集的塑性变形引起的断面收缩率为 ϕ_n 。显然, $\phi_k = \phi_b + \phi_n$ 。在均匀塑性变形阶段, 可以根据变形前后体积不变的原理, 即 $l_0 A_0 = l A$, 求得相对伸长率 δ 与断面缩减率 ϕ 间的关系。因为在拉伸的任一时刻, 有

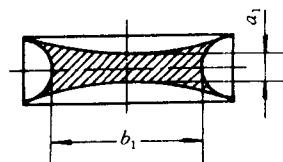


图 1-7 板状试件断裂后最小截面积的测定方法^[6]

$$\begin{cases} l = l_0 + \Delta l = l_0 \left(1 + \frac{\Delta l}{l_0} \right) = l_0 (1 + e) & (1-7a) \\ A = A_0 - \Delta A = A_0 \left(1 - \frac{\Delta A}{A_0} \right) = A_0 (1 - \phi) & (1-7b) \end{cases}$$

由上面两个等式和体积不变原理, 可以求得

$$e = \frac{\phi}{1 - \phi} \quad \phi = \frac{e}{1 + e} \quad (1-8a)$$

$$\delta_b = \frac{\phi_b}{1 - \phi_b} \quad \phi_b = \frac{\delta_b}{1 + \delta_b} \quad (1-8b)$$

由式(1-8)可以清楚地看出, 在均匀塑性变形阶段, 伸长率大于断面收缩率, 均匀伸长率 δ_b 大于均匀断面收缩率 ϕ_b 。若某一材料的延伸率 δ 大于或等于断面收缩率 ϕ , 则该材料只有均匀塑性变形而无颈缩现象, 是低塑性材料; 反之, 则为高塑性材料。

1.4.3 真应力-真应变曲线

为了真实地反映材料的应力-应变特性, 需对应力和应变作另一种定义

$$S = \frac{P}{A} = \frac{P}{A_0} \cdot \frac{A_0}{A} = \frac{\sigma}{1 - \phi} = \sigma(1 + e) \quad (1-9)$$

$$\epsilon = \int_{l_0}^l \frac{dl}{l} = \ln \frac{l}{l_0} = \ln(1 + e) = \ln \left(\frac{1}{1 - \phi} \right) \quad (1-10)$$

式中, A 和 l 分别为试件的瞬时截面积和标距。这样定义的应力 S 和应变 ϵ , 分别称为真应力和

真应变。试件拉伸时,横截面积减小,使得试件最小截面处所受的真应力比工程应力要大,见式(1-9);而标距的增大使得伸长量 Δl 相同时真应变比工程应变要小,见式(1-10)。真应力可以认为是材料实际承受的最大应力;在相应的真应力下,材料所发生的实际应变量为 $\Delta l/l$ 为真应变。图1-4中也画出了真应力-真应变曲线。可以看到,真应力-真应变持续上升,直到试件断裂。

由式(1-9)可见,在弹性变形阶段由于应变较小,一般均低于1%,且横向收缩小,因而真应力-真应变曲线与工程应力-应变曲线基本重合,见图1-4。从塑性变形开始到b点,即均匀塑性变形阶段,真应力高于工程应力,且随着应变的增大,两者之差增大,但真应变小于工程应变(见式(1-10))。在b点,有

$$S_b = \frac{\sigma_b}{1 - \psi_b} = \sigma_b(1 + \delta_b) \quad \epsilon_b = \ln(1 + \delta_b) = \ln\left(\frac{1}{1 - \psi_b}\right) \quad (1-11)$$

在颈缩开始后,塑性变形集中在颈缩区,试件的截面积急剧减小,虽然工程应力随应变增大而减小,但真应力仍然增大,因而真应力-真应变曲线显示出与工程应力-应变曲线不同的变化趋势,见图1-4。

1.4.4 不均匀塑性变形阶段的真应力与真应变

在颈缩开始后的不均匀塑性变形阶段,伸长量 Δl 沿试件标距已不再是均匀分布,在颈缩区很大,在颈缩区以外很小,如图1-8所示。因此,用 $\delta = \Delta l/l_0$ 来表征工程应变已失去物理意义,而且用关系式 $\epsilon = \ln(1 + e)$ 来求得真应变也是不适当的。然而,只要测出颈缩区最小截面的直径,按式(1-6)计算断面缩减率 ψ ,用以定义工程应变,会给出真实的局部应变值。若在颈缩区最小截面处取一微元体,并假设该微元体的体积在塑性变形过程中是不变的,于是式(1-8)对于颈缩区最小截面处取出的微元体仍然成立。因此,在不均匀塑性变形阶段,可以根据断面缩减率和式(1-11)求得真应变

$$\epsilon = -\ln(1 - \psi) \quad (1-12)$$

如图1-8所示,颈缩相当于在拉伸试件中造成了切口。因而在颈缩区造成三轴应力状态,如图1-9所示。径向和切向应力的存在,将使引起塑性变形的纵向应力提高^[12]。因此,按式(1-10)计算的颈部平均真应力,将高于在单向拉伸应力状态下引起塑性变形的应力。

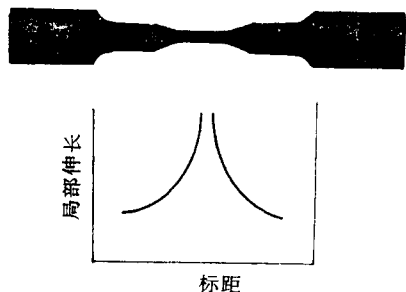


图1-8 沿标距长度上局部伸长率分布示意图

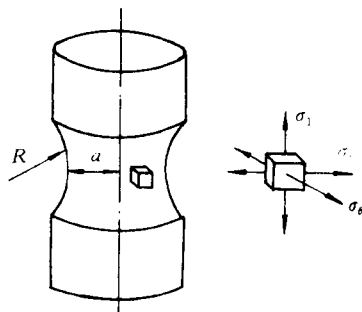


图1-9 颈缩区的外形与微元体上的三向应力

Bridgeman 根据下列假设对颈部平均真应力做了修正: ① 假设颈缩外形是一段圆弧,半径为 R ; ② 在整个试验过程中颈缩区的截面依然是圆,半径为 a ,见图1-9; ③ 在颈缩区的截面

上, 应变是常数, 与距截面中心的距离 r 无关; ④ 应用 Von Mises 屈服判据^[12-13]。根据 Bridgeman 的分析, 给出了轴向真应力 S^* 与按式(1-9) 计算的平均真应力的关系为

$$S^* = \frac{S}{(1 + 2R/a)[\ln(1 + a/2R)]} \quad (1-13)$$

只要在实验中测定了 R 和 a 的值, 即可对真应力-真应变曲线进行颈缩修正。修正后的真应力-真应变曲线见图 1-4。

虽然在实验过程中直接测定 R 和 a 的值是可能的, 但很困难, 费时费事。因此, 试图求得 a/R 与真应变 ϵ 之间的经验关系。Bridgeman 根据大量的实验数据, 给出了 a/R 与 ϵ 的经验关系式

$$a/R = 0.76 - 0.94(1 - \epsilon) \quad (1-14)$$

在多数情况下, 上述经验关系是足够精确的, 使用十分方便。

1.4.5 断裂强度与断裂延性

断裂是试件在拉应力作用下至少分裂为两部分。拉伸断裂时的真应力称为断裂强度, 记为 σ_f ; 在有的书中称为断裂真应力, 记为 S_k 。拉伸断裂时的真应变称为断裂延性 (Fracture Ductility), 记为 ϵ_f , 或称断裂真应变。试验时测出断裂点的截荷 P_f , 试件的最小截面积 A_f , 即可按下式计算断裂时的平均真应力, 即平均断裂强度值, σ_f 表示为

$$\sigma_f = P_f / A_f \quad (1-15)$$

表 6-1 和表 6-2 列出了一些高强度钢、钛合金和铝合金的断裂强度测定结果。通常在拉伸试验中, 不测定断裂强度。在这种情况下, 可以根据下列经验公式估算断裂强度^[14], 即

$$\sigma_f = \sigma_b(1 + \psi_k) \quad (1-16)$$

按式(1-16) 计算了各种钢、铝合金和铜合金的断裂强度值, 计算的断裂强度值与实验结果符合很好, 误差不超过 10%, 只有个别例外, 如图 1-10 所示^[14]。

断裂延性之值不能由实验直接测定, 但可利用式(1-13) 和断面收缩率之值得

$$\epsilon_f = -\ln(1 - \psi_k) \quad (1-17)$$

应当指出, 材料在拉伸断裂前不发生颈缩, 则按式(1-15) 或式(1-16) 求得的材料的真实断裂强度; 发生颈缩时, 在按式(1-15) 或式(1-16) 求得平均断裂强度后, 还要进行颈缩修正, 以求得真实断裂强度。

1.4.6 韧度

单位体积材料在断裂前所吸收的能量, 也就是外力使材料断裂所作的功, 称为金属的韧度或断裂应变能密度 U_f , 它可能包含三部分能量, 即弹性变形能、塑性变形能和断裂能, 可以根

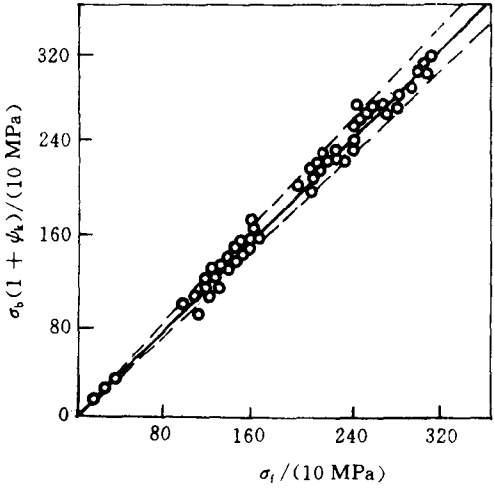


图 1-10 断裂强度的计算值与实验值的比较, 虚线表示 $\pm 10\%$ 的误差限^[14]。

据拉伸图的面积测定和计算

$$U_t = \int_{l_0}^{l_t} \frac{P \cdot dl}{V} = \int_{l_0}^{l_t} \frac{P}{V} \frac{dl}{l} = \int_0^{\epsilon_t} S d\epsilon \quad (1-18)$$

对于脆性材料, 韧度等于弹性变形能。对于高塑性材料, 韧度主要由塑性变形功和断裂功所组成, 可按式作近似计算^[15]

$$U_t = \frac{1}{2}(\sigma_s + \sigma_t)\epsilon_t \quad (1-19)$$

上式在 $\epsilon_t < 1.3$ 时有效。由此可见, 金属的韧度是与强度和塑性相关的综合性的力学性能指标, 但它在更大程度上决定于塑性。要提高材料的韧度, 应使材料的强度和塑性达到最佳的配合, 即提高强度的同时不降低或不过分降低材料的塑性; 否则, 可考虑稍稍降低强度, 以使材料具有高的塑性和韧度。

1.5 高塑性材料的拉伸性能 (II)——不连续塑性变形强化

许多碳钢和低合金高强度钢, 还有若干有色金属, 其应力-应变曲线在弹性变形后出现一段屈服平台, 随后发生连续均匀的塑性变形, 见图 1-2 和图 1-11。当加载到 A 点时, 材料发生突然的塑性变形, 使载荷下降到 B 点; 同时在试件过渡圆角处出现与拉力呈 45° 的变形带, 即 Lüders 带。随后在应力做微小波动的情况下, 试件继续伸长, 形成所谓的屈服平台, 而且变形带扩展到整个标距长度 (见图 1-11)。与屈服平台对应的应变量为屈服应变, 其值约为 $1\% \sim 4\%$ 。对应于 A 点的应力称为上屈服应力 (Upper Yield Stress)。对应于 B 点的应力称为下屈服应力。上屈服应力对微小的应力集中、试件偏心和其它因素很敏感, 因而实验结果相当分散。因此, 取下屈服应力作为材料的屈服强度, 记为 σ_s 。这类材料的其它拉伸性能指标及测定方法, 与上一节中的论述相同。关于屈服平台产生的原因, 将在第二章中阐述。

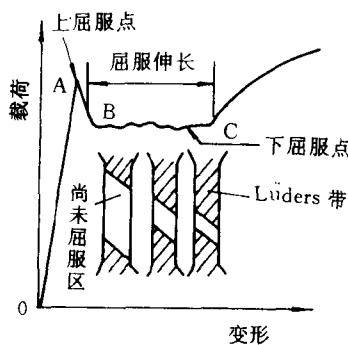


图 1-11 拉伸曲线上的屈服点与屈服平台

第二章 弹性变形与塑性变形

2.1 引言

任何构件在服役过程中都要承受一定的应力,但又不能产生塑性变形;换句话说,构件的工作应力不能超过弹性极限或屈服强度。对于某些零构件,例如精密机床的构件,即使是微小的弹性变形也不允许,否则就会降低零件的加工精度。像这样的零构件主要是按刚度要求设计的。零构件的刚度决定于两个因素:构件的几何和材料的刚度。表征材料刚度的力学性能指标是弹性模量。因此,材料的弹性模量是构件设计中不可缺少的力学性能数据。钢的广泛应用,除了其它因素之外,它具有很高的弹性模量也是很重要的一个原因。

当应力超过弹性极限,金属就开始塑性变形。塑性是材料的一种非常重要的力学性能。正是因为金属有塑性,才能利用不同的加工方法将其制成各种几何形状的零件。在加工过程中,应当提高材料的塑性,降低塑性变形抗力——弹性极限和屈服强度。在服役过程中,应当提高材料的弹性极限和屈服强度,使零构件能承受更大的应力,同时也要有相当的塑性以防止发生脆性断裂。因此,研究塑性变形机制以及如何提高塑性,是材料科学中一个重要的研究课题。

本章将联系金属的微观结构讨论弹性性能、弹性不完善性、塑性变形、应变硬化及有关的力学性能指标和测定方法,以及它们在工程中的实用意义。

2.2 弹性变形

金属材料在外力作用下发生尺寸或形状的变化,称为变形。若外力除去后,变形随之消失,这种变形即为弹性变形。因此,弹性变形是可逆的。每种材料都有一定的弹性变形范围,它取决于应力的大小与状态,因而可以说弹性变形具有普遍性。

2.2.1 弹性变形的物理本质及虎克定理的近似性

金属是晶体。晶体点阵内的原子具有抵抗相互分开、接近或剪切移动的性质。金属的弹性变形可用双原子模型(见图 2-1)加以说明。相邻两原子间存在着吸引力和排斥力,金属原子间的结合正是这两种力相互作用的结果。通常可以粗略地认为,原子间的吸引力是金属离子与自由电子相互作用的结果,它是长程作用力。原子间的排斥力则是由同性电荷(离子与离子、电子与电子)间的库仑斥力以及相邻原子的电子层互相重叠的泡里斥力所造成的;它是短程作用力,当原子间距离增大时,此力很小,而当距离较小时则比吸引力大得多。两原子间的吸引力、排斥力以及这两种力之和随原子间距离的变化如图 2-1 所示。当吸引力与排斥力之和为零,原子即处于平衡位置,此时原子间距离为 r_0 。

当金属受到拉力作用时,相邻两原子间的距离增大。于是,两原子间的吸引力增大,原子力

图恢复到原先的平衡位置。当外力与原子间的作用力建立起新的平衡时,原子便稳定在新的平衡位置上,结果,金属发生了宏观的伸长变形。反之,当金属受到压力作用时,相邻两原子间的距离减小,宏观上表现为缩短变形,这时,两原子间的排斥力增大。在拉力或压力除去后,由于原子间吸引力或排斥力的作用,使原子恢复到原先的平衡位置,宏观变形也因而消失。这就是弹性变形的物理本质。金属因内部原子偏离平衡位置所产生的内力便是弹性力。若金属内部原子间的弹性力不为零,则金属内的弹性势能便升高,如图 2-1 所示。

原子间的相互作用力与原子间距离 r 之间的关系可用下式近似地表示^[16]

$$f = \frac{a}{r^m} - \frac{b}{r^n} \quad (2-1)$$

式中, m, n, a, b 均为常数。式(2-1)中的第一项代表引力,第二项为斥力。因为当 r 较小时,排斥力的作用超过吸引力的,故有 $n > m$ 。由图 2-1 可见,当原子偏离其平衡位置较小时,原子间相互作用力与原子间距离的关系曲线可以近似地看作是直线。因此,当宏观弹性变形较小时,应变与应力间近似地呈线性关系。目前工程中应用的结构材料,由于其弹性极限较低,其弹性变形量一般不超过 1%。因此,虎克定律是近似正确的、实用的。

金属的弹性变形量理论上可高达 25%。当这样大的弹性变形时,应力与应变之间不再存在线性关系。纯铁晶须的弹性变形很大,当弹性变形超过 2.5% 时,应变与应力偏离了直线关系^[17],虎克定律也不再适用。

2.2.3 弹性常数

根据材料力学,固体中任一点的应力和应变状态,可用 6 个应力分量和 6 个应变分量来表征,即

$$\begin{aligned} \text{正应力: } \sigma_x, \sigma_y, \sigma_z; & \quad \text{正应变: } \epsilon_x, \epsilon_y, \epsilon_z \\ \text{切应力: } \tau_{xy}, \tau_{yz}, \tau_{zx}; & \quad \text{切应变: } \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{zx} \end{aligned}$$

工程应用的材料都是多晶体,一般是伪各向同性体。因此,只有两个独立的弹性常数,即正弹性模量(杨氏模量) E 和切变模量 G ,泊松比 ν 也是弹性常数,但它与 E, G 有下列关系

$$E = 2(1 + \nu)G \quad (2-2)$$

于是,各应力分量和各应变分量间的关系,可表示为,

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_x &= \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] \\ \epsilon_y &= \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)] \\ \epsilon_z &= \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)] \\ \gamma_{xy} &= \frac{1}{G} \tau_{xy} \\ \gamma_{yz} &= \frac{1}{G} \tau_{yz} \\ \gamma_{zx} &= \frac{1}{G} \tau_{zx} \end{aligned} \right\} \quad (2-3)$$

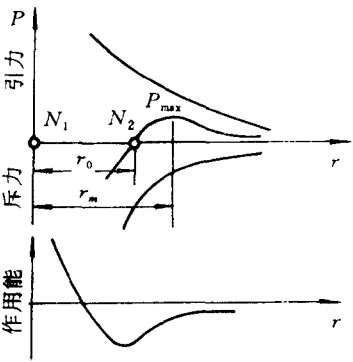


图 2-1 原子间的相互作用

这就是工程中常见的虎克定律形式。在单向拉伸情况下, $\sigma_x \neq 0$, 其它应力分量均为零, 于是, 式(2-3)就简化为

$$\epsilon_x = \frac{1}{E} \sigma_x \quad \epsilon_y = \epsilon_z = -\frac{\nu}{E} \sigma_x \quad (2-4)$$

2.2.4 弹性模量及影响因素

由式(2-3)可见。弹性模量值愈大, 在相同的应力下材料的弹性变形便愈小。因此, 弹性模量表明了材料对弹性变形的抗力, 代表了材料的刚度。对于按刚度要求设计的零件, 应选用弹性模量高的材料。弹性模量的实验测定方法见国标 GB8653-88^[18]。工程材料的弹性模量可参阅表 1-1。

影响弹性模量的内部因素有纯金属的弹性模量, 合金元素与第二相的影响; 外部因素有温度, 加载速率和冷变形的影响。分别讨论如下:

(1) 纯金属的弹性模量 从前述 2.2.2 节讨论中可以看出, 弹性模量是一个表征晶体中原子间结合力强弱的物理量。因此, 弹性模量也和其它的物理量如熔点、汽化热等一样, 随原子序数而发生周期性的变化, 见图 2-2。

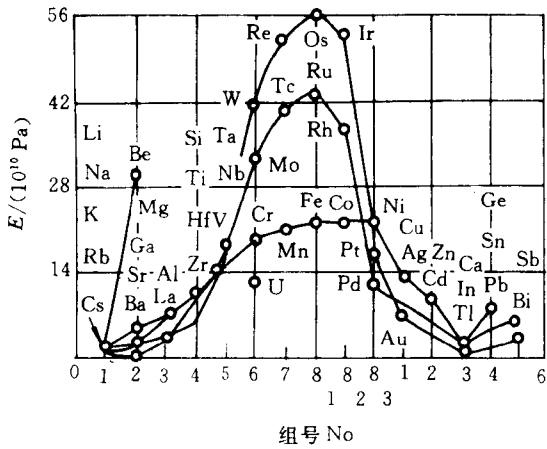


图 2-2 弹性模量的周期性变化^[16]。

除了过渡族金属外, 一般地讲, 弹性模量 E 与原子半径 r 之间存在下列关系: $E = k/r^m$, 式中 k 与 m 均为常数, $m > 1$ 。这表明 E 随原子半径增大而减小, 亦即随原子间的距离增大而减小。

过渡族金属的弹性模量较大, 并且当 d 层电子数等于 6 时弹性模量具有最大值。过渡族金属的特性在理论上尚未解决。但可想见, d 层电子的特殊结构应起重要的作用。

(2) 合金元素的影响 如前所述, 金属的弹性模量主要决定于原子间的相互作用力, 因而合金化和热处理对弹性模量的影响很小。例如, 碳钢与合金钢的弹性模量相当接近, 在室温下相差不超过 10%。但是, 化学成分的重大改变和具有高弹性模量的第二相质点可以使弹性模量发生较显著的变化。

合金元素大多降低有限固溶体合金的弹性模量, 所以, 形成有限固溶体难以提高材料的弹

性模量。合金中若形成高熔点高弹性模量的第二相质点,则可提高弹性模量。文献 [19] 给出了第二相质点对合金弹性模量的定量表达式,即

$$\frac{1.05\alpha_1 \cdot E_1}{0.4E_0 + 0.65E_1} + \frac{1.05(1 - \alpha_1) \cdot E_2}{0.4E_0 + 0.65E_2} = 1 \tag{2-5}$$

式中, E_0 为合金的弹性模量, E_1, α_1 分别为基体相的弹性模量和体积分数, E_2 为第二相质点的弹性模量, $1 - \alpha_1$ 为第二相的体积分数。由此可见,第二相质点的弹性模量越高,含量越高,则合金的弹性模量也越高。但这种第二相在合金中的含量过多,将使塑性大幅度下降,以至难于加工。为避免加工困难,可采用粉末冶金方法制备零件。

(3) 温度的影响 温度是对弹性模量影响较大的一个外部因素。通常,温度升高使原子间距增大,原子间结合力减弱。因此,弹性模量总是随温度的升高而降低。例如,钢的温度从 250 ℃ 上升到 450 ℃, E 值下降 20%。对于结构零件,在 - 50 ~ 50 ℃ 的温度范围内服役时,弹性模量的变化很小,可视为常数。然而,对于精密仪表中的弹性元件,弹性模量随环境温度的微小变化,将会影响仪表的指标或测量精度,造成较大的误差。因此要选用恒弹性合金来制造。

(4) 加载速率的影响 一般情况下,加载速率并不影响弹性性能,因为固体的弹性变形以介质中的声速传播。固体中的声速可表示为

$$V = \sqrt{E/\rho} \tag{2-6}$$

式中 ρ 为材料的密度。声波在钢中的传播速度为 5 000 m/s^[20]。可见,金属的弹性变形速度很快,远远超过一般的加载速率,例如,摆锤冲击试验时的加载速度为 4 ~ 6 m/s,子弹离开枪膛的速度约为 1 000 m/s。因此,一般工程技术中的加载速率不会影响金属的弹性模量。于是,人们可用动态电阻应变仪,测得动载下金属零件的弹性应变值,再按虎克定律求得零件所受的动应力。

(5) 冷变形的影响 冷变形稍稍降低金属的弹性模量。钢在冷变形后, E 值下降 4% ~ 6%。Al, Cu, Ni 等在冷变形后,弹性模量也降低。

总之,弹性模量是最稳定的力学性能参数,对合金成分和组织的变化不敏感。

2.2.5 弹性模量的各向异性

各向异性是晶体的一个主要特征。单晶体金属的弹性模量,其值在不同的结晶学方向是不同的,也表现出各向异性。在原子间距较小的结晶学方向上,弹性模量值较高;反之,则较小。表 2-1 列出了金属单晶体弹性模量的最大值与最小值。可以看出,单晶体弹性模量的最大值与最小值相差可达 4 倍,钨是惟一的例外。

表 2-1 一些常用金属的弹性模量^[10]

晶格类型	金属	E/MPa			G/MPa		
		单 晶 体		多 晶 体	单 晶 体		多 晶 体
		最大值	最小值		最大值	最小值	
面心立方	Al	76 100	63 700	70 300	28 400	24 500	26 100
	Cu	191 100	66 700	129 800	74 500	30 600	48 300
	Au	116 700	42 900	78 000	42 000	18 800	27 000
	Ag	115 100	43 000	82 700	43 700	19 300	20 300

续 表

晶格类型	金 属	E/MPa			G/MPa		
		单 晶 体		多 晶 体	单 晶 体		多 晶 体
		最 大 值	最 小 值		最 大 值	最 小 值	
体心立方	Fe	272 700	125 000	211 400	115 800	59 900	81 600
	W	384 600	384 600	411 000	151 400	151 400	160 600
六 方	Mg	50 600	42 900	44 700	18 200	16 700	17 300
	Zn	123 500	34 900	100 700	48 700	27 300	39 400

工程中使用的金属材料一般是多晶体。因为弹性模量取决于原子间结合力,因而晶粒大小和晶粒间界对弹性模量没有明显的影响。虽然每个晶粒在不同的方向有不同的弹性模量,但由大量随机取向的晶粒组成的多晶体,其弹性性能却显示出各向同性。其弹性模量介于单晶体弹性模量的最大值与最小值之间(表 2-1)。

对于经铸造、压力加工和热处理而当多晶体金属中形成了织构时,弹性模量重又表现出各向异性。通常沿金属流变的方向弹性模量最大,大致等于单晶体在这一晶向上的弹性模量值。

2.3 弹性极限与弹性比功

2.3.1 比例极限

仪表中有许多元件,在应力应变保持严格线性关系的载荷条件下工作,如依靠弹簧应变表示力值的测力计,飞机高度表中的弹性敏感元件,当设计时应以材料的比例极限作为选用材料的依据。因为比例极限是金属弹性变形时应变与应力严格成正比关系的上限应力,即在应力-应变曲线上开始偏离直线时的应力 σ_p 为

$$\sigma_p = P_p / A_0 \quad (2-7)$$

式中, P_p 为拉伸图上开始偏离直线时的载荷。实验中很难精确地确定刚刚偏离直线那一点的载荷 P_p ,即使在精确地自动记录的拉伸图上,虽能找出刚刚偏离直线段的载荷,但由于确定 P_p 时主观误差与客观误差都较大,因而同一材料比例极限的测定结果差别会很大。为此,国标 GB228—63 规定了测定条件比例极限的方法:在拉伸曲线上的某点作切线,使切线与纵坐标夹角的正切值 $\tan\theta'$ 对直线段与纵坐标夹角的正切值 $\tan\theta$ 之比为 150% 时,

该点所对应的应力即为条件比例极限 σ_p 或 σ_{p50} ,见图 2-3。国标 GB6397—86^[6] 中制定了“规定非比例伸长应力”的测定方法,该应力记为 σ_p ,与上述方法有所不同。

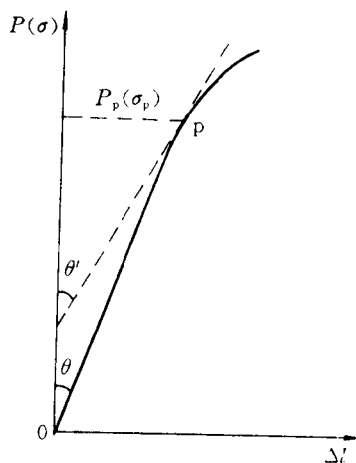


图 2-3 条件比例极限测定方法

由于条件比例极限代表了应力-应变曲线上偏离直线段一定距离,亦即产生一定塑性变形时的应力值,因此它仅仅是近似地保证弹性应变与应力成正比关系的最大抗力。

2.3.2 弹性极限

弹性极限是金属材料发生最大弹性变形时的应力值。当应力超过弹性极限,金属便开始发生塑性变形。实验测定弹性极限是比较困难的,而且测定值的高低取决于所用的微应变传感器的灵敏度。传感器的灵敏度越高,测得的弹性极限值越低。

工程中通常规定,以产生 0.005%, 0.01%, 0.05% 的残留变形时的应力作为条件弹性极限,分别以 $\sigma_{e,0.05}$, $\sigma_{e,0.01}$, $\sigma_{e,0.05}$ 表示。这种条件弹性极限,即规定残余伸长时应力的测定方法,如图 2-4 所示^[6]。求得了载荷 $P_{0.01}$,再除以试件原始截面积 A_0 ,即得条件弹性极限 $\sigma_{e,0.01} = P_{0.01}/A_0$ 。

由此可见,弹性极限与比例极限实际上都是表征材料对极微量塑性变形的抗力。它们同下面要介绍的条件屈服极限 $\sigma_{0.2}$ 只是量的不同,而无质的区别。因此,影响弹性极限的因素将与影响屈服极限的相同,在以后讨论屈服极限时一并说明。

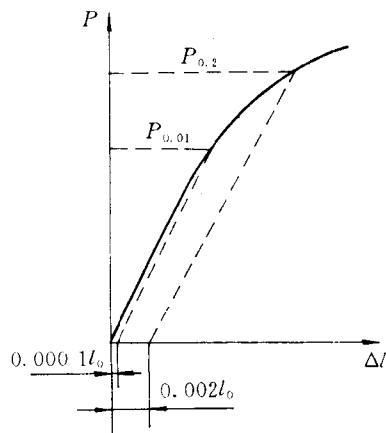


图 2-4 条件弹性极限 $\sigma_{e,0.01}$ 和条件屈服强度 $\sigma_{0.2}$ 的测定

2.3.3 弹性比功

弹性比功,又可称为弹性应变能密度。它是指金属材料吸收变形功而又不发生永久变形的能力,是在开始塑性变形前单位体积金属所能吸收的最大弹性变形功,是一个韧度指标。弹性比功 W_e 可用拉伸应力-应变曲线中阴影线所表示的面积来量度,见图 2-5。因此

$$W_e = \frac{1}{2} \sigma_e e_e = \frac{\sigma_e^2}{2E} \quad (2-8)$$

由式(2-8)可以看出,提高 σ_e ,或降低 E ,均可提高材料的弹性比功。由于弹性比功与 σ_e 的平方成正比,所以提高 σ_e 的作用更明显。再则, E 是材料一个很稳定的力学性能指标,合金化、热处理、冷热加工等对 E 值的影响不大。因此,要提高弹性比功,只有从提高 σ_e 着手。机械和工程结构中使用的弹簧是典型的弹性零件,主要起减震与储能作用,既要吸收大量变形功(应变能)又不允许发生塑性变形。因此,作为弹簧材料,要求尽可能具有最大的弹性比功。常用的弹簧钢是含碳质量分数为 0.005 ~ 0.007 的硅锰钢,在退火后具有一定的塑性,使弹簧的加工成形不致过于困难,经淬火和中温回火获得回火屈氏体组织,使钢具有高的弹性极限,因而提高了弹性比功。经过形变强化的冷拔钢丝,其弹性极限大大提高。

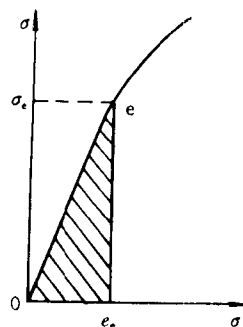


图 2-5 弹性比功计算方法示意图

仪器仪表中使用的弹簧常用磷青铜的和铍青铜制造,除了它们无磁性外,更重要的是它们具有较高的 σ_e 而 E 值较小,从而有较大的弹性比功,能保证在较大的形变量下仍处于弹性变形

状态。这样的材料常称为软弹簧材料。由于 E 值较小,在相同的应力下弹性应变值较大,故用这类材料制造的弹性元件,其灵敏度较高。这也是一个很重要的优点。

2.4 弹性不完善性

完善的弹性性能应当是受到应力作用时立即发生相应的弹性应变,去除应力时应变也随之消失;在应力-应变曲线上,加载线与卸载线完全重合,即应变与应力严格地同相位。然而实际金属材料,即使在弹性变形范围内,应变与应力也不呈严格的对应关系。应变不仅与应力有关,还与时间和加载方向有关。这些与完善弹性性质不同的现象,主要有弹性后效与弹性滞后以及包申格 (Bauschinger) 效应,统称为弹性不完善性。下面讨论这些现象产生的原因、影响因素、利弊和实用意义。

2.4.1 弹性后效

将低于弹性极限的某一应力 σ_1 ,在 $t = 0$ 的瞬间骤然加到多晶体试件上,立即产生一应变 e_1 ,在随后保持应力 σ_1 不变的情况下,若应变不随载荷保持时间而变化 (见图 2-6 (a)),则为完善弹性;若应变随着时间的延长而逐渐增长,但增长速度逐渐减慢,最后达到一极限,此时的总应变为 $e_1 + \Delta e_1$ (见图 2-6 (b))。 Δe_1 是在应力与时间的复合作用下产生的。这种现象称为正弹性后效或弹性蠕变。骤然除去应力,应变瞬时地回复一部分 e_2 ,剩余部分 Δe_2 随着时间的延长而逐渐消失,这种现象称为反弹性后效。通常用 $\Delta e_1 / (e_1 + \Delta e_1)$ 或 $\Delta e_2 / (e_2 + \Delta e_2)$ 来定量地表示弹性后效的大小。正弹性后效与反弹性后效统称弹性后效。

对于多晶体金属材料,弹性后效与各晶粒中应变不均一性有关。因此,材料的成分和组织不均匀,弹性后效增大。具有密排六方晶格的镁,其弹性后效强烈,这与晶格的对称性较低即结晶学的不均匀有关。经淬火或塑性变形的钢,其弹性后效增大。碳钢的弹性后效有时高达 30%,而精密弹性合金的仅为 0.1% ~ 0.5%。

温度升高,弹性后效速度加快,弹性变形后的变形量 Δe_1 也增大。锌在温度升高 150 °C 时,弹性后效速率增大 50%。温度下降,弹性后效变形量急剧下降,在液氮温度下无法测出弹性后效现象。应力状态对弹性后效有强烈的影响。切应力分量愈大,弹性后效愈明显。所以,扭转时的弹性后效比弯曲或拉伸时大得多。而在多向压缩状态下,完全观测不到弹性后效现象。

弹性后效现象对于仪表和精密机械中的传感元件十分重要。用于制造长期承受大载荷的测力弹簧、膜盒、巴顿管等传感器的材料,如果弹性后效明显,仪器仪表的精度就会降低,读数就会失真。减少弹性后效的办法是长时间回火。合理的回火温度,钢 300 ~ 450 °C,铜合金 150 ~ 200 °C。

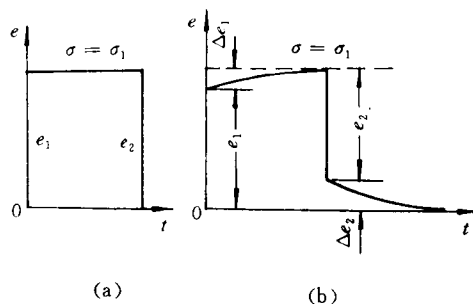


图 2-6 完善弹性行为
(a) 与弹性后效; (b) 示意图

2.4.2 弹性滞后与内耗

在弹性范围内对金属加载,由于加载不是瞬时完成的,因而在加载过程中对于每一个应力值都会产生正弹性后效,且其发展的程度随应力的升高而增大,如图 2-7 (a) 中的箭头所示。卸载时则相应地产生反弹性后效。于是,应变落后于应力,引起弹性滞后。因此,加载和卸载时的应力-应变线不重合,形成一封闭的回线,称为弹性滞后环。

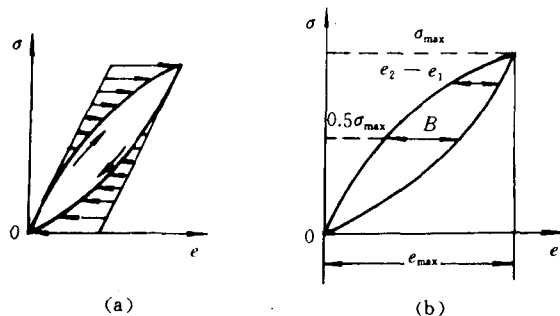


图 2-7 弹性滞后形成原因
(a) 与滞后环; (b) 示意图

由于弹性滞后,在每一应力水平下,加载时产生的应变为 e_1 ,卸载时为 e_2 ,见图 2-7 (b),两者之差 $e_2 - e_1$ 表示该应力下的弹性滞后。显然,在不同的应力下所产生的弹性滞后是不同的。可以近似地认为,在最大应力的一半处具有最大的弹性滞后。弹性滞后行为可用相对滞后系数 γ 表示, $\gamma = B/e_{\max}$,其中 B 为弹性滞后环的最大宽度, $e_{\max}$ 为最大应力下的总应变。在交变应力作用下,若加载速度较快,弹性后效不能充分地进行,则所得的弹性滞后环如图 2-8 所示^[21]。

由于弹性滞后,加载时金属所吸收的弹性变形能大于卸载时所释放的弹性变形能,即有一部分变形能不可逆地为金属所吸收,其数值可用弹性滞后环的面积来量度。这种因弹性不完善性而引起的不可逆的能量消耗,称为金属的内耗。内耗大小用 Q^{-1} 表示,

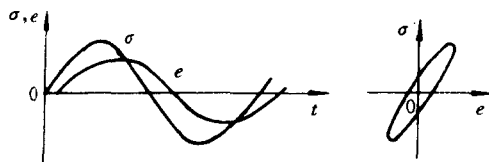


图 2-8 交变应力作用下的弹性滞后环

$$Q^{-1} = \frac{1}{2\pi} \frac{\Delta W}{W} \quad (2-9)$$

式中, ΔW 为每一加载循环单位体积金属所吸收的变形能,即弹性滞后环所包围的面积,见图 2-9,即 $0acb0$ 所包围的面积。 W 为同一加载循环中单位体积金属所获得的最大变形能,即 $0acd0$ 所包围的面积。

若给予金属试件以初始的振动能,则振动能与振幅的平方成正比。由于金属的内耗,振动的振幅不断地衰减,如图 2-10 所示。因此,又可以用振幅衰减率的对数 δ 来衡量内耗的大小

$$\delta = \ln(A_n/A_{n+1}) \quad (2-10)$$

式中, A_n, A_{n+1} 分别为振动衰减曲线上两相邻振动的振幅(见图 2-10)。

由此可见,金属的内耗与材料的消震能力相关联。对用于制造要求音响效果好的元件如音叉、琴弦、簧片等的金属材料,应具有很小的内耗,以使声音长时间共鸣而不衰减。仪表弹性元

件,也要用内耗小的材料制作;内耗越小,也就是弹性滞后越小,其传感灵敏度越高。相反地,机器在运转过程中常常伴有振动,因而希望材料有良好的消震性能。例如灰口铸铁,内耗大,是消震能力很强的材料,常用于制造机床床身或机器支架,有利于机器的稳定运转。特别是一些结构受限制的机器零件,不太可能以改变自身振动频率的方法避免共振的发生,这时在选材料时必须考虑材料的内耗大小这一因素。

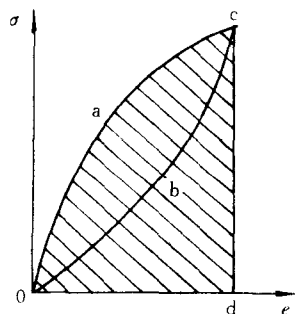


图 2-9 内耗产生示意图

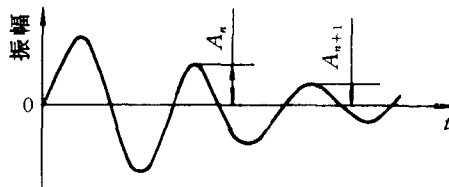


图 2-10 自由振动衰减曲线^[25]

2.4.3 包申格 (Bauschinger) 效应

金属材料预先经少量塑性变形 ($<1\% \sim 4\%$) 后再同向加载,弹性极限与屈服强度升高;若反向加载,则弹性极限与屈服强度降低,这一现象称为包申格效应。图 2-11 为 T10 钢的拉伸曲线和经过轻微预压缩变形再拉伸的情况,该钢的屈服强度和比例极限分别为 1 200 MPa 和 800 MPa 而经压缩预应变后再拉伸时,屈服强度降至 750 MPa,而比例极限几乎下降到零,说明在反向变形时立即出现了塑性变形。

包申格效应比较普遍地存在于各种金属材料中,但在退火或高温回火状态的低碳低合金钢中表现较为明显。包申格效应可以直接对比 σ_e 或 σ_s 下降的幅度来量度,或者用“包申格应变”来衡量。所谓包申格应变,是指在指定应力下原正向应变曲线和正向应变后再反向加载的应变曲线之间的应变差值。

包申格效应在材料的使用和加工中也有实用意义^[22],例如,经微量冷变形的材料若在使用时的受力方向与原先变形方向相反,就应考虑弹性极限和屈服强度的降低;在加工过程中,可使板材通过轧辊时交替地承受反向应力,以降低材料的变形抗力。包申格效应对金属疲劳的研究也很重要,因为疲劳失效是在反复交变加载的情况下出现的。最近的实验研究表明,15 MnVN 钢经微量预应变后发生包申格效应,引起比例极限的降低,也引起疲劳极限的降低^[24]。

若要减弱或消除包申格效应,可进行较大的预应变,或在回复和再结晶温度下退火,如钢

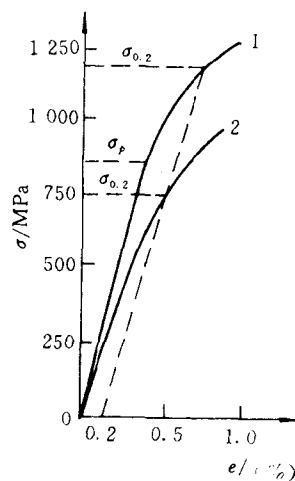


图 2-11 经淬火和 350℃ 回火的 T10 钢的拉伸曲线 1 和经微量压缩应变后的拉伸曲线 2^[26]

在 400 ~ 500 °C, 铜合金的 250 ~ 270 °C。

2.5 塑性变形*

当外加的应力超过弹性极限, 金属发生塑性变形。研究金属塑性变形的机制和特点, 以更好地理解强度和塑性的物理本质, 采取有效的措施提高金属材料的强度和塑性。本节的内容在《金属学》^[16, 26]课程中有详细介绍, 这里仅回顾其要点, 起温故而知新的作用。

2.5.1 金属塑性变形的主要方式

常见的塑性变形方式为滑移和孪生。滑移是金属在切应力作用下沿着一定的晶面和一定的晶向进行的切变过程。这种晶面和晶向分别称为金属的滑移面和滑移方向; 它们常常是金属晶体中原子排列最密的晶面和晶向。每一个滑移面和该面上的一个滑移方向组合成一个滑移系, 它表示金属在滑移时可能采取的一个空间取向。通常, 金属晶体中的滑移系愈多, 这种金属的塑性就可能愈好。

使金属单晶体产生滑移所需要的分切应力, 称为临界分切应力。在不同类型的滑移系上的临界分切应力是不同的: 例如镁, 要产生非底面滑移, 要有大得多的临界分切应力。温度升高, 临界分切应力下降。但不同滑移系的临界分切应力随温度的变化程度不同, 如图 2-12 所示; 在较低的温度下, 镁沿 (0001) 面和 (10 $\bar{1}$ 1) 面滑移的临界分切应力相差较大, 故 (0001) 面是惟一的滑移面; 在较高温度下, 沿这两个面滑移的临界分切应力之差减小, 所以也出现 (10 $\bar{1}$ 1) 面的滑移。因此, 镁在高温下塑性增加。

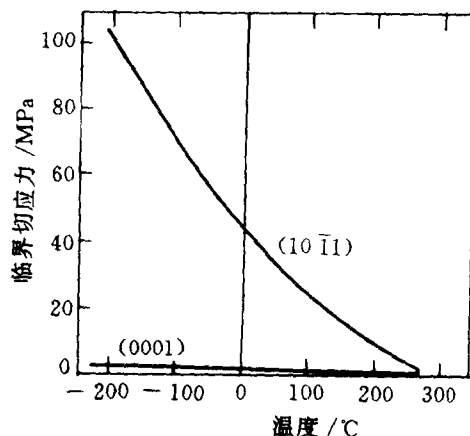


图 2-12 不同滑移系的临界分切应力
随温度的变化^[17]

孪生是发生在金属晶体内局部区域的一个均匀切变过程, 切变区的宽度较小, 切变后已变形区的晶体取向与未变形区的晶体取向成镜面对称关系。孪生变形也是沿着特定晶面和特定晶向进行的。密排六方金属由于滑移系少, 塑性变形常以孪生方式进行。体心立方和面心立方金属, 当形变温度很低, 形变速度极快的情况下, 也发生孪生变形。孪生所能达到的变形量极为有限。如镉, 孪生变形只提供了 7.4% 的变形量, 而滑移变形量可达 300%。但是孪生可以改变晶体的取向, 使晶体的滑移系由原先难滑动的取向转到易于滑动的取向, 因此, 孪生提供的直接塑性变形虽很小, 但间接的贡献却很大。

2.5.2 实用金属材料的塑性变形特点

工程应用的金属材料大多数是多晶体; 单相合金由大量的同相晶粒组成, 多相材料由非同相晶粒组成。各晶粒的空间取向不同, 各相晶粒的性质不同, 此外, 还存在着晶界, 因此, 实用金属材料的塑性变形表现出一些特点。

1. 各晶粒塑性变形的非同时性和不均一性

由于多晶体中各晶粒的空间取向不同,在外力作用下各晶粒的不同滑移系上的切应力分量不同。因此,那些滑移系上切应力分量最大值达到临界分切应力的晶粒,将首先开始塑性变形,而其它的晶粒仍处于弹性变形状态。文献[26]报道,钢的表面微观屈服强度较宏观整体屈服强度低得多,而且不同晶面的屈服应力也不相同。这表明在钢的整体屈服发生前,表面层晶粒早已发生塑性变形。多相材料,则在较软相的晶粒中首先发生塑性变形。材料内部的组织不均匀,各相性质差别愈大,则初始塑性变形非同时性的情况愈严重。因此实际金属在外力作用下最初的塑性变形都带有局部性质,从而使人们无法精确测定真正的起始塑性变形抗力指标—弹性极限,因而只能测定在发生定量宏观塑性变形时的应力,作为条件的弹性极限(见 2.3)或屈服强度(见 2.6)。

多晶体塑性变形的非同时性实际上也反映了塑性变形的不均一性。不仅在各个晶粒之间,基体晶粒与第二相晶粒之间,即使同一晶粒的内部也是变形不均一的。因此,当宏观塑性变形量不大时,个别晶粒的塑性变形量可能已超过极限,于是在这些地区出现裂纹或微孔,导致早期的韧性断裂。金属组织越不均匀,塑性变形的不均一性就越严重,断裂前的宏观塑性变形就越小,即塑性越低。

2. 各晶粒塑性变形的相互制约性与协调性

金属多晶体中各晶粒的变形既要相互制约,又要相互协调。多晶体中某一晶粒发生塑性变形时,会受到周围的晶粒的制约。表面层晶粒所受的约束较少,因而先发生塑性变形^[26]。为使各晶粒的变形能相互协调,则周围的晶粒必须相应地变形,必须在更多的滑移系上配合地进行滑移。已知,物体中任一点的应变状态可由三个正应变分量和三个切应变分量表示。由于塑性变形过程中材料的体积可认为是常数,故有 $\epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z = 0$ 。因而 6 个应变分量中只有 5 个是独立的。因此,多晶体内任一晶粒可以独立进行变形的条件是在 5 个滑移系上同时进行滑移,曾经在多晶铝中观察到某个晶粒内有 5 个滑移系发生滑移。这表明滑移系的多少在多晶体塑性变形过程中保持形变协调的重要性。大量的实验结果表明,滑移系多的面心立方和体心立方金属有良好的塑性。若各晶粒的变形因某种原因不能相互协调,就会产生裂纹,在很小的塑性变形后即发生断裂。因此,只有基面三个滑移系的六方金属,变形不易协调,塑性甚差。多相合金中,各相性质差别大,变形也不易协调,塑性降低。

由于各晶粒的变形受周围晶粒的不同制约作用,即使在一个晶粒内各区域的变形量也不同。X 射线衍射实验结果证实,靠近晶界处点阵畸变大,晶粒中心畸变小;畸变程度和变形量不一定一致。由于周围晶粒的不同的制约作用,在靠近晶界不同的区域有不同的滑移系起作用,因而各区域的旋转方向和程度不同,易于形成亚晶。正是金属的微观结构在塑性变形过程中发生变化,引起了性能的变化,如形变强化,电阻增加,矫顽力增大,导磁率下降,以及抗蚀性降低等。

2.5.3 形变织构和各向异性

随着塑性变形程度的增加,各个晶粒的滑移方向逐渐向主形变方向转动,使多晶体中原来取向互不相同的各个晶粒在空间取向逐渐趋向一致,这一现象称为择优取向;形变金属中的这种组织状态则称为形变织构。例如,拉丝时形成的织构,其特点是各个晶粒的某一晶向大致与拉丝方向平行,而轧板时则是各个晶粒的某一晶面与轧制面平行,而某一晶向与轧制主形变方

向平行。当金属的形变量达到 10% ~ 20% 时,择优取向现象就达到可觉察的程度。随着形变组织的形成,多晶体的各向异性也逐渐显现。当形变量达到 80% ~ 90% 时,多晶体就呈现明显的各向异性。

形变组织现象对于工业生产有时可加以利用,有时则要避免。例如,沿板材的轧制方向有较高的强度和塑性,而横向则较低,因而在零件的设计和制造时,应使轧制方向与零件的最大主应力方向平行。而在用这种具有形变组织的板材冲制杯状零件时,由于沿不同方向的形变抗力与形变能力不同,冲制后工件边缘不齐,壁厚不均,产生波浪形裙边,这种情况要设法防止。

2.6 屈服强度

2.6.1 物理屈服现象及其解释

在 1.5 节中说明的屈服现象不仅在退火、正火、调质的中、低碳钢和低合金钢中观察到,也在其它一些金属和合金中观察到。最常见的是含微量间隙原子的体心立方金属(如碳、氮固溶于钼、铌、钽)和密排六方金属(如氮固溶于镉和锌),以及溶质浓度较高的面心立方金属置换固溶体(如三七黄铜)中。这说明屈服现象有一定的普遍性。同时它反映材料内部的某种物理过程,故可称为物理屈服。

物理屈服现象还有时效效应。如果在屈服后一定塑性变形处卸载,随即再拉伸加载,则屈服现象不再出现,如图 2-13 中的 BAC 曲线所示;若在卸载后在室温或较高温度停留较长时间后再拉伸,则拉伸曲线如图 2-13 中的 BDC,即物理屈服现象重现、且新的屈服平台高于卸载时应力-应变曲线。这种现象称为应变时效。

物理屈服现象及时效效应,最初用柯氏气团概念作了很好的说明^[25]。以后由于在共价键晶体硅、锗、以至无位错的铜晶须中也观察到物理屈服现象,因而目前都用位错增殖理论来解释。根据这一理论,要出现明显的屈服必须满足两个条件:材料中原始的可动位错密度小和应力敏感系数 m 小。金属材料塑性应变速率 $\dot{\epsilon}$ 与可动位错密度 ρ 、位错运动速率 v 及柏氏矢量的大小 b 的关系式为

$$\dot{\epsilon} = b\rho v \quad (2-11)$$

由于变形前的材料中可动位错很少,为了适应一定的宏观变形速率(即试验机夹头运动速度)的要求,必须增大位错运动速率。而位错运动速率又决定于应力的大小,其关系式为

$$v = (\tau/\tau_0)^m \quad (2-12)$$

式中, τ 为沿滑移面的切应力, τ_0 为产生单位位错滑移速度所需的应力, m 为位错运动速率应力敏感系数。

于是,要增大位错运动速率,就必须有较高的外应力,就出现了上屈服点。接着发生塑性变形,位错大量增殖, ρ 增大,为适应原先的形变速率 $\dot{\epsilon}$,位错运动速率必然大大降低,相应的应力也就突然降低,出现了屈服降落现象。 m 值越小,为使位错运动速率变化所需的应力变化越大,

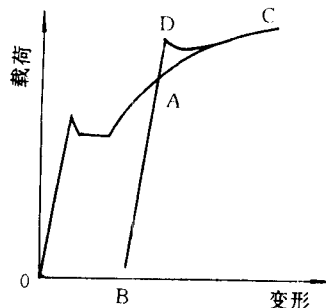


图 2-13 低碳钢中的应变时效现象^[1]

屈服现象越明显。体心立方金属的 m 小于 20, 面心立方金属的则大于 100 ~ 200, 因此前者屈服现象显著, 后者屈服不明显。

屈服平台的存在有利于屈服强度的精确测定, 这是好的。但它给低碳钢板冷成形的表面质量带来不利影响, 冲压成形时由于屈服伸长阶段的不均匀变形, 使工件表面皱折不平滑。为此, 生产上常进行预冷轧, 使钢板冲压前预先以 1% ~ 2% 压下量冷轧一次, 可以消除屈服现象。

2.6.2 屈服强度和条件屈服强度

屈服强度标志着金属对起始塑性变形的抗力, 是工程技术上最为重要的力学性能指标之一。对于拉伸时出现屈服平台的材料, 由于下屈服点再现性较好, 故以下屈服应力作为材料的屈服强度 (见 1.5 节)。

但是, 更多的材料在拉伸时看不到屈服平台 (见图 1-4), 因而人为地规定当试件发生一定残余塑性变形量时的应力作为材料的条件屈服强度。允许的残余变形量可因机件的服役条件而异。常用的条件屈服强度为 $\sigma_{0.2}$, 表示残余变形量为 0.2% 时的应力, 见图 2-4。这对于一般的机器零件已经可以满足。对于一些特殊机件, 如高压容器, 为保持严格气密性, 其紧固螺栓不允许有微小的残余伸长, 要采用 $\sigma_{0.01}$, 甚至 $\sigma_{0.001}$ 作为条件屈服强度。炮筒钢也是如此。由此可见, 条件屈服强度与条件弹性极限没有本质的区别。对于桥梁、建筑物等大型工程结构的构件则可以容许更大的残余变形量如 $\sigma_{0.5}$ 等。

2.6.3 提高屈服强度的途径

为使机件不致发生塑性变形而失效, 常采取各种措施来提高屈服强度。为此, 要研究影响屈服强度的各种因素^[25]。

1. 纯金属的屈服强度

纯金属单晶体的屈服强度从理论上讲与使位错开动的临界分切应力有关, 其值由位错运动所受的各种阻力决定。这些阻力主要是点阵阻力, 位错间交互作用产生的阻力, 位错与其它晶体缺陷交互作用的阻力等。

(1) 点阵阻力 这是使一个位错在晶体中运动所需克服的阻力, 通常称为派-纳力, 以 τ_{p-n} 表示, 它与晶体结构和原子间的作用力等因素有关

$$\tau_{p-n} = \frac{2G}{1-\nu} \exp\left[-\frac{2\pi W}{b}\right] \quad (2-13)$$

式中, W 为位错宽度, $W = a/(1-\nu)$; a 为滑移面的面间距; b 为滑移方向上的原子间距。式 (2-13) 反映了很重要规律: 位错宽度越大, 派-纳力越小, 因为这时位错周围的原子比较接近于平衡位置, 点阵弹性畸变能低, 位错易于移动, 这一点符合实验结果。面心立方金属, W 较大, 故 τ_{p-n} 甚小, 屈服应力低; 而体心立方金属的位错宽度较小, τ_{p-n} 大, 屈服应力高。滑移面的面间距 a 越大, τ_{p-n} 越小, 因此滑移面应是面间距最大即原子最密集的晶面。 b 值越小, τ_{p-n} 越小, 因此滑移方向应是原子最密集约晶向。

(2) 位错间交互作用阻力 这部分阻力来自平行位错的长程弹性相互作用, 相交位错产生会合位错的作用, 以及运动位错与穿过滑移面的位错 (可称为位错林) 交截产生割阶的作用。这些阻力均正比于 Gb , 反比于位错间距离 l , 可用下式表示

$$\tau = \alpha \frac{Gb}{l} \quad (2-14)$$

因为位错密度 $\rho \propto 1/l^2$, 故式(2-14)又可写成

$$\tau = \alpha G b \sqrt{\rho} \quad (2-15)$$

式中, α 为与晶体本性、位错结构及分布有关的比例系数; 面心立方金属 $\alpha = 0.2$, 体心立方金属 $\alpha = 0.4$ 。

由此可见, 位错密度增加, 临界切应力也增加, 所以屈服应力随之提高。因此, 要提高屈服强度, 应增加晶体中的位错密度。晶体经过剧烈的冷形变, 其位错密度可增加 4 ~ 5 个数量级, 从而显著提高晶体的屈服应力。这称为形变强化。

(3) 晶界阻力-细晶强化 若将多晶体中的晶粒看作单晶体, 则上述分析也适用于多晶体。但多晶体中存在晶界, 多晶体的位错运动还必须克服界面阻力。因为晶界两侧晶粒的取向不同, 因而其中一个晶粒滑移并不能直接进入邻近的晶粒, 于是位错在晶界附近塞积, 造成应力集中, 从而激发相邻晶粒中的位错源开动, 才能引起宏观的屈服应变。根据这一设想, 导出了屈服强度与晶粒大小的关系式

$$\sigma_s = \sigma_0 + k d^{-1/2} \quad (2-16)$$

这就是著名的 Hall - Petch 公式。式中 σ_0 为位错在晶体中运动的总阻力, 大体相当于单晶体的屈服强度; d 为多晶体中各晶粒的平均直径; k 表征晶界对强度影响程度的常数, 与晶界结构有关, 与温度关系不大。这个公式对钢铁和有色金属都适用。对铁与低碳钢, 上下屈服点与这个公式符合得更好, 见图 2-14。实验证明, 亚晶粒尺寸与屈服强度的关系也符合该公式。

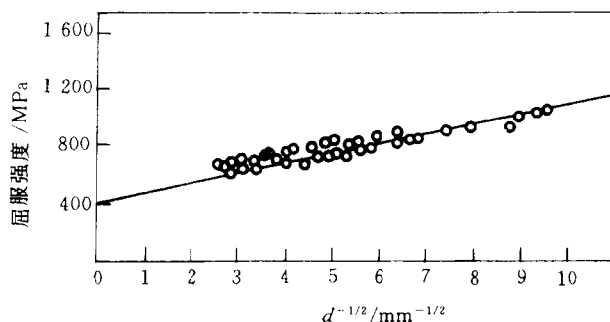


图 2-14 铁素体在 -196°C 时的下屈服点应力与晶粒尺寸的关系^[27]

由式(2-16)可见, 细化晶粒是提高金属屈服强度的有效方法。而且细化晶粒还可以提高塑性和韧度。因为晶粒愈细小, 愈难造成裂纹形核所需要的应力集中, 而且裂纹在不同取向的各个晶粒内传播也更困难。因此细化晶粒是金属强韧化的好办法, 是其它强化方法难以达到的。近年来更发展了超细晶粒处理方法来大幅度改善钢的性能。

2. 合金的屈服强度

纯金属的屈服强度很低, 即使经过形变强化和细晶强化, 仍不能作为结构材料加以应用。结构金属材料都是合金, 其组织多为固溶体基体加第二相质点。下面论述合金元素的强化作用。

(1) 固溶强化 纯金属中加入溶质元素, 形成间隙型或置换型固溶体, 显著地提高屈服强度, 这叫固溶强化。固溶体中溶质原子愈多, 固溶强化效果愈高, 而且间隙固溶体的强化效果比置换固溶体的大。固溶强化是由许多方面的作用引起的, 主要有溶质原子与位错的弹性交互作用、电学作用, 化学作用以及几何作用(局部有序化)等。详细的讨论请参阅有关文献^[16, 25]。

(2) 第二相强化 合金中第二相的存在,可能有两种情况:聚合型与弥散型。前者第二相尺寸与基体晶粒尺寸处于同一数量级,常呈片状、块状,如钢中的珠光体, $\alpha + \beta$ 两相黄铜的 β 相;后者第二相以细小弥散的质点均匀分布于基体内。

对于聚合型合金,其强度决定于第二相对位错运动的阻力。一般,第二相阻碍滑移使基体产生不均匀变形,由于局部塑性约束而导致强化。对于弥散型合金,第二相通常是中间相,比基体-固溶体的硬度高得多。第二相强化与第二相的数量、尺寸、形状、分布,第二相与基体的强度、塑性及形变强化特性,第二相与基体相晶体学配合等许多因素有关。第二相质点的强化作用主要是因为质点的成分和性质不同于基体,在质点周围形成应力场,而这些局部应力场对位错运动有阻碍作用。但是,这种阻碍作用能够发生的条件,是位错能沿着第二相质点引起的应力场弯曲,而取得最小的位能;位错弯曲的平衡条件是 $\tau = Gb/2r$ 。据此,位错可被弯成的半径决定于 $r = \alpha Gb/\tau_i$, $\alpha = 0.5$, τ_i 为内应力。当质点间距 $l = r$ 时,位错所遇到的障碍等于它所遇到的质点应力场的代数和,因而合金得到最大的强化。当 $l < r$ 时,位错的弯曲不能像质点应力场那样急剧,位错线两边的应力场部分地相互抵消,因而不能得到最大的强度。当 $l > r$ 时,位错线绕过质点所需的应力降低,合金的强度下降。第二相质点的尺寸、间距以至形状和分布可通过热处理来调整。因此,可以按照零件的加工和设计要求,用热处理方法降低或提高材料的强度。

2.6.4 环境因素对屈服强度的影响

1. 温度的影响

温度升高,屈服强度降低,但其变化趋势因不同晶格类型而异。图2-15为三种常见晶格类型金属的临界分切应力随温度变化的示意图。体心立方金属对温度很敏感,特别在低温区域。如Fe,由室温降到 -196°C ,屈服强度提高4倍。面心立方金属对温度不太敏感,如Ni,由室温降到 -196°C ,屈服强度仅提高0.4倍。密排六方金属介于二者之间。这可能是派-纳力起主要作用的结果,因为 τ_{P-N} 对温度十分敏感。绝大多数结构钢以体心立方铁素体为基体,其屈服强度也有强烈的温度效应,这是结构钢产生低温脆性的原因之一。

2. 加载速度(变形速度)的影响

加载速度增大,金属的强度增高,但屈服强度的增高比抗拉强度的增高更为明显(见图2-16)。

3. 应力状态的影响

同一材料在不同加载方式下,屈服强度不同。因为只有切应力才会使材料发生塑性变形。而不同应力状态下,材料中某一点所受的切应力分量与正应力分量的比例不相同,切应力分量愈大,愈有利于塑性变形,屈服强度愈低。所

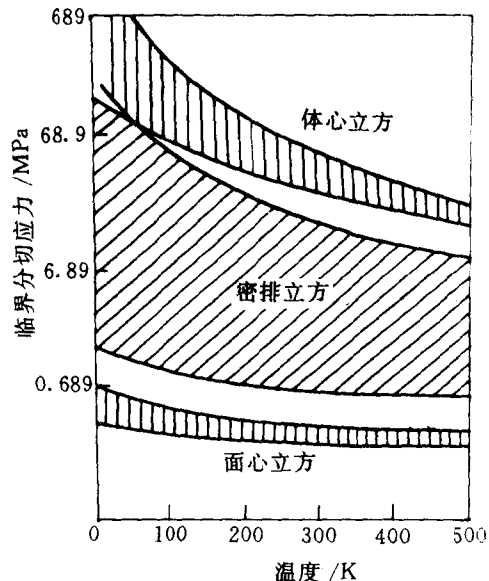


图 2-15 三种常见晶格的金属的临界切应力与温度的关系^[10]

以,扭转屈服强度比拉伸屈服强度低,拉伸的又比弯曲的低,而三向不等拉伸下的屈服强度最高.应力状态对屈服强度的影响可用第四强度理论,即 Von - Mises 判据定量地表示

$$\sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \geqslant \sigma_s \tag{2-17}$$

式中, $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 分别为三个主应力,其中 $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$ 。这一关系与实验结果符合很好。由此可见,在三向不等拉伸时的屈服强度将比单向拉伸时的屈服强度要高。

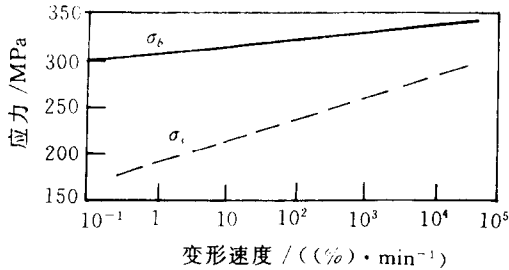


图 2-16 变形速度对 σ_s 和 σ_b 的影响^[16]

2.7 形变强化

2.7.1 形变强化指数

绝大多数金属在室温下屈服后,要使塑性变形继续进行,必须不断增大应力,在真应力-真应变曲线上表现为流变应力不断上升。这种现象称为形变强化。一些典型金属的真应力-真应变曲线示于图 2-17。

真应力-真应变曲线可用 Hollomon 方程来表示

$$S^* = K \epsilon_p^n \tag{2-18}$$

式中, ϵ_p 为真应变的塑性分量, n 为应变硬化指数, K 为强度系数,即 $\epsilon_p = 1$ 时的真应力值。应变硬化指数表征金属对继续塑性变形的抗力。当 $n = 0$, $S^* = K = \text{常数}$,材料在外力不增大的情况下可继续塑性变形,是理想的塑性体。 n 值愈大,材料对继续塑性变形的抗力愈高。大多数金属材料的应变硬化指数 n 之值在 0.05 ~ 0.5 之间 (见表 2-2)。

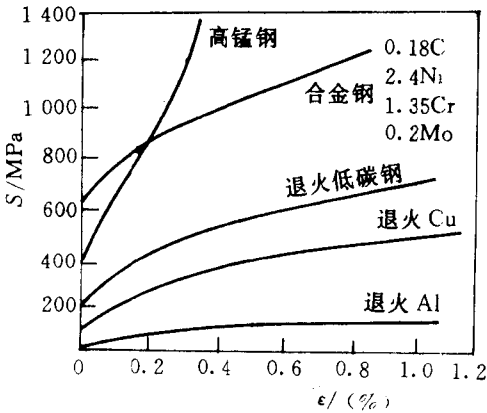


图 2-17 典型金属的真应力-真应变曲线

表 2-2 一些金属材料的 n 值和层错能^[16]

金 属	奥氏体不锈钢	黄 铜	铜	铝	钢	铁
n	0.45 ~ 0.55	0.35 ~ 0.4	0.3 ~ 0.35	0.15 ~ 0.25	0.15 ~ 0.25	0.05 ~ 0.15
层错能 mJ/m ²	< 10	—	~ 90	~ 250	—	—

从表中数据可以看出,面心立方金属的 n 值比体心立方金属要高。当材料的层错能较低时, n 值较大。因而同是面心立方金属,层错能低的奥氏体不锈钢,其 n 值较大,而层错能高的铝,其 n 值较小。应变硬化指数通常由实验测定^[28]。实验表明,材料的强度愈高, n 值愈低。 n 值与屈服强度近似地呈反比关系: $n \times \sigma_s = \text{常数}$

2.7.2 形变强化容量

在1.4节讨论金属材料拉伸应力应变曲线时知道,当试样被拉伸到出现缩颈之前,试样沿标距长度上的塑性变形是均匀的;产生缩颈后,塑性变形主要集中在缩颈区附近。因此,表示金属最大塑性的力学性能指标应包括均匀变形(均匀伸长率 ϵ_b 或均匀断面收缩率 ψ_b)和集中变形(ϵ_n 或 ψ_n)两部分。大多数形成缩颈的塑性金属,均匀变形量比集中变形量要小很多,一般不超过集中变形量的50%。许多钢材的均匀塑性变形量只占集中变形量的5%~10%,铝和硬铝占18%~20%,黄铜占35%~45%。

均匀伸长率或均匀断面收缩率的大小表征金属产生最大均匀塑性变形的能力。前已讲到,金属的塑性变形与形变强化是产生均匀变形的先决条件。哪里有变形,哪里就强化,难于再继续变形,变形便转移到别处去,如此反复交替进行,就达到了均匀变形的效果。当变形达到 ϵ_b 后,由于形变强化跟不上变形的发展,于是从均匀变形转为集中变形,导致形成缩颈。因此, ϵ_b 除了代表材料的均匀变形能力的大小外,还包含着金属利用形变获得强化的可能性大小,所以称为形变强化容量。 ϵ_b 大,表示这种金属通过形变获得强化的可能性大;如果 $\epsilon_b = 0$,则这种金属不发生均匀塑性变形,就不会出现形变强化现象。奥氏体钢,特别是形变时伴有物理-化学性能变化的含锰奥氏体钢,奥氏体铬镍钢,黄铜,青铜,它们的 ϵ_b 值较大,达50%~60%,因而这些材料的形变强化现象特别显著。

实验表明, ϵ_b 或 ψ_b 主要取决于金属中基体相的状态,反映基体相的强化程度;对第二相的存在不敏感,也不受晶粒度的影响。 ϵ_n 或 ψ_n 则不同,它取决于基体相的总塑性,并受第二相的影响,对结构组织非常敏感,从图2-18的曲线可以明确看到这一点。

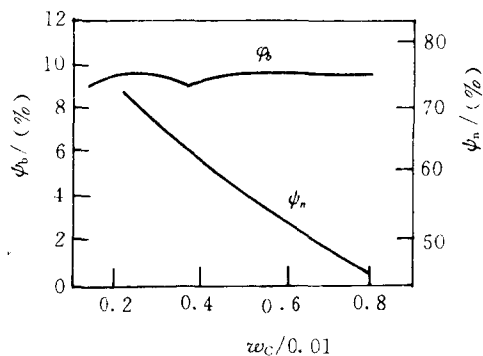


图2-18 不同含碳量的碳钢淬火和600℃回火后 ψ_b 和 ψ_n 随质量分数 w_c 的变化^[19]

2.7.3 形变强化的技术意义

当应力达到屈服强度使金属发生塑性变形后,要它继续变形,必须增大外力。这表明金属有一种抵抗继续塑性变形的能力,这就是形变强化性能。这是金属能得到广泛应用的原因之一。

(1) 形变强化与塑性变形相配合,保证了金属材料在截面上的均匀变形,得到均匀一致的冷变形制品。

(2) 形变强化性能使金属制件在工作中具有适当的抗偶然过载的能力,保证了机器的安

全工作。

(3) 形变强化是生产上强化金属的重要手段,和合金化及热处理处于同等地位。所有金属材料都能通过形变达到强化的目的,特别对那些无相变的材料,热处理无法强化,形变强化是主要强化手段,如 1Cr18Ni9Ti 不锈钢,淬火的强度不高 ($\sigma_b = 588 \text{ MPa}$, $\sigma_{0.2} = 196 \text{ MPa}$),但经过 40% 压下量冷轧后, σ_b 增加 2 倍, $\sigma_{0.2}$ 增大 4 ~ 5 倍。生产上常用喷丸和冷挤压对工件进行表面形变强化,是提高工件材料疲劳抗力的有力措施。

(4) 形变强化可以降低低碳钢的塑性,改善其切削加工性能。

第三章 其它静加载下的力学性能

3.1 引言

机械和工程结构的很多零件是在扭矩、弯矩或轴向压力作用下服役的。因此,需要测定材料在扭转、弯曲和轴向压缩加载下的力学性能,作为零件设计,材料选用和制订热处理工艺的依据。若不考虑零件服役时的力学状态,采用不恰当的力学性能指标来评价材料,很有可能造成材料选用不合理,热处理工艺不当,以至零件的早期失效。

在工程中往往还应用一些低塑性、以至脆性材料,如高碳工具钢、铸造合金和结构陶瓷等,制作工具和零件。这些材料当拉伸试验时,由于应力状态的柔度系数较小($\alpha = 0.5$),只能测得强度性能,而塑性不能精确地测定;或者,两种材料的塑性相差甚微,无法判定孰优孰劣。因此,也有必要在较软的应力状态下,如扭转($\alpha = 0.8$)和压缩($\alpha = 2.0$),测定这类材料的力学性能,对材料的性能或韧化工艺进行评估。

本章介绍扭转、弯曲、压缩、剪切等试验方法及测定的力学性能指标。

3.2 扭转试验

3.2.1 应力应变分析

一等直径圆杆受到扭矩作用时,其中的应力应变分布如图 3-1 所示^[29];在横截面上无正应力而只有切应力作用。在弹性变形阶段,横截面上各点的切应力与半径方向垂直,其大小与该点距中心的距离成正比;中心处切应力为零,表面处切应力最大(见图 3-1(b))。当表层产生塑性变形后,各点的切应变仍与该点距中心的距离成正比,但切应力则因塑性变形而降低,如图 3-1(c)所示。在圆杆表面上,在切线和平行于轴线的方向上切应力最大,在与轴线成 45° 的方向上正应力最大,正应力等于切应力(见图 3-1(a))。

在弹性变形范围内,材料力学给出了圆杆表面的切应力计算公式如下

$$\tau = M/W \quad (3-1)$$

式中, M 为扭矩; W 为截面系数。对于实心圆杆, $W = \pi d_0^3/16$;对于空心圆杆, $W = \pi d_0^3(1 - d_1^3/d_0^3)/16$,其中 d_0 为外径, d_1 为内径。

因切应力作用而在圆杆表面产生的切应变为

$$\gamma = \tan \alpha = \frac{\varphi d_0}{2l_0} \times 100\% \quad (3-2)$$

式中, α 为圆杆表面任一平行于轴线的直线因 τ 的作用而转动的角度,见图 3-1(a); φ 为扭转角; l_0 为杆的长度。

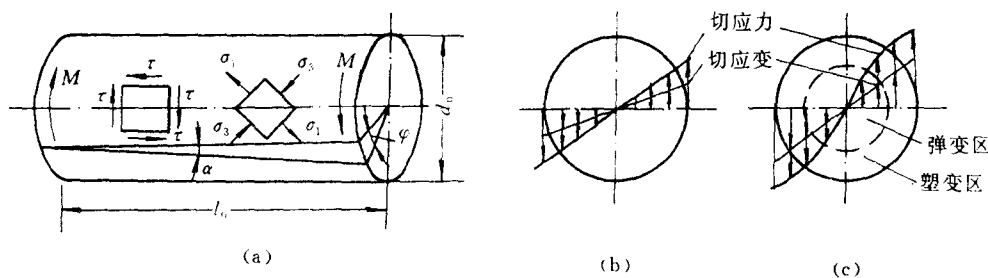


图 3-1 扭转试件中的应力与应变

- (a) 试件表面的应力状态； (b) 弹性变形阶段横截面上的切应力与切应变分布；
(c) 弹塑性变形阶段横截面上的切应力与切应变分布

3.2.2 扭转试验及测定的力学性能

扭转试验采用圆柱形(实心或空心)试件,在扭转试验机上进行。扭转试件如图 3-2 所示;有时也采用标距为 50 mm 的短试件。

试验过程中,随着扭矩的增大,试件标距两端截面不断地发生相对转动,使扭转角 φ 增大。利用试验机的绘图装置可得出 $M-\varphi$ 关系曲线,称为扭转图,如图 3-3 所示。它与拉伸试验测定的真应力-真应变曲线极相似。这是因为在扭转时试件的形状不变,其变形始终是均匀的,即使进入塑性变形阶段,扭矩仍随变形的增大而增加,直至试件断裂。

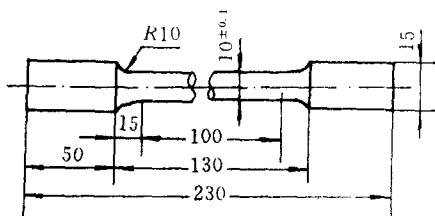


图 3-2 扭转试件

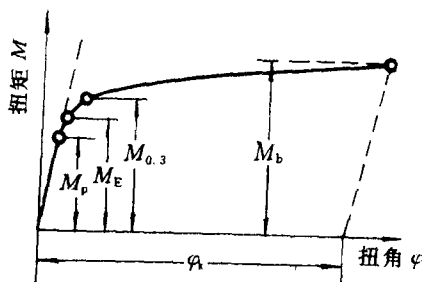


图 3-3 扭转图

利用扭转试验测定的扭转图和式(3-1)、式(3-2),可确定材料的切变模量 G , 扭转比例极限 τ_p , 扭转屈服强度 $\tau_{0.3}$, 和抗扭强度 τ_b 等性能指标如下,

$$G = \tau/\gamma = 32 Ml_0/(\pi \varphi d_0^4) \quad (3-3)$$

$$\tau_p = M_p/W \quad (3-4)$$

式中, M_p 为扭转曲线开始偏离直线时的扭矩。确定 M_p 时,用曲线上某点的切线与纵坐标轴夹角的正切值比直线与纵坐标夹角的正切值大 50%, 则该点所对应的扭矩即定为 M_p , 这与拉伸试验时确定比例极限的方法相似(见 2.3 节)。

$$\tau_{0.3} = M_{0.3}/W \quad (3-5)$$

式中, $M_{0.3}$ 为残余扭转切应变为 0.3% 时的扭矩。确定扭转屈服强度时的残余切应变取 0.3%, 是为了和确定拉伸屈服强度时取残余正应变为 0.2% 相当^[30]。

$$\tau_b = M_b/W' \quad (3-6)$$

式中, M_b 为试件断裂前的最大扭矩, 应当指出, τ_b 仍然是按弹性变形状态下的公式计算的。由图 3-1 (c) 可知, 它比真实的抗扭强度大, 故称为条件抗扭强度。考虑塑性变形的影响, 应采用塑性状态下的公式计算真实抗扭强度 t_k ^[31]。

$$t_k = \frac{4}{\pi d_0^3} [3 M_k + \theta_k \left(\frac{dM}{d\theta} \right)_k] \quad (3-7)$$

式中, M_k 为试件断裂前的最大扭矩; θ_k 为试件断裂时单位长度上的相对扭转角, $\theta_k = d\varphi/dl$; $\left(\frac{dM}{d\theta} \right)_k$ 为 $M-\theta$ 曲线上 $M = M_k$ 点的切线的斜率 $\tan\alpha$, 如图 3-4 所示。若 $M-\theta$ 线的最后部分与横坐标轴近于平行, 则 $\left(\frac{dM}{d\theta} \right) = 0$ 。

于是, 式 (3-7) 可简化为

$$t_k = 12 M_k / \pi d_0^3 \quad (3-8)$$

真抗扭强度 t_k 也可用薄壁圆管试件进行试验直接测出。由于管壁较薄, 可以认为, 试件横截面上的切应力近似地相等。因此, 当管状试件断裂时的切应力即为真抗扭强度 t_k , 可用下式求得^[32]:

$$t_k = M_k / 2 \pi \alpha r^2 \quad (3-9)$$

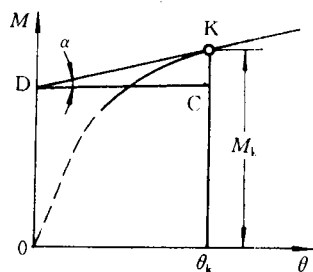


图 3-4 求 $\left(\frac{dM}{d\theta} \right)_k$ 的图解法

式中, M_k 为断裂时的扭矩; r 为管状试件内、外半径的平均值; α 为管壁厚度; $2\pi\alpha r^2$ 为管状试件的截面系数。

扭转时的塑性变形可用残余扭转相对切应变 γ_k 表示, 可按下式求得

$$\gamma_k = \varphi_k d_0 / 2 l_0 \times 100\% \quad (3-10)$$

式中, φ_k 为试件断裂时标距长度 l_0 上的相对扭转角; 扭转总切应变是扭转塑性应变与弹性切应变之和。对于高塑性材料, 弹性切应变很小, 故由式 (3-10) 求得塑性切应变即近似地等于总切应变。

关于扭转试验方法的技术规定可参阅国标 GB10128—88^[33]。

3.2.3 扭转试验的特点及应用

扭转试验是重要的力学性能试验方法之一, 具有如下的特点:

(1) 扭转时应力状态的柔度系数较大, 因而可用于测定那些在拉伸时表现为脆性的材料, 如淬火低温回火工具钢的塑性。

(2) 圆柱试件在扭转试验时, 整个长度上的塑性变形始终是均匀的, 其截面及标距长度基本保持不变, 不会出现静拉伸时试件上发生的颈缩现象。因此, 可用扭转试验精确地测定高塑性材料的变形抗力和变形能力, 而这在单向拉伸或压缩试验时是难以做到的。

(3) 扭转试验可以明确地区分材料的断裂方式, 正断抑或切断。对于塑性材料, 断口与试件的轴线垂直, 断口平整并有回旋状塑性变形痕迹 (见图 3-5 (a))。这是由切应力造成的切断。对于脆性材料, 断口约与试件轴线呈 45° , 呈螺旋状 (见图 3-5 (b))。若材料的轴向切断抗力比横向的低, 如木材、带状偏析严重的合金板材, 扭转断裂时可能出现层状或木片状断口

(见图 3-5 (c))。于是,可以根据扭转试件的断口特征,判断产生断裂的原因以及材料的抗扭强度和抗拉(压)强度相对大小。利用这一特点,还可很好地分析某些试验结果,如碳钢低温回火马氏体中的含碳量对韧性的影响^[34]。

(4) 扭转试验时,试件截面上的应力应变分布表明,它将对金属表面缺陷显示很大的敏感性。因此,可利用扭转试验研究或检验工件热处理的表面质量和各种表面强化工艺的效果。

(5) 扭转试验时,试件受到较大的切应力,因而还被广泛地应用于研究有关初始塑性变形的非同时性的问题,如弹性后效、弹性滞后以及内耗等。

综上所述,扭转试验可用于测定塑性材料和脆性材料的剪切变形和断裂的全部力学性能指标,并且还有着其它力学性能试验方法所无法比拟的优点。因此,扭转试验在科研和生产检验中得到较广泛地应用。然而,扭转试验的特点和优点在某些情况下也会变为缺点,例如,由于扭转试件中表面切应力大,越往心部切应力越小,当表层发生塑性变形时,心部仍处于弹性状态(见图 3-1 (c))。因此,很难精确地测定表层开始塑性变形的时刻,故用扭转试验难以精确地测定材料的微量塑性变形抗力。

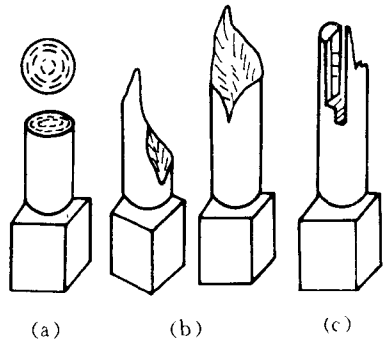


图 3-5 扭转断口形态
(a) 切断断口; (b) 正断断口; (c) 层状断口

3.3 弯曲试验

3.3.1 弯曲试验方法

弯曲试验时采用矩形或圆柱形试件。试验时将试件放在有一定跨度的支座上,施加一集中载荷(三点弯曲)或二等值载荷(四点弯曲),如图 3-6 所示。

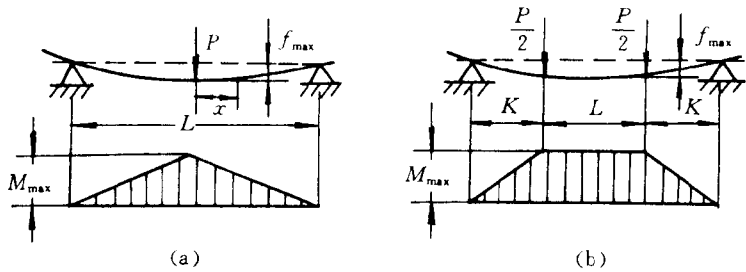


图 3-6 弯曲试验加载方式
(a) 集中加载; (b) 等弯矩加载

采用四点弯曲,在两加载点之间试件受到等弯矩的作用。因此,试件通常在该长度内具有组织缺陷处发生断裂,故能较好地反映材料的性质,而且实验结果也较精确。但四点弯曲试验时必须注意加载的均衡。三点弯曲试验时,试件总是在最大弯矩附近处断裂。三点弯曲试验方

法较简单,故常采用。

通常用弯曲试件的最大挠度 $f_{\max}$ 表征材料的变形性能。试验时,在试件跨距的中心测定挠度,绘成 $P-f_{\max}$ 关系曲线,称为弯曲图。图 3-7 表示三种不同材料的弯曲图。

对于高塑性材料,弯曲试验不能使试件发生断裂,其曲线的最后部分可延伸很长,见图 3-7 (a)。因此,弯曲试验难以测得塑性材料的强度,而且实验结果的分析也很复杂,故塑性材料的力学性能由拉伸试验测定,而不采用弯曲试验。

对于脆性材料,可根据弯曲图(见图 3-7 (c)),用下式求得抗弯强度 σ_{bb}

$$\sigma_{bb} = M_b/W \quad (3-11)$$

式中, M_b 为试件断裂时的弯矩,可根据弯曲图上的最大载荷 P_b ,按下式计算:对三点弯曲试件, $M_b = P_b L/4$ 。对四点弯曲试件, $M_b = P_b K/2$ (见图 3-6); W 为截面抗弯系数,对于直径为 d_0 的圆柱试件, $W = \pi d_0^3/32$; 宽为 b , 高为 h 的矩形截面试件, $W = bh^2/6$ 。

材料的弯曲变形大小用 $f_{\max}$ 表示,其值可用百分表或挠度计直接读出。弯曲试验的技术细节见国标 GB14452-93^[35]。

3.3.2 弯曲试验的应用

(1) 用于测定灰铸铁的抗弯强度,灰铸铁的弯曲试件一般采用铸态毛坯圆柱试件。试验时加载速度不大于 0.1 mm/s。若试件的断裂位置不在跨距的中点,而在距中点 x 处(见图 3-6),则抗弯强度应按下式计算

$$\sigma_{bb} = 8P_b(L-2x)/\pi d_0^3 \quad (3-12)$$

(2) 用于测定硬质合金的抗弯强度,硬质合金由于硬度高,难以加工成拉伸试件,故常做弯曲试验以评价其性能和质量。而且由于硬质合金价格昂贵,故常采用方形成矩形截面的小尺寸试件,常用的规格是 5 mm × 5 mm × 30 mm,跨距为 24 mm。

(3) 陶瓷材料的抗弯强度测定,由于陶瓷材料脆性大,测定抗拉强度很困难,难以得到精确的结果^[36],故目前主要是测定其抗弯强度作为评价陶瓷材料性能的指标。陶瓷材料的弯曲试件常采用方形或矩形截面的试件。考虑到实验结果的分散性,试件应从同一块或同质坯料上切出尽可能多的小试件,以便对实验结果进行统计分析^[37,38]。还应指出,试件的表面粗糙度对陶瓷材料的抗弯强度有很大的影响:表面愈粗糙,抗弯强度愈低^[39]。再则,若磨削方向与试件表面的拉应力垂直,也会较大幅度地降低陶瓷材料的抗弯强度^[39]。

铸铁、工具钢、硬质合金以及陶瓷材料之所以常用弯曲试验测定其强度性能,是因为试件加工方便,试验操作简单,且不会出现拉伸试验时试件装卡偏斜对实验结果造成的影响,而且在一定程度上还能比较材料的变形能力。再则,弯曲试验时试件表面的正应力大,对表面缺陷敏感,故弯曲试验常被用于检验和比较渗碳层和表面淬火层的质量和性能。

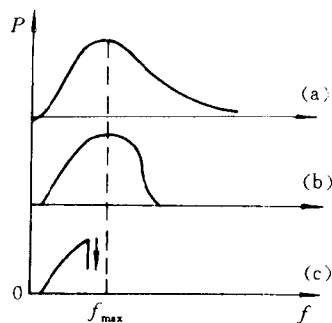


图 3-7 典型的弯曲图

(a) 塑性材料; (b) 中等塑性材料;
(c) 脆性材料

3.4 压缩试验

3.4.1 单向压缩试验

单向压缩时应力状态的柔度系数大,故用于测定脆性材料,如铸铁、轴承合金、水泥和砖石等的力学性能。由于压缩时的应力状态较软,故在拉伸、扭转和弯曲试验时不能显示的力学行为,而在压缩时有可能获得。压缩可以看作是反向拉伸。因此,拉伸试验时所定义的各个力学性能指标和相应的计算公式,在压缩试验中基本上都能应用。但两者之间也存在着差别,如压缩时试件不是伸长而是缩短,横截面不是缩小而是胀大。此外,塑性材料压缩时只发生压缩变形而不断裂,压缩曲线一直上升,如图 3-8 中的曲线 1 所示。正因为如此,塑性材料很少做压缩试验;如需做压缩试验,也是为了考察材料对加工工艺的适应性。

图 3-8 中的曲线 2 是脆性材料的压缩曲线。根据压缩曲线,可以求出压缩强度和塑性指标。对于低塑性和脆性材料,一般只测抗压强度 σ_{bc} ,相对压缩 e_{ck} 和相对断面扩张率 ψ_{ck} 。

$$\sigma_{bc} = P_{bc}/A_0 \quad (3-13)$$

$$e_{ck} = (h_0 - h_k)/h_0 \times 100\% \quad (3-14)$$

$$\psi_{ck} = (A_k - A_0)/A_0 \times 100\% \quad (3-15)$$

式中, P_{bc} 为试件压缩断裂时的载荷; h_0 和 h_k 分别为试件的原始高度和断裂时的高度; A_0 和 A_k 分别为试件的原始截面积和断裂时的截面积。

式(3-13)表明, σ_{bc} 是条件抗压强度。若考虑试件截面变化的影响,可求得真抗压强度(P_k/A_k)。由于 $A_k > A_0$,故真抗压强度要小于或等于条件抗压强度。

常用的压缩试件为圆柱体,也可用立方体和棱柱体。为防止压缩时试件失稳,试件的高度和直径之比 h_0/d_0 应取 $1.5 \sim 2.0$ 。试件的高径比 h_0/d_0 对试验结果有很大影响, h_0/d_0 愈大,抗压强度愈低。为使抗压强度的试验结果能互相比,必须使试件的 h_0/d_0 值相等。对于几何形状不同的试件,则应保持 h_0/A_0 为定值。压缩试验方法见国标 GB7314—87^[40]。

压缩试验时,在上下压头与试件端面之间存在很大的摩擦力。这不仅影响试验结果,而且还会改变断裂形式。为减小摩擦阻力的影响,试件的两端面必须光滑平整,相互平行。并涂润滑油或石墨粉进行润滑。还可将试件的端面加工成凹锥面,且使锥面的倾角等于摩擦角,即 $\tan \alpha = f$, f 为摩擦因数;同时,也要将压头改制成相应的锥体(见图 3-9)。

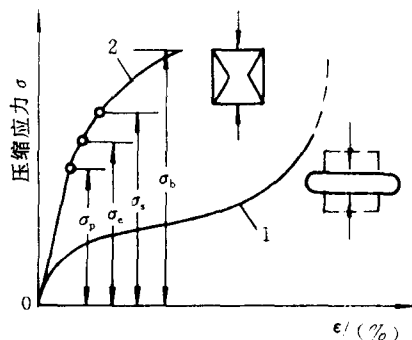


图 3-8 压缩载荷变形曲线

1—塑性材料; 2—脆性材料

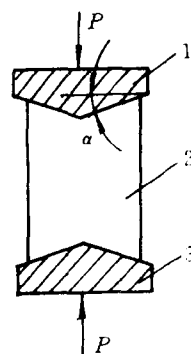


图 3-9 减小端面摩擦的压头和试件的形状

1—上压头; 2—试件;

3—下压头

3.4.2 压环强度试验

在陶瓷材料工业中,管状制品很多,故在研究、试制和质量检验中,也常采用压环强度试验方法。此外,在粉末冶金制品的质量检验中也常用这种试验方法。这种试验采用圆环试件,其形状与加载方式如图 3-10 所示。

试验时将试件放在试验机上下压头之间,自上向下加压直至试件破断。根据破断时的压力求出压环强度。由材料力学可知,试件的 I-I 截面处受到最大弯矩的作用,该处拉应力最大。试件断裂时 I-I 截面上的最大拉应力即为压环强度,可根据下式求得

$$\sigma_t = 1.908P_r(D-t)/2Lt^2 \quad (3-16)$$

式中, P_r 为试件压断时的载荷; D 为压环外径; t 为试件壁厚; L 为试件宽度(见图 3-10)。

应当注意,试件必须保持圆整度,表面无伤痕且壁厚均匀。

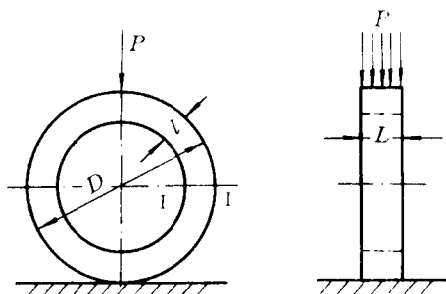


图 3-10 压环强度试验示意图

3.5 剪切试验

制造承受剪切机件的材料,通常要进行剪切试验,以模拟实际服役条件,并提供材料的抗剪强度数据作为设计的依据。这对诸如铆钉、销子这样的零件尤为重要。常用的剪切试验方法有单剪试验、双剪试验和冲孔式剪切试验。

3.5.1 单剪试验

剪切试验用于测定板材或线材的抗剪强度,故剪切试件取自板材或线材。试验时将试件固定在底座上,然后对上压模加压,直到试件沿剪切面 $m-m$ 剪断(见图 3-11)。这时剪切面上的最大切应力即为材料的抗剪强度;可以根据试件被剪断时的最大载荷 P_b 和试件的原始截面积 A_0 ,按下式求得

$$\tau_b = P_b/A_0 \quad (3-17)$$

图 3-11 表明了试件在单剪试验时的受力和变形情况。作用于试件两侧面上的外力,大小相等,方向相反,作用线相距很近,使试件两部分沿剪切面($m-m$)发生相对错动。于是,在剪切面上产生切应力,切应力的分布是比较复杂的,这是因为试件受剪切时,还会伴生挤压和弯曲。但在剪切试验时通常假设切应力在剪切面内均匀分布,剪切试验不能测定剪切比例极限和剪切屈服强度;若需测定,则应采用在 3.2 节中介绍的扭转试验方法。

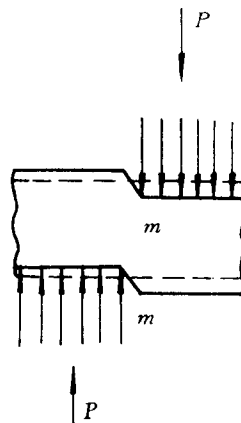


图 3-11 试件在单剪试验时受力和变形示意图

3.5.2 双剪试验

双剪试验是最常用的剪切试验。试验时,将试样装在压式或拉式剪切器(见图 3-12(a))为压式剪切器)内,然后加载。这时试件在 I-I 和 II-II 截面上同时受到剪力的作用(见图

3-12 (b))。试件断裂时的载荷为 P_b ，则抗剪强度为

$$\tau_b = P_b / 2A_0 \quad (3-18)$$

双剪试验用的试件为圆柱体，其被剪部分长度不能太长；因为在剪切过程中，除了两个剪切面受到剪切外，试样还受到弯曲作用。为了减小弯曲的影响，被剪部分的长度与试件直径之比不要超过 1.5。

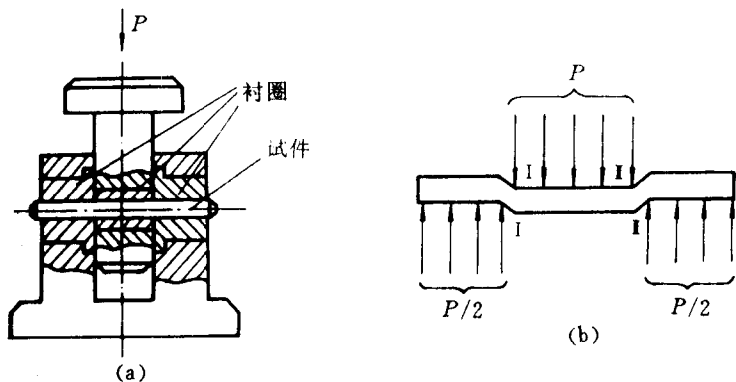


图 3-12 双剪试验装置
(a) 压式剪切器；(b) 试件受剪情况

衬圈的硬度不得低于 700HV30 (见第四章)。剪切试验加载速度一般规定为 1 mm/min，最快不得超 10 mm/min。剪断后，如试件发生明显的弯曲变形，则试验结果无效。

3.5.3 冲孔式剪切试验

金属薄板的抗剪强度用冲孔式剪切试验法测定。试验装置如图 3-13 所示。试件断裂时的载荷为 P_b ，断裂面为一圆柱面。故抗剪强度为

$$\tau_b = P_b / \pi d_0 t \quad (3-19)$$

式中， d_0 为冲孔直径； t 为板料厚度。

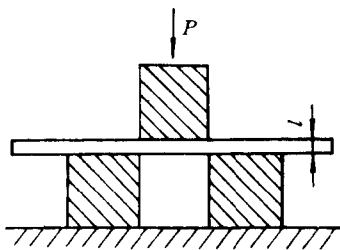


图 3-13 冲孔式剪切试验装置

第四章 材料的硬度

4.1 引言

早在远古时代,人们就知道利用固体互相刻划来区分材料的软硬,并据此来选用材料。例如,皂石的硬度低,用于制作器皿和装饰品;燧石坚硬,用于制作工具和刀剑等。至今,硬度仍用来表示材料的软硬程度。硬度值的大小不仅取决于材料的成分和显微组织,而且还取决于测量方法和条件。用不同方法测定的硬度具有不同的意义,目前还没有统一而确切的关于硬度的物理定义。由于硬度测定简便,造成的表面损伤小,基本上属于“无损”检测的范畴,可直接在零件上测定,而且硬度与其它力学性能之间存在一定的经验关系,因而硬度作为材料、半成品和零件的质量检验方法,在机械制造、航空航天等现代工业中得到广泛的应用,在材料和工艺研究中也得到广泛的应用。

测定硬度的方法很多,主要有压入法,回跳法和刻划法三大类。在机械制造业中,主要采用压入法测定材料的硬度。因此,在本章中将作重点介绍。同时,还介绍一些特殊的硬度试验法,以便能根据生产和研究工作的需要,采用合适的硬度测定方法。

4.2 布氏硬度

用压入法测定材料的硬度,又分布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度等三种测定方法。不论用哪种方法测得的硬度值,均表征材料表面抵抗外物压入时引起塑性变形的能力。布氏硬度是应用最广泛的压入型硬度试验法之一。

4.2.1 布氏硬度测定的原理和方法

测定布氏硬度,是用一定的压力将淬火钢球或硬质合金球压头压入试样表面,保持规定的时间后卸除压力,于是在试件表面留下压痕(见图4-1),单位压痕表面积 A 上所承受的平均压力即定义为布氏硬度值(HB)。已知施加的压力 P (单位为 kgf^*),压头直径 D ,只要测出试件表面上的压痕深度 h 或直径 d (单位为 mm),即可按下式求出布氏硬度值,一般不标注单位^[1]。

$$\text{HB} = \frac{P}{A} = \frac{P}{\pi D h} = \frac{2P}{\pi D [D - \sqrt{D^2 - d^2}]} \quad (4-1)$$

式(4-1)表明,当压力和压头直径一定时,压痕直径越大,则布氏硬度越低,即材料的变形抗力越小;反之,布氏硬度值越高,材料的变形抗力越高。

* 当试验施加的压力的单位为用牛顿时,式(4-1)右端应乘以系数 $0.102^{[1]}$ 。

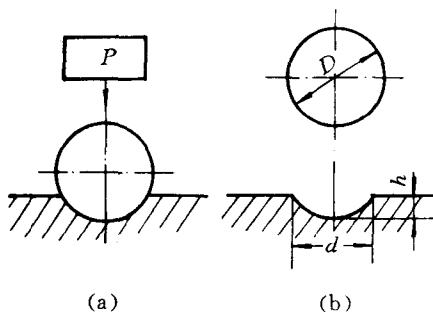


图 4-1 布氏硬度试验的原理图

(a) 钢球压入试样表面； (b) 卸载后测定压痕直径 d

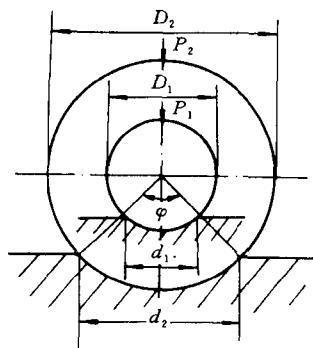


图 4-2 压痕几何相似

由于材料的硬度不同,试件的厚度不同,所以在测定布氏硬度时往往要选用不同直径的压头和压力。在这种情况下,要在同一材料上测得相同的布氏硬度,或在不同的材料上测得的硬度可以相互比较,则压痕的形状必须几何相似。图 4-2 表示用两个直径不同的压头 D_1 和 D_2 ,在不同的压力 P_1 和 P_2 的作用下,压入试件表面的情况。要使两个压痕几何相似,则两个压痕的压入角应相等。由图 4-2 可见,

$$d = D \sin \frac{\varphi}{2}$$

代入式(4-1),得

$$HB = \frac{P}{D^2} \frac{2}{\pi(1 - \sqrt{1 - \sin^2 \frac{\varphi}{2}})} \quad (4-2)$$

由此可见,当布氏硬度相同时,要保证压入角相等,则 P/D^2 应为常数。这就是根据压痕几何相似要求,对 P 和 D 之间的关系所作的规定。国标 GB231—84 根据材料的种类及布氏硬度范围,规定了 7 种 P/D^2 之值,见表 4-1^[41]。

表 4-1 布氏硬度 (HB) 试验时的 P/D^2 值选择表

材 料	HB	P/D^2
钢 及 铸 件	< 140	10
	> 140	30
铜 及 其 合 金	< 35	5
	35 ~ 130	10
	> 130	30
轻 金 属 及 其 合 金	< 35	1.25
		2.5
	35 ~ 80	5
		10
		15
	> 80	10
		15
铅、锡		1
		1.25

布氏硬度试验前,应根据试件的厚度选定压头直径。试件的厚度应大于压痕深度的10倍。在试件厚度足够时,应尽可能选用10 mm直径的压头。然后再根据材料及其硬度范围,参照表4-1选择 P/D^2 之值,从而算出试验需用压力 P 之值。应当指出,压痕直径 d 应在 $(0.25 \sim 0.60)D$ 范围内,所测硬度方为有效;若 d 值超出上述范围,则应另选 P/D^2 之值,重作试验。

布氏硬度测试在布氏硬度试验机上进行。测试时必须保持所加压力与试件表面垂直,施加压力应均匀平稳,不得有冲击和振动。在压力作用下的保持时间也有规定,对黑色金属应为10 s,有色金属为30 s,对 $HB < 35$ 的材料为60 s。这是因为测定较软材料的硬度时,会产生较大的塑性变形,因而需要较长的保持时间。卸除载荷后,测定压痕直径,代入式(4-1),即可求得HB之值。为使用方便,按式(4-1)制出布氏硬度数值表。测得压痕直径后,即可查表求得HB之值,并用下列符号表示:当压头为淬火钢球时,用HBS表示;当压头为硬质合金球时,用HBW表示。HBS或HBW之前的数字表示硬度值,其后的数字表示试验条件,依次为压头直径、压力和保持时间。例如,150HBS10/3 000/30表示用10 mm直径淬火钢球,加压3 000 kgf^{*}(29.42 kN),保持30 s,测得的布氏硬度值为150;又如,500HBW5/750,表示用硬质合金球,压头直径5 mm,加压750 kgf(7.355 kN),保持10~15 s(保持时间为10~15 s,不加标注),测得布氏硬度值为500。关于布氏硬度测定方法的细节可参阅文献[41]。

4.2.2 布氏硬度的特点和适用范围

由于测定布氏硬度时采用较大直径的压头和压力,因而压痕面积大,能反映出较大范围内材料各组成相的综合平均性能,而不受个别相和微区不均匀性的影响。故布氏硬度分散性小,重复性好,特别适合于测定像灰铸铁和轴承合金这样的具有粗大晶粒或粗大组成相的材料硬度。试验证明,在一定的条件下,布氏硬度与抗拉强度存在如下的经验关系

$$\sigma_t = kHB \quad (4-3)$$

式中, k 为经验常数,随材料不同而异。表4-2列出了常见金属材料的抗拉强度与HB的比例常数^[42]。因此,测定了布氏硬度,即可估算出材料的抗拉强度。也由于测定布氏硬度时压痕较大,故不宜在零件表面上测定布氏硬度,也不能测定薄壁件或表面硬化层的布氏硬度。在大批量生产时,若要求对产品进行逐件检验,则因测定压痕直径要有一定的时间,所以要耗费大量的人工。当前正在研究布氏硬度测定的自动化,以提高测量精度和效率。

表4-2 金属材料不同状态下HB与 σ_b 的关系表^[42]

材 料	HB 范围	σ_b / Pa	材 料	HB 范围	σ_b / Pa
退火、正火碳钢	125 ~ 175	0.34	退火铜及黄铜 加工青铜及黄铜	—	0.35
	> 175	0.36		—	0.40
淬火碳钢 淬火合金钢	< 250	0.34	冷作青铜 软铝	—	0.36
	240 ~ 250	0.33		—	0.41
正火镍铬钢 锻轧钢材	—	0.35	硬 铝 其它铝合金	—	0.37
	—	0.36		—	0.33

当使用淬火钢球作压头时,只能用于测定 $HB < 450$ 的材料硬度;使用硬质合金球作压

* 在长期的生产与科研实践中,测量硬度时所加载荷常以 kgf 为单位^[43],故本书仍使用。 $1 \text{ kgf} = 9.806 65 \text{ N}$

头时,测定的硬度可达 650HB^[41]。

4.3 洛氏硬度

4.3.1 洛氏硬度测定的原理和方法

洛氏硬度是直接测量压痕深度,并以压痕深浅表示材料的硬度。这是与布氏硬度定义的主要不同之点。常用的洛氏硬度的压头有两类:即顶角为 120° 的金刚石圆锥体和直径为 $\phi 1.588\text{ mm}$ (1/16 in) 的钢球压头。测洛氏硬度时先加 98.07 N (10 kgf) 预压力,然后再加主压力,所加的总压力大小,视被测材料的软硬而定;采用不同压头并施加不同的压力,可以组成不同的洛氏硬度标尺^[43,44]。生产上常用的为 A、B 和 C 三种标尺,其中又以 C 标尺用得最普遍。用这三种标尺测得的硬度分别记为 HRA、HRB 和 HRC。

测定 HRC 时,采用金刚石压头,先加 10 kgf 预载,压入材料表面的深度为 h_0 ,此时表盘上的指针指向零点(见图 4-3(a))。然后再加上 140 kgf 主载荷,压头压入表面的深度为 h_1 ,表盘上的指针逆时针方向转到相应的刻度(见图 4-3(b))。在主载荷的作用下,金属表面的变形包括弹性变形和塑性变形两部分。卸除主载荷以后,表面变形中的弹性部分将回复,压头将回升一段距离,即 $(h_1 - e)$,表盘上的指针将相应地回转(见图 4-3(c))。最后,在试件表面留下的残余压痕深度为 e 。人为地规定:当 $e = 0.2\text{ mm}$ 时, $\text{HRC} = 0$;当 $e = 0$, $\text{HRC} = 100$,压痕深度每增 0.002 mm, HRC 降低 1 个单位。于是有

$$\text{HRC} = (0.2 - e)/0.002 = 100 - e/0.002 \quad (4-4)$$

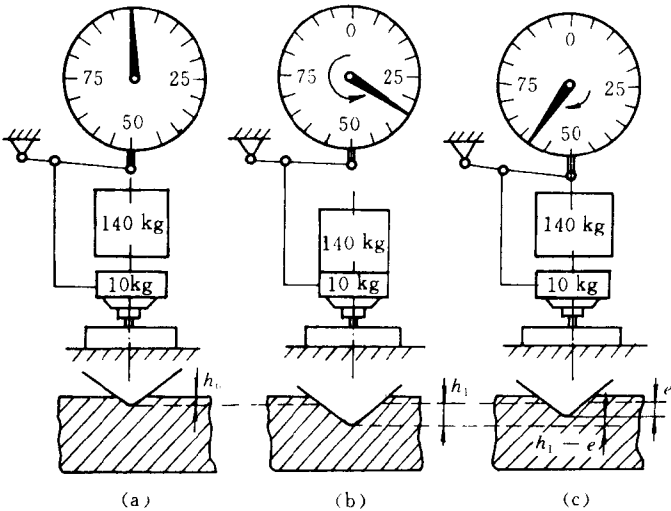


图 4-3 洛氏硬度试验过程的示意图

这样的定义与人们的思维习惯相符合,即材料愈硬,压痕的深度愈小;反之,压痕深度大。可以很方便地按公式(4-4)所表示的 $\text{HRC} - e$ 之间的线性关系,制成洛氏硬度读数表,装在洛氏硬度试验机上。在主载荷卸除后,即可由读数表直接读出 HRC 之值。

测定 HRB 时,采用 $\phi 1.588$ 的钢球作压头,主载荷为 100 kgf (980 N),测定方法与测定 HRC 的相同。但 HRB 的定义方法略有不同,如下式所示

$$\text{HRB} = (0.26 - e)/0.002 = 130 - e/0.002 \quad (4-5)$$

测定洛氏硬度 HRA 时,所用总载荷为 60 kgf,其定义与 HRC 的相同。洛氏硬度的具体测定方法见文献[43]。

洛氏硬度测试时,试件表面应为平面。当在圆柱面或球面上测定洛氏硬度时,测得的硬度值比材料的真实硬度要低,故应加以修正。修正量 ΔHRC 可按下式计算

$$\text{对于圆柱面} \quad \Delta\text{HRC} = 0.06(100 - \text{HRC}')^2/D \quad (4-6)$$

$$\text{对于球面} \quad \Delta\text{HRC} = 0.012(100 - \text{HRC}')^2/D \quad (4-7)$$

式中, HRC' 为在圆柱面或球面上测得的硬度; D 为圆柱体或球体的直径。对于其它标尺的洛氏硬度,其修正量在有关的国标^[43]或文献[44]中可查到。

4.3.2 洛氏硬度的优缺点及其应用

综上所述,洛氏硬度测定具有以下优点:①因为硬度值可从硬度机的表盘上直接读出,故测定洛氏硬度更为简便迅速,工效高;②对试件表面造成的损伤较小,可用于成品零件的质量检验;③因加有预载荷,可以消除表面轻微的不平度对试验结果的影响。洛氏硬度的缺点主要是洛氏硬度的人为的定义,使得不同标尺的洛氏硬度值无法相互比较。再则,由于压痕小,所以洛氏硬度对材料组织不均匀性很敏感,测试结果比较分散,重复性差,因而不适用具有粗大、不均匀组织材料的硬度测定。但是,洛氏硬度测定时采用金刚石或钢球作压头,不同的主载荷,可根据材料的软硬加以选用。因此,洛氏硬度可用于测定各种不同材料的硬度。

4.3.3 表面洛氏硬度

测定上述标尺的洛氏硬度施加的压力大,不宜用于测定极薄的工件和表面硬化层,如氮化及金属镀层等的硬度。为满足这些试件硬度测定的需要,发展了表面洛氏硬度试验。它与普通洛氏硬度的不同点主要是①预载荷为 29.42 N,总载荷比较小,分别为 147.1 N、294.2 N 和 441.3 N^[45];②取 $e = 0.1 \text{ mm}$ 时的洛氏硬度为零,深度每增大 0.001 mm,表面洛氏硬度降低一个单位。表面洛氏硬度的表示方法,是在 HR 后面加注标尺符号,硬度值在 HR 之前,如 45HR30N,表示用金刚石圆锥体,载荷为 294.2 N,测得硬度为 45;80HR30T 表示用 $\phi 1.588$ 钢球,载荷 294.2 N,测得硬度为 80 等等。表面洛氏硬度试验方法见文献[45]。

4.4 维氏硬度

4.4.1 维氏硬度测定的原理和方法

维氏硬度测定的原理与方法基本上与布氏硬度相同,也是根据单位压痕面积上所承受的压力来定义硬度值。但测定维氏硬度所用的压头为金刚石制成的四方角锥体,两相对面间的夹角为 136° ,所加的载荷较小。测定维氏硬度时,也是以一定的压力将压头压入试件表面,保持一定的时间后卸除压力,于是在试件表面上留下压痕,如图 4-4 所示。已知载荷 $P (\text{kgf}^*)$ 测得

* 目前维氏硬度测定时仍以 kgf 为单位加载。若载荷用牛顿为单位,则式(4-8)右端应乘以系数 0.102^[46]。

压痕两对角线长度后取平均值 d (mm), 代入下式求得维氏硬度 (HV), 单位为 kgf/mm^2 , 但一般不标注单位^[46,47]。

$$HV = \frac{2P \sin 68^\circ}{d^2} = \frac{1.854P}{d^2} \quad (4-8)$$

维氏硬度试验时, 所加的载荷为 5kgf (49.03 N), 10kgf (98.07 N), 20kgf (196.1 N), 30kgf (294.2 N), 50kgf (490.3 N) 和 100 kgf (980.7 N) 等 6 种。当载荷一定时, 即可根据 d 之值, 算出维氏硬度表。试验时只要测量压痕两对角线长度的平均值, 即可查表求得维氏硬度。维氏硬度的表示方法与布氏硬度的相同, 例如, 640HV30/20 前面的数字为硬度值, 后面的数字依次为所加载荷和保持时间。

维氏硬度特别适用于表面硬化层和薄片材料的硬度测定。选择载荷时, 应使硬化层或试件的厚度为 $1.5d$ 。若不知待试的硬化层的厚度, 则可在不同的载荷下按从小到大的顺序进行试验。若载荷增加, 硬度明显降低, 则必须采用较小的载荷, 直至两相邻载荷得出相同结果时为止。若已知待试层的厚度和预期的硬度, 可参照图 4-5 选择试验载荷。当待测试件厚度较大, 应尽可能选用较大的载荷, 以减小对角线测量的相对误差和试件表面层的影响, 提高维氏硬度测定的精度。但对于 > 500 HV 的材料, 试验时不宜采用 50kgf (490.3 N) 以上的载荷, 以免损坏金刚石压头。测很薄试件的维氏硬度, 可选用更小的载荷^[47]。

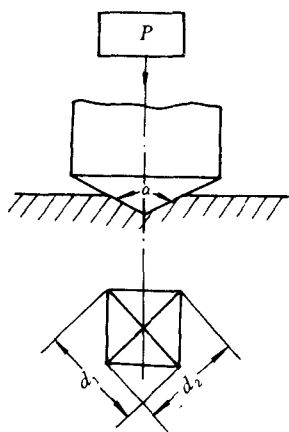


图 4-4 维氏硬度试验原理图

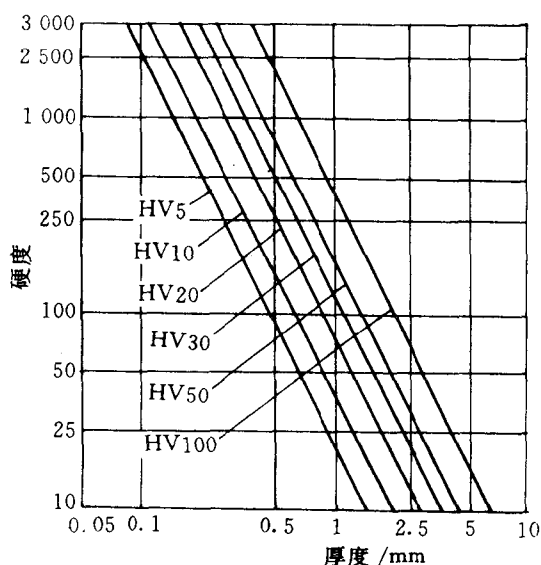


图 4-5 载荷、硬度值与试样最小厚度之间的关系

与洛氏硬度的测试相同, 维氏硬度测试时试件表面一般也应为平面。当在曲面上测定维氏硬度时, 则曲率对硬度值的影响可按文献[46]中的修正方法加以修正。维氏硬度试验的具体规定见文献[46,47]。

4.4.2 维氏硬度的特点和应用

由于维氏硬度测试采用了四方角锥体压头, 在各种载荷作用下所得的压痕几何相似。因此载荷大小可以任意选择, 所得硬度值均相同, 不受布氏法那种载荷 P 和压头 D 的规定条件的约

束。维氏硬度法测量范围较宽,软硬材料都可测试,而又不存在洛氏硬度法那种不同标尺的硬度无法统一的问题,并且比洛氏硬度法能更好地测定薄件或膜层的硬度,因而常用来测定表面硬化层以及仪表零件等的硬度。此外,由于维氏硬度的压痕为一轮廓清晰的正方形,其对角线长度易于精确测量,故精度较布氏法的高。维氏硬度试验的另一特点是,当材料的硬度小于 450 HV 时,维氏硬度值与布氏硬度值大致相同。维氏硬度试验的缺点是效率较洛氏法低。但随着自动维氏硬度机的发展,这一缺点将不复存在。例如,日本最近已研制成功一种无人操作自动维氏硬度机,该机测量效率和测量精度很高^[48]。

4.5 显微硬度

前面介绍的布氏、洛氏及维氏三种硬度试验法由于测定载荷较大,只能测得材料组织的平均硬度值。但是如果要测定极小范围内物质,例如,某个晶粒,某个组成相或夹杂物的硬度;或者研究扩散层组织,偏析相,硬化层深度以及极薄板等等,上述三种硬度法就不适用。此外,它们也不能测定像陶瓷等脆性材料的硬度,因为陶瓷材料在这么大的测定载荷作用下容易破裂。显微硬度试验为这些领域的硬度测试创造了条件,它在工业生产及科研中得到了广泛的应用。所谓显微硬度试验一般是指测试载荷小于 1.961 4 N 力的硬度试验。常用的有显微维氏硬度和努氏硬度二种。

4.5.1 显微维氏硬度

显微维氏硬度试验实质上就是小载荷的维氏硬度试验,其测试原理和维氏硬度试验相同,故硬度值可用式(4-8)计算,并仍用符号 HV 表示。但由于测试载荷小,载荷与压痕之间的关系就不一定像维氏硬度试验那样符合几何相似原理,因此测试结果必须注明载荷大小,以便能进行有效地比较;如 340 HV0.1 表示用 0.980 7 N 的载荷测得的维氏显微硬度为 340,而 340 HV0.05 则是表示用 0.490 3 N 的载荷测得的硬度为 340。

国标 GB/T4342—91^[49]对金属显微维氏硬度的测试载荷做了具体规定,试验时可参照选取。

4.5.2 努氏硬度

努氏硬度(HK)是维氏硬度试验方法的发展。它采用金刚石长棱形压头,两长棱夹角为 172.5°,两短棱夹角为 130°(见图 4-6(a))。在试样上产生长对角线 l 比短对角线长度 s 大 7 倍的棱形压痕(见图 4-6(b))。努氏硬度值的定义与维氏硬度的不同;它是用单位压痕投影面积上所承受的力来定义的。已知载荷 P ,测出压痕长对角线长度 l 后,可按下式计算努氏硬度值(HK)

$$HK = 14.22P/l^2 \quad (4-9)$$

努氏硬度试验方法暂时还没有国家标准,测试

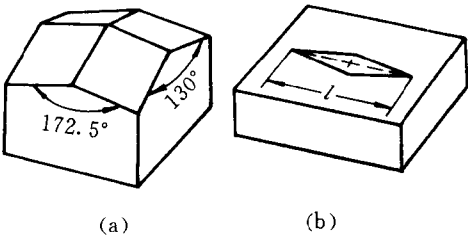


图 4-6 努氏硬度压头与压痕示意图
(a) 压头形状; (b) 压痕形状

载荷通常为 $1 \sim 50 \text{ N}$ 。测定显微硬度的试件应按金相试样的要求制备。

努氏硬度试验由于压痕浅而细长,在许多方面较维氏法优越。努氏法更适于测定极薄层或极薄零件,丝、带等细长件以及硬而脆的材料(如玻璃、玛瑙、陶瓷等)的硬度。此外,其测量精度和对表面状况的敏感程度也更高。

4.5.3 显微硬度试验特点及应用

显微硬度试验的最大特点是载荷小,因而产生的压痕极小,几乎不损坏试件,又便于测定微小区域内的硬度值。显微硬度试验的另一特点是灵敏度高,故显微硬度试验特别适合于评定细线材的加工硬化程度,研究磨削时烧伤情况和由于摩擦、磨损或者由于辐照、磁场和环境介质而引起的材料表面层性质的变化,检查材料化学和组织结构上的不均匀性。还可利用显微硬度测定疲劳裂纹尖端塑性区^[50]。

4.6 肖氏硬度

肖氏硬度又叫回跳硬度,其测定原理是将一定重量的具有金刚石圆头或钢球的标准冲头从一定高度 h_0 自由下落到试件表面,然后由于试件的弹性变形使其回跳到某一高度 h ,用这两个高度的比值来计算肖氏硬度值,即

$$HS = Kh/h_0 \quad (4-10)$$

式中,HS 为肖氏硬度, K 为肖氏硬度系数,对于 C 型肖氏硬度计, $K = 10^4/65$;对于 D 型肖氏硬度计, $K = 140$ 。

由式(4-10)可见,冲头回跳高度越高,则试样的硬度越高;也就是说,冲头从一定高度落下,以一定的能量冲击试样表面,使其产生弹性和塑性变形;冲头的冲击能一部分消耗于试样的塑性变形上,另一部分则转变为弹性变形功储存在试件中,当弹性变形恢复时,能量就释放出来使冲头回跳到一定的高度。消耗于试件的塑性变形功愈小,则储存于试件的弹性能就愈大,冲头回跳高度便愈高。这也表明,硬度值的大小取决于材料的弹性性质。因此,弹性模数不同的材料,其结果不能相互比较,例如钢和橡胶的肖氏硬度值就不能比较。

肖氏硬度具有操作简便,测量迅速,压痕小,携带方便,可到现场进行测试等特点。主要用于检验轧辊的质量和大型工件,如机床床面、导轨、曲轴、大齿轮等的硬度。其缺点是测定结果的精度较低,重复性差。肖氏硬度的测定方法见文献[51]。

第五章 断 裂

5.1 引 言

断裂是机械和工程构件失效的主要形式之一,它比其它失效形式,如弹塑性失稳、磨损、腐蚀等,更具有危险性。航空航天飞行器、机械或工程结构的主要承力部件若发生断裂,就可能发生灾难性的事故,造成人员生命和财富的巨大损失。

断裂是材料的一种十分复杂的行为,在不同的力学、物理和化学环境下,会有不同的断裂形式。例如,在循环应力作用下材料会发生疲劳断裂,在高温持久应力作用下会发生蠕变断裂,在腐蚀环境下会发生应力腐蚀或腐蚀疲劳断裂等等。研究断裂的主要目的是防止断裂,以保证构件在服役过程中的安全。

工程应用中,常根据断裂前是否发生宏观的塑性变形,把断裂分成韧性断裂(ductile fracture)和脆性断裂(brittle fracture)两大类,并在不同的场合下,用不同的术语描述断裂的特征。解理断裂、沿晶断裂和微孔聚合型的延性断裂,是指断裂的微观机制。穿晶断裂和沿晶断裂,是指裂纹扩展路线。正断和切断,是指引发断裂的缘因和断裂面的取向;正断是由正应力引起的,断裂面与最大主应力方向垂直;切断是由切应力引起的,断裂面在最大切应力作用面内,而与最大主应力方向呈 45° 。读者应注意有关术语的含义及它们之间的相互关系和区别。

本章讨论在室温环境下单向加载时的金属的断裂,按脆性断裂和延性断裂分别进行论述,包括断裂过程与微观机制,断裂的基本理论以及韧—脆转化。

5.2 脆 性 断 裂

脆性断裂的宏观特征,理论上讲,是断裂前不发生塑性变形,而裂纹的扩展速度往往很快,几近音速。故脆性断裂前无明显的征兆可寻,且断裂是突然发生的,因而往往引起严重的后果。因此,防止脆性断裂一直是材料科学的一个重点研究课题。

5.2.1 解理断裂

脆性断裂的微观机制有解理断裂和晶间断裂。解理断裂是材料在拉应力的作用下,由于原子间结合键遭到破坏,严格地沿一定的结晶学平面(即所谓“解理面”)劈开而造成的。解理面一般是表面能最小的晶面,且往往是低指数的晶面。表5-1^[52]列出了一些金属的解理面的面指数。可以发现,具有面心立方晶格的金属一般不出现解理,这与它们的滑移系较多和塑性好有关,因为在解理之前,就已产生显著的塑性变形而表现为韧性断裂。

表 5-1 一些金属的解理面及解理临界正应力

金 属	晶格类型	解 理 面	解理断裂的临界 正应力 / (10 MPa)	试验温度 / °C
α -Fe	体心立方	$\{001\}$	26 27.6	-100 -185
W	体心立方	$\{001\}$		
Mg	密排六方	$\{0001\}$ $\{10\bar{1}1\}$ $\{10\bar{1}2\}$ $\{10\bar{1}1\}$		
Zn	密排六方	$\{0001\}$	0.18 ~ 0.20	-185
Zn(0.03% Cd)		$\{0001\}$	0.19	-185
		$\{0001\}$	0.19	-185
		$\{00\bar{1}0\}$	1.80	-185
Zn(0.53% Cd)		$\{0001\}$	1.20	-185
Te	六方	$\{10\bar{1}0\}$	0.43	-20
Sb	菱方	$\{11\bar{1}\}$	0.66	+20

解理断口的宏观形貌是较为平坦的、发亮的结晶状断面。解理断口的微观形貌似应为一个平坦完整的晶面。但实际晶体总是有缺陷存在，如位错、第二相粒子等等。因此，解理断裂实际上不是沿单一的晶面，而是沿一族相互平行的晶面（均为解理面）解理而引起的。在不同高度上的平行解理面之间形成了所谓的解理台阶。在电子显微镜下，解理断口的特征是河流状花样，如图 5-1 所示。河流状花样是由解理台阶的侧面汇合而形成的。



图 5-1 解理断口的河流花样
(箭头所指为扩展方向)

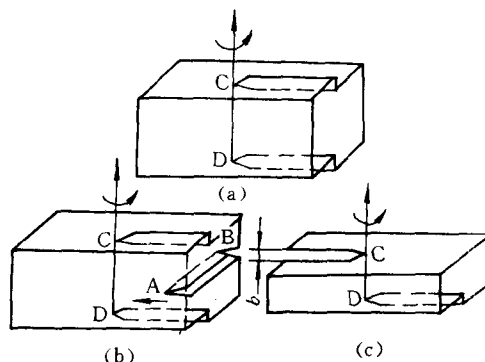


图 5-2 裂纹 AB 与螺旋位错 CD
交截后形成台阶 S

解理台阶可认为是通过解理裂纹与螺旋位错交割而形成^[10]，见图 5-2；也可认为通过二

次解理或撕裂而形成^[23]。图 5-2 (a) 中 CD 为一螺旋位错, (b) 中 AB 为一解理裂纹, 沿箭头方向扩展, (c) 为解理裂纹 AB 与螺旋位错 CD 交割后出现台阶。裂纹继续向前扩展将与很多螺旋位错交割, 异号者相消, 同号者相加而形成具有足够高度的台阶, 成为电子显微镜下可见的河流状花样。“河流”的流向与裂纹扩展方向一致, 示意地表示于图 5-3, 故可以从“河流”的反方向去寻找断裂源。

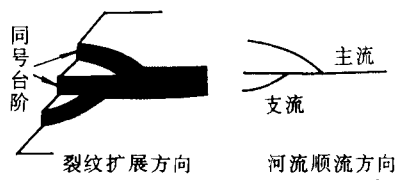


图 5-3 裂纹扩展和河流方向

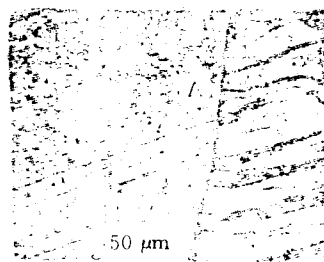


图 5-4 裂纹穿过大角度晶界的解理河流花样

解理裂纹通过小角度的倾斜晶界时,“河流”也延伸到相邻的晶粒内,河流花样无明显的变化。但在通过扭曲晶界或大角度晶界时,由于相邻晶粒内解理面的位向差很大,裂纹在晶界受阻,裂纹尖端的高应变能激发了在晶界另一侧面的解理裂纹成核,即出现了新的河流花样,而且往往数量大增,如图 5-4 所示。这是因为扭曲晶界是由许多螺旋位错组成的,促进了大量解理台阶的形成。

解理断裂的另一个微观特征是舌状花样,见图 5-5;它类似于伸出来的小舌头,是解理裂纹沿孪晶界扩展而留下的舌状凸台或凹坑。在体心立方金属中,解理面是 (001), 孪晶面是 (112), 孪晶方向是 [111]。当解理裂纹沿 (001) 面扩展遇到孪晶面时,即沿孪晶面扩展,越过孪晶后再在 (001) 解理面扩展,于是形成舌状凸台,如图 5-6 所示。



图 5-5 解理断口的舌状花样(加箭头所指) × 2 200

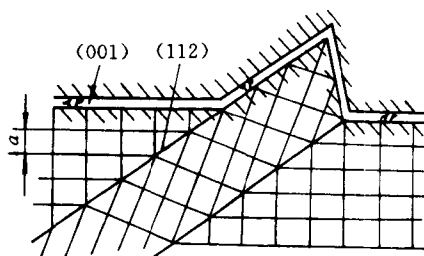


图 5-6 解理舌形成示意图

5.2.2 准解理断裂

准解理断裂多在马氏体回火钢中出现。回火产物中细小的碳化物质点影响裂纹的产生和扩展。准解理断裂时,其解理面除(001)面外,还有(110)、(112)等晶面。解理小平面上有明显的撕裂棱。准解理断口的微观形貌如图5-7所示,其中出现大量短而弯曲的撕裂棱,河流花样已不十分明显。撕裂棱的形成过程可用图5-8示意地说明,它是由一些单独形核的裂纹相互连接而形成的。



图 5-7 准解理断口

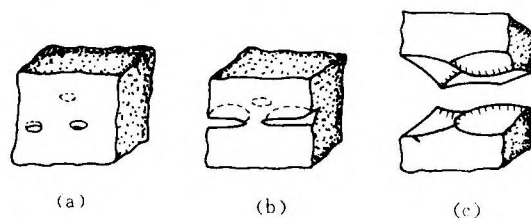


图 5-8 撕裂棱的形成过程 (示意图)

(a) 裂纹形成; (b) 裂纹长大; (c) 通过撕裂而连接成撕裂棱

准解理的细节尚待研究,但已知它和解理断裂有如下的不同:① 准解理裂纹常起源于晶内硬质点,向四周放射状地扩展,而解理裂纹则自晶界一侧向另一侧延伸;② 准解理断口有许多撕裂棱;③ 准解理断口上局部区域出现韧窝,是解理与微孔聚合的混合型断裂。但准解理断裂的主要机制仍是解理,其宏观表现是脆性的。所以,常将准解理断裂归入脆性断裂。

5.2.3 沿晶断裂

沿晶断裂是裂纹沿晶界扩展的一种脆性断裂,其断口形貌如图5-9所示。



图 5-9 沿晶断裂的断口形貌

裂纹扩展总是沿着消耗能量最小,即原子结合力最弱的区域进行的。一般情况下,晶界不会开裂。发生沿晶断裂,势必由于某种原因降低了晶界结合强度。这些原因大致有:① 晶界存在连续分布的脆性第二相;② 微量有害杂质元素在晶界上偏聚;③ 由于环境介质的作用损害了晶界,如氢脆、应力腐蚀、应力和高温的复合作用在晶界造成损伤。现已查明,钢的高温回火脆性是微量有害元素 P, Sb, As, Sn 等偏聚于晶界,降低了晶界原子间的结合力,从而大大降低了裂纹沿晶界扩展的抗力,导致沿晶断裂。

5.3 理论断裂强度和脆断强度理论

5.3.1 理论断裂强度

晶体的理论强度应由原子间结合力决定,现估算如下^[53]:一完整晶体在拉应力作用下,会产生位移。原子间作用力与位移的关系如图 5-10 的曲线所示。曲线上的最高点代表晶体的最大结合力,即理论断裂强度。作为一级近似,该曲线可用正弦曲线表示

$$\sigma = \sigma_m \sin(2\pi x/\lambda) \quad (5-1)$$

式中, x 为原子间位移, λ 为正弦曲线的波长。如位移很小,则 $\sin(2\pi x/\lambda) \approx (2\pi x/\lambda)$,于是

$$\sigma = \sigma_m (2\pi x/\lambda) \quad (5-2)$$

根据虎克定律,在弹性状态下,

$$\sigma_m = Ee = Ex/a_0 \quad (5-3)$$

式中, E 为弹性模量; e 为弹性应变; a_0 为原子间的平衡距离。合并式(5-2)和(5-3),消去 x ,得

$$\sigma_m = \lambda E / 2\pi a_0 \quad (5-4)$$

另一方面,晶体脆性断裂时,形成两个新的表面,需要表面形成功 2γ ,其值应等于释放出的弹性应变能,可用图 5-10 中曲线下所包围的面积来计算,即

$$U_n = \int_0^{\lambda/2} \sigma_m \sin(2\pi x/\lambda) dx = \lambda \sigma_m / \pi = 2\gamma \quad (5-5)$$

代入式(5-2),消去 λ ,得

$$\sigma_m = (E\gamma/a_0)^{1/2} \quad (5-6)$$

这就是理想晶体解理断裂的理论断裂强度。可见,在 E, a_0 一定时, σ_m 与表面能 γ 有关,解理面往往是表面能最小的面,可由此式得到理解。

如用实际晶体的 E, a_0, γ 值代入式(5-6)计算,例如铁, $E = 2 \times 10^5 \text{ MPa}$, $a_0 = 2.5 \times 10^{-10} \text{ m}$, $\gamma = 2 \text{ J/m}^2$, 则 $\sigma_m = 4 \times 10^4 \text{ MPa} \approx E/5$ 。不用正弦曲线近似计算,而用其它较复杂的近似计算,理论强度值在 $E/4 \sim E/15$ 之间。一般说来, $\sigma_m = E/10$ ^[53]。这是一个很高的强度值。在实际材料中,除了极细的无缺陷的晶须接近这一强度外,其它的都相差很远。以高强度钢而言,其强度只相当于 $E/100$,相差 10 倍。而表 5-1 中的金属的解理临界正应力则与理论断裂强度相差 2~3 个数量级。显然,在实际晶体中必有某种缺陷,使其断裂强度降低。

5.3.2 Griffith 理论

为了解释玻璃、陶瓷等脆性材料的实际断裂强度与理论断裂强度的巨大差异,Griffith 在

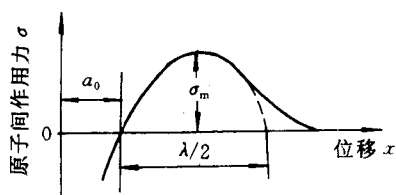


图 5-10 原子间作用力与原子间位移关系曲线

1921 年提出了裂纹理论^[53]。Griffith 假定在实际材料中存在着裂纹,当名义应力还很低时,裂纹尖端的局部应力已达到很高的数值,从而使裂纹快速扩展,并导致脆性断裂。

设想有一单位厚度的无限宽形板,对其施加一拉应力后,与外界隔绝能源(图 5-11)。板材每单位体积的弹性能为 $\sigma^2/2E$ 。如果在这个板的中心割开一个垂直于应力 σ 方向、长度为 $2a$ 的裂纹,则原来弹性拉紧的平板就要释放弹性能。根据弹性理论计算,释放出来的弹性能为

$$U_e = -\pi\sigma^2 a^2/E \quad (5-7)$$

形成新表面所需的表面能为

$$W = 4a\gamma \quad (5-8)$$

整个系统的能量变化为

$$U_e + W = 4a\gamma - \pi\sigma^2 a^2/E \quad (5-9)$$

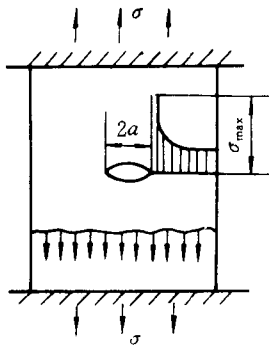


图 5-11 无限宽板中的中心穿透裂纹

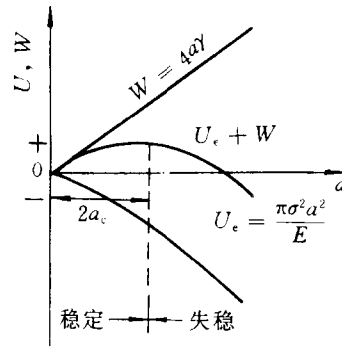


图 5-12 裂纹扩展时其尺寸与能量的变化关系

系统能量随裂纹半长 a 的变化,如图 5-12 所示。当裂纹增长到 $2a_c$ 后,若再增长,则系统的总能量下降。从能量观点来看,裂纹长度的继续增长将是自发过程。临界状态为

$$\frac{\partial}{\partial a}(U_e + W) = 4\gamma - 2\pi\sigma^2 a/E = 0 \quad (5-10)$$

于是,裂纹失稳扩展的临界应力为

$$\sigma_c = (2E\gamma/\pi a)^{1/2} \quad (5-11)$$

临界裂纹半长为

$$a_c = 2E\gamma/\pi\sigma^2 \quad (5-12)$$

式(5-11)便是著名的 Griffith 公式。 σ_c 是含裂纹板材的实际断裂强度,它与裂纹半长的平方根成反比;对于一定裂纹长度 a ,外加应力达到 σ_c 时,裂纹即失稳扩展。承受拉伸应力 σ 时,板材中半裂纹长度也有一个临界值 a_c ,当半裂纹长度达到或超过这个临界值时,就会自动扩展。而当 $a < a_c$ 时,要使裂纹扩展须由外界提供能量,即增大外力。

Griffith 公式和理论断裂强度公式(5-7)比较,在形式上两者是相同的,只是前者用 $\pi a/2$ 代替了后者的 a_0 。在研究裂纹扩展的动力和阻力时,基本概念都是基于能量的消长与变化,可以说,近代关于断裂韧性的研究,是 Griffith 理论的继续与发展。

Griffith 认为,裂纹尖端局部区域的材料强度可达到其理论强度值^[54]。倘若由于应力集中的作用而使裂纹尖端的应力超过材料的理论强度值,则裂纹扩展,引起断裂。设图 5-11 中裂纹尖端的曲率半径为 ρ 。根据弹性应力集中系数的计算^[53],在此条件下裂纹尖端的最大应力为

$$\sigma_{\max} = \sigma_n [1 + 2(a/\rho)^{1/2}] \approx 2\sigma_n (a/\rho)^{1/2} \quad (5-13)$$

式中, σ_n 为名义应力。随着 σ_n 的增大, 裂纹尖端的最大应力升高。当 $\sigma_{\max} > \sigma_m$ 时, 裂纹扩展而引起断裂。所以, 临界状态为 $\sigma_{\max} = \sigma_m$, 即

$$2\sigma_n (a/\rho)^{1/2} = (E\gamma/a_0)^{1/2} \quad (5-14)$$

故断裂的名义应力, 或实际断裂强度 σ_c 为

$$\sigma_c = (E\gamma\rho/4aa_0)^{1/2} \quad (5-15)$$

如果裂纹很尖, 裂尖曲率半径小到原子面间距 a_0 那样的尺寸, 则上式成为

$$\sigma_c \approx (E\gamma/4a)^{1/2} \quad (5-16)$$

此式与 Griffith 公式 (5-11) 基本相似, 只是系数不同, 一个是 0.5, 一个是 $\sqrt{2}/\pi \approx 0.45$ 。

Griffith 公式适用于陶瓷、玻璃这类脆性材料。实际上工程金属材料在裂纹尖端处发生塑性变形, 需要塑性变形功 W_p , W_p 的数值往往比表面能大几个量级, 是裂纹扩展需要克服的主要阻力。因而, 式 (5-12) 需要修正为^[53]

$$\sigma_c = [E(2\gamma + W_p)/\pi a]^{1/2} \quad (5-17)$$

这就是 Griffith-Orowan-Irwin 公式。需要强调的是, Griffith 理论的前提是材料中已存在着裂纹, 但不涉及裂纹来源。

5.3.3 脆性断裂的位错理论

如果晶体原来并无裂纹, 在应力作用下, 能否形成裂纹, 裂纹形成和扩展的机制, 正应力和切应力在裂纹形成及扩展过程中的作用, 以及断裂前是否会产生局部的塑性变形等问题, 需要研究解决。围绕这些问题, 已经出现过不少理论, 大多基于这样一个前提: 在解理断裂发生之前, 总是有少量塑性变形发生。试验求得, 低碳钢在 -195°C 时的脆断应力、屈服应力与晶粒直径的关系^[12], 如图 5-13 所示; 图中右边部分晶粒细, 先屈服后为断裂; 左边部分晶粒粗, 实际上断裂并不出现在断裂应力的延线上, 而高于此线, 在屈服应力的延线上。这间接地表明, 少量塑性变形是断裂的先决条件。于是人们用位错运动、塞积和相互作用来解释裂纹的成核和扩展。下面简单介绍其中几个著名理论。

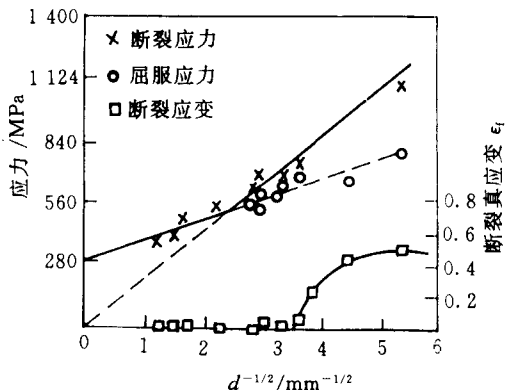


图 5-13 晶粒大小对低碳钢屈服应力和断裂应力的影响 (-195°C)

(1) Zener-Stroh 位错塞积理论^[54,55] 在

切应力作用下, 滑移面上的刃型位错运动遇到障碍 (晶界或第二相粒子) 时, 即产生塞积 (见图 5-14)。如果塞积处的应力集中不能被塑性变形松弛, 则塞积端点处的最大拉应力可以达到理论强度而形成裂纹。计算表明, 与滑移方向呈 $\theta = 70.5^\circ$ 处拉应力最大, 将在此处形成裂纹 (图 5-14 中阴影区)。形成裂纹的有效切应力 τ_c , 即外加切应力 τ 与晶格摩擦力 τ_0 之差, $\tau_c = \tau - \tau_0$ 为

$$\tau_c = [12G\gamma/\pi(1-\nu)d]^{1/2} \quad (5-18)$$

式中, d 为障碍物间距, 如为晶界, $2d$ 就是晶粒尺寸; 如为第二相粒子, $2d$ 是粒子间距。式 (5-

18) 和 Griffith 公式(5-11)很相似,除系数稍有不同外,只是用障碍物间距离 d 代替了裂纹半长度 a 。描述屈服强度的公式(见式(2-16))与式(5-18)相似,可见晶粒直径 d 对屈服强度与解理断裂强度的影响是相似的。

该理论得到一些实验的支持。按照这种理论,断裂的控制过程是裂纹的萌生,一旦形成裂纹就会失稳扩展,而裂纹的萌生也只与切应力有关,与正应力无关。这与实际情况不甚相符。

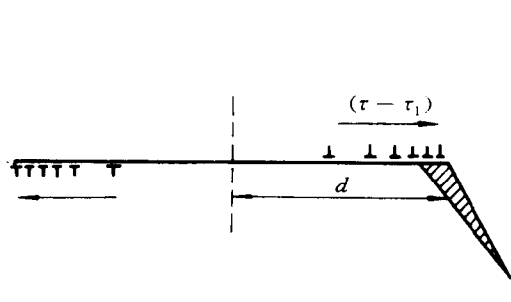


图 5-14 位错塞积形成裂纹

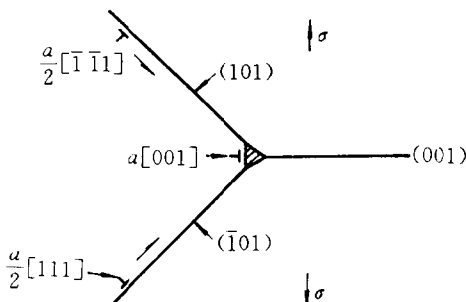


图 5-15 位错反应形成裂纹

(2) Cottrell 位错反应理论^[56] Cottrell 认为断裂的控制过程是裂纹的扩展而不是裂纹的萌生。他提出一种更容易形成裂纹的模型,在体心立方晶体中,如图 5-15,在 (101) 和 $(\bar{1}01)$ 面上的两个半位错 $\frac{a}{2}[\bar{1}\bar{1}1]$ 和 $\frac{a}{2}[111]$,在这两个滑移面的相交面 (001) 上相遇,会合成一个全位错 $a[001]$ 。这是一个降低弹性能的过程,可以自发进行,即

$$\frac{a}{2}[\bar{1}\bar{1}1] + \frac{a}{2}[111] \rightarrow a[001] \quad (5-19)$$

新形成的位错好像在 (001) 解理面插入一个多余的半原子面。这样,随着反应的进行,可以看成有几个位错都楔入 (001) 面而形成一个大位错,进而萌生一个微裂纹(见图 5-15 中的阴影)。至于裂纹是否扩展,取决于

$$\sigma_t \geq \frac{2\gamma G}{K_y} d^{-1/2} \quad (5-20)$$

式中, d 为晶粒尺寸; K_y 为 Hall-Petch 屈服常数。

该理论的成功之处在于把解理断裂的裂纹成核与扩展区分开来,并认为后者是控制因素,因而,拉应力起着重要作用,这比较符合实际情况。裂纹扩展临界应力与晶粒尺寸及其它参数在 Si-Fe 单晶中也获得了实验证明。但是这一模型却很难在其它晶格类型的晶体上应用。

5.4 延性断裂

5.4.1 延性断裂特征及过程

延性断裂的过程是“微孔形核—微孔长大—微孔聚合”三部曲。如前所述,当光滑圆柱试样受拉伸载荷作用,当载荷达到最大值时,试样发生颈缩。在颈缩区形成三向拉应力状态,且在试样的心部轴向应力最大,见图 5-16 (a)。在三向应力的作用下,使得试样心部的夹杂物或第二相质点破裂,或者夹杂物或第二相质点与基体界面脱离结合而形成微孔,见图 5-16 (b)。增

大外力,微孔在纵向与横向均长大;微孔不断长大并发生联接而形成大的中心空腔,见图 5-16 (c) 和(d)。最后,沿 45° 方向切断,形成杯锥状断口,见图 5-16 (e)。

延性断裂的微观特征是韧窝形貌,如图 5-17 所示。在电子显微镜下,可以看到断口由许多凹进或凸出的微坑组成。在微坑中可以发现有第二相粒子。一般情况下,断口具有韧窝形貌的构件,其宏观断裂是韧性的,断口的宏观形貌大多呈纤维状。图 5-17 上每一个韧窝(微坑)是由一个微孔长大并聚合而成。

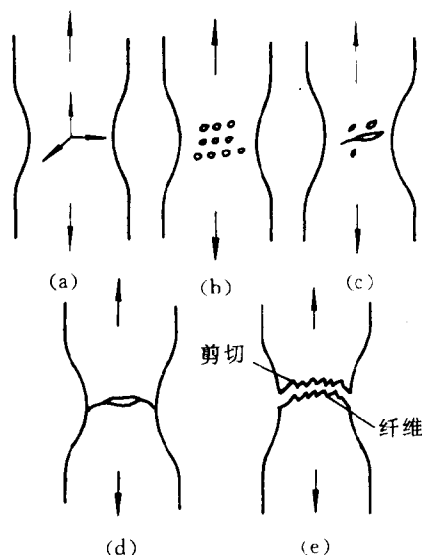


图 5-16 延性断裂过程与杯锥状断口形成示意图

- (a) 颈缩引起三向拉应力状态; (b) 微孔形成;
(c) 微孔长大; (d) 微孔联接中心空腔;
(e) 沿 45° 方向切断形成杯锥状断口^[17]。

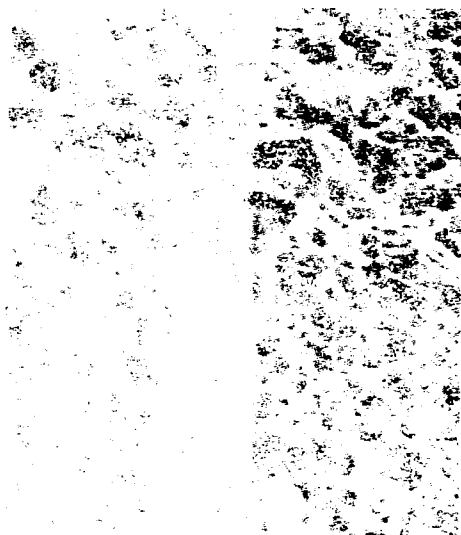


图 5-17 韧性断口上的微观形貌-韧窝

韧窝的形状因应力状态而异。在正应力作用下,韧窝是等轴形的;在扭转载荷作用下,韧窝被拉长为椭圆形。应当指出,微观断口上的韧窝形貌,往往与宏观上的韧性断裂相联系,但并无严格对应关系。如果构件处于三向拉伸应力状态下,其断裂宏观上可能是脆性的,但微观机理仍可能是微孔聚合型的韧性断裂。

5.4.2 微孔成核,长大与聚合

实际金属中总有第二相粒子存在,它们是微孔成核的源。第二相粒子分为两大类,一类是夹杂物,如钢中的硫化物,在不大的应力作用下便与基体脱开或本身裂开而形成微孔;另一类是强化相,如钢中的弥散的碳化物,合金中的弥散的强化相,它们本身比较坚实,与基体结合比较牢固,是位错塞积引起的应力集中或在高应变条件下,第二相与基体塑性变形不协调而萌生微孔的。

微孔成核与长大的位错模型,如图 5-18 (a) ~ (f) 所示。在应力作用下,当位错线遇到第二相质点时,在其周围形成位错环,见图 5-18 (a)。位错将在质点两边塞积起来,与质点内的镜像力相平衡,见图 5-18 (b)。领先的位错环向界面推进,见图 5-18 (c);若干位错合并成微

孔,见图 5-18 (d)。考虑到位错运动是立体的,位错的塞积应如图 5-18 (e) 所示,形成的微孔也应如图 5-18 (f) 所示。位错源不断激发新的位错,新的位错并入微孔,微孔就不断长大。

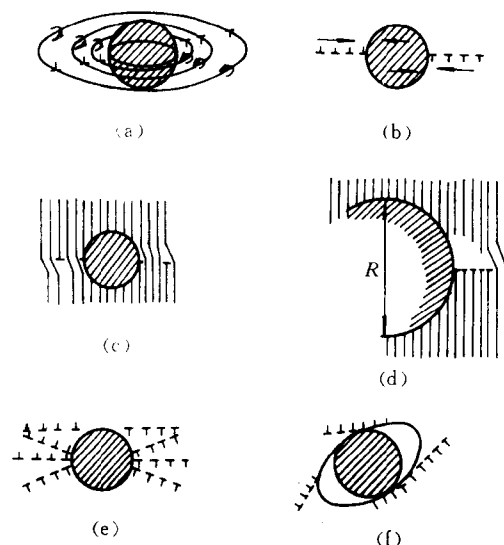


图 5-18 Brock 的位错运动引起微孔成核与长大模型

(a) 沿着质点位错塞积成环; (b) 位错塞积应力与镜像力平衡; (c) 领先的位错环向界面推进;
(d) 形成微孔; (e) 实际的位错塞积; (f) 实际的微孔形成

Ashby 等^[57] 则用变形的不协调来解释微孔的形成。基体的塑性好,随外加应力而变形,第二相粒子塑性差不易变形,两者不协调,界面上就出现了相互作用的内应力,超过一定程度时,便将界面拉开而成为微孔。Argon 等^[58] 发展了这一模型,计算表明,直径大于 10 nm 的粒子就能满足临界弹性能和临界界面应力的要求,就有可能使粒子与基体脱开。实际金属材料中的第二相粒子远大于 10 nm。

微孔成核并逐渐长大,有两种不同的聚合模式。一种是正常的聚合,即微孔长大后出现了“内颈缩”,使实际承载的面积减少而应力增加,起了“几何软化”作用。这将促进变形的进一步发展,加速微孔的长大,直至聚合。与几何软化的同时,基体也因塑性变形而起形变强化作用,抵消了一部分几何软化作用。在较大应力作用下,微孔要继续长大,直至其边缘连在一起,聚合成裂纹。这种聚合模式,变形是均匀的,速度较慢,消耗的能量较多,塑性韧性较好。基体的形变强化指数越高,则形变强化的作用越大,微孔长大直至聚合的过程越慢,塑性韧性越好。另一种聚合模式是裂纹尖端与微孔、或微孔与微孔之间产生了局部滑移,由于这种局部的应变量大,产生了快速剪切裂开。这种模式的微孔聚合速度快,消耗的能量也较少,所以塑性韧性差。目前,对快速剪切裂开的认识还不够深入,但知道应变强化指数低的材料容易产生剪切裂开。这是因为应变强化阻碍已滑移区的进一步滑移,使滑移均匀,不易产生局部的剪切变形。此外,多向拉应力促使材料处于脆性状态,也容易产生剪切断开。

5.4.3 影响延性断裂的因素

(1) 基体的形变强化 前已提及,基体的形变强化指数越大,则塑性变形后的强化越强

烈,哪里变形,哪里便强化,其结果是各处均匀的变形。微孔长大后的聚合,将按正常模式进行,塑性韧性好。相反地,如果基体的形变强化指数小,则变形容易局部化,较易出现快速剪切裂开。这种聚合模式塑性韧性低。

(2) 第二相粒子 钢中碳化物、硫化物(一般常见尺寸)对断裂应变的影响见图 5-19^[52]。随第二相体积分数的增加,钢的塑性下降;硫化物比碳化物的影响要明显得多。同时碳化物形状也对断裂应变有很大影响,球状的要比片状的好很多。

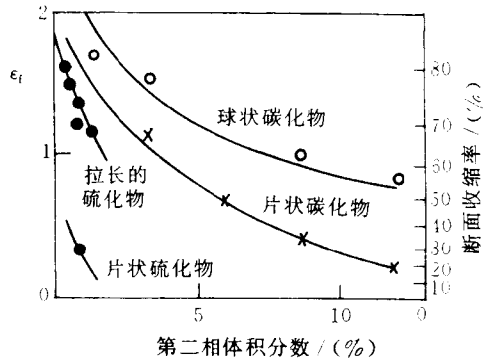


图 5-19 第二相对断裂延性(ϵ_f)的影响

5.5 脆性-韧性转变

工程上总是希望构件在韧性状态下工作,避免危险的脆性断裂。航空航天事业,安全第一,尤其如此。构件或材料是韧性或脆性状态,取决材料本身的组织结构,还取决于应力状态,温度和加载速率等因素,并不是固定不变的,而是可以互相转化的。

5.5.1 应力状态及其柔度系数

由材料力学可知,任何复杂的应力状态都可以用切应力和正应力表示。这两种应力对变形和断裂起的作用不同。只有切应力才能引起材料的塑性变形,因为切应力是位错运动的驱动力,而位错在障碍物前的塞积可以引起裂纹的萌生和发展。所以切应力对材料的变形和开裂都起作用。而拉应力只促进材料的断裂。粗略地讲,切应力促进塑性变形,对塑性韧性有利;拉应力促进断裂,不利于塑性和韧性。

在各种加载条件下,最大切应力 $\tau_{\max}$ ($\tau_{\max} = (\sigma_1 - \sigma_3)/2$) 与最大当量正应力 $S_{\max}$ 之比 ($S_{\max} = \sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)$) 称为应力状态的柔度系数(亦叫软性系数) α ,即

$$\alpha = \tau_{\max} / S_{\max} = (\sigma_1 - \sigma_3) / [\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)] \quad (5-21)$$

α 值愈大,应力状态愈“柔”,愈易变形而较不易开裂,即愈易处于韧性状态。 α 值愈小,则相反,愈易倾向脆性断裂。单向拉伸, $\alpha = 0.5$; 三向不等拉伸, $\alpha < 0.5$; 扭转, $\alpha = 0.8$; 单向压缩, $\alpha = 2$; 侧压, $\alpha > 2$ 。灰口铸铁在单向拉伸 ($\alpha = 0.5$) 时表现为脆性,而在打布氏硬度(侧压, $\alpha > 2$) 时,可以压一个很大的坑而不开裂,就是这个道理。

符里德曼(Фридман)考虑了材料在不同应力状态下的极限条件与失效形式,用图解的方法把它们的关系作了很好的概括,即力学状态图,如图 5-19^[10] 所示;图中纵坐标代表切应力 τ ,横坐标代表正应力 S 。对特定的材料,在特定的温度、加载速率下,可以把塑性变形抗力指标(屈服强度) τ_s 和切断应力指标(切断强度) τ_k 看作常数,如图中两条水平线。正断抗力指标(抗拉脆断强度) S_k 在材料屈服前亦为常数,如图中垂直线;屈服后, S_k 略有增加,如图中斜线。这三条线上的各点分别表示材料要发生屈服、切断和正断。由这三条线划出了两个重要区域, τ_s 线以下, S_k 线以左的区域是弹性变形区,在 τ_s 和 τ_k 之间, S_k 以左的区域是弹塑性变形区,越过 τ_k 线发生切断;越过 S_k 线,则发生正断。从原点出发的不同斜率的线代表不同的受力状态。如

图中各虚线, $\alpha < 0.5$, $\alpha = 0.5$, $\alpha = 0.8$, $\alpha = 2$, $\alpha > 2$, 分别代表三向不等拉伸, 单向拉伸、扭转、单向压缩和侧压。在三向等拉伸状态下, $\alpha = 0$, 材料发生脆断。

从图中可以看出, 三向不等拉伸 ($\alpha < 0.5$) 时, 应力不断加大, 直到与 S_k 线相交, 即发生正断, 它与 τ_k 线不相交, 故无宏观塑性变形, 是脆性断裂。单向拉伸 ($\alpha = 0.5$), 先与 τ_k 线相交, 发生塑性变形 (屈服), 然而与 S_k 线相交, 发生正断, 是正断式的韧性断裂。扭转 ($\alpha = 0.8$) 是切断式的韧性断裂。有切口的试样, 切口根部处于多向拉伸应力状态, 故容易发生脆性断裂。

尽管应力状态图还有不足之处, 如: 对大多数金属材料来说, τ_s 和 τ_k 不是常数, 随应力状态或多或少总有些变化; S_k 也难以确切定义和精确测定; 应力状态在发生塑性变形后发生改变, α 值也不是常数, 应力状态线不可能是直线等等。但定性地把材料的力学性能指标、应力状态 (柔度系数 α) 与破坏形式联系起来, 应力状态图是很有用处的。

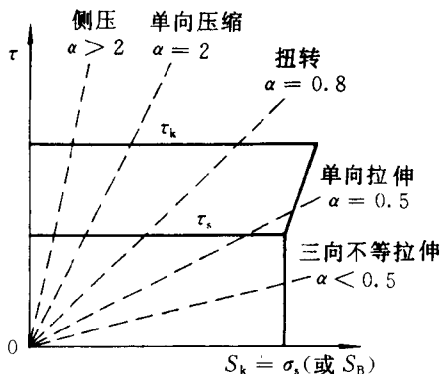


图 5-20 某一材料的力学状态图

5.5.2 温度和加载速率的影响

前述各公式都表明, 表面能 γ 和弹性模量 E 是决定断裂强度的主要因素。而温度对表面能 γ 和弹性模量 E 的影响不大, 所以对断裂强度影响不大。但温度对屈服强度影响很大, 主要是因为温度有助于激活 $F-R$ 位错源, 有利于位错运动, 使滑移易于进行。所以, 普通碳钢在室温或高温下, 断裂前有较大的塑性变形, 是韧断。但低于某一温度, 位错源激活受阻, 难以产生塑性变形, 断裂便可能变为脆性的了。这一现象也可示意地用图 5-21 解释。随着温度升高, 断裂应力 σ_c 变化不大, 而屈服强度 σ_s 变化很大, σ_c 和 σ_s 的交点就是韧-脆转变温度, 低于此温度是无屈服的脆性断裂, 即脆断; 高于此温度是韧断。图中还给出了无缺口试样和有缺口试样时情况, 由于缺口处有塑性约束, 有效屈服强度增加到 $q\sigma_s$ 。可见试样 (或构件) 有缺口时, 韧-脆转变温度要提高, 见图 5-21。这对构件的安全服役是不利的, 设计构件时需注意这一点。

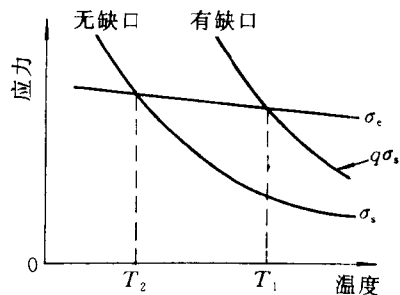


图 5-21 韧-脆转变示意图

提高加载速率起着与温度相似的作用。加载速率提高, 则相对形变速率增加, 相对形变速率超过某一限度 (如 $10^{-1}/s$) 会限制塑性变形发展, 使塑性变形极不均匀, 结果变形抗力提高了, 并在局部高应力区形成裂纹。此外, 如前所述, 加载速率提高, 容易激发解理断裂, 即使是微孔聚合的延性断裂机理, 微孔聚合的模式也只能是快速剪切裂开, 因而增加了脆性倾向。

5.5.3 材料的微观结构的影响

影响韧性-脆性转变的组织因素很多, 也比较复杂, 主要有:

(1) 晶格类型的影响 众所周知,面心立方晶格金属塑性、韧性好,体心立方和密排六方金属的塑性、韧性较差,是因为面心立方金属滑移系多,而且易出现多系滑移。所以面心立方晶格的金属,如铜、铝、奥氏体钢,一般不出现解理断裂而处于韧性状态,也没有韧-脆转变,其韧性可以维持到低温。体心立方晶格的金属,如铁、铬、钨和普通钢材,韧-脆转变受温度及加载速率的影响很大,因为在低温和高加载速率下,它们易发生孪晶,也容易激发解理断裂。微量的氧、氮以及间隙原子溶于体心立方晶格中会阻碍滑移,促进其脆断。

(2) 成分的影响 如图 5-22 所示,钢中含碳量(质量分数 ω_c)增加,塑性变形抗力增加,不仅冲击韧性降低,而且韧脆转变温度明显提高,转变的温度范围也加宽了。钢中的氧、氮、磷、硫、砷、锑和锡等杂质对韧性也是不利的。磷降低裂纹表面能,硅可限制交滑移,促进出现孪生,都起着提高韧-脆转变温度的不利作用。

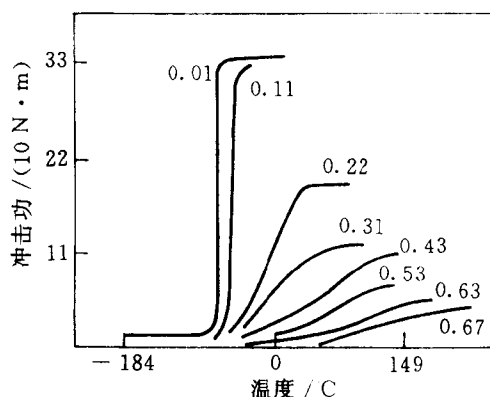


图 5-22 钢中含碳量对钢冲击韧性韧-脆转变温度的影响,图中的数字表示质量分数 $\omega_c/0.01$

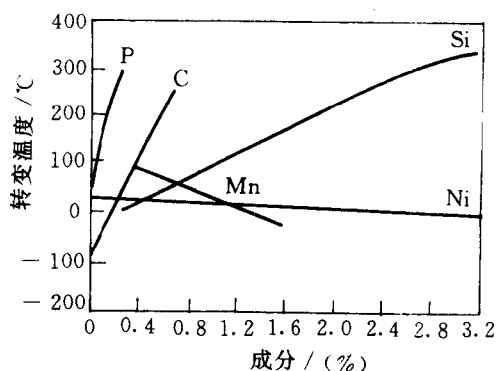


图 5-23 合金元素对钢冲击韧性韧-脆转变温度的影响

合金元素的影响比较复杂,如图 5-23 所示;镍、锰以固溶状态存在,降低韧脆转变温度,这可能与下列因素有关,提高了裂纹表面能;氮、碳等原子被吸收到 Ni, Mn 所造成的局部畸变区中去,减少了它们对位错运动的钉扎作用。

在钢中形成化合物的合金元素,如铬、钼、钛等,是通过细化晶粒和形成第二相质点来影响韧脆转变温度的,它和热处理后的组织密切相关。

(3) 晶粒大小的影响 晶粒细,滑移距离短,在障碍物前塞积的位错数目较少,相应的应力集中较小,而且由于相邻晶粒取向不同,裂纹越过晶界有转折,需要消耗更多的能量;晶界对裂纹扩展有阻碍作用,裂纹能否越过晶界,往往是产不产生失稳扩展的关键。晶粒越细,则晶界越多,阻碍作用越大。

脆断强度和晶粒的平均直径的平方根成反比。从图 5-13 可见,晶粒细时,屈服应力低于断裂抗力,是先屈服后断裂,断裂前有较大的塑性应变,是韧性断裂。当晶粒尺寸大于某一数值时,则断裂前不再有屈服(图中左侧实线),是脆性断裂。

许多人对不同材料测量其脆断强度,如图 5-24 所示(此图与图 5-13 的左侧相应)。由此可见,晶粒愈细,则解理断裂应力愈高;该图不完全是直线,是因为与实际钢中的第二相(碳化物)有关。

晶粒细化,还降低了韧-脆转变温度,这容易理解,因为解理断裂强度提高了,就有利于发生微孔聚合型的延性断裂。试验表明,铁素体晶粒大小与韧脆转变温度有如下关系^[59]。

$$T_{\theta} = K - \beta \ln d^{1/2} \tag{5-22}$$

式中, K 和 β 为常数。

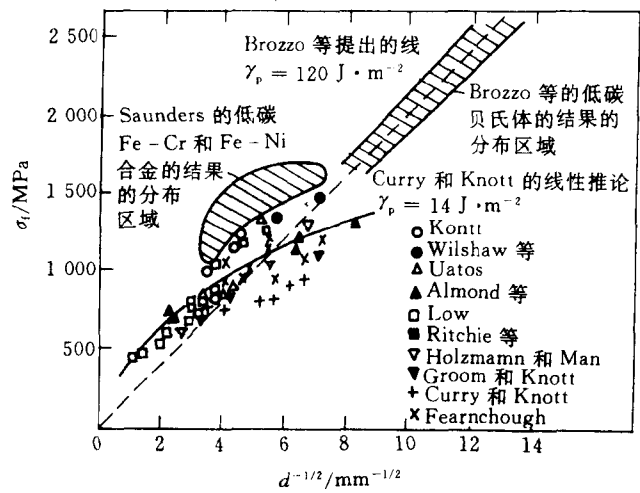


图 5-24 几种材料的 $\sigma_t - d^{1/2}$ 的关系

晶粒细化既提高了材料的强度,又提高了它的塑性和韧性。这是形变强化、固溶强化与弥散强化(沉淀强化)等方法所不及的。因为这些方法在提高材料强度的同时,总要降低一些塑性和韧性。但仅靠细晶强化,往往满足不了高强度、超高强度的要求。所以,实际中总是几种强化方法共用的。

第六章 切口强度与切口冲击韧性

6.1 引言

机械和工程结构的零构件,由于结构细节设计的需要,如钻螺栓孔、铆钉孔、开键槽等等,使零构件的外形具有几何不连续性。这种几何不连续性可以看成是广义的“切口”。切口的存在改变了零构件中的应力和应变分布:在切口根部引起应力和应变集中,引起应力和应变的多向性^[10,12,53,66]。切口根部的应力集中和应力的多向性,对材料的塑性变形和断裂过程产生很大的影响,促使材料、尤其是高强度材料发生低应力脆断。切口零构件的脆断要设法防止。

长期以来,人们用带切口的试件,测定冲击韧性以表示材料的脆断倾向。但是,对材料的切口冲击韧性的要求,尚不能根据零构件的设计应力来确定;只能根据经验,尤其是事故的教训,提出对材料切口冲击韧性的要求。例如,第二次世界大战期间,不少大型焊接油船出现船体脆断事故。对这些事故进行大量的研究后,得出如下的结论:①脆断钢板,其夏比 V 型切口试件冲击值 A_{KV} 在 10℃ 时低于 20.35 J (15 ft · lbf);②韧性钢板,其 A_{KV} 值在 10℃ 时高于 20.35 J。据此,20.35 J 这个值曾被建议作为焊接船板切口冲击韧性的临界值^[53]。用于制造飞机起落架的高强度钢,其梅氏 U 型切口试件冲击韧性值 A_K 在室温下不低于 588.4 kJ/m²。

50 年代,曾广泛地研究了高强度钢、铝合金和钛合金的切口强度^[61~63],即用带切口的拉伸试件测定其断裂时的名义应力(净断面平均应力),记为 σ_{bN} 。而且将切口强度对抗拉强度的比值定义为切口强度比 NSR ,即 $NSR = \sigma_{bN}/\sigma_b$ 。若 $NSR > 1.0$,表示材料对切口不敏感,或者说材料是切口韧性的;若 $NSR < 1.0$,则材料对切口敏感,材料是切口脆性的^[60]。对于用切口韧性的材料制成的零构件,只要工作应力不超过抗拉强度,即不会发生断裂;而用切口脆性的材料制成的零构件,则应仔细地设计和加工。

本章主要论述应力集中、应变集中以及切口根部的局部应变的近似计算,切口强度的实验测定,切口强度的计算模型和公式,进而引入切口敏感度系数这一新的材料常数,以及切口冲击韧性、低温脆性及其在生产和研究工作中的应用。

6.2 局部应力与局部应变

6.2.1 应力集中与局部应力

一受拉伸载荷的薄板,其中的应力分布是均匀的。若在板的中心钻一圆孔,则在孔周围的应力分布发生了很大的变化,如图 6-1 所示;在孔的边缘,拉应力最大,离孔边越远,应力越小,最后趋近于净断面平均应力,即名义应力 σ_n 。将最大应力 σ_{max} 与名义应力之比定义为应力集中系数 K_t ,即 $K_t = \sigma_{max}/\sigma_n$ 。

当最大应力不超过材料的弹性极限时, K_t 只与切口零构件的几何有关, 故又称为几何应力集中系数或弹性应力集中系数。对于带中心孔的无限宽板, 弹性力学给出各应力分量的解为^[12, 53]

$$\left. \begin{aligned} \sigma_r &= \frac{\sigma}{2} \left(1 - \frac{a^2}{r^2} \right) + \frac{\sigma}{2} \left(1 + \frac{3a^4}{r^4} - \frac{4a^2}{r^2} \right) \cos 2\theta \\ \sigma_\theta &= \frac{\sigma}{2} \left(1 + \frac{a^2}{r^2} \right) - \frac{\sigma}{2} \left(1 + \frac{3a^4}{r^4} \right) \cos 2\theta \\ \tau_{r\theta} &= -\frac{\sigma}{2} \left(1 - \frac{3a^4}{r^4} + \frac{2a^2}{r^2} \right) \sin 2\theta \end{aligned} \right\} \quad (6-1)$$

图 6-1 表明了式(6-1)中各个符号的意义。由式(6-1)可见, 各应力分量是坐标 r 和 θ 的函数; 也就是说, 各点的应力状态随其位置的坐标 (r, θ) 而变化, 因而应力分布是不均匀的。

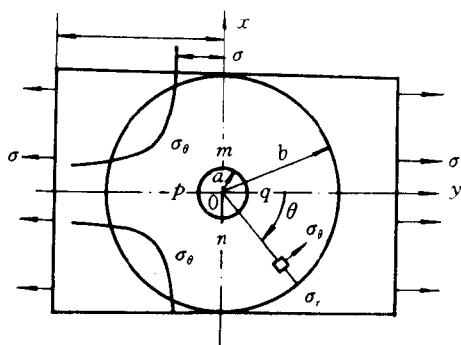


图 6-1 受拉伸的中心圆孔板^[55]

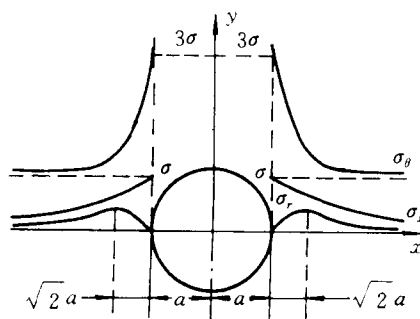


图 6-2 受拉应力的中心圆孔板中, 通过孔中心, 并与拉应力垂直的截面上的应力分布^[53]

通过孔中心与拉应力垂直截面上的应力分布, 见图 6-2。此时, $\theta = \pi/2$, 于是有

$$\left. \begin{aligned} \sigma_r &= \frac{3\sigma}{2} \left(\frac{a^2}{r^2} - \frac{a^4}{r^4} \right) \\ \sigma_\theta &= \frac{\sigma}{2} \left(2 + \frac{a^2}{r^2} + \frac{3a^4}{r^4} \right) \\ \tau_{r\theta} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (6-2)$$

由式(6-2)可见, 当 $r = a$ 时, $\sigma_\theta = 3\sigma$, 故带中心圆孔的无限宽板, 其应力集中系数 $K_t = 3.0$ 。随着距孔边距离 r 的增大, σ_θ 值降低, 直至趋近于净断面平均应力 σ_n 。当 $r = a$, $\sigma_r = 0$ 。随着 r 的增大, σ_r 也增大, 达到最大值后降低, 最后趋近于零。对于 σ_r 求导并令 $d\sigma_r/dr = 0$, 可求得在 $r = \sqrt{2}a$ 处, $\sigma_{r\max} = 3\sigma/8$, 见图 6-2。薄板处于平面应力状态, $\sigma_z = 0$; 而厚板的心部处于平面应变状态, 即 $\epsilon_z = 0$ 。根据广义虎克定律, 可得

$$\sigma_z = \nu(\sigma_x + \sigma_y) \quad (6-3)$$

在切口圆柱试件中, 切口根部的应力分布如图 6-3 所示。由此可见, 切口愈尖锐, 应力梯度愈大, 应力集中系数也愈大。图 6-3 还表明, 在切口圆柱试件中, 切口根部表面处于两向拉伸应力状态, 即轴向应力 σ_t 和切向应力 σ_θ , 于是有

$$\begin{aligned} \sigma_t &= K_t \sigma_n \\ \sigma_\theta &= \nu \sigma = \nu K_t \sigma_n \end{aligned} \quad (6-4)$$

根据式(6-4),可以计算切口根部表面的等效应力为

$$\sigma^* = \frac{1}{\sqrt{2}}[\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + (\sigma_1 - \sigma_2)^2]^{\frac{1}{2}} = K_t \sigma_n [1 - \nu + \nu^2]^{\frac{1}{2}}$$

令

$$K_t' = \frac{\sigma^*}{\sigma_n} = K_t [1 - \nu + \nu^2]^{\frac{1}{2}} \quad (6-5)$$

K_t' 表示切口根部表面处于两向拉伸应力状态下的应力集中系数,简称复合应力集中系数^[64]。

通常, $\nu = 0.3 \sim 0.5$, 故 $K_t' = 0.87 \sim 0.89 K_t$, 取平均值 $K_t' = 0.88 K_t$ 。

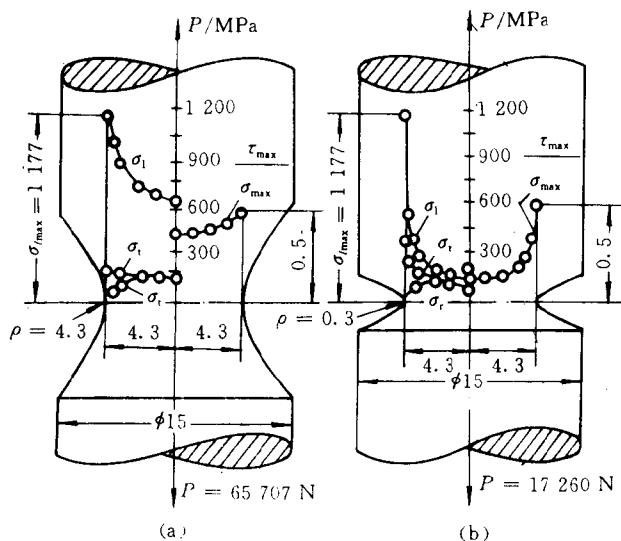


图 6-5 切口圆柱试件中的应力分布

(a) 钝切口试件 (b) 尖切口试件^[10]

6.2.2 应变集中与局部应变的计算

应力集中引起应变集中。在切口根部的局部应力不超过弹性极限的情况下,即 $K_t \sigma_n < \sigma_s$, 则切口根部的局部应变,简称局部应变 ϵ 为

$$\epsilon = \sigma/E = K_t \sigma_n/E = K_t \epsilon_n \quad (6-6)$$

即局部应变较平均应变增大了 K_t 倍。将局部应变对平均应变之比定义为应变集中系数,即 $K_\epsilon = \epsilon/\epsilon_n$ 。在切口根部处于弹性状态下,由式(6-6)可得 $K_\epsilon = K_t$ 。

在绝大多数零构件的设计中,其名义应力总是低于屈服强度,但由于应力集中,切口根部的局部应力高于屈服强度, $\sigma > \sigma_{0.2}$ 。因此,零构件在整体上是弹性的,而在切口根部则发生塑性应变,形成塑性区。图 6-4 表示双切口平板试件中受拉伸时的应变分布^[60]。由此可见,切口根部表面的局部应变最大。当切口根部发生塑性应变而处于弹塑性状态下,局部应力与名义应力之比为 $K_\sigma = \sigma/\sigma_n$, K_σ 称为弹塑性应力集中系数。

局部应变可根据诺贝尔定则 (Neuber's Rule) 和 Hollomon 方程进行计算^[65,66]。根据诺贝尔定则,有

$$K_t^2 = K_\sigma K_\epsilon = \frac{\sigma}{\sigma_n} \frac{\epsilon}{\epsilon_n} \quad (6-7)$$

在切口根部不发生塑性应变的情况下,由式(6-6)和式(6-7)可得, $K_s = K_e = K_t$ 。

这里只考虑 $\sigma_n < \sigma_{0.2}$ 的工程实际情况,故有 $\sigma_n = E\epsilon_n$,代入式(6-7),得

$$\sigma\epsilon = (K_t\sigma_n)^2/E \quad (6-8)$$

在弹塑性状态下,材料的应力-应变关系可用 Hollomon 方程表示(见 1.3)

$$\sigma = K\epsilon_p^n \quad (6-9)$$

局部应变包含弹性应变分量 ϵ_e 和塑性应变分量 ϵ_p 。通常, ϵ_e 很小,故

$$\epsilon = \epsilon_e + \epsilon_p \approx \epsilon_p \quad (6-10)$$

将式(6-9)、式(6-10)代入式(6-8),给出局部应变的表达式如下

$$\epsilon = \left[\frac{1}{EK} (K_t\sigma_n)^2 \right]^{1/(1+n)} \quad (6-11)$$

6.3 切口强度的实验测定

切口强度通常用切口圆柱试件(见图 6-5 (a))或双切口平板试件(见图 6-5 (b)),进行拉伸试验予以测定。切口几何的三个主要参数为切口深度 t 、切口根部的曲率半径 ρ 和切口张角 ω ,如图 6-5 (c) 所示。常用的切口试件如图 6-6 所示。

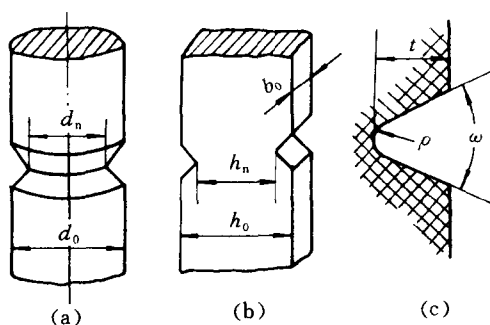


图 6-5 切口试件与切口几何

(a) 切口圆柱试件; (b) 切口平板试件; (c) 切口几何^[10]

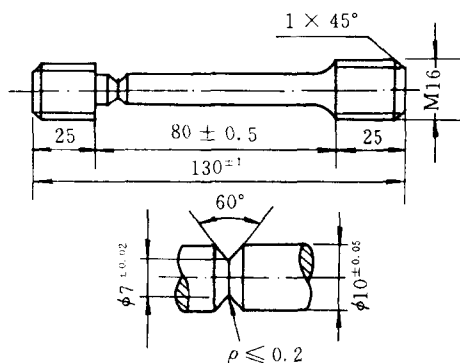


图 6-6 常用的切口圆柱拉伸试件^[10]

切口试件拉伸试验时,计录下最大载荷,然后除以切口处的净断面积,即得切口强度, σ_{LN}

$$\sigma_{bN} = 4P_{\max}/\pi d_n^2 \quad (6-12)$$

式中, d_n 为切口处最小截面的直径。同时,还可测定切口断面收缩率,称为切口塑性 (Notch Ductility)。实验测定的各种钢的切口强度和切口强度比 NSR 列入表 6-1;高强度钛合金和铝合金的切口强度列入表 6-2。

表 6-1 三种钢的拉伸性能与切口强度^[19]

钢 号	性 能 热 处 理	光 滑 试 件			切口试件, $K_t = 3.97$		
		σ_b MPa	ψ %	σ_t MPa	σ_{bN} MPa	NSR	K_{bn}
30GrMnSiA	320℃ 等温淬火	1 334	49.6	2 177	2 197	1.65	8.29
	370℃ 等温淬火	1 236	53.7	2 187	2 138	1.73	9.50
	450℃ 等温淬火	1 079	30.8	1 540	1 412	1.31	6.32
	淬火 + 420℃ 回火	1 530	53.0		2 187	1.43	7.87
	淬火 + 500℃ 回火	1 245	53.0		2 050	1.65	8.72
	淬火 + 550℃ 回火	1 079	53.0		1 500	1.39	9.36
40Cr	300℃ 等温淬火	1 334	52.0	2 059	1 834	1.37	8.34
	345℃ 等温淬火	1 089	61.5	1 844	1 687	1.55	11.03
	淬火 + 420℃ 回火	1 491	50.5	2 246	1 834	1.23	7.63
	淬火 + 510℃ 回火	1 260	51.5	1 961	1 893	1.50	8.56
60SiMn	300℃ 等温淬火	1 844	38.7	2 638	2 491	1.35	5.57
	350℃ 等温淬火	1 471	47.5	2 491	2 118	1.44	7.80
	420℃ 等温淬火	1 177	33.0	1 579	1 481	1.26	6.11
	淬火 + 400℃ 回火	2 059	30.0	2 452	2 256	1.10	4.11
	淬火 + 480℃ 回火	1 550	37.0	2 216	2 059	1.33	5.91
	淬火 + 560℃ 回火	1 177	37.0	1 540	1 765	1.50	6.49

注：根据切口几何由文献[64]中的图表求得。

表 6-2 钛、铝合金的拉伸性能与切口强度^[62, 67]

合 金	试验温度 /℃	σ_b MPa	ψ_k %	σ_t MPa	E MPa	σ_{bn}/MPa	
						测 定 值	估 算 值
Ti—7Al—4Mo	室温	1 094	38.0	1 510	122 490	978	854
	- 76	1 286	31.0	1 685	125 170	1 033	797
	- 151	1 423	32.0	1 878	125 446	1 012	859
	- 196	1 648	26.0	2 077	126 814	951	802
Ti—7Al—3Mo	室温	1 101	30.0	1 432	122 490	1 046	718
	- 76	1 272	24.0	1 577	125 170	999	664
	- 151	1 464	25.0	1 830	125 446	951	732
	- 196	1 642	25.0	2 052	126 814	944	781
Ti—6Al—4V	室温	978	52.0	1 487	122 490	1 040	997
	- 76	1 170	43.0	1 672	125 170	1 129	953
	- 151	1 354	45.0	1 964	125 446	1 211	1 088
	- 196	1 512	43.0	2 161	126 814	1 183	1 121
7075—T6	23	561	34.7	756	72 500	485	435
	- 76	588	26.0	741	77 360	417	374
	- 151	629	24.0	780	81 122	451	376
	- 196	670	23.4	827	83 311	438	386
2024—T3	23	492	32.4	652	72 500	410	388
	- 76	506	24.3	629	77 360	424	332
	- 151	534	22.6	653	81 122	458	332
	- 196	595	16.5	694	83 311	499	291

注：试件的 $K_t = 11.1$ 。

尽管对切口试件的断裂做了很多研究^[53, 60, 61~63, 69], 但未能给出计算塑性材料切口强度的公式。切口强度比也只能定性地有条件地判定材料的切口敏感度, 并非材料常数。根据最近的研究, 给出切口强度的估算公式。

6.4 切口强度的估算

6.4.1 切口根部裂纹形成准则

切口零构件或试件的断裂可能包含三个阶段: 在切口根部形成裂纹, 形成于切口根部裂纹的亚临界扩展, 当裂纹达到临界尺寸时发生断裂。裂纹在切口根部形成, 可以假定是由切口根部材料元的断裂引起的, 如图 6-7 所示^[67, 68]。裂纹之所以在口根部形成, 是因为局部应力和局部应变在该处达到最大值 (见图 6-4 和图 6-5)。但是, 切口根部材料元的断裂, 即裂纹形成还取决于材料的特性。

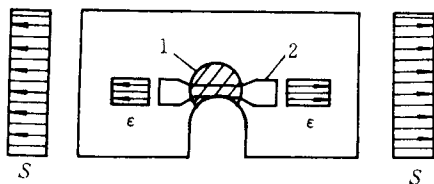


图 6-7 零件中的切口根部
1— 塑性区; 2— 材料元

(1) 脆性材料 脆性材料遵循正应力断裂准则。因此, 当切口根部的局部应力达到材料的断裂强度时, 则切口根部的材料元断裂而形成裂纹。故脆性材料的切口根部裂纹形成准则可表示为

$$K_t \sigma_{ni} = \sigma_f \quad (6-13)$$

式中, σ_{ni} 为裂纹形成时切口试件所受的名义应力, 或称切口根部裂纹形成应力。

(2) 塑性材料 塑性材料遵循正应变断裂准则^[53, 67, 70]。当局部应变达到材料的断裂延性值 ϵ_f 时, 切口根部材料元发生断裂而形成裂纹。用 ϵ_f 取代式(6-11)中的 ϵ , 得

$$K_t \sigma_{ni} = \sqrt{E \sigma_f \epsilon_f} \quad (6-14)$$

式(6-14)是塑性材料的切口根部裂纹起始准则。文献[67]指出, $(E \sigma_f \epsilon_f)^{1/2}$ 可以认为是工业金属材料理论强度值的一种量度。因此, 式(6-14)的力学意义: 当切口根部虚拟的弹性应力 $K_t \sigma_{ni}$ 达到理论断裂强度时, 则裂纹在切口根部形成。奥罗万 (Orowan) 设想在裂纹尖端局部区域, 材料的断裂强度可达到理论断裂强度值^[9]。因此, 可以认为, 式(6-14)与奥罗万的设想是一致的, 并且是它的延伸。

在平面应变状态下, 由于切口根部应力状态的变化, 材料的断裂强度 σ_f 和断裂延性 ϵ_f 值也发生变化。在文献[71]中, 取 $\sigma'_f = 1.05 \sigma_f$, $\epsilon'_f = 0.30 \epsilon_f$ 。同时, 式(6-14)中的 K_t 应以复合应力集中系数 K'_t 来取代。将上述数值代入式(6-14), 于是得到平面应变状态下切口根部裂纹形成准则为

$$K_t \sigma_{ni} = 0.64 \sqrt{E \sigma_f \epsilon_f} \quad (6-15)$$

比较式(6-14)和式(6-15), 可以看出, 平面应变状态下切口根部裂纹形成应力, 仅为平面应力状态下的 64%。

6.4.2 切口强度的估算及结果

裂纹在切口根部形成后, 裂纹总长度即为切口深度 t (见图 6-6) 和形成的初始裂纹深度

a_i 之和;通常, $t \gg a_i$, 则裂纹长度 $a = t + a_i \approx t$ 。若裂纹在切口根部形成后, 其长度立即达到临界裂纹长度 a_c , 则切口试件将在不发生亚临界裂纹扩展的情况下断裂。在这种情况下, 切口根部裂纹形成应力即近似地等于切口试件的断裂应力, 即切口强度。据此, 可以得出各类材料的切口强度估算公式。

对于脆性材料, 由式(6-13)和上述假设可得其切口强度估算公式如下:

$$\sigma_{bN} = \sigma_t / K_t = \sigma_b / K_t \quad (6-16)$$

萨克斯(Sachs)研究了各种材料的切口强度与 K_t 的关系^[61], 给出了脆性材料切口强度的经验关系式为 $\sigma_{bN} = \sigma_b / K_t$ 。对于脆性材料, $\sigma_t = \sigma_b$ (见 1.2)。因此, 式(6-16)与萨克斯的实验结果相符 (见图 6-8)。

对于高塑性材料, 其切口强度估算公式可根据上述假设和式(6-14)、式(6-15)求得

$$\sigma_{bN} = \alpha (E \sigma_t \epsilon_t)^{1/2} / K_t \quad (6-17)$$

式中, α 为常数;在平面应力状态下, $\alpha = 1$ 。在平面应变状态下, $\alpha = 0.64$ 。按式(6-17)并取 $\alpha = 1.0$, 估算的钛、铝合金薄板的切口强度值与实验结果列入表 6-2。切口强度的估算值接近于或略低于实验结果。这是因为形成于切口根部的裂纹, 在平面应力状态下, 试件最终断裂前, 可能会发生某种程度的亚临界扩展, 而这在导出式(6-17)时, 未能加以考虑。因此, 按式(6-17)计算得到的切口强度应是实验测定值的下限。

根据式(6-17)和拉伸性能, 并取 $\alpha = 0.64$, 估算 300 M 钢的切口强度为^[71]

$$\sigma_{bN} = (8\,030 \sim 9\,124) / K_t \text{ MPa} \quad (6-18)$$

在一定的范围内估算的 300 M 钢的切口强度与实验结果吻合, 见图 6-8。这是因为公式(6-17)适用范围的上限应是材料的屈服强度, 而其下限则是由断裂韧性和裂纹长度 (近似地为切口深度) 所确定的断裂应力值。

对于低塑性材料, 切口强度应按式(6-17)并取 $\alpha = 0.64$ 进行估算^[72];其原因主要是这类材料在拉伸试验时, 仅发生均匀伸长而无颈缩, 故沿厚度方向的应力不能通过局部收缩而松弛, 使切口根部处于平面应变状态。

6.5 切口敏感度评估

从导出切口强度公式的基本假设, 可以看出, 式(6-16)和(6-17)仅适用于切口强度低于屈服强度, 即发生低应力脆断的情况。要使切口构件不发生低应力脆断, 即 $\sigma_{bN} \geq \sigma_{0.2}$, 则由式(6-16)和式(6-17)可得

$$\sigma_{bN} = \alpha \sqrt{E \sigma_t \epsilon_t} / K_t \geq \sigma_{0.2}$$

令

$$K_{tn} = \alpha \sqrt{E \sigma_t \epsilon_t} / \sigma_{0.2} \quad (6-19)$$

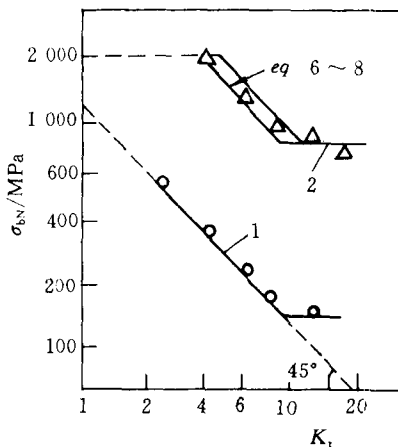


图 6-8 脆性金属和 300 M 钢的切口强度实验结果^[87, 71]
1—脆性金属; 2—300 M 钢

显然, K_{in} 是材料常数, 其物理意义: 当构件的弹性应力集中系数小于 K_{in} 之值时, 构件不发生低应力脆断; 即当 $K_t < K_{in}$ 时, $\sigma_{bN} > \sigma_{0.2}$ 。据此, 可将 K_{in} 称为切口敏感度指数^[67]。对于屈强比 ($\sigma_{0.2}/\sigma_b$) 高的结构材料, 式(6-17)适用范围的上限, 可以近似地外延到抗拉强度之值^[67]。根据切口强度比的定义和式(6-17), 得

$$NSR = \alpha \sqrt{E\sigma_t\epsilon_t / K_t\sigma_b} \quad (6-20)$$

由式(6-20)可见, NSR 并非材料常数, 它与切口构件几何和切口根部的应力状态有关。若要求 $NSR > \geq 1.0$, 则有 $K_t \leq \alpha \sqrt{E\sigma_t\epsilon_t / \sigma_b}$ 。于是, 可以定义一个新的材料常数 K_{bN} ^[71]。

$$K_{bN} = \alpha \sqrt{E\sigma_t\epsilon_t / \sigma_b} \quad (6-21)$$

显然, K_{bN} 的工程实用意义是: 当 $K_{bN} > K_t$ 时, $NSR > 1.0$ 。为区别起见, 可将 K_{bN} 称为材料的切口敏感度系数; K_{bN} 之值愈大, 材料的切口敏感度愈小。这也很好地说明高强度材料的切口敏感度高, 而低强度高塑性材料的切口敏感度低。表 6-1 和表 6-2 中的数据表明, 在所有 $K_{bN} > K_t$ 的情况下, 有 $NSR > 1.0$; 而在 $K_{bN} < K_t$ 的情况下, $NSR < 1.0$ 。

但应指出, 对于浅的尖切口, 裂纹在切口根部形成后, 其长度小于临界裂纹长度, 因而在断裂前会发生亚临界裂纹扩展, 从而使断裂应力, 即切口强度升高。在这种情况下, 即使 $K_{bN} < K_t$, 切口强度有可能高于抗拉强度, $NSR > 1.0$ 。

对于脆性材料, $K_{bN} = 1.0$ 。因而脆性材料对切口是绝对敏感的; 随着应力集中系数 K_t 的升高, 切口强度不断地降低。因此, 在使用脆性材料时, 应当考虑切口的影响, 对零部件精心地设计和加工。

6.6 切口冲击韧性

6.6.1 冲击载荷的特点

冲击载荷与静载荷的主要在于加载速率不同; 前者加载速率很高, 而后者加载速率低。加载速率用应力增长率 $\sigma = d\sigma/dt$ 表示, 单位为 MPa/s。在多数文献中, 用变形速率表示加载速率。变形速率有两种表示方法: 即绝对变形速率和相对变形速率。绝对变形速率为单位时间内试件长度的增长率 $V = dl/dt$, 单位为 m/s。相对变形速率即应变速率, $\dot{\epsilon} = d\epsilon/dt$, 单位为 s^{-1} 。由于 $d\epsilon = dl/l$, 故两种变形速率之间的关系为 $\dot{\epsilon} = dl/l dt = V/l$ 。

众所周知, 弹性变形以介质中的声速传播, 在钢中约为 5×10^3 m/s。而普通机械冲击时的绝对变形速率在 10^3 m/s 以下。在弹性变形速率高于加载变形速率时, 则加载速率对金属的弹性性能没有影响。但是, 塑性变形发展缓慢, 若加载速率较大, 则塑性变形不能充分进行。因此, 加载速率将对于塑性变形和断裂有关的性能发生重大影响。

静载下零件所受的应力取决于载荷和零件的最小断面积。而冲击载荷具有能量特性, 故在冲击载荷下, 冲击应力不仅与零件的断面积有关, 而且与其形状和体积有关。若零件不含切口, 则冲击能为零件的整个体积均匀地吸收, 从而应力和应变也是均匀分布的; 零件体积愈大, 单位体积吸收的能量愈小, 零件所受的应力和应变也愈小。若零件中有切口, 则切口根部单位体积将吸收更多的能量, 使局部应变和应变速率大为升高。

能量载荷的另一个特点是整个承载系统承受冲击能。因此,承载系统中各零件的刚度都会影响到冲击过程的持续时间、冲击瞬间的速度和冲击力大小。这些量均难以精确测定和计算。因此,在冲击载荷下,常按能量守恒定律并假定冲击能全部转化为物体内的弹性能,进而计算冲击力和应力。当超出弹性范围时,用能量转化法精确计算冲击力和应力极为困难,因此,在力学性能试验中,直接用能量定性地表示材料的力学性能特征:冲击韧性即属于这一类的力学性能。

6.6.2 切口冲击韧性的测定

常用的冲击试验原理如图 6-9 所示。试验时将具有一定质量 m 的摆锤举至一定的高度 H_1 ,使之具有一定的势能 mgH_1 ;将试件置于支座上,然后将摆锤释放,在摆锤下落到最低位置时将试件冲断。摆锤冲断试件时失去一部分能量,这部分能量就是冲断试件所作的功,称为冲击功,以 A_k 表示。剩余的能量使摆锤扬起一定的高度 H_2 ,故剩余的能量即为 mgH_2 。于是

$$A_k = mgH_1 - mgH_2 = mg(H_1 - H_2) \quad (6-22)$$

A_k 的单位为 J。摆锤冲击试件时的速度约为 $4.0 \sim 5.0$ m/s,应变速率约为 10^3 s⁻¹。

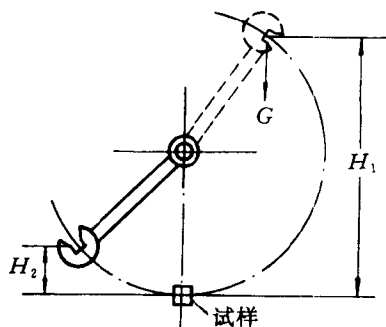


图 6-9 摆锤冲击试验原理示意图

国标 GB229—84 和 GB2106—80^[73] 对金属常温冲击试验采用的切口弯曲试件、摆锤及支座的几何尺寸作了严格的规定,如图 6-10 所示。若试件的切口为 U 型,将冲击功除以切口的净断面积 A_N ,即得冲击韧性值,记为 a_{KU} , $a_{KU} = A_k/A_N$ 。前苏联和欧洲一些国家采用这种 U 型切口试件。

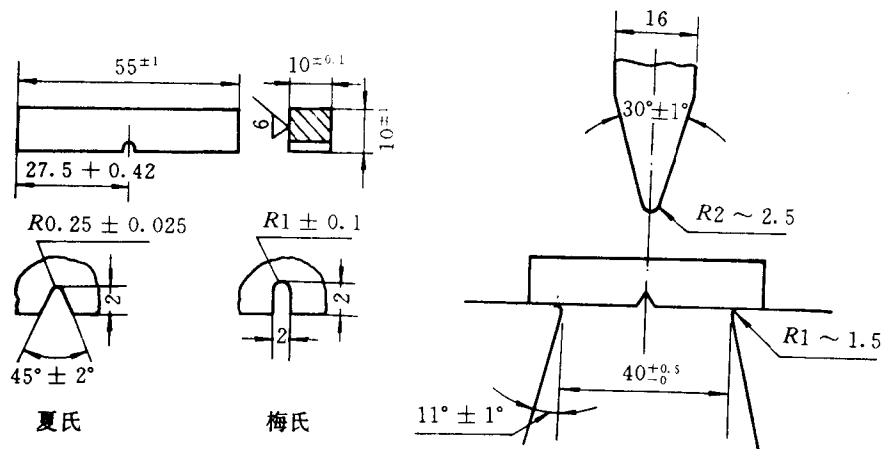


图 6-10 测定冲击韧性时使用的支座和试件几何尺寸

若采用 V 型切口试件,则冲击韧性值记为 A_{KV} 。美、英、日等因普遍采用 V 型切口冲击试件,测定冲击韧性并直接用冲击功 A_{KV} 表示冲击韧性。

6.6.3 切口冲击韧性的意义及应用

长期以来,一直将切口冲击韧性视为评价材料韧-脆程度的指标,又是设计中保证构件安全的重要的力学性能指标之一(见6.1)。然而它仅是一个经验性的,定性的评价材料性能的指标,无法进行定量计算。

前已指出,切口试件的断裂可能经历三个阶段:裂纹在切口根部形成,裂纹的亚临界扩展和最终断裂。所以切口试件的冲击断裂可能要吸收三部分能量,即裂纹形成、亚临界扩展和断裂能。这三部分的和应等于冲断试件所作的功,但这三部分能量在总能量中所占的百分比和绝对值不仅取决于材料的性质,也取决于试件的几何尺寸。

对于所有材料,测定 A_{KU} 或 A_{KV} 的试件的几何尺寸均相同,因而其 K_t 值和切口深度均为定值。若材料的塑性和韧性很低, $K_t > K_m$, 则在低于屈服强度的应力下裂纹即可在切口根部形成并随即发生断裂。这种材料在测定切口冲击韧性时,试件也发生低应力脆断,其冲击功由裂纹形成功 A_i 和断裂功 A_f 所组成, $A_k = A_i + A_f$, 裂纹的扩展功 $A_p \rightarrow 0$, 而冲击功的值也较小。若材料具有高的塑性和断裂韧性, $K_t < K_m$, 则裂纹形成时试件已发生大范围屈服以至整体屈服。在这种情形下,裂纹形成功包含试件的弹性变形功和一部分塑性变形功,因而 A_k 值大大提高。裂纹的亚临界扩展要求进一步增大载荷,即需要作功;最后发生塑性撕裂,需要撕裂功。对于这种材料,其冲击功 $A_k = A_i + A_p + A_f$, 而且其绝对值高。在目前还不能精确计算高塑性韧性材料的冲击功及其三个分量。

至于冲击韧性 α_{KU} 和 α_{KV} 及其定义则无明确的物理意义。由上述可知,裂纹形成功 A_i 和扩展功 A_p 是与试件截面积无关的力学量,仅断裂功 A_f 与截面积有关。因此,将冲击功除以试件截面积定义为冲击韧性,是经验性的,并不反映切口试件在冲击载荷下的失效过程和实质。但脆性,低塑性材料断裂时所需的能量少,而高塑性材料所需的能量多,则可由冲击韧性值定性地得到反映。

然而,由于切口冲击韧性对材料内部组织的变化十分敏感,而且实验测定又很简便,故在生产和研究工作中仍被广泛地采用。具体用途:① 评定原材料的冶金质量和热加工后的半成品质量,通过测定冲击韧性和对冲击试件的断口分析,可揭示原材料中夹渣、气泡、偏析、严重分层等冶金缺陷和过热、过烧、回火脆性等锻造以及热处理缺陷等;② 确定结构钢的冷脆倾向及韧-脆转变温度,供低温结构设计时选用材料和抗脆断作参考;③ 冲击韧性反映着材料对一次和少数次大能量冲击断裂的抗力,因而对某些在特殊条件下服役的零件,如弹壳、防弹甲板等,具有参考价值;④ 评定低合金高强钢及其焊缝金属的应变时效敏感性。应变时效敏感性试验一般是先进行 5% ~ 10% 的塑性变形,再在 350℃ 下时效 24 h 后测定冲击韧性 α_{KU} 或 α_{KV} 。若应变时效后冲击韧性降低幅度大,则表示钢对应变时效敏感。

6.7 低温脆性

金属材料的强度一般均随温度的降低而升高,而塑性则相反(见图6-11)。一些具有体心立方晶格的金属,如 Fe, Mo 和 W, 当温度降低到某一温度时,由于塑性降低到零而变为脆性状态。这种现象称为低温脆性。

低温脆性从现象上看,是屈服强度和断裂强度随温度降低而变化的速率问题。倘若屈服强

度随温度的下降而升高较快,而断裂强度升高较慢,则在某一温度 T_c 以下, $\sigma_s > \sigma_t$,金属在没有塑性变形的情况下发生断裂,即表现为脆性的;而在 T_c 以上, $\sigma_s < \sigma_t$,金属在断裂前发生塑性变形,故表现为塑性的。根据这一论点,可以应用位错理论开展进一步讨论。某些具有立方晶格的金属之所以具有低温脆性,认为是由于体心立方结构的特点使碳、氮等间隙原子集中在位错区形成柯氏气团,增加了位错运动的困难。这可由下列试验得到说明:将单晶体铁在室温下做微量塑性变形,使位错脱离柯氏气团,然后立即冷到液体空气的温度进行试验,即使在最易脆断的取向上,仍表现为塑性状态,而未应变的铁单晶进行试验,则是脆性的解理断裂;用区域熔炼纯化的铁作试验,在4.2K其断面收缩率可达80%^[74]。

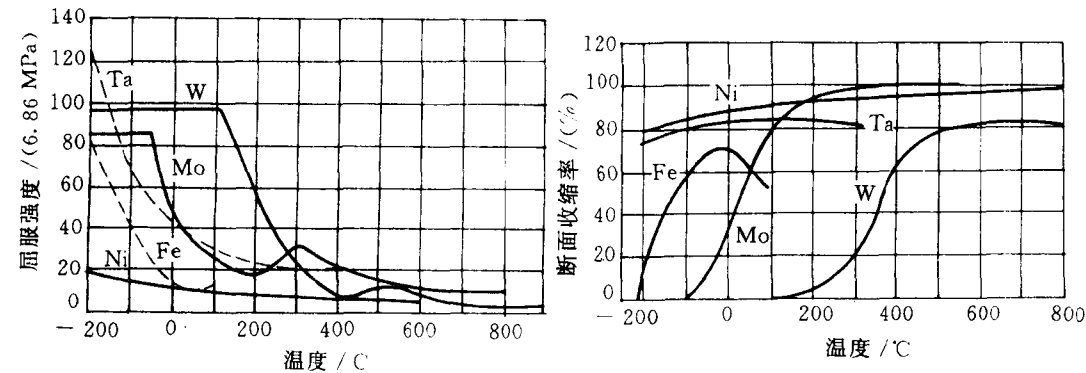


图 6-11 金属的强度和塑性随温度的变化^[12]

低温脆性主要发生在结构钢中。具有面心立方晶格的铝、镍、铜及其合金不发生低温脆性^[75]。虽然采用了低温拉伸、切口强度、疲劳与断裂韧性等试验方法,研究了材料的低温性能^[75],但结构钢的低温脆性及韧-脆转化温度仍沿用切口冲击韧性测定法进行评定,因为它毕竟是一种简便、经济的试验方法。关于低温冲击韧性的测定在国标 GB4159—84 中作了规定。

研究低温脆性的主要问题是确定韧-脆转化温度。测定韧-脆转化温度,是将试件冷却到不同的温度测定冲击功 A_K ,断口形貌特征与温度的关系曲线,如图 6-12 所示。然后按一定的方法确定韧-脆转化温度。

按能量法定义韧-脆转化温度,具体方法有下列几种:

(1) 以 V 型切口冲击试件测定的冲击功 $A_K = 20.35 \text{ J}$ 对应的温度作为韧-脆转化温度,并记为 $V_{15}TT$ 。这是根据实践经验总结而提出的方法。

(2) 图 6-12 中的曲线有两个平台。上平台所对应的能量称为高阶能,下平台所对应的能量称为低阶能。将低阶能开始上升的温度定义为韧-脆转化温度,记为 NDT (Nil Ductility Temperature) 称为零塑性温度。在 NDT 以下,试件的断口为 100% 的结晶状断。

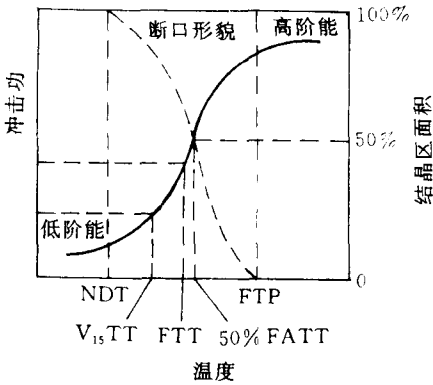


图 6-12 各种确定韧-脆转化温度的方法及所确定的韧-脆转化温度

(3) 将高阶能开始降低的温度定义为韧-脆转化温度。记为 FTP (Fracture Transition Plastic)。当温度高于 FTP, 试件的断口为 100% 的纤维状断口。

(4) 高阶能与低阶能的平均值所对应的温度定义为韧-脆转化温度, 记为 FTT (Fracture Transition Temperature)。

另一种确定韧-脆转化温度的方法是断口形貌。冲击试件的断口形貌示意地表示于图 6-13。断口上有纤维区、放射区(结晶区)和剪切唇。在不同的温度下, 上述三个区的相对面积是不同的; 结晶区的面积随温度的变化示于图 6-12。结晶区面积百分比的增大, 表示材料变脆。通常取结晶状断口面积占 50% 时的温度为韧-脆转化温度, 记为 50%FATT (Fracture Appearance Transition Temperature)。

用不同的方法定义的韧-脆转化温度示意地表示于图 6-12。显然, 在低温下服役的零件, 其最低工作温度应高于韧-脆转化温度。这是韧性的温度储备。韧性温度储备的大小取决于机件的重要程度。对于最重要的零件, 其工作温度不应低于 $NDT + 67\text{C}^{[10]}$ 。

钢的成分、组织和冶金质量对冲击韧性和韧-脆转化温度有很大的影响。各种因素的影响概括地叙述如下: ① 降低钢中的碳、磷含量; 细化晶粒, 热处理成低碳马氏体和回火索氏体, 可提高高阶能; ② 增加钢中碳、磷、氧含量, Si, Al 含量超过一定值以及应变时效等, 降低高阶能; ③ 钢中碳、磷、氧、氢含量高, 硅、铝含量超过一定值, 晶粒粗大, 形成上贝氏体以及应变时效, 均提高韧脆转化温度; ④ 增加镍含量, 细化晶粒, 形成低碳马氏体和回火索氏体, 消除回火脆性等, 将降低韧脆转化温度; ⑤ 增加钢中镍、铜含量, 有利于提高低阶能。各种因素的影响, 总结性地表示于图 6-14 中, 图中数字表示上述诸因素, 箭头表示变化方向。

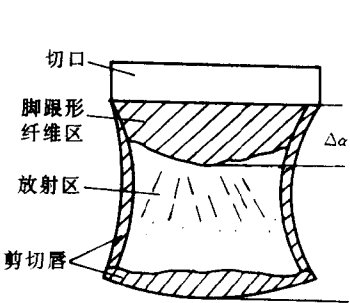


图 6-13 冲击断口形貌示意图

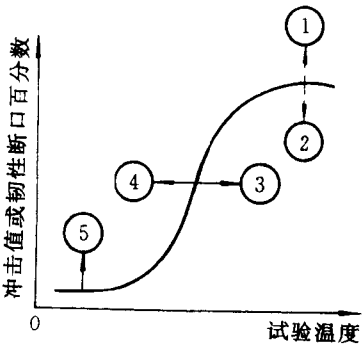


图 6-14 各因素对冲击韧性和韧脆转化温度影响的总结性图解^[10]

第七章 断裂韧性

7.1 引言

早在 20 年代,Griffith 就提出了著名的裂纹体的脆断强度理论。但由于当时工业中使用的金属结构材料的强度较低、塑性和韧性很好,因而构件发生脆断的情况很少,同时也限于相关学科的发展水平,所以对裂纹体的断裂研究没有迫切的需要和基础,长期处于停滞状态。

第二次世界大战后,在相当多的工业部门,尤其是航空航天工业中,广泛使用高强度材料,引起了一系列的脆断事故。例如,50 年代美国北极星导弹发动机壳体,采用 $\sigma_{0.2} = 1\,400\text{ MPa}$ 的超高强度钢制造,经过一系列的传统的韧性指标检验合格后,却在点火后发生脆断。研究表明^[53],很多脆断事故与构件中存在裂纹或缺陷有关,而且断裂应力低于屈服强度,即低应力脆断。

裂纹总会在构件中出现。在冶炼、热加工或冷加工过程中,由于工艺技术上的原因,在材料或半成品中会形成裂纹或裂纹式的缺陷,在无损检测中又未能发现;在构件服役过程中,由于力学、温度和介质等环境因素的作用,在构件中也会形成裂纹。为防止裂纹体的低应力脆断,不得不对其强度——断裂抗力进行研究,从而形成了断裂力学这样一个新学科。断裂力学的研究内容包括裂纹尖端的应力和应变分析;建立新的断裂判据;断裂力学参量的计算与实验测定,其中包括材料的力学性能新指标——断裂韧性及其测定,断裂机制和提高材料断裂韧性的途径等。断裂力学用于构件的安全性评估或断裂控制设计,是对静强度设计的重大发展和补充,具有重大的工程应用意义。

本章扼要介绍裂纹应力分析,裂纹扩展的物理过程,断裂韧性的物理意义、测定及实用意义,以及提高材料的断裂韧性途径等。

7.2 裂纹的应力分析

7.2.1 裂纹体的三种变形模式

依据外力与裂纹面的取向关系,可以有如图 7-1 所示的三种典型的变形模式:

(1) I 型或张开型 外加拉应力与裂纹面垂直,使裂纹张开,即为 I 型或张开型,如图 7-1(a) 所示。

(2) II 型或滑开型 外加切应力平行于裂纹面并垂直于裂纹前缘线,即为 II 型或滑开型,如图 7-1(b) 所示。

(3) III 型或撕开型 外加切应力既平行于裂纹面又平行于裂纹前缘线,即为 III 型或撕开型,如图 7-1(c) 所示。

三种单一的变形模式在工程实践中都能观察到。但也常常看到复合型裂纹,即裂纹体同时受到正应力与切应力的作用,或裂纹面与拉应力成一定的角度,即为 I 型与 II 型的复合。实践中要根据裂纹体的受力情况加以判断。

7.2.2 I 型裂纹尖端的应力场与位移场

裂纹体的断裂是因裂纹的失稳扩展引起的,而裂纹的扩展显然是受裂纹尖端的力学状态控制的。因此,有必要了解裂纹尖端的应力、应变场。应用线弹性理论,分析裂纹尖端的应力场与位移场,构成了线弹性断裂力学的力学基础。设有一无限大板,含有一长为 $2a$ 的中心穿透裂纹,在无限远处作用有均布的双向拉应力,如图 7-2 (a) 所示。线弹性断裂力学给出裂纹尖端附近任意点 $P(r, \theta)$ (见图 7-2 (b)) 的各应力分量的解如下^[53,76]:

$$\left. \begin{aligned} \sigma_r &= \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \cos \frac{\theta}{2} \left(1 - \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{3\theta}{2} \right) \\ \sigma_y &= \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \cos \frac{\theta}{2} \left(1 + \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{3\theta}{2} \right) \\ \tau_{xy} &= \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{3\theta}{2} \end{aligned} \right\} \quad (7-1a)$$

若为薄板,裂纹尖端处于平面应力状态;若为厚板,裂纹尖端处于平面应变状态,故

$$\left. \begin{aligned} \sigma_z &= 0 && \text{平面应力} \\ \sigma_z &= \nu(\sigma_x + \sigma_y) && \text{平面应变} \end{aligned} \right\} \quad (7-1b)$$

I 型裂纹尖端处于平面应变、三向拉伸应力状态,应力状态柔度系数很小,因而是危险的应力状态。

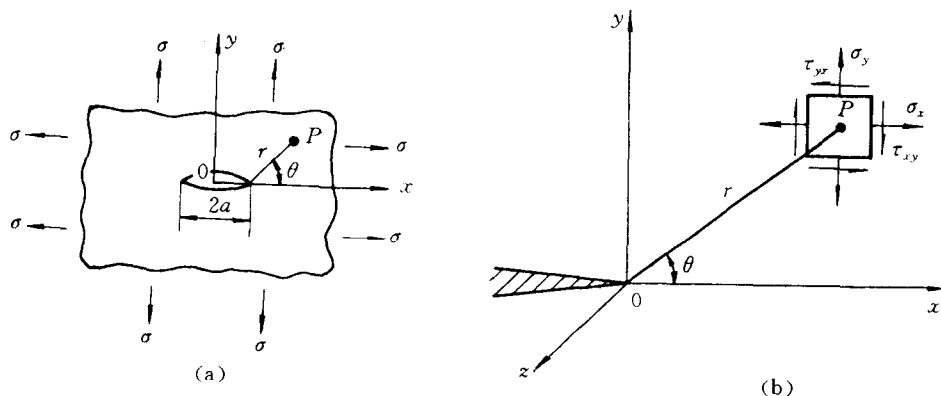


图 7-2 裂纹尖端附近的应力场

由虎克定律,可求出裂纹尖端的各应变分量;然后积分,求得各方向的位移分量^[53]。下面仅写出沿 y 方向位移分量 V 的表达式。在平面应力状态下

$$V = \frac{K_I}{E} \sqrt{\frac{2r}{\pi}} \sin \frac{\theta}{2} [2 - (1 + \nu) \cos^2 \frac{\theta}{2}] \quad (7-2a)$$

在平面应变状态下

$$V = \frac{(1 + \nu)K_I}{E} \sqrt{\frac{2r}{\pi}} \sin \frac{\theta}{2} [2(1 - \nu) - \cos^2 \frac{\theta}{2}] \quad (7-2b)$$

由公式(7-1)和(7-2)可以看出,裂纹尖端任一点的应力和位移分量取决于该点的坐标 (r, θ) ,材料的弹性常数以及参量 K_I 。对于图7-2(a)所示的情况, K_I 可用下式表示

$$K_I = \sigma \sqrt{\pi a} \quad (7-3)$$

若裂纹体的材料一定,且裂纹尖端附近某一点的位置 (r, θ) 给定时,则该点的各应力分量惟一地决定于 K_I 之值; K_I 之值愈大,该点各应力、位移分量之值愈高。因此, K_I 反映了裂纹尖端区域应力场的强度,故称为应力强度因子。它综合反映了外加应力、裂纹长度对裂纹尖端应力场强度的影响。

7.2.3 若干常用的应力强度因子表达式

试件和裂纹的几何形状、加载方式不同, K_I 的表达式也不相同。下面抄录若干常用的应力强度因子表达式^[77,78]。

(1) 含中心穿透裂纹的有限宽板 如图7-3所示,当拉应力垂直于裂纹面时,Feddesen^[78]给出 K_I 表达式如下

$$K_I = \sigma \sqrt{\pi a} \sqrt{\sec(\pi a/W)} \quad (7-4)$$

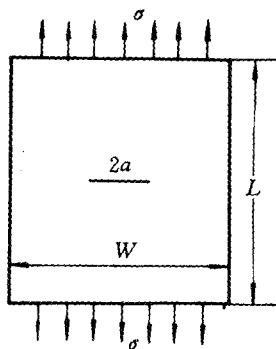


图 7-3 中心穿透裂纹试件

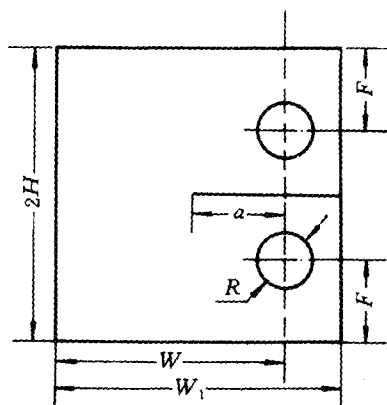


图 7-4 紧凑拉伸试件

(2) 紧凑拉伸试件 ASTM E399-72 采用的标准试件的参数:厚度 $B = 0.5W$, $H = 0.6W$, $F = 0.54H$, $W_1 = 1.25W$,如图7-4所示。试件的 K_I 为

$$K_I = \frac{P}{BW^{1/2}} f\left(\frac{a}{W}\right) \quad (7-5a)$$

$$f\left(\frac{a}{W}\right) = 29.6\left(\frac{a}{W}\right)^{1/2} - 185.5\left(\frac{a}{W}\right)^{3/2} + 655.7\left(\frac{a}{W}\right)^{5/2} - 1017.0\left(\frac{a}{W}\right)^{7/2} + 638.9\left(\frac{a}{W}\right)^{9/2} \quad (7-5b)$$

(3) 单边裂纹弯曲试件 常用的三点弯曲试件 ($S = 4W$) 如图 7-5 (a) 所示, 其应力强度因子表达式为^[79]

$$K_I = \frac{P}{BW^{3/2}} f\left(\frac{a}{W}\right) \quad (7-6a)$$

$$f\left(\frac{a}{W}\right) = [7.51 + 3.00\left(\frac{a}{W} - 0.50\right)^2] \sec \frac{\pi a}{W} \sqrt{\tan \frac{\pi a}{2W}} \quad 0.25 \leq \frac{a}{W} \leq 0.75 \quad (7-6b)$$

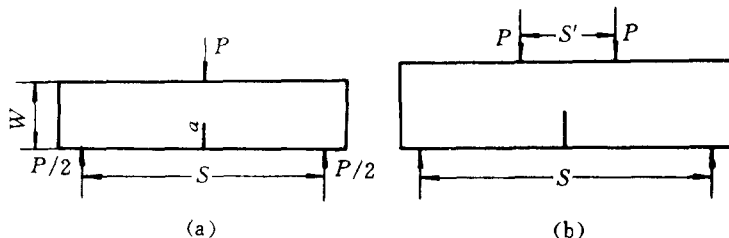


图 7-5 单边裂纹弯曲试件
(a) 三点弯曲试件; (b) 四点弯曲试件

四点弯曲试件如图 7-5 (b) 所示, 在两压头之间受纯弯矩作用, K_I 表达式为^[78]

$$K_I = \frac{6Ma^{1/2}}{BW^2} f\left(\frac{a}{W}\right) \quad (7-7)$$

$$f\left(\frac{a}{W}\right) = 1.99 - 2.47\left(\frac{a}{W}\right) + 12.97\left(\frac{a}{W}\right)^2 - 23.17\left(\frac{a}{W}\right)^3 + 24.80\left(\frac{a}{W}\right)^4 \quad (7-7a)$$

当 $a/W \geq 0.50$ 时, 可用 Koiter 公式计算 K_I ^[80]

$$K_I = \frac{M}{BW^{3/2}} \frac{3.976}{(1 - a/W)^{3/2}} \quad (7-7b)$$

(4) 体内椭圆裂纹 无限大物体含有椭圆状裂纹, 远处受均匀拉伸应力 (见图 7-6)。在裂纹边缘任一点的 K_I 表达式为^[79]

$$K_I = \frac{\sigma \sqrt{\pi a}}{\varphi_0} (\sin^2 \beta + \frac{a^2}{c^2} \cos^2 \beta)^{1/4} \quad (7-8)$$

式中, c 是椭圆的半长轴; a 为半短轴; φ_0 是第二类椭圆积分。由式 (7-8) 可知, 在短轴的端点, K_I 之值最大。

$$K_I = \frac{\sigma \sqrt{\pi a}}{\varphi_0} \quad (7-9a)$$

$$\varphi_0 = \int_0^{\pi/2} [\cos^2 \theta - (\frac{a}{c})^2 \sin^2 \theta]^{1/2} d\theta \quad (7-9b)$$

(5) 表面半椭圆裂纹 将含体内椭圆裂纹的无限大物体沿椭圆长轴并平行于拉应力方向切开, 形成带表面裂纹的半无限大物体, 显露出来的表面称为前表面。再平行于前表面将半无限大物体切成一有限厚度的板, 即得如图 7-7 所示的含表面半椭圆裂纹的有限厚度板, 这种情况是工程中常见的, 如焊接件中的裂纹大多是表面半椭圆裂纹, 其应力强度因子 K_I 可根据体内椭圆裂纹的应力强度因子表达式经表面修正、有限宽度修正和塑性区修正后得到表达式为^[79]

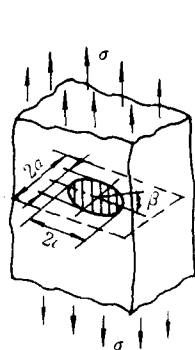


图 7-6 体内的椭圆裂纹

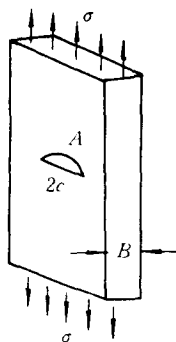


图 7-7 表面半椭圆裂纹

$$K_I = \frac{1.1\sigma \sqrt{\pi a}}{[\varphi_0^2 - 0.212(\frac{\sigma}{\sigma_{0.2}})^2]^{1/2}} = \frac{1.1\sigma \sqrt{\pi a}}{\sqrt{Q}} \quad (7-10)$$

式中, Q 称为裂纹形状因子, 是 a/c 和 $\sigma/\sigma_{0.2}$ 的函数。在实用中, Q 之值可以查表或按图 7-8 中的曲线求得。

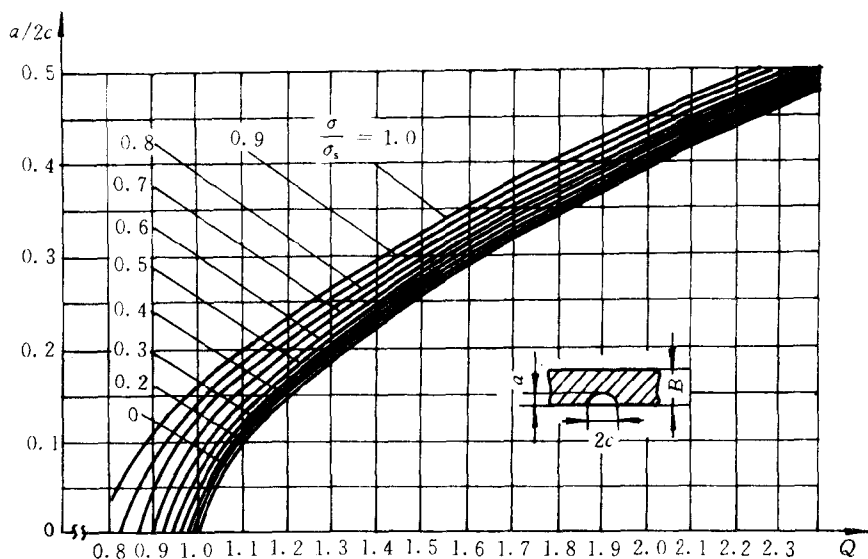


图 7-8 裂纹形状因子 Q 的曲线

其它形式的试件和构件的应力强度因子表达式可参阅文献[77,78]。

7.3 裂纹扩展力或裂纹扩展的能量释放率

7.3.1 裂纹扩展力

断裂力学处理裂纹体问题有两种方法: 即 7.1 节中所述的应力分析法和下面将要讨论的能量分析法。设想一含有单边穿透裂纹的板, 受拉力 P 的作用 (见图 7-9 (a)), 在其裂纹前缘线的单位长度上有一作用力 G_I (见图 7-9 (b)), 驱使裂纹前缘向前运动, 故可将 G_I 称为裂纹

扩展力。材料有抵抗裂纹扩展的能力,即阻力 R ,仅当 $G_I \geq R$ 时,裂纹才会向前扩展。

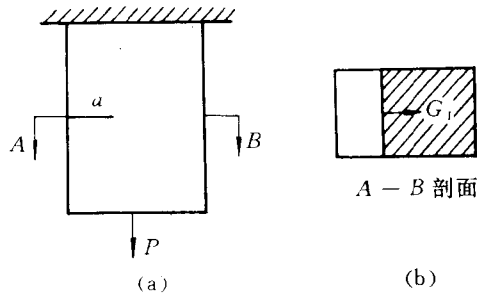


图 7-9 裂纹扩展力 G_I 原理示意图

(a) 受拉的裂纹板; (b) 裂纹面及 G_I

7.3.2 裂纹扩展的能量释放率

设裂纹在 G_I 的作用下向前扩展一段距 Δa ,则由裂纹扩展力所做的功为 $G_I \times B \times \Delta a$, B 为裂纹前线线长度,即试件厚度;若 $B = 1$,则裂纹扩展功为 $G_I \times \Delta a$ 。若外力对裂纹体所作之功为 W ,并使裂纹扩展了 Δa ,则外力所做功的一部分消耗于裂纹扩展,剩余部分储存于裂纹体内,提高了弹性体的内能 ΔU_e ,故

$$W = G_I \times \Delta a + \Delta U_e \quad (7-11)$$

所以

$$G_I = \frac{W - \Delta U_e}{\Delta a} \quad (7-12)$$

若外力之功 $W = 0$,则有

$$G_I = - \frac{\Delta U_e}{\Delta a} = - \frac{\partial U_e}{\partial a} \quad (7-13)$$

这表明在外力之功为零的情况下,裂纹扩展所需之功,要依靠裂纹体内弹性能的释放来补偿。因此, G_I 又可称为裂纹扩展的能量释放率。下面用图 7-10 来进一步说明 G_I 的概念。图 7-10 (a),对含有长为 $2a$ 的中心裂纹板缓慢地加载,在加载过程中裂纹不扩展。加载时外力与加载点位移 δ 之间呈线性关系(见图 7-10 (c))。因此,加载时外力所做之功为 $P\delta/2$ 。加载到 P 时,将下端固定,系统与环境无能量交换,并在这种情况下使裂纹扩展 $2\Delta a$ (见图 7-10 (b))。由于裂纹扩展 Δa 使裂纹体的刚度下降(即柔度升高),在位移不变的情况下,裂纹体的弹性内力下降 ΔP ,因而弹性势能下降,其数值如图 7-10 (c) 中的影面积所示。部分释放的能量即作为裂纹扩展所需之功。

在 Griffith 理论中,若在均匀拉伸的板中开出长度为 $2a$ 的裂纹,则释放的弹性能为(见 5.3 节)

$$U_e = - \frac{\sigma^2 \pi a^2}{E} \quad (7-14)$$

负值表示弹性能下降。按 G_I 的定义式(7-13),有

$$G_I = - \frac{\partial U_e}{\partial 2a} = - \frac{\partial}{\partial 2a} \left(\frac{\pi \sigma^2 a^2}{E} \right) = \frac{\pi \sigma^2 a}{E} \quad (7-15)$$

将式(7-3)式代入式(7-15),得

$$G_I = K_I^2 / E \quad (7-16)$$

公式(7-16)是平面应力状态下 G_I 与 K_I 间的关系式。在平面应变状态下, G_I 与 K_I 的关系可表示为

$$G_I = (1 - \nu^2) K_I^2 / E \quad (7-17)$$

上面是用简单的比较法,给出 G_I 与 K_I 间的关系式。但式(7-16)和式(7-17)是普遍成立的,更严格的证明可参看文献[53,76]。

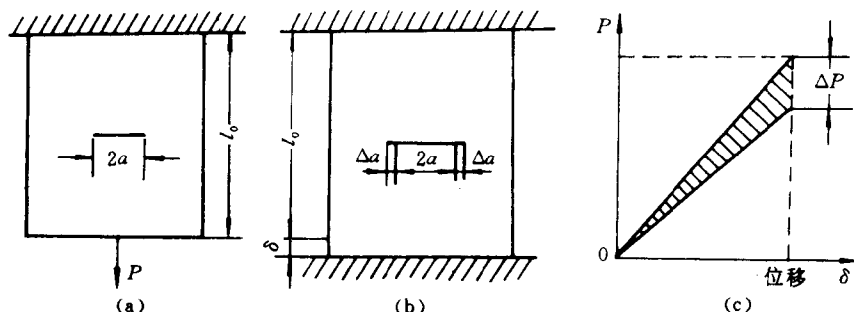


图 7-10 裂纹扩展的能量变化示意图

(a) 受拉的中心裂纹板; (b) 伸长 δ 后固定边界使裂纹扩展 Δa ; (c) 弹性能的变化

7.4 平面应变断裂韧性

7.4.1 断裂韧性的物理概念

当 G_I 增大,达到材料对裂纹扩展的极限抗力时,裂纹体处于临界状态。此时, G_I 达到临界值 G_{IC} ,裂纹体发生断裂,故裂纹体的断裂应力 σ_c 可由式(7-15)求得

$$\sigma_c = \left[\frac{EG_{IC}}{\pi a} \right]^{1/2} \quad (7-18)$$

将式(7-18)与式(5-11)比较,可以看到,对于脆性材料,有

$$G_{IC} = 2\gamma \quad (7-19)$$

这表明脆性材料对裂纹扩展的抗力是形成断裂面所需的表面能或表面张力,而对金属材料,断裂前要消耗一部分塑性功 W_p ,故有

$$G_{IC} = 2(\gamma + W_p) \quad (7-20)$$

无论是表面能或塑性功 W_p 都是材料的性能常数,故 G_{IC} 也是材料的性能常数,又由于 G_{IC} 的单位为 J/mm^2 ,与冲击韧性的相同,故可将 G_{IC} 称为断裂韧性。然而,在手册中给出的是,不同几何形状的裂纹体的应力强度因子的表达式^[77],且工程中常用 K_{IC} 进行构件的安全性评估, K_I 的临界值可由式(7-17)给出

$$K_{IC} = \sqrt{\frac{EG_{IC}}{1 - \nu^2}} \quad (7-21)$$

由此可见, K_{IC} 也是材料常数,称为平面应变断裂韧性。另一方面, K_{IC} 又是应力强度因子的临界值;当 $K_I = K_{IC}$ 时,裂纹体处于临界状态,行将断裂。于是得到一个新的裂纹体的断裂

判据,即 K_{IC} 判据。

7.4.2 线弹性断裂力学的工程应用

根据线弹性断裂力学建立起来的裂纹体的断裂判据:即 $K_I = K_{IC}$,可用于计算含裂纹构件的剩余强度;或构件中的临界裂纹尺寸;若已知构件中的裂纹长度 a 和材料的 K_{IC} 值,则可由下式求其剩余强度 σ_r

$$\sigma_r = K_{IC}/Y \sqrt{a} \quad (7-22)$$

若已知 K_{IC} 和构件的工作应力,则可由下式求得构件的临界裂纹尺寸,即允许的最大的裂纹尺寸

$$a_c = (K_{IC}/Y\sigma)^2 \quad (7-23)$$

式中, Y 是由裂纹体几何和加载方式确定的参数,可在手册中查到^[77]。

这个断裂判据,为工程构件的安全设计提供了新的重要依据,使以前靠经验的安全设计上升到可以定量地评估构件的安全性。下面举例说明^[23]。

【例1】 火箭壳体材料的选用及安全性预测。有一火箭壳体承受很高的工作应力,其周向工作拉应力 $\sigma = 1\,400\text{ MPa}$ 。壳体用超高强度钢制造,其 $\sigma_{0.2} = 1\,700\text{ MPa}$, $K_{IC} = 78\text{ MPa} \cdot \sqrt{\text{m}}$ 。焊接后出现纵向半椭圆裂纹,尺寸为 $a = 1.0\text{ mm}$, $a/2c = 0.3$,问是否安全。

解 根据 $a/2c$ 和 $\sigma/\sigma_{0.2}$ 的值,由图 7-8 求得裂纹形状因子之值。将 K_{IC} , a 和 Q 之值代入式(7-10),求得壳体的断裂应力为 $1\,540\text{ MPa}$,稍大于工作应力,但低于材料的屈服强度。因此,壳体在上述情况下是安全的;对于一次性使用的火箭壳体,材料选用也是合理的。

【例2】 计算构件中的临界裂纹尺寸,并评价材料的脆断倾向。一般构件中,较常见的是表面半椭圆裂纹。由公式(7-10)并从安全考虑,其临界裂纹尺寸可由下式估算

$$a_c = 0.25(K_{IC}/\sigma)^2 \quad (7-24)$$

(1) 超高强度钢 这类钢的屈服强度高而断裂韧性低。若某构件的工作应力为 $1\,500\text{ MPa}$,而材料的 $K_{IC} = 75\text{ MPa} \cdot \sqrt{\text{m}}$,则

$$a_c = 0.25 \times (75/1\,500)^2 = 0.625\text{ mm}$$

由此可见,只要出现 0.625 mm 深的裂纹,构件就会失稳断裂,而这样小尺寸的裂纹在生产使用过程中容易在构件中形成,且不易检测。因此,要选用 K_{IC} 较高的钢或降低工作应力,以保证安全。

(2) 中低强度钢 这类钢在低温下发生韧-脆转变,在韧性区, K_{IC} 可高达 $150\text{ MPa} \cdot \sqrt{\text{m}}$,而在脆性区,则只有 $30 \sim 40\text{ MPa} \cdot \sqrt{\text{m}}$,甚至更低。这类钢设计工作应力很低,往往在 200 MPa 以下。取工作应力为 200 MPa ,则在韧性区, $a_c = 0.25 \times (150/200)^2 = 140\text{ mm}$ 。因用中低强度钢制造构件,在韧性区不会发生脆断;即使出现裂纹,也易于检测和修理。而在脆性区 $a_c = 0.25 \times (30/200)^2 = 5.6\text{ mm}$ 。所以中低强度钢在脆性区仍有脆断的可能。

(3) 球墨铸铁 这是一种廉价且易于加工的材料,且具有与 45 钢相当的强度,只是塑性低。但用球墨铸铁制造的零件,工作应力很低,只有 $10 \sim 50\text{ MPa}$,如取 $K_{IC} = 25\text{ MPa} \cdot \sqrt{\text{m}}$,则 $a_c = 63\text{ mm}$ 。因此,用球墨铸铁制造中小尺寸的零件,如小型柴油机的曲抽、连杆等,不致发生低应力脆断。但若在零件的生产过程中,形成较大尺寸的铸造缺陷或高的残余拉应力,发生低应力脆断仍是可能的。

7.5 裂纹尖端塑性区*

7.5.1 塑性区的形状和尺寸

由式(7-1)可知,当 $r \rightarrow 0$ 时, $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{xy}$ 等各应力分量均趋于无穷大。这实际上是不可能的。对于实际金属,当裂纹尖端附近的应力等于或大于屈服强度时,金属要发生塑性变形,改变了裂纹尖端的应力分布。Irwin 根据 Von Mises 屈服判据(见式(2-17)),计算出裂纹尖端塑性区的形状和尺寸。

根据材料力学,可求得三个主应力 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$

$$\left. \begin{aligned} \sigma_1 &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \\ \sigma_2 &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \\ \sigma_3 &= \nu(\sigma_1 + \sigma_2) \end{aligned} \right\} \quad (7-25)$$

将式(7-1)代入式(7-25),求得裂纹尖端各主应力;再将各主应力代入 Von Mises 判据,即式(2-17),化简后得

$$\left. \begin{aligned} r &= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{K_I}{\sigma_{0.2}}\right)^2 \left[\cos^2 \frac{\theta}{2} (1 + 3\sin^2 \frac{\theta}{2}) \right] \quad (\text{平面应力}) \\ r &= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{K_I}{\sigma_{0.2}}\right)^2 \left[(1 - \nu^2) \cos^2 \frac{\theta}{2} + \frac{3}{4} \sin^2 \frac{\theta}{2} \right] \quad (\text{平面应变}) \end{aligned} \right\} \quad (7-26)$$

式(7-26)为塑性区的边界线表达式,其图形如图 7-11 所示。在 x 轴上, $\theta = 0$,塑性区宽度为

$$\left. \begin{aligned} r_0 &= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{K_I}{\sigma_{0.2}}\right)^2 \quad (\text{平面应力}) \\ r_0 &= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{K_I}{\sigma_{0.2}}\right)^2 (1 - 2\nu)^2 \quad (\text{平面应变}) \end{aligned} \right\} \quad (7-27a)$$

若取 $\nu = 0.3$,则由式(7-27)可知,在平面应变状态下,裂纹尖端塑性区比平面应力状态下的要小很多,前者仅为后者的 $1/6$ 左右。这一数值偏小。因此, Irwin 参照实验结果将平面应变状态下的塑性区宽度修正为^[53,76]

$$r_0 = \frac{1}{4\sqrt{2}\pi} \left(\frac{K_I}{\sigma_{0.2}}\right)^2 \quad (7-27b)$$

平面应变状态是理论上的抽象。实际上,厚试件的表面仍是平面应力状态,中心是平面应变状态,两者之间有一过渡区。

7.5.2 裂纹尖端塑性区修正

由式(7-1), σ_y 沿 x 轴的分布应如图 7-12 中的虚线所示。但由于裂纹尖端材料发生塑性变形,且假设材料是理想塑性的,故当 $x < r_0$,裂纹尖端 y 方向的应力应等于 $\sigma_{0.2}$ 。为保持裂纹

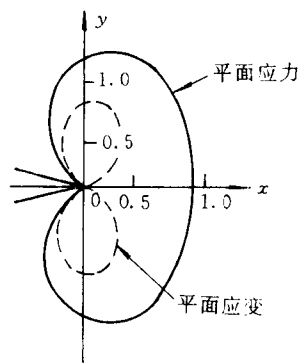


图 7-11 裂纹尖端塑性区形状示意图

尖端局部区域的力学平衡,由于塑性屈服而松弛的应力(图7-12中的阴影面积),将使塑性区前方($x > r_0$)的材料所受的应力升高,直到屈服强度。这就是说,屈服区内应力松弛的结果导致塑性区的进一步扩大,由 r_0 扩大到 R_0 ,见图7-12。考虑到裂纹尖端局部区域的力学平衡,并假定试件的厚度为1,则有

$$\int_{r_0}^{R_0} \frac{K_I}{\sqrt{2\pi x}} dx = \sigma_{0.2} R_0$$

积分并整理后得

$$R_0 = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left(\frac{K_I}{\sigma_{0.2}} \right) \sqrt{r_0} \quad (7-28)$$

将式(7-27)代入式(7-28),得到平面应力状态下的真实塑性区尺寸 R_0 为

$$R_0 = \frac{1}{\pi} \left(\frac{K_I}{\sigma_{0.2}} \right)^2 = 2r_0 \quad (7-29)$$

亦即,考虑到应力松弛的影响,裂纹尖端塑性区尺寸扩大了一倍。这一结论,对平面应变状态的塑性区也适用,即塑性区也扩大一倍。

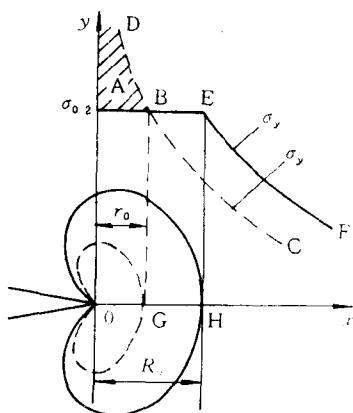


图7-12 应力松弛后的塑性区

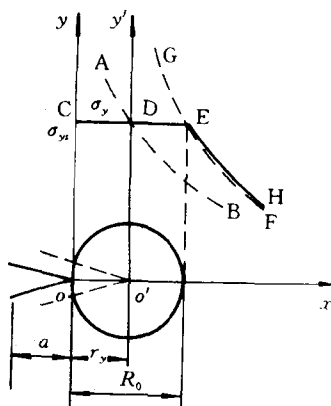


图7-13 等效裂纹法修正 K_I

$$R_0 = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{K_I}{\sigma_{0.2}} \right)^2 \quad (7-30)$$

由于裂纹尖端区域发生塑性变形,改变了应力分布(见图7-13)。为使线弹性断裂力学的分析仍然适用,必须对塑性区的影响进行修正。按弹性断裂力学计算得到的 σ_y 分布曲线为ADB,屈服并应力松弛后的 σ_y 分布曲线为CDEF,此时的塑性区宽度为 R_0 (见图7-13)。若将裂纹顶点由O虚移到O'点,则在虚拟的裂纹顶点O'以外的弹性应力分布曲线为GEH,与线弹性断裂力学的分析结果符合;而在EF段,则与实际应力分布曲线重合。这样,线弹性断裂力学的分析结果仍然有效。但在计算 K_I 时,要采用等效裂纹长度代替实际裂纹长度,即

$$K_I = \sigma \sqrt{\pi(a + OO')} f\left(\frac{a}{W}\right) = \sigma \sqrt{\pi(a + r_y)} f\left(\frac{a}{W}\right) \quad (7-31)$$

计算表明,修正量 r_y ,正好等于应力松弛后的塑性区宽度 R_0 的一半,即 $r_y = r_0$,虚拟的裂纹顶点在塑性区的中心。显然,修正后的 K_I ,比未经修正的值稍大。若外加应力甚小,因而 $(K_I/\sigma)^2$ 值甚小,使 $r_y \ll a$,则进行塑性区修正与否对 K_I 影响不大。在这种情况下,可不作修正。

7.6 平面应变断裂韧性 K_{IC} 的测定

与其它力学性能指标的测定相比,平面应变断裂韧性 K_{IC} 的测定具有更严格的技术规定[81]。这些规定是根据线弹性断裂力学的理论提出的。由式(7-27 a),在临界状态下,塑性区尺寸正比于 $(K_{IC}/\sigma_{0.2})^2$ 。 K_{IC} 值越高,则临界塑性区尺寸越大。测定 K_{IC} 时,为保证裂纹尖端塑性区尺寸远小于周围弹性区的尺寸,即小范围屈服并处于平面应变状态,故对试件的尺寸作了严格的规定。按文献[81], $B > 2.5 (K_{IC}/\sigma_{0.2})^2$, $W = 2B$, $a = (0.45 \sim 0.55)W$, $W - a = (0.45 \sim 0.55)W$,即韧带尺寸比 R_0 大 20 倍以上。按文献[81] 的规定, K_{IC} 的测定要点如下:

(1) 试件及其制备 用于测定 K_{IC} 的试件为紧凑拉伸试件(见图 7-4)和三点弯曲试件(见图 7-5 (a))。在确定试件尺寸之前,要测定材料的 $\sigma_{0.2}$ 之值,并估计 K_{IC} 值。然后按 $B > 2.5 (K_{IC}/\sigma_{0.2})^2$ 的要求,定出试件的最小厚度。若材料的 K_{IC} 值无法估算,可根据 $\sigma_{0.2}/E$ 值,按文献[81] 中的图表估计 B 值。然后,按图 7-4 和 7-5 中的比例关系,定出试件的其它尺寸。

试件毛坯经粗加工、热处理和磨削,随后在铝丝切割机床上开切口,再在疲劳试验机上预制裂纹。预制裂纹的长度不小于 1.5 mm。裂纹总长是切口深度与预制裂纹长度之和,应在 $(0.45 \sim 0.55)W$ 之间,平均为 $0.5W$,故韧带尺寸平均值为 $W - a = 0.50W$ 。预制裂纹时的 $K_{max} < 2K_{IC}/3$ 。

(2) 测定方法 首先要测定载荷 P 与裂纹嘴张开位移 V 的关系曲线。为此,将试件安装在万能试验机的底座上;三点弯曲试件及试验装置如图 7-14 所示。

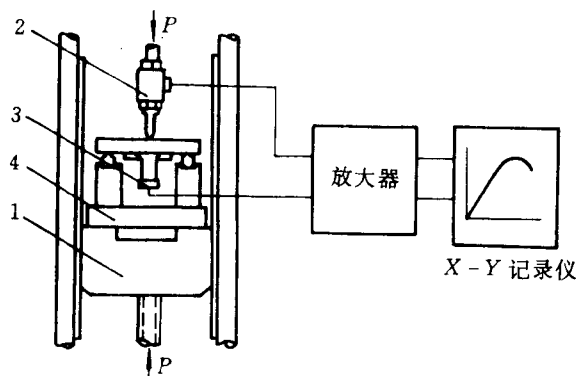


图 7-14 三点弯曲试件及试验装置示意图

1—试验机; 2—应力传感器; 3—夹式引伸计; 4—三点弯曲试验夹具

载荷 P 由载荷传感器测量,裂纹嘴张开位移 V 由跨接于试件切口两侧的夹式引伸计测量。载荷与位移讯号经放大器放大后,再输入 $X-Y$ 记录仪,描绘出 $P-V$ 曲线,如图 7-14 所示。根据 $P-V$ 曲线,可求出裂纹失稳扩展时的临界载荷 P_Q 。 P_Q 相当于裂纹扩展量 $\Delta a/a = 2\%$ 时的载荷。对于标准试件, $\Delta a/a = 2\%$ 大致相当于 $\Delta V/V = 5\%$ 。为求 P_Q ,从 $P-V$ 曲线的坐标原点画 OP_5 直线,其斜率较 $P-V$ 曲线的直线部分的斜率小 5%,如图 7-15。 $P-V$ 曲线与 OP_5 的交点对应的载荷为 P_5 。这个条件相当于 $\Delta V/V = 5\%$ 。图 7-15 表示了不同的确定 P_Q 的方法。若在 P_5 之前,没有比 P_5 大的载荷,则取 $P_Q = P_5$ 。若在 P_5 前有一较 P_5 大的载荷,则取该载荷为 P_Q 。

试件压断后,用工具显微镜测量裂纹长度 a 。由于裂纹前线呈弧形,故规定在 $0, B/4, B/2, 3B/4, B$ 等于5处测定 a_1, a_2, a_3, a_4 和 a_5 (见图7-16)。取 $(a_2 + a_3 + a_4)/3$ 为裂纹长度 a 。为保证裂纹的平直度, a 与 $(a_1 + a_5)/2$ 之差应小于10%。

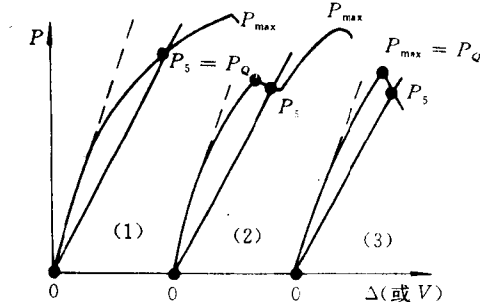


图 7-15 典型的 $P-V$ 曲线

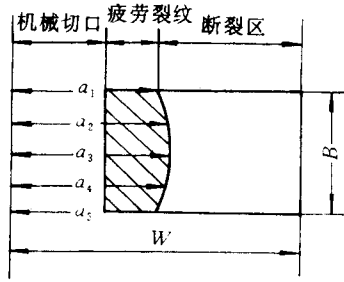


图 7-16 裂纹长度的测量方法

求得 P_Q 和 a 值后,即可代入相应的 K_I 表达式,计算出 K_Q 。最后按文献[81]进行有效性检验,其中主要的是:① $P_{max}/P_Q < 1.10$; ② $B > 2.5(K_{IC}/\sigma_{0.2})^2$ 。若满足有效性规定,则 K_Q 即为 K_{IC} ;否则,将原试件尺寸加大50%,重新测定 K_{IC} 值。

7.7 金属的韧化*

高强度结构材料断裂韧性的提高,对保证构件的安全,是很重要的。但是,某些韧化技术虽能有效地提高 K_{IC} ,而付出的代价却很高。因此,要综合考虑韧化技术的技术经济效益,以决定取舍。

7.7.1 提高冶金质量

金属材料中的夹杂物和某些未溶的第二相质点,如钢中的氧化物、硫化物,铝合金中未溶的强化相质点,都是一些脆性相。它们的存在都将不同程度地降低钢的塑性和断裂韧性 K_{IC} 。图7-17中的实验结果表明,钢和铝合金中的夹杂物含量越高, K_{IC} 值越低。

第二相质点的类型和形状对断裂延性有不同的影响(见图5-19)。钢中硫含量增加,则硫化物含量增加。因此,钢的断裂韧性随硫含量增加而降低,如图7-18所示。

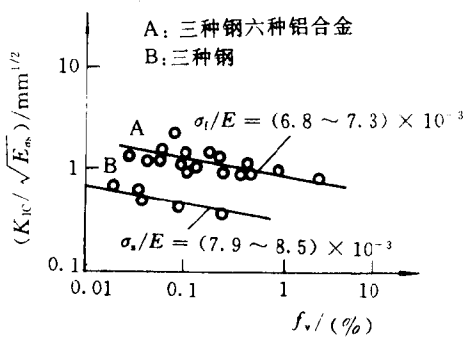


图 7-17 夹杂物体积分数 f_v 对 K_{IC} 的影响

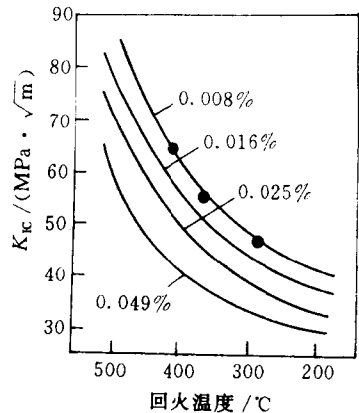


图 7-18 4340 钢中的硫含量对 K_{IC} 的影响

在 Ni—Cr—Mo 钢中加 P,S,As,Sn 等不同的杂质元素,然后观察杂质元素对不同温度回火后 K_{IC} 的影响。实验结果表明,钢中含有两种杂质元素对 K_{IC} 的影响,要比含一种杂质元素的更坏,尤其是 As,Sn 与 P 或 S 共存和 S,P 共存时,钢的 K_{IC} 值下降的幅度最大^[82]。

上述实验结果表明,提高钢的纯度可提高 K_{IC} 之值。表 7-1 中的数据^[83] 再一次说明,钢的纯度对 K_{IC} 有重大影响。因此,航空航天器的重要构件用钢,需要采用昂贵的冶炼工艺,如电渣重熔、真空或氩气保护熔炼等等,以降低气体和有害杂质含量,改善钢的塑性和韧性。

表 7-1 钢的纯度对力学性能的影响^[83]

力 学 性 能	4340 钢		18Ni 马氏体时效钢	
	商 用	高 纯	商 用	高 纯
$\sigma_{0.2}/\text{MPa}$	1 406	1 401	1 328	1 303
σ_b/MPa	1 519	1 497	1 354	1 362
ϵ_t	0.287	0.515	0.747	1.005
$K_{IC}/(\text{MPa} \cdot \sqrt{\text{m}})$	74.8	107.5	124.8	164.6 (K_Q)

7.7.2 控制钢的成分和组织

一般的合金结构钢采用碳化物进行强化;含碳量越高,钢的强度越高。在含碳质量分数 w_C 为 0.003 的情况下,经淬火和低温回火后,钢的组织主要为板条马氏体组织,具有良好的塑性和韧性。而当含碳量增到 0.35% 以上时,在淬火和低温回火状态下,钢中出现较多的片状马氏体组织,使钢的塑性和韧性降低。表 7-2 中的数据表明,低碳马氏体钢的强度与中碳马氏体钢大体相等的情况下,前者的塑性和断裂韧性均高于后者。

表 7-2 碳对马氏体钢塑性和韧性的影响^[10]

材 料	处 理 工 艺	$\sigma_{0.2}/\text{MPa}$	σ_b/MPa	ψ	δ	$K_{IC}/(\text{MPa} \cdot \sqrt{\text{m}})$
20SiMn2Mov	900℃ 淬火 250℃ 回火	1 215	1 480	59%	13.4%	113
40CrNiMo	850℃ 淬火 430℃ 回火	1 333	1 392	52%	12.3%	~ 78

另一方面,超细化晶粒处理也可提高 K_{IC} 之值。例如,En24 钢的晶粒度由 5~6 级细化到 12~13 级,可使 K_{IC} 值由 43.8 提高到 82.6 $\text{MPa} \cdot \sqrt{\text{m}}$ 。这是因为晶粒愈细,塑性变形和裂纹扩展要消耗更多的能量。

一般用碳化物强化的高强度钢,要进一步提高强度,必须提高含碳量,因而钢中片状孪晶马氏体含量增加,引起塑性和韧性的降低。因此,人们研制出用金属间化合物强化的、无碳或微碳高强度结构钢,即马氏体时效钢;18Ni 马氏体时效钢是其中的一种。这种钢的特点是具有高的强度,兼有高的塑性和韧性,如表 7-1 所示。

7.7.3 热处理

常规热处理力求获得细晶的板条马氏体和下贝氏体组织。下面介绍两种新的热处理工艺。

(1) 临界区淬火 结构钢和加热到 A_{C1} 与 A_{C3} 之间淬火、再回火,称为亚临界处理或亚温淬火。它可以提高钢的低温韧性和抑制高温回火脆性。其原因可能与晶粒细化以及杂质元素在 $\alpha-\gamma$ 晶粒中的分配有关。亚温淬火时,在原奥氏体晶界上形成细小的奥氏体新晶粒, $\alpha-\gamma$ 相界面比常规淬火的奥氏体界面多 10 ~ 15 倍。这样,单位晶界面积杂质偏聚程度减小了。未溶铁素体也较细小且分布均匀,有利于提高韧性。应当指出,只有原始组织处于调质状态,在临界区某一范围内加热淬火,韧化效果才显著。

(2) 形变热处理 综合运用压力加工和热处理技术可以进一步提高钢的断裂韧性。如图 7-19 所示。在同一强度水平下,经形变热处理后钢的断裂韧性(图中曲线 A)不仅比经淬火回火钢的断裂韧性(图中曲线 D)要高,而且也高于 18Ni 马氏体时效钢等高合金钢的断裂韧性。

高温形变热处理,由于形变增加了位错密度,并加速合金元素扩散,促使碳化物沉淀,从而降低了奥氏体中碳和合金元素的含量。故淬火时形成了无孪晶的、界面不规则细马氏体片;回火后片间沉淀物也较细,屈服强度和断裂韧性都得到提高。低温(550 ~ 600 °C)形变热处理可以获得更高的强度,断裂韧性也明显提高。但在低温下钢的形变抗力高,限于轧机负荷,实际应用有一定的困难。

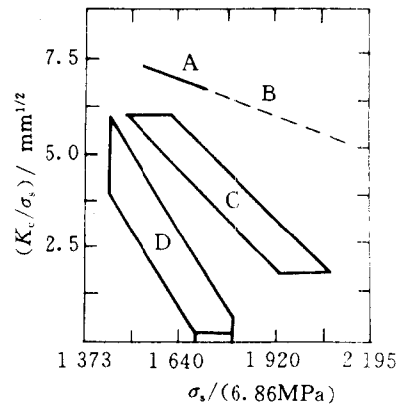


图 7-19 形变热处理工艺对超高强度钢的强度和韧性的影响
A—形变马氏体及贝氏体
C—马氏体时效钢;
D—普通淬火和回火^[53]

7.8 估算 K_{IC} 的模型和经验关系式*

平面应变断裂韧性 K_{IC} 是防止构件低应力脆断,进行断裂控制设计的一个重要指标。而 K_{IC} 的测定技术比较复杂,费用较高。因此,试图提出根据常规力学性能估算 K_{IC} 的模型和经验关系式。这些模型和公式有助于研究 K_{IC} 的物理本质以及各种因素对 K_{IC} 的影响,简化以至代替测定 K_{IC} 的实验。现择要介绍如下。

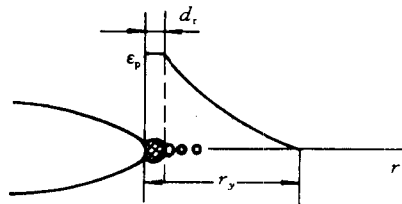


图 7-20 Kraft 模型

7.8.1 韧断模型

Kraft 提出的微孔聚合断裂模型,其要点为:加载时裂纹尖端钝化并在裂纹尖端前方的三轴拉应力区形成微孔。于是在裂纹尖端和微孔之间形成韧带,如图 7-20 所示,其中阴影线部分表示韧带。当韧带中的应变达到临界值时,韧带将发生断裂,裂纹体即处于临界状态。

在弹性区中一直到韧带的边沿,应变的分布用线弹性理论给出

$$\epsilon = \frac{K_{\text{I}}}{E \sqrt{2\pi r}} \quad (7-32)$$

韧带中的应变是

$$\epsilon_{\text{I}} = \frac{K_{\text{I}}}{E \sqrt{2\pi d_{\text{T}}}} = \frac{\sigma}{E} + \epsilon_{\text{p}} \quad (7-33)$$

式中, σ 为名义应力, ϵ_{p} 为塑性应变; d_{T} 可看作材料中不均匀区或夹杂物质点的平均间距。Kraft 设想韧带的变形可比拟为拉伸试件的变形。因此, 当韧带的应变达到拉伸试件开始颈缩时的应变, 即 $\epsilon_{\text{I}} = \epsilon_{\text{b}}$ 时, 裂纹体处于临界状态。对于应力-应变关系遵循 Hollomon 方程的材料, $\epsilon_{\text{b}} = n$ 。代入式(7-33)得

$$K_{\text{IC}} = E \epsilon_{\text{b}} \sqrt{2\pi d_{\text{T}}} = E n \sqrt{2\pi d_{\text{T}}} \quad (7-34)$$

Kraft 模型可以很好的解释钢中夹杂物对 K_{IC} 的影响; 夹杂物数量多, 间距小, 则 K_{IC} 值下降, 见图 7-18。

7.8.2 解理断裂模型

Hahn 和 Rosenfield 根据临界解理应力(σ^*)判据提出, 当裂纹尖端由于塑性约束, 使拉应力达到 σ^* 时, 断裂便发生。之后根据实验数据整理出下列经验关系式

$$K_{\text{IC}} \sigma_{\text{s}}^2 = (\sigma^*/2.35)^3 \quad (7-35)$$

这一关系式缺乏可靠的理论基础, 但指出了 K_{IC} 与 σ^* 的关系, 可以借助于温度和应变速率对 σ^* 影响的资料, 推断这两个因素对 K_{IC} 的影响。

此后, Tetelman 等提出了适用于脆性断裂的关系式为^[53]

$$K_{\text{IC}} = 2.9 \sigma_{\text{s}} [\exp(\frac{\sigma_{\text{f}}}{\sigma_{\text{s}}} - 1) - 1]^{1/2} \rho_0^{1/2} \quad (7-36)$$

ρ_0 是裂纹尖端钝化半径, 是一个重要的参数。但如何确定 ρ_0 之值, 作者并未解决。

7.8.3 其它经验公式

Rolfe 等人^[84]作了 10 多种钢的力学性能实验, 总结出 K_{IC} , CVN 和 σ_{s} 三者之间的经验公式 (公式中的参量均用英制单位) 如下:

$$(K_{\text{IC}}/\sigma_{\text{s}}) = 5/\sigma_{\text{s}}(\text{CVN} - \sigma_{\text{s}}/20) \quad (7-37)$$

以上诸式都得到一些实验结果的支持, 但都不能普遍适用。因此, 实验测定 K_{IC} 值, 仍是必要的。然而, 上列各式表明, 断裂韧性是强度、塑性和微观结构参数的综合表现。这看来是正确的。还有其它一些经验关系式, 在文献[53]中做了很好的总结。

7.8.4 裂纹尖端钝化模型

文献[71]提出, 为了保持裂纹尖端的力学平衡, 加载时裂纹尖端必须钝化, 以使裂纹尖端的应力或应变不超过临界值。外加载荷愈高, 纹尖锐化半径愈大, 已在电子显微镜下观察到^[85]。对于塑性材料, 裂尖的应变值不应超过断裂延性 ϵ_{f} 之值。当裂尖锐化半径达到临界值 ρ_{c} , 试件将发生断裂。于是, 得到一个新的根据拉伸性能估算 K_{IC} 的公式, 即

$$K_{\text{IC}} = 0.32 \sqrt{\pi E \sigma_{\text{f}} \epsilon_{\text{f}} \rho_{\text{c}}} \quad (7-38)$$

式中, ρ_c 是裂纹尖端临界钝化半径。对于具有板条马氏体组织的高强度钢, ρ_c 等于应变硬化指数 n , 单位为 mm; 对于具有片状马氏体和板条马氏体混合组织的高强度钢, ρ_c 约等于奥氏体晶粒直径, 或均匀伸长率 δ_b (单位为 mm)。用公式 (7-38) 估算的 K_{IC} 与实验结果之差, 绝大多数均在 $\pm 10\%$ 以内, 只有个别例外。式 (7-38) 经修正后, 也可用于估算铝合金的 $K_{IC}^{[21]}$ 。

7.9 裂纹尖端张开位移*

对于大量使用的中、低强度钢构件, 如船体和压力容器, 曾发生不少低应力脆断事故, 90% 以上的断口具有结晶状特征。而从这些断裂构件上制取的小试样, 却在整体屈服后发生纤维状的韧断。由此推断, 是由于构件承受多向应力, 使裂纹尖端的塑性变形受到约束, 当应变量达到某一临界值, 材料就发生断裂。这是断裂的应变判据的实践基础。不过, 这个应变量很小, 难以精确测定。于是, 人们提出裂纹尖端的张开位移 CTOD (Crack Tip Opening Displacement) 来间接表示应变量的大小; 用临界张开位移 δ_c 来表征材料的断裂韧性。

7.9.1 线弹性条件下 CTOD 的意义及表达式

在 7.5.2 节曾引进有效裂纹长度的概念, 即把裂纹尖端由 O 点虚移到 O' 点 (见图 7-13), 裂纹长度由 a 变为 $a' = a + r_s$ 。由图 7-21 看出, 原裂纹尖端 O 处要张开, 张开位移量为 2ν , 这个张开位移就是 δ 。根据式 (7-2), 可求得, 在平面应力条件下

$$\delta = 2\nu = \frac{4K_{IC}^2}{\pi E \sigma_s} = \frac{4}{\pi} \frac{G_I}{\sigma_s} \quad (7-39)$$

作为工程估算, Wells^[53] 建议取

$$\delta = G_I / \sigma_s \quad (7-40)$$

由式 (7-16)、式 (7-39) 和式 (7-40) 可见, δ 与 K_I , G_I 可以定量换算。在小的屈服范围内, $K_I \geq K_{IC}$, $G_I \geq G_{IC}$ 既然可以作为断裂判据, 则 $\delta \geq \delta_c$ 亦可作为断裂判据。对 I 型裂纹, $K_I = \sigma \sqrt{\pi a}$, 代入式 (7-39), 得

$$\delta = 4\sigma^2 a / E \sigma_s \quad (7-41)$$

在临界条件下

$$\delta_c = 4\sigma_s^2 a / E \sigma_s \quad (7-42)$$

上述公式也可用于估算构件的剩余强度和临界裂纹尺寸。

7.9.2 弹塑性条件下 CTOD 的意义及表达式

对大范围屈服, K_I 与 G_I 已不适用, 但 CTOD 仍不失其使用价值。Dugdale^[54] 应用 Muskhelishvili 复变函数解弹性问题的方法, 提出带状屈服模型 (或称 DM 模型), 导出了弹塑性条件下的 CTOD 表达式。如图 7-22 所示, 设想塑性材料无限大板中有长为 $2a$ 的 I 型穿透裂纹, 在远处作用有平均应力 σ , 裂纹尖端的塑性区呈尖劈形。假设沿 x 轴将塑性区割开, 裂纹长度由 $2a$ 变为 $2c$, 在剖面的上下方代之以应力 σ_s , 以阻止裂纹张开。于是该模型就变为在 (a, c) 和 $(-a, -c)$ 区间作用有 σ_s , 无限远处有均匀应力 σ 的线弹性问题。通过计算, A, B 二点的

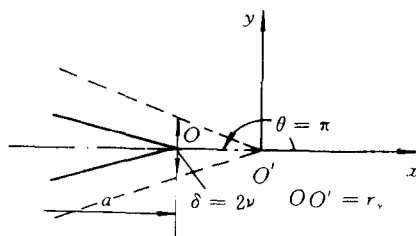


图 7-21 裂纹尖端张开位移

张开位移为

$$\delta = \frac{8}{\pi E} \sigma_s a \ln \sec \frac{\pi \sigma}{2 \sigma_s} \quad (7-43)$$

上式可展开成级数。若 σ/σ_s 较小,略去高次项,得

$$\delta = \frac{\pi \sigma_s^2 a}{E \sigma_s} \quad (7-44)$$

在临界条件下

$$\delta_c = \frac{\pi \sigma_s^2 a}{E \sigma_s} \quad (7-45)$$

由于 $K_I = \sigma \sqrt{\pi a}$, $GE = K_I^2$,代入式(7-45),得

$$\delta = \frac{K_I^2}{E \sigma_s} = \frac{G_I}{\sigma_s} \quad (7-46)$$

式(7-46)和式(7-40)一致。但应指出,当 σ/σ_s 较大,即大范围屈服时,仍应使用式(7-43)。

在平面应变条件下,由于裂纹尖端金属的应变强化作用,以及尖端存在一定的三轴应力状态,应对上式进行修正。修正式为

$$\delta_c = \frac{(1-\nu^2)K_{IC}^2}{nE\sigma_s} = \frac{G_{IC}}{n\sigma_s} \quad (7-47)$$

式中, $1 < n < 1.5 \sim 2.0$, 完全平面应力状态 $n = 1$; 完全平面应变状态, $n = 2$ 。

CTOD 已成功地应用于压力容器和输气管道的安全评估和断裂分析中。详细情况可参阅文献[53]。应该指出,CTOD 的理论和试验都在不断发展中,如近年有人指出^[84,86],用裂纹尖端的张开的角度(CTOA),作为断裂判据,比裂纹尖端张开位移(CTOD)更符合实际。

精确地测出 CTOD 很困难,技术上也很复杂。关于 CTOD (δ) 的具体技术规定请参阅文献[87]。

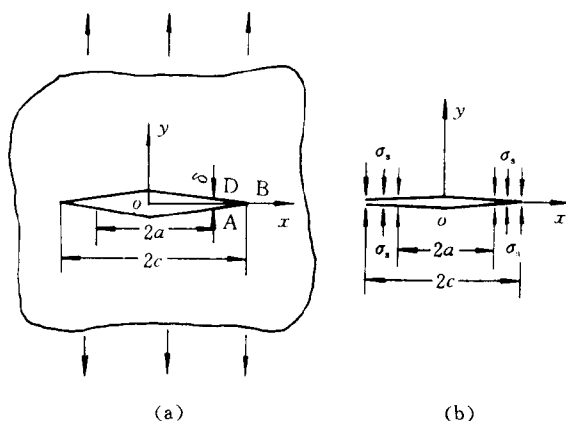


图 7-22 带状屈服模型

7.10 J 积分*

7.10.1 J 积分的意义和特性

如图 7-23 所示,设有一单位厚度 ($B = 1$) 的 I 型裂纹体,逆时针取一回路 Γ ,其所包围的体积内应变能密度为 ω , Γ 回路上任一点作用应力为 T 。

在弹性状态下, Γ 所包围体积的系统势能等于弹性应变能 U_e 与外力功 W 之差。因 $B = 1$,故 G_I 由下式决定,即

$$G_I = - \frac{\partial U}{\partial a} = - \frac{\partial}{\partial a} (U_e - W) \quad (7-48)$$

现在,分别求 U_e 和 W 。由于 Γ 回路内任一点的应变能密度为 ω ,并且 $dV = BdA = dx dy$, (V 和 A 分别是 Γ 回路内的体积和面积),故 Γ 回路内微小体积的弹性应变能为 $dU_e = \omega dV = \omega dx dy$;故总应变能为

$$U_e = \int_V dU_e = \int_V \omega dV = \iiint \omega dx dy \quad (7-49)$$

由于 Γ 回路外面对里面部分作用的应力为 T , 该点外侧面积 $dF = Bds$ (s 为 Γ 周界弧长), 作用在 dF 上的外力为 $P = Tds$ 。设该点的位移矢量为 u , 则外力在该点所做的功为 $dW = u \cdot Tds$ 。在整个外围边界上外力做功为

$$W = \int_{\Gamma} u \cdot T ds \quad (7-50)$$

所以

$$U = U_e - W = \iiint \omega dx dy - \int_{\Gamma} u \cdot T ds \quad (7-51)$$

可以证明

$$G_I = - \frac{\partial U}{\partial a} = \int (\omega dy - \frac{\partial u}{\partial x} \cdot T ds) \quad (7-52)$$

式(7-52)是线弹性条件下 G_I 的能量线积分表达式。在弹塑性条件下, 如将应变能密度 ω 定义为弹塑性应变能密度, 也存在该式等号右端的能量线积分, 称为 J 积分。

$$J_I = \int (\omega dy - \frac{\partial u}{\partial a} \cdot T ds) \quad (7-53)$$

J_I 为 I 型裂纹的能量线积分。在线弹性条件下

$$J_I = G_I = K_I^2 / E \quad \text{或} \quad J_I = G_I = \frac{\partial U}{\partial a} \quad (7-54)$$

可以证明, 在弹塑性小应变条件下, 式(7-54)也是成立的。还可证明, 在小应变条件下, J 积分和路径 Γ 无关, 即 J 的守恒性。如图 7-23 中所示的 Γ 途径和 Γ' 途径, J 积分值是相等的。这样, 就可以将途径取得很小, 小到仅包围裂纹尖端。因裂纹表面 $T = 0$, 则 $J_I = \int \omega dy$, 因此 J 积分反映了裂纹尖端区的应变能, 即应力应变的集中程度。

J 积分也可用能量率的形式来表达, 即在弹塑性小应变条件下, 式(7-54)成立, 这是用试验方法测定 J_{IC} 的理论根据。

如图 7-24 所示, 设有两个外形尺寸相同而裂纹长度略异的试样 ($a, a + \Delta a$), 分别在 P 和 $P + \Delta P$ 力的作用下产生相同的位移 δ , 两种情况下的载荷-位移 ($P-\delta$) 曲线, 如图 7-24 (b) 所示。OA 及 OB, 曲线下所包围的面积分别为上述两试样的形变功, $U_1 = OAC, U_2 = OBC$, 二者之差为 $\Delta U = U_1 - U_2 = OABO$, 即阴影面积。将 ΔU 除以 $B\Delta a$, 在 $\Delta a \rightarrow 0$ 的情况下, 就可获得加载到 (P, δ) 的 J 值, 即

$$J_I = \lim_{\Delta a \rightarrow 0} \left(- \frac{1}{B} \frac{\Delta U}{\Delta a} \right) = - \frac{1}{B} \left(\frac{\partial U}{\partial a} \right)_\delta \quad (7-55)$$

这便是 J 积分的形变功差率意义, 是 J 积分的能量表达式, 只要测出阴影面积 OABO 和

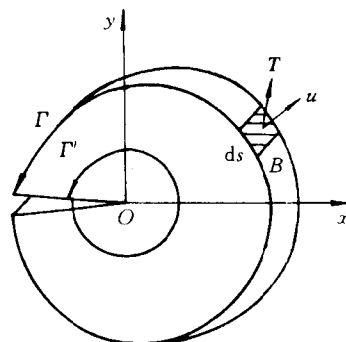


图 7-23 J 积分的定义

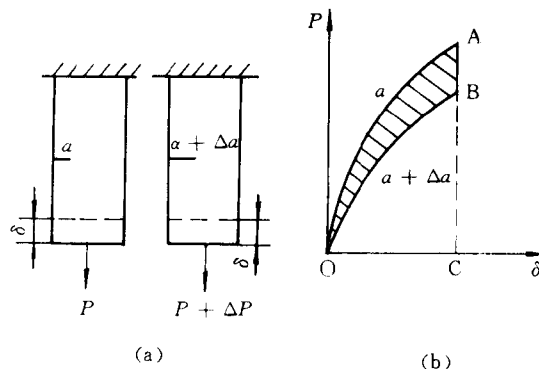


图 7-24 J 积分的形变功差率的意义

(a) 试样; (b) 载荷-位移曲线

$\Delta\alpha$,便可计算 J_I 值。

需要指出,塑性变形是不可逆的,因此求 J 值必须单调加载,不能有卸载现象。但裂纹扩展意味着有部分区域卸载,所以在弹塑性条件下,式(7-55)不能像 G_I 那样理解为裂纹扩展时系统势能的释放率,而应理解为:裂纹相差单位长度的两个等同试样,加载到等同位移时,势能差值与裂纹面积差值的比率,即所谓形变功差率。正因为这样,通常 J 积分不能处理裂纹的连续扩张问题,其临界值只是开裂点,不一定是失稳断裂点。

7.10.2 J_{IC} 判据

在弹塑性小应变条件下,可以建立以 J_{IC} 为准则的断裂判据,即 J_{IC} 判据: $J_I \geq J_{IC}$ 。

只要满足上式,裂纹就会开始扩展,但不能判断其是否失稳断裂。在实际生产中很少用 J_{IC} 判据来计算裂纹体的承载能力,这是因为 J 积分的数学表达式并不十分清楚,即使知道 J_{IC} 值,也很难用来计算;还因为中、低强度钢的断裂大多是韧性断裂,往往有较长的亚临界扩展阶段,而 J_{IC} 对应的只是开裂点,不是失稳扩展点。

目前, J_I 判据及 J_{IC} 测试目的,主要期望用小试样测出 J_{IC} ,换算成大试样的 K_{IC} ,然后再按 K_I 判据去解决中、低强度钢大型件的断裂问题。

在平面应变线弹性条件下, $J_I = G_I$, 而 $G_I = (1 - \nu^2)K_I^2/E$,所以在临界条件下, J_{IC} , K_{IC} 和 G_{IC} 的关系为

$$J_{IC} = G_{IC} = (1 - \nu^2)K_{IC}^2/E \quad (7-56)$$

在弹塑性条件下,不能用理论证明这种关系,但由 J 积分的路径无关性和试验表明,如果选开裂点作临界点,在试样满足一定尺寸条件下,测得的 J_{IC} 值还是比较稳定的。用较小试样测得 J_{IC} 换算成 K_{IC} ,与用大试样直接测得的 K_{IC} ,数值基本一致。因此,在一定的条件下,式(7-56)有可能应用到弹塑性范围。

J_{IC} 的测定技术比较复杂,详见国标 GB2038-91^[88]。

第八章 金属的疲劳

8.1 引言

金属在循环载荷作用下,即使所受的应力低于屈服强度,也会发生断裂,这种现象称为疲劳。疲劳断裂、尤其是高强度材料的疲劳断裂,一般不发生明显的塑性变形,难以检测和预防,因而机件的疲劳断裂会造成很大的经济以至生命的损失。

为防止机械和结构的疲劳失效,已经进行了约160年的研究。疲劳研究的主要目的:①精确地估算机械结构的零构件的疲劳寿命,简称定寿,保证在服役期内零构件不会发生疲劳失效;②采用经济而有效的技术和管理措施以延长疲劳寿命,简称延寿,从而提高产品质量,增强产品在国内外市场上的竞争力。疲劳研究在上述两方面都取得了丰硕的成果。然而,疲劳失效仍是机件的主要失效形式^[89]。统计分析表明,疲劳失效遍及飞机各主要构件^[90]。因此,对材料和构件的疲劳研究仍为国内外学者和工程界所关注。

本章主要介绍和讨论金属疲劳的基本概念和一般规律,疲劳失效的过程和机制,估算裂纹形成寿命的方法,疲劳裂纹扩展和裂纹扩展寿命估算,以及延寿技术。应当说明的是,本章主要从工程应用观点,讨论疲劳的基本规律,而不过多地涉及疲劳的力学和微观机制;同时,还试图介绍一些疲劳研究的新成果。

8.2 金属在对称循环应力下的疲劳

8.2.1 循环加载的特征参数

所谓循环应力是指应力随时间呈周期性的变化,变化波形通常是正弦波,如图8-1所示。应力的循环特征可用下列参数表示:①应力幅 σ_a 或应力范围 $\Delta\sigma$, $\sigma_a = \Delta\sigma/2 = (\sigma_{\max} - \sigma_{\min})/2$, $\sigma_{\max}$ 和 $\sigma_{\min}$ 分别为循环最大应力和循环最小应力(见图8-1);②平均应力 σ_m 或应力比 R , $\sigma_m = (\sigma_{\max} + \sigma_{\min})/2$, $R = \sigma_{\min} / \sigma_{\max}$ 。

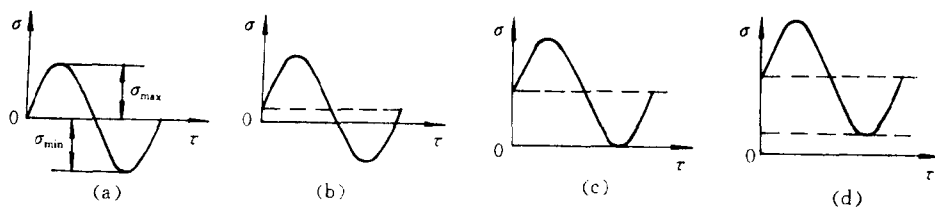


图8-1 各种循环加载方式的应力-时间图

通常按照应力幅和平均应力的相对大小,将循环应力分为下列几种典型情况:

(1) 交变对称循环, $\sigma_m = 0, R = -1$, 如图 8-1 (a) 所示。大多数轴类零件, 通常受到交变对称循环应力的作用; 这种应力可能是弯曲应力、扭转应力、或者是两者的复合。

(2) 交变不对称循环, $0 < \sigma_m < \sigma_a, -1 < R < 0$, 如图 8-1 (b) 所示。结构中某些支撑件受到这种循环应力-大拉小压的作用。

(3) 脉动循环, $\sigma_m = \sigma_a, R = 0$, 如图 8-1 (c) 所示。齿轮的齿根和某些压力容器受到这种脉动循环应力的作用。

(4) 波动循环, $\sigma_m > \sigma_a, 0 < R < 1$, 如图 8-1 (d) 所示。飞机机翼下翼面、钢梁的下翼缘以及预紧螺栓等, 均承受这种循环应力的作用。

此外, 还有脉动压缩循环、大压小拉循环等等。滚珠轴承受到脉动压缩循环应力, 内燃机连杆受到大压小拉循环应力的作用。

循环加载的另一个特征参数, 是加载频率 f , 单位为 Hz。还有加载波形, 如正弦波、三角波以及其它波形。

8.2.2 疲劳寿命曲线

古老而简单的疲劳试验是旋转弯曲疲劳试验。试验时采用光滑试件, 试验装置如图 8-2 所示。试验时试件旋转一周, 其表面受到交变对称循环应力的作用一次。从加载开始到试件断裂所经历的应力循环数, 定义为该试件的疲劳寿命 N_f 。每个试件的实验结果对应于 (σ_a, N_f) 平面上的一个点。在不同的应力幅下试验一组试件, 可以得到一组点, 描绘出图 8-3 中的曲线。这就是疲劳寿命曲线。因为第一条这样的曲线是由德国工程师 Wöhler 测定的, 故又称为 Wöhler 曲线; 习惯上也称作 $S-N$ 曲线。

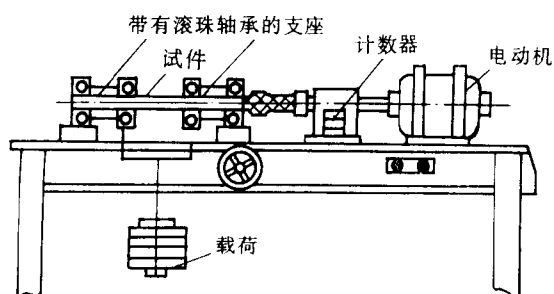


图 8-2 旋转弯曲疲劳试验机简图

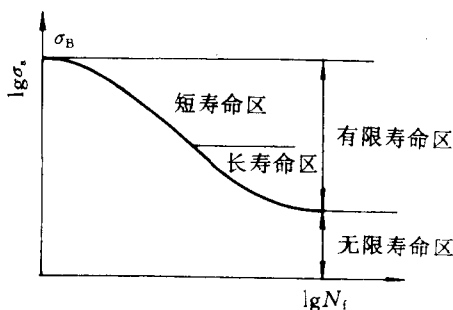


图 8-3 典型的疲劳寿命曲线

疲劳寿命曲线可以分为三个区:

(1) 低循环疲劳 (Low Cycle Fatigue) 区, 在很高的应力下, 在很少的循环次数后, 试件即发生断裂, 并有较明显的塑性变形。一般认为, 低循环疲劳发生在循环应力超出弹性极限, 疲劳寿命在 $1/4$ 到 10^4 或 10^5 cycles 之间。因此, 低循环疲劳又可称为短寿命疲劳。

(2) 高循环疲劳 (High Cycle Fatigue) 区, 在高循环疲劳区, 循环应力低于弹性极限, 疲劳寿命长, $N_f > 10^5$ cycles, 且随循环应力降低而大大地延长。试件在最终断裂前, 整体上无可测的塑性变形, 因而在宏观上表现为脆性断裂。在此区内, 试件的疲劳寿命长, 故可将高循环疲劳称为长寿命疲劳。

不论在低循环疲劳区或高循环疲劳区,试件的疲劳寿命总是有限的,故可将上述两个区合称为有限寿命区(见图8-3)。

(3) 无限寿命区或安全区,试件在低于某一临界应力幅 σ_{ac} 的应力下,可以经受无数次应力循环而不断裂,疲劳寿命趋于无限;即 $\sigma_a \leq \sigma_{ac}, N_f \rightarrow \infty$ 。故可将 σ_{ac} 称为材料的理论疲劳极限或耐久限。在绝大多数情况下, $S-N$ 曲线存在一条水平渐近线,其高度即为 σ_{ac} 。(见图8-3)。

8.2.3 疲劳极限及其实验测定

上一节中已从理论上定义了疲劳极限,即试件可经受无限的应力循环而不发生断裂,所能承受的上限循环应力幅值。直接用实验测定理论疲劳极限是不可能的。因此,在工程实践中,将疲劳极限定义为:在指定的疲劳寿命下,试件所能承受的上限应力幅值。对于结构钢,指定寿命通常取 $N_f = 10^7$ cycles。在应力比 $R = -1$ 时测定的疲劳极限记为 σ_{-1} 。测定疲劳极限最简单的方法是所谓的单点试验法^[91,92]。假定在应力幅 $\sigma_{a,i}$ 下,试件的疲劳寿命 $N_f < 10^7$ cycles;降低应力幅至 $\sigma_{a,i+1}$,若疲劳寿命 $N_f > 10^7$ 次循环而不断裂;这种情况叫做越出(run out)。若 $\Delta\sigma_{a,i} = \sigma_{a,i} - \sigma_{a,i+1} \leq 5\% \sigma_{a,i}$,则疲劳极限

$$\sigma_{-1} = (\sigma_{a,i} + \sigma_{a,i+1})/2 \quad (8-1)$$

用上述方法测定的疲劳极限,精度不高,因而常采用升降法测定疲劳极限。升降法实质上是单点法的多次重复。升降法测定疲劳极限的细节可参阅文献^[92]。

8.2.4 疲劳寿命曲线的数学表达式

疲劳寿命曲线的数学表达式,对于构件的疲劳设计是十分必要和有用的;再则,它也反映了金属疲劳的宏观规律。在高循环疲劳区,当 $R = -1$ 时,疲劳寿命与应力幅间的关系可表示为^[94]:

$$N_f = A'(\sigma_a - \sigma_{ac})^{-2} \quad (8-2)$$

式中, A' 是与材料拉伸性能有关的常数。当 $\sigma_a \leq \sigma_{ac}, N_f \rightarrow \infty$,从而表明了疲劳极限的存在。

将式(8-2)作对数变换,得

$$\lg N_f = \lg A' - 2 \lg(\sigma_a - \sigma_{ac}) \quad (8-3)$$

式(8-3)在 $\lg N_f - \lg(\sigma_a - \sigma_{ac})$ 双对数坐标上,代表一斜率为 -2 的直线。应用尾差法,编制一进行线性回归分析的计算机程序,在斜率为 -2 ± 0.004 的条件下,求得系数 A' 和理论疲劳极限 σ_{ac} 之值。计算程序框图见文献^[93]。应

用这一方法,求得2024-T3铝合金疲劳寿命表达式^[94]

$$N_f = 1.25 \times 10^9 (\sigma_a - 121.5)^{-2} \quad (8-4)$$

图8-4中的曲线按式(8-4)画出。这表明式(8-2)能很好地拟合疲劳寿命的实验结果。同时,它还表明,理论疲劳极限可以根据式(8-3)对疲劳寿命的实验结果进行回归分析而间接地

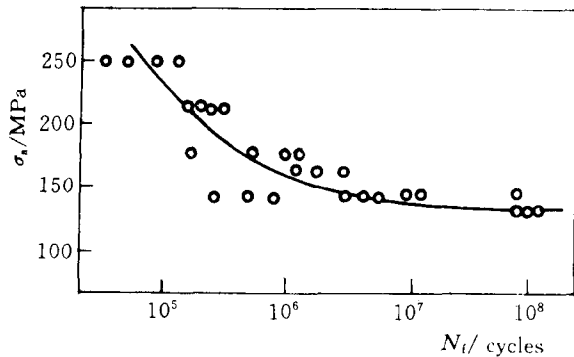


图8-4 2024-T3铝合金的疲劳寿命
实验结果及回归分析^[95]

求得。对于铝合金 2024-T3, $\sigma_{ac} = 121.5 \text{ MPa}$ 。

8.3 非对称循环应力下的疲劳

大多数机械和工程结构的零件,是在非对称循环应力下服役的。因此,研究金属在非对称循环应力下的疲劳,具有重要的实际意义。表征非对称循环应力,除给出应力幅外,还要给出平均应力或应力比。研究非对称循环应力下的疲劳,实际上是研究平均应力或应力比对疲劳寿命的影响。

8.3.1 平均应力对疲劳寿命的影响

平均应力或应力比对疲劳寿命的影响,直到最近仍由实验测定^[92]。平均应力对疲劳寿命影响的一般规律如图 8-5 (a) 所示。由此可见,在给定的应力幅下,随着平均应力升高,疲劳寿命缩短,疲劳极限降低;对于给定的疲劳寿命,平均应力升高,材料所能承受的应力幅降低。

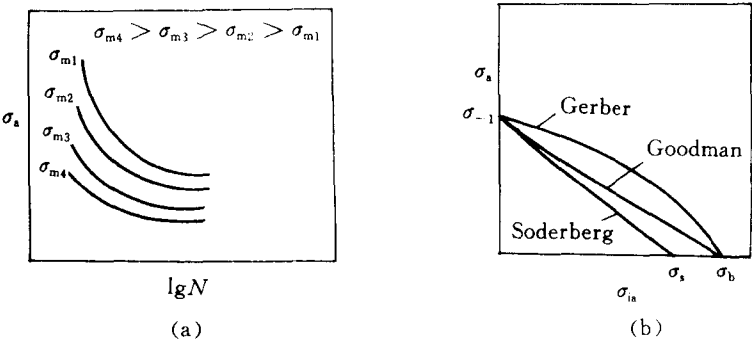


图 8-5 平均应力对疲劳寿命和疲劳极限的影响

(a) 对疲劳寿命的影响; (b) 对疲劳极限的影响^[10]

8.3.2 平均应力对疲劳极限的影响

关于平均应力对疲劳极限的影响,提出过许多经验公式。已在工程设计中采用的公式有:

Goodman 公式
$$\sigma_a = \sigma_{-1}(1 - \sigma_m/\sigma_b) \quad (8-5a)$$

Geber 公式
$$\sigma_a = \sigma_{-1}[1 - (\sigma_m/\sigma_b)^2] \quad (8-5b)$$

Soderberg 公式
$$\sigma_a = \sigma_{-1}(1 - \sigma_m/\sigma_s) \quad (8-5c)$$

上述三个公式表示于图 8-5 (b)。图中横坐标为平均应力 σ_m ,纵坐标为给定平均应力和寿命时材料所能承受的应力幅,即疲劳极限。据此,可以认为,图 8-5 (b) 中的曲线实际上也是等寿命曲线。

式(8-5)和图 8-5 均表明,随着平均应力的升高,用应力幅表示的疲劳极限值下降。测定疲劳极限时指定寿命为 10^7 cycles,则曲线上任一点表示试件寿命为 10^7 cycles 时所能承受的应力幅和平均应力;再则,不同的公式给出的应力幅和平均应力之值是不同的,Geber 公式给出的值最高,Soderberg 公式给出的值最小,而 Goodman 公式给出的值居中。在不同的平均应力下测定的结构钢的疲劳极限比较接近于 Goodman 公式^[95]。所以在机械设计中常采用

Goodman 公式。应当指出,按式(8-5)算出的应力幅和平均应力之和不应超过屈服强度之值。

上面的讨论仅限于平均应力为拉应力的情况。压缩平均应力对疲劳极限起有利的影响或没有影响,详细的情况请参阅文献[95]。

8.3.3 疲劳寿命的通用表达式

为了在疲劳设计中使用方便,也为了减少耗费人力财力的疲劳试验工作量,人们试图找出能表示平均应力或应力比影响的疲劳寿命表达式。文献[94]给出了通用的疲劳寿命表达式

$$N_f = A' [\sigma_{eqv} - (\sigma_{eqv})_c]^{-2} \quad (8-6)$$

$$\sigma_{eqv} = \sqrt{\frac{1}{2(1-R)}} \Delta\sigma = \sqrt{\sigma_a \sigma_{max}} \quad (8-7)$$

式中, σ_{eqv} 为当量应力幅; $(\sigma_{eqv})_c$ 是用当量应力幅表示的理论疲劳极限。图 8-6 表明,式(8-6)能很好地拟合不同平均应力下疲劳寿命的实验结果,因而表明了平均应力或应力比对疲劳寿命的影响,是通用的疲劳寿命表达式。应当指出,当 $R = -1$ 时, $\sigma_{eqv} = \sigma_a$, 式(8-6)即简化为式(8-2);也可认为式(8-2)是式(8-6)的一个特例。

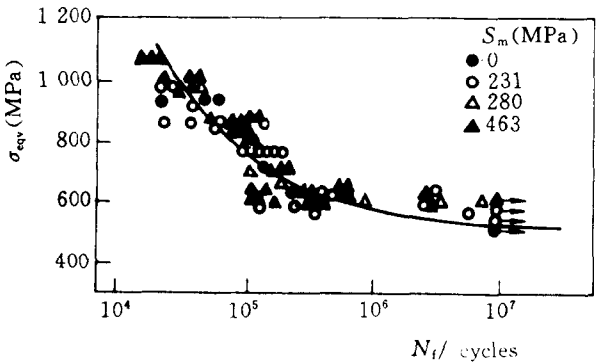


图 8-6 PH15-7Mo 不锈钢在不同平均应力下疲劳实验结果及回归分析

8.4 疲劳切口敏感度

实际零件中由于存在切口而引起应力集中,从而使疲劳寿命缩短和疲劳极限降低,图 8-7 表明应力集中系数 K_t 对 LC9 高强度铝合金疲劳寿命的影响。由图 8-7 可见,应力集中系数 K_t 愈大,疲劳强度愈低。人们试图根据光滑试件的疲劳极限 σ_{-1} , 预测切口试件的疲劳极限 σ_{-1n} ; 为此, 定义一个参数 K_f , $K_f = \sigma_{-1} / \sigma_{-1n}$, 称为疲劳强度缩减系数, 并且寻求 K_f 的估算公式。研究表明, K_f 之值与应力集中系数 K_t 、切口根部半径以及材料性能有关; $1 \leq K_f \leq K_t$ 。所以 K_f 之值很难预测, 在设计中也难以根据 σ_{-1} 估算 σ_{-1n} 之值。人们试图消除几何因素的影响, 又引入一参数 q , 其定义

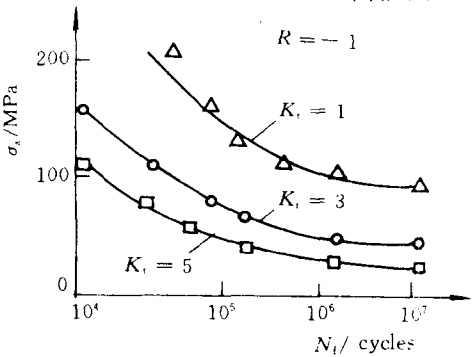


图 8-7 应力集中对高强度铝合金 LC9 疲劳寿命的影响^[92]

如下：

$$q = (K_t - 1)/(K_f - 1) \quad (8-8)$$

参数 q 称为疲劳切口敏感度。 $q = 0, K_f = 1$, 疲劳极限不因切口存在而降低, 即对切口不敏感。当 $q = 1, K_f = K_t$, 即表示对切口敏感。实验表明, q 之值随材料强度的升高而增大, 如图 8-8 所示。这说明高强度材料的疲劳切口敏感度较高。但是, 疲劳切口敏感度仍不是材料常数, 当切口半径小于 0.5 mm 时, q 值急剧下降 (见图 8-8)。这是因为, 当切口半径减小, K_t 之值增长很快, 而 K_f 增长很慢, 因而引起 q 值降低。在切口根部半径较大时, 才可将 q 近似地看作常数。

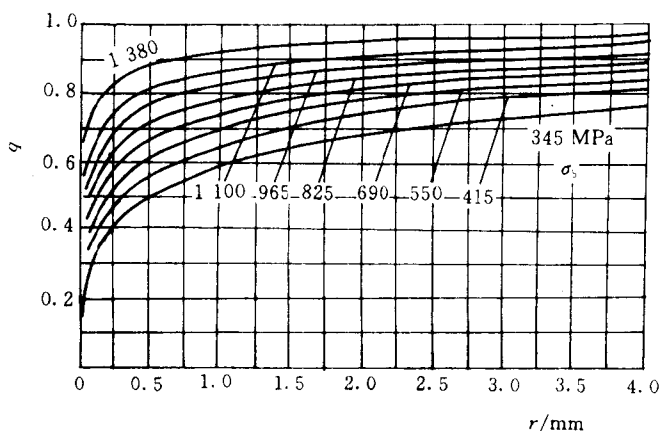


图 8-8 切口根部半径和材料的抗拉强度对疲劳切口敏感度的影响^[10]

8.5 累积疲劳损伤

很多零件在服役过程中所受的应力是随时间而改变其最大 (或最小) 值, 即零件受到变幅载荷的作用。图 8-9 示意地表示零件所受的变幅应力。这种按某种规律随时间而变化的载荷简称疲劳载荷谱。如何根据等幅载荷下测定的 $S-N$ 曲线, 估算变幅载荷下零件的疲劳寿命, 需要有个换算法则。常用的是 Miner 线性累积损伤定则。简述如下: 设试件在循环应力 σ_1 下的疲劳寿命为 N_{f1} (见图 8-10), 若在该应力幅下循环 1 次, 则寿命缩减的分数为 $1/N_{f1}$, 即造成的损伤度为 $D_1, D_1 = 1/N_{f1}$; 若循环 n_1 次, 则造成的损伤度为 $n_1 D_1$; 若在应力幅 σ_2 下循环 n_2 次, 则造成的损伤度为 $n_2 D_2 = n_2/N_{f2}$ 。在理论疲劳极限以下, 由于 $N_f \rightarrow \infty$, 所以损伤度为零, 即不造成损伤。

若零件所受的变幅载荷有 m 级, 则在不同级的循环应力下所造成的总损伤度为 $\sum_{i=1}^m n_i D_i$ 。当总损伤度达到临界值时, 发生疲劳失效。显然, 在恒幅载荷下, 损伤度的临界值为 1.0。若将恒幅加载看成变幅载荷的特例, 则变幅载荷下损伤度的临界值也应为 1.0。故有

$$\sum_{j=1}^m n_j D_j = \sum_{j=1}^m \frac{N_j}{N_{fj}} = 1.0 \quad (8-9)$$

即在变幅载荷下, 疲劳总损伤度达到 1.0 时, 发生疲劳失效。此即 Miner 线性累积损伤定则。这一定则的主要问题是没考虑载荷谱中大小载荷的交互作用, 需要研究改进。但 Miner 定则由

于其形式简单,使用方便,而且目前也没有比 Miner 定则更好的累积损伤定则^[96],因而 Miner 定则仍被广泛地采用。

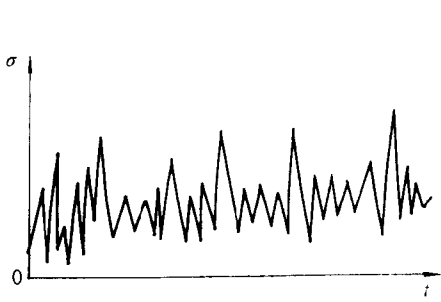


图 8-9 疲劳载荷谱示意图

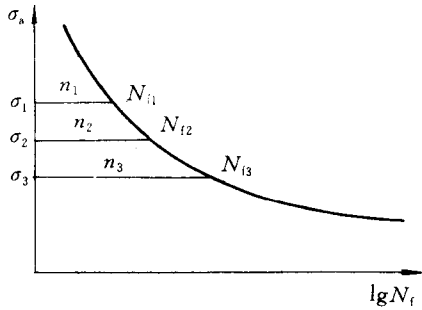


图 8-10 疲劳寿命曲线与累积损伤计算示意图

8.6 疲劳失效过程和机制

为了建立能精确地估算零件疲劳寿命的模型和提出经济而有效的延寿技术,因而对疲劳失效过程及各阶段的机制要有清楚的认识,是很必要的。疲劳失效过程可以分为三个主要阶段:疲劳裂纹形成,疲劳裂纹扩展,当裂纹扩展达到临界尺寸时,发生最终的断裂。下面阐述疲劳裂纹形成和扩展过程及主要机制。

8.6.1 疲劳裂纹形成过程和机制

宏观尺度的疲劳裂纹形成一般包括这样三个阶段:微裂纹的形成、微裂纹的长大与微裂纹的联接^[91]。疲劳裂纹通常形成于试件或零件的表面。在某些情况下,例如接触疲劳,表面硬化钢,疲劳裂纹也会在表面层下一定的深度处形成。



图 8-11 疲劳微裂纹的三种形成方式^[97]

疲劳微裂纹的形成可能有三种方式:即表面滑移带开裂、夹杂物与基体相界面分离或夹杂物本身断裂,以及晶界或亚晶界开裂。图 8-11 示意地表示疲劳微裂纹形成的三种方式^[97]。

在环载荷作用下,即使循环应力不超过宏观屈服强度,也会在试件表面形成滑移带,称为循环滑移带。拉伸时形成的滑移带分布较均匀,而循环滑移带则集中于某些局部区域,如图 8-12 所示^[98]。而且在循环滑移带中会出现挤出与挤入,从而在试件表面形成微观切口(见图 8-11)。

循环滑移带的另一个特征是它的持久性。在疲劳试验的初期,就能观察到滑移带。随着加载循环数的增加,循环滑移带的数目和滑移强度均增加。对试件进行电解抛光,多数滑移带更为明显;若除去滑移带,对试件重新循环加载,滑移带又在原处再现。这种滑移带称为持久滑移带(Persist Slip Band)。在持久滑移带中出现疲劳裂纹。图 8-13 显示钢中的滑移带开裂而形成的疲劳微裂纹^[99]。在 2024-T4 铝合金中,滑移带裂纹在晶粒中心部位形成,而且出现得相当突然,其长度可达 $5 \sim 15 \mu\text{m}$ (见图 8-14)^[100]。

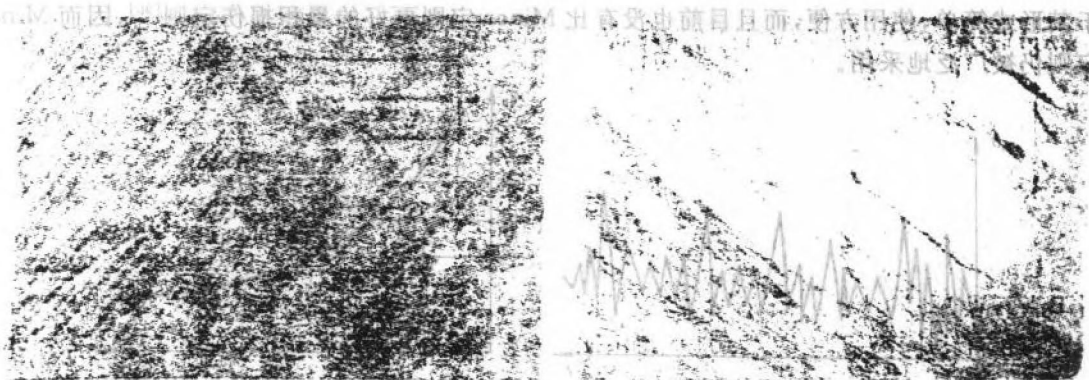


图 8-12 阿姆柯铁中的滑移带
(a) 拉伸时形成的；(b) 旋转弯曲疲劳时形成的^[98]

已形成的微裂纹在循环加载时将继续长大。当微裂纹顶端接近晶界时，其长大速率减小甚至停止长大。这必然是因为相邻晶粒内滑移系的取向不同（见图 8-13 和图 8-14）。微裂纹只有穿过晶界，才能与相邻晶粒内的微裂纹联接，或向相邻晶粒内扩展，以形成宏观尺度的疲劳裂纹。因为晶界有阻碍微裂纹长大和联接的作用，因而有利于延长疲劳裂纹形成寿命和疲劳寿命^[100]。



图 8-13 奥氏体不锈钢因滑移带开裂而形成的疲劳裂纹^[99]

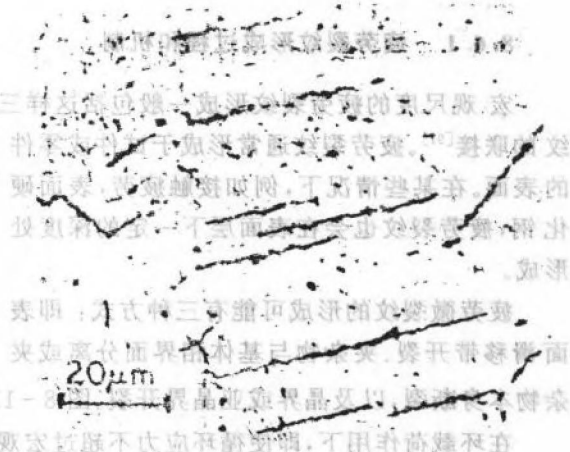


图 8-14 2024-T4 铝合金中的滑移带裂纹^[100]

当合金中含有较大的夹杂物或第二相，会由于夹杂物与基体界面开裂而形成微裂纹。这种微裂纹的形成和长大过程可参看文献^[101]。当晶界含有脆性第二相，或在腐蚀性介质中或高温下循环加载，会形成沿晶裂纹^[100]。

8.6.2 疲劳裂纹扩展过程和机制

在光滑试件中，疲劳裂纹扩展可分为两个阶段。第 I 阶段，裂纹沿着与拉应力成 45° 的方

向,即在切应力最大的滑移面内扩展,如图8-15所示^[102]。第 I 阶段裂纹扩展的距离一般都很小,约为2~3个晶粒,并且随着名义应力范围的升高而减小;在切口试件中,可能不出现裂纹扩展的第 I 阶段^[14]。

裂纹扩展进入第 II 阶段,其扩展方向与拉应力垂直(见图8-15)。在裂纹扩展的第 II 阶段中,疲劳断口在电子显微镜下可显示出疲劳条带,如图8-16所示,图的右上角为循环加载程序^[103]。将图8-16中的疲劳带数目与排列与循环加载程序加以对照,可以发现一个加载循环形成一个疲劳条带。变换加载程序,疲劳条带的数目和排列也随之变化,并由此推断出,只在循环加载的拉伸部分裂纹才扩展^[103]。

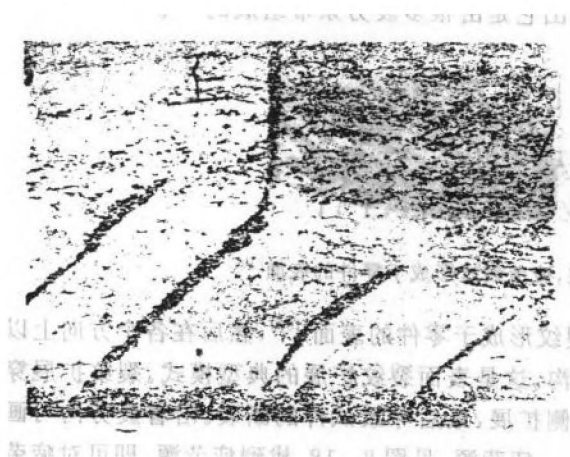


图8-15 铝合金光滑试件中疲劳裂纹扩展的两个阶段^[102]

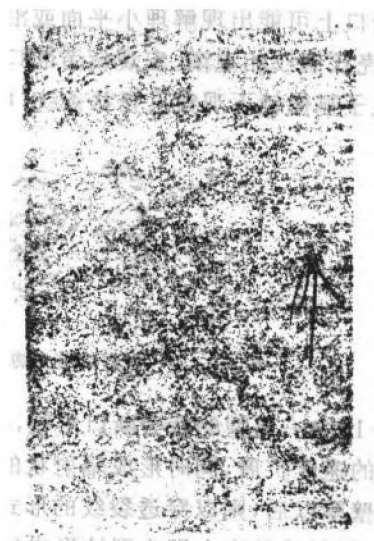


图8-16 按图右上角的程序加载时铝合金2024-T3断口上的疲劳条带^[103]

疲劳条带的形成通常引用塑性钝化模型予以说明。在每一循环开始时,应力为零,裂纹处于闭合状态(见图8-17(a))。当拉应力增大,裂纹张开,并在裂纹尖端沿最大切应力方向产生滑移(见图8-17(b))。拉应力增长到最大值、裂纹进一步张开,塑性变形也随之增大,使得裂纹尖端钝化(图8-17(c)),因而应力集中减小,裂纹停止扩展。卸载时,拉应力减小,裂纹逐渐闭合,裂纹尖端滑移方向改变(图8-17(d))。当应力变为压应力时裂纹闭合,裂纹尖端锐化,又回复到原先的状态(图8-17(e))。由此可见,每加载一次,裂纹向前扩展一段距离,这就是裂纹扩展速率 da/dN ,同时在断口上留下一疲劳条带,而且裂纹扩展是在拉伸加载时进行的。在这些方面,裂纹扩展的塑性钝化模型与实验观测结果相符。

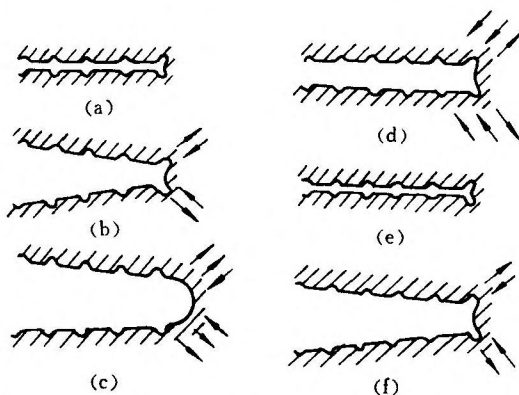


图8-17 裂纹扩展的塑性钝化模型^[102]

然而,上述裂纹扩展模型也有它的缺点。按照这一模型,屈服强度高的材料应具有较低的裂纹扩展速率,但裂纹扩展速率的实验结果未能证实这一预测。再则,裂纹尖端的钝化是在拉应力达到最大值时完成的,这在理论上是不妥的,也与实验观测结果不符^[85]。

应当指出,疲劳条带只是在塑性好的材料,尤其是具有面心立方晶格的铝合金、奥氏体不锈钢等的疲劳断口上清晰地观察到。在一些低塑性材料中,如粗片状珠光体钢,疲劳裂纹以微区解理 (Microcleavage) 或沿晶分离的方式扩展,因而在这类材料的疲劳断口上不能观察到疲劳条带。能否观察到疲劳条带还取决于实验条件。当裂纹扩展速率 $da/dN = 10^{-7}$ m/cycle 的量级时,疲劳条带最为明显。而当 $da/dN < 10^{-8}$ m/cycle 时,很难甚至不可能观察到疲劳条带;此时,疲劳断口上可能出现解理小平面或沿晶的特征。还应注意,不可将疲劳条带与宏观疲劳断口上的贝壳状条纹相混淆。宏观疲劳断口上的贝壳状条纹是由于循环加载条件的变化而形成的。若在电子显微镜下观察贝壳状条纹,可以看出它是由很多疲劳条带组成的^[10]。

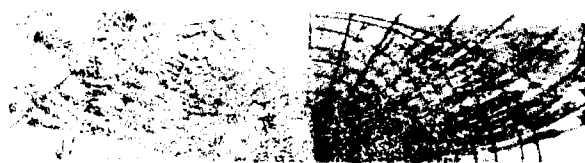


图 8-18 典型的疲劳断口形貌,疲劳裂纹形成于零件的表面^[104]。

图 8-18 为一典型的疲劳断口形貌,疲劳裂纹形成于零件的表面^[104],然后在各个方向上以近似相等的速度扩展,同时形成辐射状的疲劳沟。这是表面裂纹扩展的典型模式。裂纹扩展穿透试件的壁厚以后,则以穿透裂纹的形式向两侧扩展,最后导致试件的断裂。沿着疲劳沟可画出辐射线,辐射线的交点即为裂纹形成的位置 - 疲劳源,见图 8-18。找到疲劳源,即可对疲劳裂纹形成原因作进一步的分析。

8.7 应变疲劳

疲劳失效过程的分析表明,零件的疲劳寿命由疲劳裂纹形成寿命 N_i (Fatigue Crack Initiation Life) 和裂纹扩展寿命 N_p (Crack Propagation Life) 两部分所组成。因此,零件的寿命估算大多采用两阶段模型,首先分别计算裂纹形成寿命和裂纹扩展寿命,然后求和,即得总寿命 N_f ^[87,91,105,106]。估算零件的裂纹形成寿命,目前还采用局部应力-应变法,但新的估算方法正在发展和完善^[106]。

8.7.1 关于应变疲劳的基本假设

尽管零件所受的名义应力低于 $\sigma_{0.2}$,但由于应力集中,零件切口根部的材料屈服,在切口根部形成塑性区(见图 8-19)。因此,零件受到循环应力的作用,而切口根部材料则受到循环塑性应变的作用,故疲劳裂纹总是在切口根部

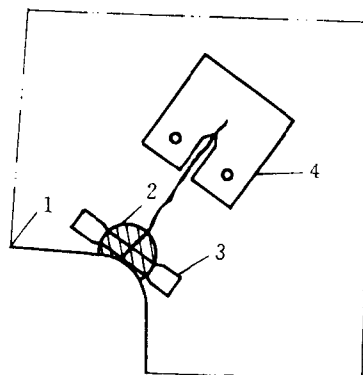


图 8-19 两类实验室模拟
1--零件; 2--切口根部的塑性区;
3,4--模拟疲劳试件^[107]。

形成。

若零件及其切口根部塑性区足够大,则可将塑性区内的材料取出做成疲劳试件(见图 8-19),再按塑性区内材料所受的应变谱进行疲劳试验。这就是应变疲劳的由来。因此,应变疲劳是一种实验室模拟实验;Coffin 对此作了清楚的阐述,并将应变疲劳称为第一类模拟疲劳试验^[107]。显然,模拟疲劳试件的断裂相当于切口根部的裂纹形成。因此,应变疲劳的实验结果可用来估算切口零件的裂纹形成寿命。裂纹形成后即向零件内部扩展,因而需要试件模拟零件中的疲劳裂纹扩展,如图 8-19 所示。这就是第二类模拟疲劳试验,将在 8.9 节中讨论。

8.7.2 循环应力-应变曲线

金属在弹性范围内加载和卸载,其变形在宏观上是可逆的。当加载超出弹性范围,应变的变化落后于应力,形成应力-应变回线,如图 8-20 所示。在循环加载的初期,应力-应变回线并不封闭,它的形状随循环数而改变(见图 8-20)。因此,要保持循环应变范围 $\Delta\epsilon$ 或其塑性分量 $\Delta\epsilon_p$ 为常数,则加于试件上的循环应力幅必须不断地进行调整。对于某些合金,要使其 $\Delta\epsilon$ 或 $\Delta\epsilon_p$ 保持恒定,则必须随加载循环数的增加提高应力幅(见图 8-20(a))这种现象称为循环硬化;反之,则为循环软化,如图 8-20(b)所示。

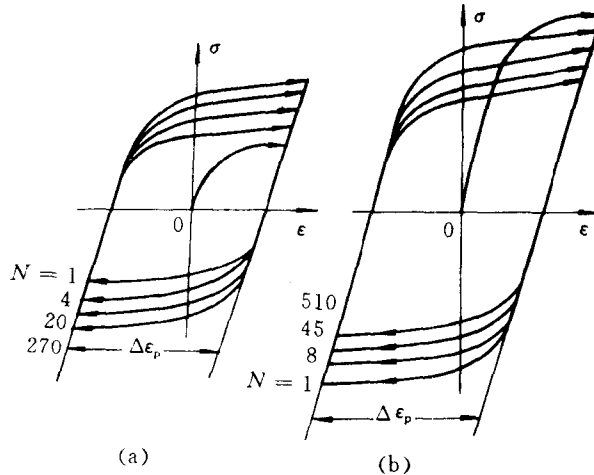


图 8-20 应力-应变回线随循环次数变化示意图

(a) 退火铜; (b) 加工硬化铜^[98]

图 8-21 表示当 $\Delta\epsilon_p = C$ 时,应力幅随循环加载次数变化示意图。曲线表明,循环或软化可分为三个阶段:即加载开始时的快速硬化或软化阶段,循环硬化或软化速率渐小的过渡阶段,以及循环硬化或软化的饱和阶段。

循环硬化或软化达到饱和状态以后,应力-应变回线封闭,其形状不再改变。在每一个 $\Delta\epsilon$ 值下,都形成一条封闭的稳定的应力-应变回线(见图 8-22);将一系列稳定的应力-应变回线的端点连接起来,即得循环应力-应变曲线,如图 8-22 所示。循环应力-应变曲线也可用幂函数表示

$$\sigma_{as} = K' \epsilon_{ap}' \quad (8-10)$$

式中, σ_{as} , ϵ_{ap} 分别为循环饱和状态下的应力幅与塑性应变幅(有时为书写方便,符号的下标会

简化); K' 为循环强度系数; n' 为循环应变硬化指数; 在多数情况下, $n' = 0.15 \sim 0.20$ 。若材料在循环加载时不能达到循环稳定状态, 则取 $N = 0.5N_f$ 时的应力幅和塑性应变幅绘制循环应力-应变曲线。

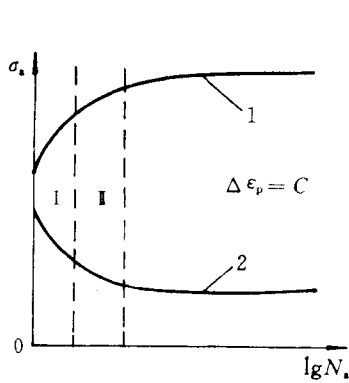


图 8-21 循环硬化和循环软化变化情况示意图
1—循环硬化; 2—循环软化

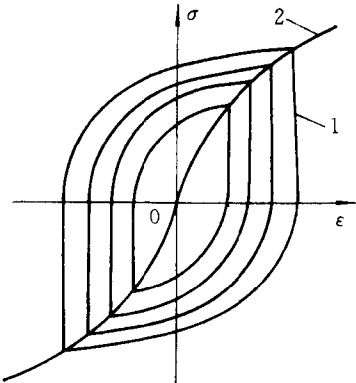


图 8-22 求循环应力-应变曲线的方法示意图
1—稳态循环应力应变回线;
2—连接稳态循环应力-应变回线的顶点,
得到循环应力-应变曲线

金属的循环硬化或软化, 与其组织有关。组织呈稳定状态的退火材料一般显示循环硬化, 冷加工的和组织呈介稳状态的材料一般显示循环软化。根据循环应力-应变曲线, 可求得循环屈服强度 σ_{cy} 。若 $\sigma_{cy} > \sigma_{0.2}$, 则为循环硬化; 反之, 则为循环软化。

8.7.3 应变疲劳曲线和表达式

前已指出, 应变疲劳主要用于研究切口根部塑性区内材料的疲劳特性。因此, 应变疲劳试验时试件所受的循环应变幅超出弹性极限, 故试件的疲劳寿命短, 故又将应变疲劳称为低循环疲劳或低周疲劳。加于试件上的总应变范围 $\Delta\epsilon$ 是弹性应变范围 $\Delta\epsilon_e$ 与塑性应变范围 $\Delta\epsilon_p$ 之和, 即 $\Delta\epsilon = \Delta\epsilon_e + \Delta\epsilon_p$ 。应变疲劳试验时, 控制总应变范围或者控制塑性应变范围。在给定的 $\Delta\epsilon$ 或 $\Delta\epsilon_p$ 下, 测定疲劳寿命 N_f , 将应变疲劳实验数据在 $\lg N_f - \lg \Delta\epsilon$ 双对数坐标纸上作图, 即得应变疲劳寿命曲线, 如图 8-23 所示。应变疲劳实验方法见文献^[108]。

Manson 和 Coffin 分析总结了应变疲劳的实验结果, 给出下列应变疲劳寿命公式

$$\frac{\Delta\epsilon}{2} = \frac{\Delta\epsilon_e}{2} + \frac{\Delta\epsilon_p}{2} = \frac{\sigma'_f}{E} N_f^b + \epsilon'_f N_f^c \quad (8-11)$$

式中, σ'_f 是疲劳强度系数; b 是疲劳强度指数; ϵ'_f 是疲劳塑性系数; c 是疲劳塑性指数。式 (8-11) 中的第一项对应于图 8-23 中的弹性线, 其斜率为 b , 截距为 σ'_f/E ; 式 (8-11) 中的第二项对应于塑性线, 其斜率为 c , 截距为 ϵ'_f 。弹性线与塑性线交点所对应的疲劳寿命称为过渡寿命 N_T 。

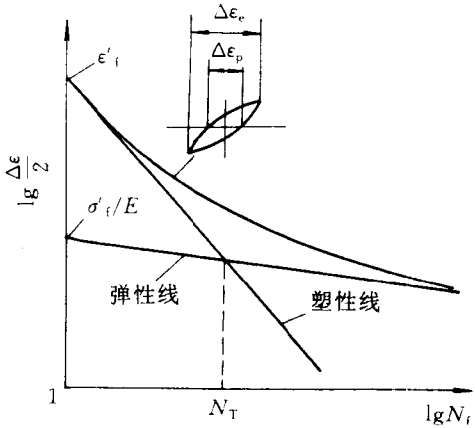


图 8-23 应变疲劳寿命曲线

当 $N_f < N_T$, 是低循环疲劳; 而 $N_T < N_f$, 是高循环疲劳。

上述应变疲劳常数 $\sigma'_f, b, \epsilon'_f$ 和 c 要用实验测定。求得了这 4 个常数, 也就得出了材料的应变疲劳曲线。为简化疲劳试验以节省人力和物力, 很多研究者试图找出 $\sigma'_f, b, \epsilon'_f$ 和 c 与拉伸性能间的关系。Manson 总结了近 30 种具有不同性能材料的实验数据后给出: $\sigma'_f = 3.5\sigma_b, b = -0.12, \epsilon'_f = \epsilon_f^{0.6}, c = 0.6^{[109]}$, 将这些数值代入式(8-11), 得

$$\frac{\Delta\epsilon}{2} = \frac{\Delta\epsilon_e}{2} + \frac{\Delta\epsilon_p}{2} = \frac{3.5\sigma_b}{E} N_f^{-0.12} + \epsilon_f^{0.6} N_f^{-0.6} \quad (8-12)$$

只要测定了抗拉强度和断裂延性, 即可根据式(8-12)求得材料的应变疲劳寿命曲线。这种预测应变疲劳寿命曲线的方法, 称为通用斜率法。显然, 用这种方法预测的应变疲劳曲线带有经验性, 在很多情况下和实验结果符合得不是很好; 尤其当 $N_f > 10^6$ 次循环时, 估算的寿命偏于保守^[109]。

后来为了计算累积损伤的方便, 将 Manson - Coffin 公式作了数值上的修正, 得出目前的通用形式

$$\frac{\Delta\epsilon}{2} = \frac{\Delta\epsilon_e}{2} + \frac{\Delta\epsilon_p}{2} = \frac{\sigma'_f}{E} (2N_f)^b + \epsilon'_f (2N_f)^c \quad (8-13)$$

式中, $2N_f$ 表示加载的反向数, 即一次加载循环包含一次正向加载和一次反向加载(卸载)。

8.7.4 改进的应变疲劳公式

Manson - Coffin 应变疲劳公式的主要问题, 是不能表明疲劳极限的存在。因此, 在应用公式(8-12)估算材料的应变疲劳寿命时, 在长寿命范围内显得保守^[109]。文献[110]考虑到理论疲劳极限的存在及其物理意义, 给出一个改进的应变疲劳公式

$$N_f = A(\Delta\epsilon - \Delta\epsilon_c)^{-2} \quad (8-14)$$

式中, A 是与断裂延性有关的常数, $A = \epsilon_f^2, \Delta\epsilon_c$ 是理论疲劳极限。当 $\Delta\epsilon \leq \Delta\epsilon_c$ 时, $N_f \rightarrow \infty$ 。图 8-24 表明, 式(8-14)能很好地拟合应变疲劳的试验结果, 尤其在长寿命范围内。

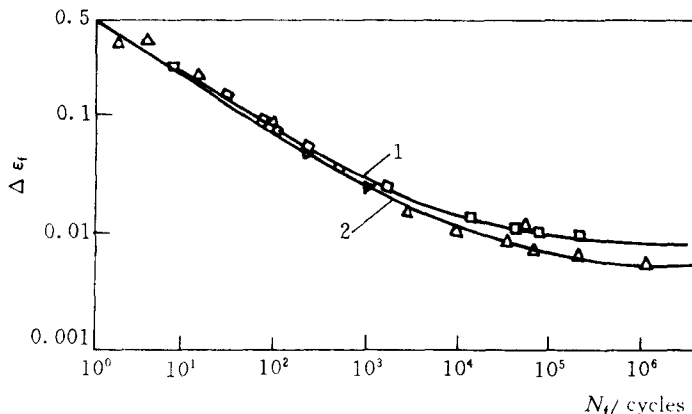


图 8-24 用公式(8-14)拟合应变疲劳实验结果

1—Ti-6Al-4V, $N_f = 0.398(\Delta\epsilon - 7.14 \times 10^{-3})^{-2}$; 2—4340 钢, $N_f = 0.360(\Delta\epsilon - 4.48 \times 10^{-3})^{-2}$

疲劳极限通常低于弹性极限, 故有 $\Delta\epsilon_c = \Delta\sigma_{ac}/E$ 。因此, 在弹性范围内, 式(8-14)可转化为式(8-2), 就是说, 式(8-14)与式(8-2)在弹性范围内是等价的。但是, 式(8-14)具有更广泛

的适用性。

式(8-2)和式(8-14)表明,理论疲劳极限是表征金属材料疲劳性能的最主要的参数。若已知理论疲劳极限,即可由式(8-14)式和材料的断裂延性估算出应变疲劳寿命^[109]。在长寿命范围内,提高理论疲劳极限可大大延长疲劳寿命;而在短寿命范围内,增大系数 A 可延长疲劳寿命。疲劳极限与强度存在某种经验关系,例如,对结构钢, $\sigma_{-1} = 0.5\sigma_b$ 。所以在长寿命区,提高强度可延长疲劳寿命。在短寿命区,提高塑性可延长应变疲劳寿命。这与式(8-13)的预测结果是一致的。

8.8 疲劳裂纹形成寿命的估算*

8.8.1 局部应力-应变法简介

在 8.7 节中业已指出,应变疲劳主要是模拟零件切口根部材料元的疲劳失效。若切口根部材料元经受了与光滑模拟试件相同的应力-应变历程,则光滑试件的疲劳断裂即相应于切口根部的裂纹形成;光滑试件的疲劳寿命即为切口零件的裂纹形成寿命。根据这一基本假设提出了估算零件裂纹形成寿命的局部应力-应变法^[111]。

用局部应力-应变法估算零件裂纹形成寿命的关键步骤,是根据载荷谱计算切口根部的局部应变范围 $\Delta\epsilon$ 和局部应力范围 $\Delta\sigma$ 。根据 Neuber 定则,可得(参阅 6.2 节)

$$\Delta\sigma\Delta\epsilon = (K_t\Delta\sigma_n)^2/E \quad (8-15)$$

在循环载荷下,在应力和应变之前加“ Δ ”表示范围,用 K_t 代替 K_f ,从而得到式(8-15)^[110]。对于给定的名义应力范围 $\Delta\sigma_n$,式(8-15)的右端为一常数。在这情况下,将式(8-15)与式(8-10)、(8-11)联立求解,即得 $\Delta\epsilon$ 之值以及 $\Delta\epsilon_p$ 和 $\Delta\epsilon_e$ 之值。将这些值代入公式(8-12),得出 N_f 之值,即零件的裂纹形成寿命 N_f 。求解过程示意地表示于图 8-25^[89]。若零件受到变幅载荷,则对每一个名义应力幅要进行一次计算,然后按 Miner 定则计算损伤(见式(8-9)),最后得出零件的裂纹形成寿命。

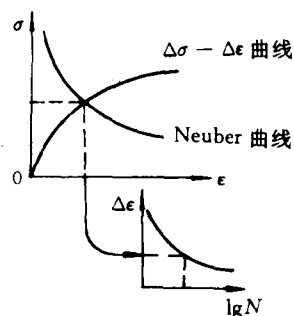


图 8-25 局部应力-应变法估算裂纹形成寿命示意图

$\Delta\sigma$ - $\Delta\epsilon$ 曲线 — 式(8-10);
Neuber 曲线 — 式(8-15)

8.8.2 疲劳裂纹形成寿命的直接测定与估算

近 40 年来,很多研究者采用切口试件,直接测定疲劳裂纹形成寿命 N_f ,并将裂纹形成寿命定义为切口根部形成 0.25 mm 长的裂纹时,试件所经历的应力循环数。用一组切口试件即可测得裂纹形成寿命曲线,如图 8-26 所示。

裂纹形成寿命可表示为当量应力幅 $\Delta\sigma_{eqv}$ ($\Delta\sigma_{eqv} = \sqrt{\frac{1}{2(1-R)}} K_t \Delta S$) 的函数,即

$$N_f = C [\Delta\sigma_{eqv}^{2/(1+n)} - (\Delta\sigma_{eqv})_{th}^{2/(1+n)}]^{-2} \quad (8-16)$$

式中, C 和 $(\Delta\sigma_{eqv})_{th}$ 分别为疲劳裂纹形成抗力系数和门坎值,它们均为材料常数, n 为应变硬化指数^[112]。用切口试件测定的裂纹形成寿命曲线和相应的表达式,已经直接应用于估算构件的裂纹形成寿命^[105,112,113]。对于具有不连续应变硬化的低碳钢结构件,式(8-16)和 Miner 定则可

直接用于裂纹形成寿命的估算；而对于具有连续应变硬化材料，如超高强度钢，铝合金和钛合金等的结构件，则要考虑载荷交互作用，具体方法见文献[112,113]。

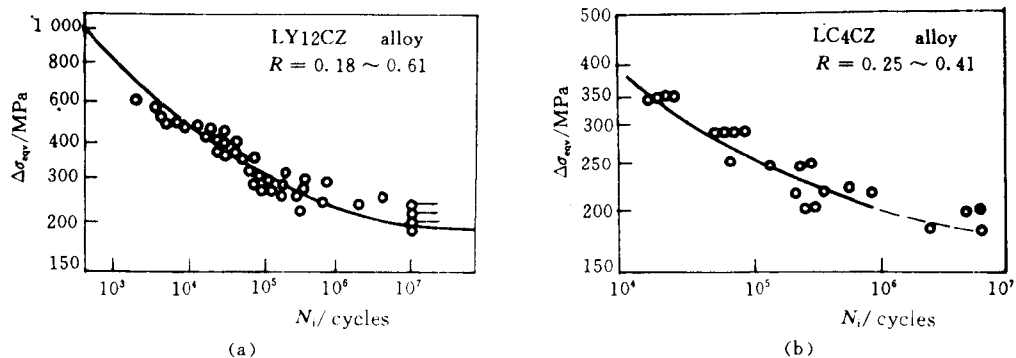


图 8-26 铝合金的疲劳裂纹形成寿命曲线^[112]

8.9 疲劳裂纹扩展速率及门槛值

疲劳裂纹在零件中形成后，继续循环加载，裂纹即逐渐扩展。当裂纹扩展到临界尺寸时，零件发生断裂。裂纹由初始尺寸扩展到临界尺寸所经历的加载循环数，即为裂纹扩展寿命 N_p 。为了能精确地估算裂纹扩展寿命及延长裂纹扩展寿命，需要研究疲劳裂纹扩展的一般规律和影响因素，以及裂纹扩展速率表达式。

8.9.1 疲劳裂纹扩展速率的测定

测定裂纹扩展速率采用紧凑拉伸 (CT) 试件、中心裂纹 (CCT) 试件或三点弯曲试件，在固定的载荷 ΔP 和应力比 R 下进行。实验时每隔一定的加载循环数，测定裂纹长度 a ，作出 $a-N$ 关系曲线，如图 8-27 所示。对 $a-N$ 曲线求导，即得裂纹扩展速率 da/dN ，也就是每循环一次裂纹扩展的距离，单位为 $m/cycle$ 。再将相应的裂纹长度，例如 a (见图 8-27)，代入应力强度因子表达式计算出 ΔK 。最后绘制出 $da/dN - \Delta K$ 关系曲线，即疲劳裂纹扩展速率曲线，如图 8-28 所示。测定裂纹扩展速率的技术规定见文献[114]。

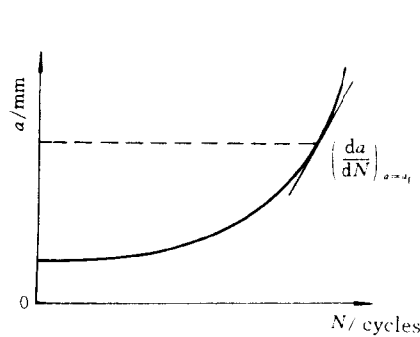


图 8-27 裂纹长度与加载循环数关系曲线

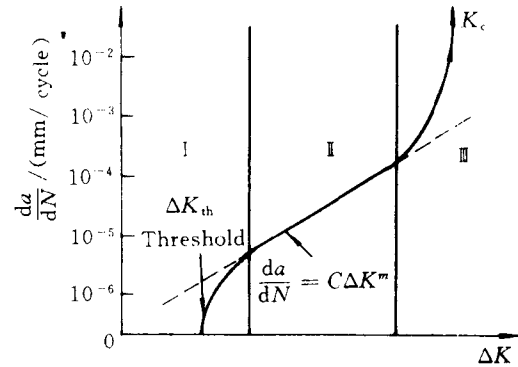


图 8-28 典型的疲劳裂纹扩展速率曲线

一条完整的疲劳裂纹扩展速率曲线可以分为三个区：Ⅰ区、Ⅱ区和Ⅲ区。在Ⅰ区，裂纹扩展速率随着 ΔK 的降低而迅速降低，以至 $da/dN \rightarrow 0$ 。与此相对应 ΔK 值称为疲劳裂纹扩展门槛值，记为 ΔK_{th} 。当 $\Delta K \leq \Delta K_{th}$ 时， $da/dN = 0$ 。这是裂纹扩展门槛值的物理定义或理论定义。实验测定的裂纹扩展门槛值常定义为： $da/dN = (1 \sim 3) \times 10^{-10}$ m/cycle 时的 ΔK 值。所以要注意裂纹扩展门槛值两种定义间的差别和数值上的差别。由于Ⅰ区接近于 ΔK_{th} ，故又将Ⅰ区称为近门槛区。

Ⅱ区为中部区或稳态扩展区，对应于 $da/dN = 10^{-8} \sim 10^{-6}$ m/cycle。在Ⅱ区，裂纹扩展速率在 $\lg(da/dN) - \lg \Delta K$ 双对数坐标上呈一直线。

Ⅲ区为裂纹快速扩展区， $da/dN > 10^{-6} \sim 10^{-5}$ m/cycle，并随着 ΔK 的增大而迅速升高。当 $K_{max} = \Delta K / (1 - R) = K_{IC}$ 时，试件或零件断裂。

实验研究表明，在Ⅰ区和Ⅲ区，裂纹扩展速率受到材料的显微组织、应力比和环境等内外因素的很大影响；而在Ⅱ区，上述因素的影响相对地较小。图8-29表示应力比对Ⅰ区和Ⅱ区的裂纹扩展速率影响很大，而对Ⅲ区的影响则较小。图8-30表明晶粒度对低碳钢裂纹扩展速率的影响，细化晶粒提高了近门槛区的裂纹扩展速率，而对Ⅲ区的裂纹扩展速率影响很小。

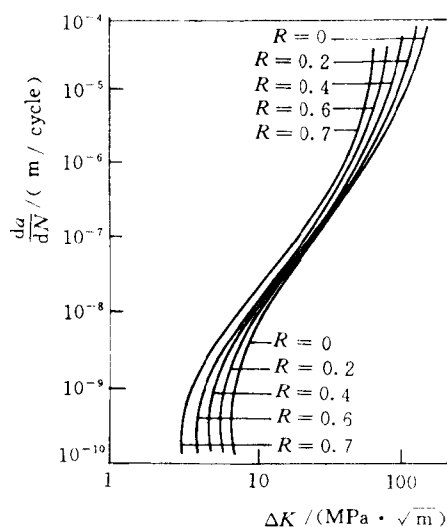


图8-29 应力比对裂纹扩展速率的影响^[16]

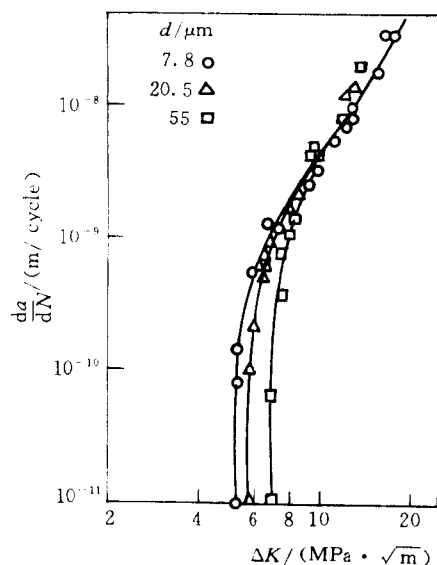


图8-30 晶粒直径对低碳钢裂纹扩展速率的影响^[16]

8.9.2 疲劳裂纹扩展速率表达式

为了精确地估算零件的裂纹扩展寿命，为了更好地研究裂纹扩展的宏观规律，需要研究裂纹扩展模型和表达式。最著名应用最广的是 Paris 提出的裂纹扩展速率公式，它对疲劳裂纹扩展的研究起了巨大的推动作用。即

$$da/dN = C \Delta K^m \quad (8-18)$$

式中， C, m 为实验测定的常数。Paris 公式仅适用于Ⅱ区，见图8-28。但它毕竟是经验公式，且适用范围有限。最近40年间，又提出了一系列裂纹扩展速率公式^[16]。

研究表明，一个好的裂纹扩展速率公式应包含下列五个主要因素： $\Delta K, R, \Delta K_{th}$ ，拉伸性能和应力-应变历程。然而，更重要的是，这一公式符合现有的实验结果，有更好的工程实用价值。

文献[115]根据裂尖材料元的断裂模型,并考虑到裂纹尖端的钝化和门槛值的存在,导出了下列表达式^[115,116]

$$da/dN = B(\Delta K - \Delta K_{th})^2 \quad (8-19)$$

式中, B 是疲劳裂纹扩展系数,是与拉伸性能和裂纹扩展机制有关的常数。对于疲劳裂纹以条带机制扩展的合金, B 之值可按下式计算^[116]

$$B = 15.9/E^2 \quad (8-20a)$$

对其它的裂纹扩展机制

$$B = 1/(2\pi E \sigma_f \epsilon_f) \quad (8-20b)$$

由式(8-19)可见, $\Delta K \leq \Delta K_{th}$ 时, $da/dN = 0$ 。很多实验研究表明,在空气环境中测定的 ΔK_{th} 值随着应力比的升高而降低,如下式所示

$$\begin{aligned} \Delta K_{th} &= \Delta K_{th0}(1-R)^\gamma & R < R_0 \\ \Delta K_{th} &= \text{常数} & R \geq R_0 \end{aligned} \quad (8-21)$$

式中, ΔK_{th0} 是 $R = 0$ 时的门槛值, γ 和 R_0 为实验测定的常数; $0 \leq \gamma \leq 1$, $R_0 > 0$ 。

将式(8-21)代入式(8-19),可得包含应力比影响的裂纹扩展速率表达式

$$\begin{aligned} da/dN &= B[\Delta K - \Delta K_{th0}(1-R)^\gamma]^2 & R < R_0 \\ da/dN &= B(\Delta K - \Delta K_{th})^2 & R \geq R_0 \end{aligned} \quad (8-22)$$

裂纹扩展门槛值的降低将大大提高近门槛区的裂纹扩展速率,而对 II 区的裂纹扩展速率影响不大(见式(8-19))。这就很好地解释了图 8-29 所表示的应力比对裂纹扩展速率的影响。很多实验结果表明^[116],式(8-19)能够描述疲劳裂纹在 I 区和 II 区的扩展以及应力比的影响,证明了式(8-19)的有效性。

综上所述,式(8-19)表明了 ΔK , R , ΔK_{th} , 以及拉伸性能与裂纹扩展速率之间的关系,是一个相当完善的裂纹扩展速率公式。应当指出,式(8-19)不适用于裂纹快速扩展区。

8.9.3 降低疲劳裂纹扩展速率的途径

由公式(8-19)可以看出,近门槛区的裂纹扩展速率主要决定于 ΔK_{th} 之值;在相同的 ΔK 下,提高 ΔK_{th} 之值,使裂纹扩展速率大大降低。在 II 区,裂纹扩展速率主要取决于裂纹扩展系数 B ,而 B 之值取决于材料的性能和裂纹在 II 区的扩展机制(见式(8-20))。

表 8-1 列出了高碳钢具有不同显微组织时的裂纹扩展速率的实验结果。当高碳钢具有粒状珠光体组织时,裂纹以条带机制扩展, B 值按式(8-20a)计算,因而裂纹扩展速率低。当高碳钢具有片状珠光体时,裂纹以微区解理机制扩展, B 按式(8-20b)计算,而高碳钢的塑性低,故 B 值大,裂纹扩展速率大大提高^[91]。

表 8-1 高碳钢(1.0%C)的显微组织对裂纹扩展速率的影响^[91]

ΔK MPa · $\sqrt{m}$	K_{max} MPa · $\sqrt{m}$	da/dN/(mm/cycle)		
		粒状珠光体	粒状珠光体加片状珠光体	片状珠光体
28.84	31.05	1.0×10^{-4}	1.67×10^{-4}	0.389×10^{-3}
37.26	43.46	3.2×10^{-4}	6.25×10^{-4}	2.32×10^{-3}
49.67	55.88	6.25×10^{-4}	1.68×10^{-3}	断裂

由此可见,钢的显微组织变化引起了裂纹在Ⅱ区扩展机制的改变,从而改变了 B 之值,则会大大地影响裂纹扩展速率。若显微组织的变化不引起Ⅱ区裂纹扩展机制的改变,则对裂纹扩展速率无明显的影响。要降低裂纹在Ⅱ区的扩展速率,应控制显微组织使裂纹在Ⅱ区以条带机制扩展。由式(8-20b)可以看出,裂纹在Ⅱ区若裂纹以非条带机制扩展,则提高材料的强度和塑性可降低裂纹扩展速率。

8.9.4 疲劳裂纹扩展寿命估算

零件的裂纹扩展寿命 N_p ,可按下式估算

$$N_p = \int_{a_i}^{a_c} \frac{da}{\left(\frac{da}{dN}\right)} \quad (8-23)$$

按式(8-23)计算裂纹扩展寿命,要选择合适的裂纹扩展速率公式,确定初始裂纹尺寸 a_i 和临界裂纹尺寸 a_c ,即积分的上、下限。目前,很多工程师仍采用Paris公式或作某些修正后的Paris公式,计算裂纹扩展寿命,即

$$N_p = \int_{a_i}^{a_c} \frac{da}{C \Delta K^m} \quad (8-24)$$

按这一公式估算裂纹扩展寿命的算例,在文献[10]中给出,读者可以参阅。

前已指出,Paris公式不适用 $da/dN < 10^{-8}$ m/cycle的范围,不能反映裂纹扩展门槛值的存在和应力比的影响。因此,当构件的初始裂纹 a_i 很小,因而 ΔK 很小, $da/dN < 10^{-8}$ m/cycle时,用Paris公式计算裂纹扩展寿命将会给出保守的结果。如果构件已服役较长的时间,已出现较长的裂纹,则 ΔK 值较大, $da/dN > 10^{-8}$ m/cycle,即裂纹扩展进入Ⅱ区。在Ⅱ区,应力比对裂纹扩展速率影响不大。所以,用Paris公式计算含裂纹构件的剩余寿命是合适的。

当计算构件疲劳总寿命中的裂纹扩展寿命时,采用式(8-19)是适当的。因为该式能拟合Ⅰ区和Ⅱ区内的裂纹扩展速率实验结果,反映了裂纹扩展门槛值的存在和应力比的影响。据此,将式(8-19)代入式(8-23),于是有

$$N_p = \int_{a_i}^{a_c} \frac{da}{B(\Delta K - \Delta K_{th})^2} \quad (8-25)$$

用公式(8-25)估算16Mn钢焊接件的裂纹扩展寿命与实验结果符合良好^[106]。

8.10 延寿技术

在上一节中已经讨论了如何改变合金的组织以降低裂纹扩展速率,延长裂纹扩展寿命。但在很多构件中,尤其是高强度材料制成的构件中,裂纹形成寿命在疲劳总寿命中占主要部分^[89,91,104]。因此,在本节中将要讨论各种组织和工艺因素对裂纹形成寿命的影响,以及相应的延寿技术措施。应当注意,延长裂纹形成寿命和裂纹扩展寿命的技术措施,有时是互相矛盾的。在这种情况下,应当根据构件的疲劳设计思想对材料提出的要求,确定最佳的延寿技术方案。

1. 细化晶粒

随着晶粒尺寸的减小,合金的裂纹形成寿命和疲劳总寿命延长,实验结果列入表8-2。晶粒细化可以提高金属的微量塑性抗力,使塑性变形均匀分布,因而会延缓疲劳微裂纹的形成;再则,晶界有阻碍微裂纹长大和联接作用。故晶粒细化可延长裂纹形成寿命,因而延长疲劳总

寿命。

表 8-2 晶粒度对铝合金疲劳性能的影响 ($\Delta\sigma = 72 \text{ MPa}$)^[91]

晶粒尺寸 mm	$\frac{N}{\text{cycles}}$	$\frac{N_p}{\text{cycles}}$	$\frac{N_f}{\text{cycles}}$
0.127	1 280	250*	1 530
0.254	805	375	1 180
0.508	860	350	1 210
1.397	600	410	1 010
2.667	455	405	860

* 裂纹从试件的两个位置同时出现。

2. 减少和细化合金中的夹杂物

细化合金中的夹杂物颗粒,可以延长疲劳寿命。合金表面上和近表面层 (Subsurface) 的夹杂物尺寸对疲劳寿命的影响如图 8-31 所示。由此可见,表面或近表面层夹杂物尺寸愈大,疲劳寿命愈短;在低的循环应力下,夹杂物尺寸对疲劳寿命的影响更大。例如,在 889 MPa 的循环应力下,夹杂物尺寸由 2.5 μm 增大到 5.0 μm 时,疲劳寿命缩短 10 倍以上。因此,减小合金中的夹杂物,细化夹杂物,是延长疲劳寿命的重要途径。

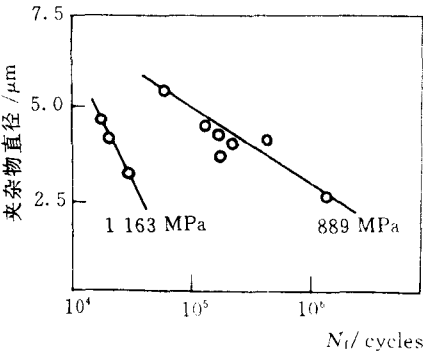


图 8-31 表面或近表面层夹杂物尺寸对比度 4340 钢疲劳寿命的影响^[117]

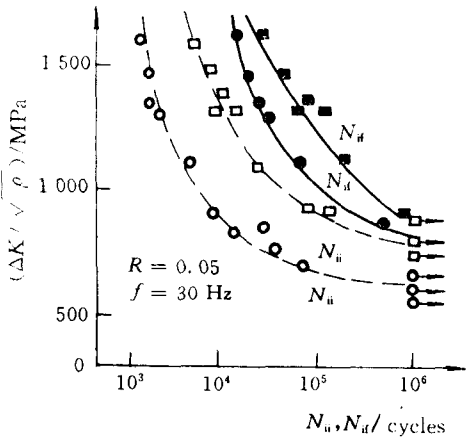


图 8-32 高铌钢(■、□, 0.09%Nb)与低铌钢(○、●, 0.03%Nb)的裂纹形成寿命曲线
 N_u —形成粗大滑移带的加载循环数;
 N_d —形成贯穿切口根部表面裂纹的加载循环数^[118]

3. 微量合金化

向低碳钢中加铌,大幅度地提高钢的强度和裂纹形成门槛值,大幅度地延长裂纹形成寿命,实验结果如图 8-32 所示。可以认为,微量合金化是改善低碳钢综合力学性能的经济而有效

的方法。

4. 减少高强度钢中的残余奥氏体

将高强度马氏体钢中的残余奥氏体由 12% 减少到 5%，可使 30CrMnSiNi2A 钢的屈服强度由 970 MPa 提高到 1 320 MPa，裂纹形成寿命在短寿命范围内延长约 30%^[9]。尽管残余奥氏体能提高裂纹扩展门槛值，降低近门槛区的裂纹扩展速率，延长裂纹扩展寿命，但高强度钢零件的裂纹形成寿命在疲劳总寿命中占主要部分，因而降低残余奥氏体含量以提高屈服强度和延长裂纹形成寿命，对静强度和疲劳总寿命将更有利。

5. 改善切口根部的表面状态

切削加工会引起零件表面层的几何、物理和化学的变化。这些变化包括：表面光洁度、表面层残余应力和金属的加工硬化。常将这三者合称表面完整性。在化学和电化学加工中，表层金属可能吸氢而变脆。

切削加工在切口根部表面造成的残余压应力和应变硬化，提高裂纹形成寿命；退火消除表面残余压应力和应变硬化，因而降低裂纹形成寿命（见图 8-33）。切口根部表面粗糙度愈小，裂纹形成寿命愈长；在低的循环应力下，降低切口根部表面粗糙度，延长裂纹形成寿命的效果更为显著，如图 8-34 所示。

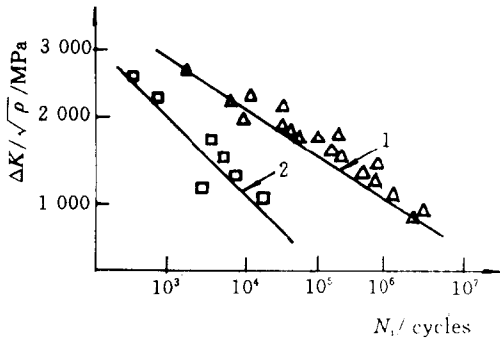


图 8-33 Ti-5Al-2.5Sn 合金的
疲劳裂纹形成寿命的实验结果
1— 切削加工； 2— 消除应力退火^[19]

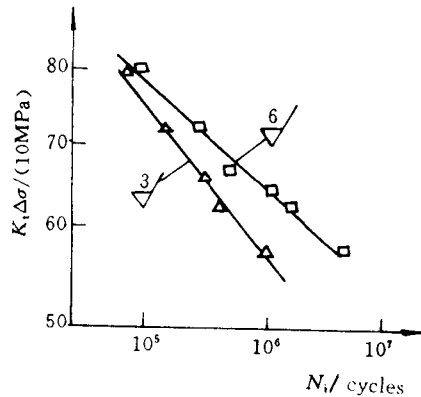


图 8-34 切口根部表面粗糙度对 45 钢
裂纹形成寿命的影响^[20]

6. 孔挤压强化

飞机结构件中含有大量的铆钉孔。疲劳裂纹通常在孔边形成，因而对孔壁进行冷挤压，在孔边造成残余压应力并使孔边材料发生强化，从而延长裂纹形成寿命。实验业已表明^[21]，孔壁冷挤压不仅延长铝合金构件在等幅载荷下的裂纹形成寿命，而且大幅度地延长变幅载荷下的裂纹形成寿命。

综上所述，只有少数技术能同时延长裂纹形成寿命和裂纹扩展寿命。但很多改变材料组织的技术，若延长裂纹形成寿命，要引起裂纹扩展寿命的降低，或者相反。因此，应当根据零件的疲劳设计要求，合理地选用材料和延寿技术。

8.11 冲击疲劳*

在很多机械和结构中,一些零件、构件常常受到小能量的多次冲击,例如飞机起落架的着陆撞击、风动工具零件受风能冲击等等。冲击疲劳试验就是模拟这类零件、构件的服役条件而提出的试验方法,以研究材料在小能量多次冲击——冲击疲劳条件下的力学性能。在我国,冲击疲劳的研究始于50年代末期,是世界上开展这一研究较早的国家之一^[10]。

冲击疲劳试验时,锤头以一定的能量冲击试件,从而使试件发生疲劳断裂。冲击疲劳试验机一般可以做冲击拉伸疲劳试验,也可做冲击弯曲疲劳试验。冲击疲劳试件可以是光滑试件,也可以是切口试件。在做冲击弯曲疲劳试验时,可以用圆柱形试件进行旋转弯曲疲劳试验,也可用矩形截面试件做单向弯曲疲劳试验。试件的形状和尺寸根据研究目的和试验机的结构细节进行设计。

文献[122]~[124]中报导了用三点弯曲测定高强度钢的冲击疲劳裂纹形成寿命和裂纹扩展速率的研究结果。图8-35为试验原理的简图。在恒定能量 W_I 的冲击作用下,若试件在整体上仍然是弹性的,则根据能量守恒定理和线弹性断裂力学的基本公式,导出应力强度因子 K_I 与冲击能的关系式为^[122]

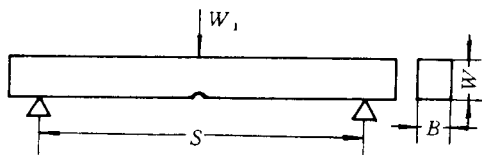


图 8-35 冲击弯曲疲劳试验原理和试件图

$$K_I = \sqrt{\frac{EW_I}{A_0}} \varphi\left(\frac{a}{W}\right) \quad (8-26)$$

式中, W_I 为试验前选定的冲击能的值; A_0 为矩形试件的截面积, $A_0 = B \times W$ (见图8-35), a 为切口深度或裂纹深度; $\varphi(a/W)$ 为与试件几何及材料性能有关的函数。对于 $S/W = 8$ 的情形(见图8-35)有

$$\varphi\left(\frac{a}{W}\right) = Y \sqrt{\frac{a}{W}} \left[(1 - \nu^2) f\left(\frac{a}{W}\right) + \frac{8}{18} \right]^{-1/2} \quad (8-27)$$

式中, ν 为泊松比; Y 为试件的几何修正因子。 Y 和 $f(a/W)$ 的函数形式如下^[122]:

$$Y = 1.96 - 2.75\left(\frac{a}{W}\right) - 13.65\left(\frac{a}{W}\right)^2 - 23.98\left(\frac{a}{W}\right)^3 + 25.22\left(\frac{a}{W}\right)^4 \quad (8-28)$$

$$\begin{aligned} f\left(\frac{a}{W}\right) = & 1.92\left(\frac{a}{W}\right)^2 - 3.59\left(\frac{a}{W}\right)^3 + 15.28\left(\frac{a}{W}\right)^4 - \\ & 33.83\left(\frac{a}{W}\right)^5 + 69.56\left(\frac{a}{W}\right)^6 - 113.41\left(\frac{a}{W}\right)^7 + 158.00\left(\frac{a}{W}\right)^8 - \\ & 134.40\left(\frac{a}{W}\right)^9 + 63.61\left(\frac{a}{W}\right)^{10} \end{aligned} \quad (8-29)$$

图8-36为根据式(8-27)计算得到的曲线。实验证明,用式(8-26)计算 K_I 值与实验标定值符合得很好(见图8-37)。

在进行图8-35所示的冲击弯曲试验时, $R = 0$,故 $\Delta K = K_I$ 。实验测定的30CrMnSiA钢的冲击疲劳裂纹形成寿命的实验结果示于图8-38。回归分析给出30CrMnSiA钢冲击疲劳裂纹形成寿命表达式为^[123]

$$N_f = 9.27 \times 10^{12} (\Delta K / \sqrt{\rho})^{-2.4} \quad (8-30)$$

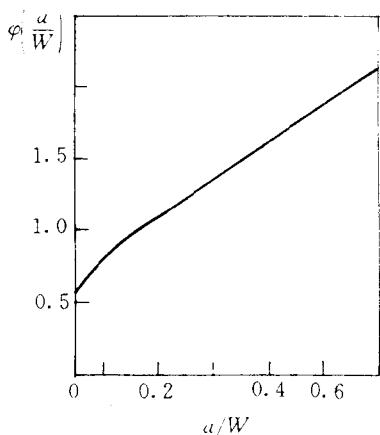


图 8-36 $\varphi(a/W)$ 与 a/W 的关系曲线

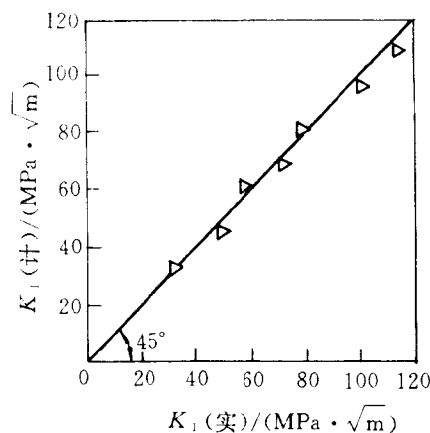


图 8-37 按公式(8-27)计算的 K_I 与实验标定值^[12]

与文献[119]给出的应力疲劳试验测定的裂纹形成寿命遵循相同的规律,见图 8-33。

使用带裂纹的试件,即可实验测定的高强度钢的冲击疲劳裂纹扩展速率^[124]。冲击疲劳裂纹扩展速率的实验结果,既可用 Peris 公式拟合^[124],也可用式(8-19)拟合^[113]。

总之,在线弹性范围内,可利用冲击疲劳试验机 and 上述方法,测定材料的冲击疲劳裂纹形成寿命和裂纹扩展速率。这样得到的实验数据和表达式,可能更便于用作受冲击能的零构件的寿命估算;而且这还表明,冲击疲劳的失效过程和规律与一般疲劳没有质的差异。

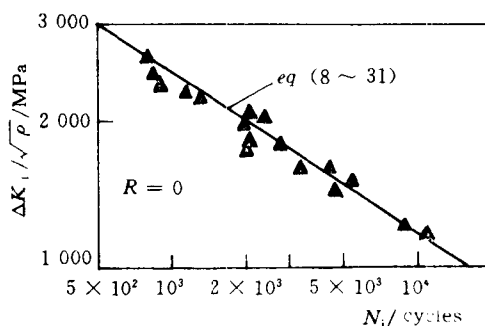


图 8-38 30CrMnSiA 钢的冲击疲劳裂纹形成寿命的实验结果^[125]

8.12 疲劳短裂纹简介

根据疲劳裂纹扩展门槛值的概念,当 $\Delta K < \Delta K_{th}$ 时,裂纹不扩展。对于从自由表面生长的裂纹,有 $\Delta K = 1.12 \Delta \sigma \sqrt{\pi a}$ 。于是,可得出门槛应力 $\Delta \sigma_{th}$ 为

$$\Delta \sigma_{th} = \frac{\Delta K_{th}}{1.12 \sqrt{\pi a}} \quad (8-31)$$

可见,当加于构件上的应力幅 $\Delta \sigma < \Delta \sigma_{th}$ 时,裂纹不会扩展,构件也不会断裂。但当裂纹长度很短, $\Delta \sigma_{th}$ 之值很大,以至超过光滑试件的疲劳极限,如图 8-39 (a) 所示。事实上,门槛应力 $\Delta \sigma_{th}$ 不可能超过疲劳极限。所以图 8-39 (a) 中的实线以下是安全区,即裂纹不扩展;实线以上是不安全区。两条实线的交点对应的裂纹长度 a_0 ,是长、短裂纹的分界点。当 $a > a_0$ 时,可用裂纹扩展门槛值的概念判断裂纹是否扩展。当 $a < a_0$ 时,要用短裂纹概念来处理问题。在短裂纹范围内,裂纹扩展门槛值已不再是常数,而是随着裂纹长度的减小而降低,如图 8-39 (b)

所示。

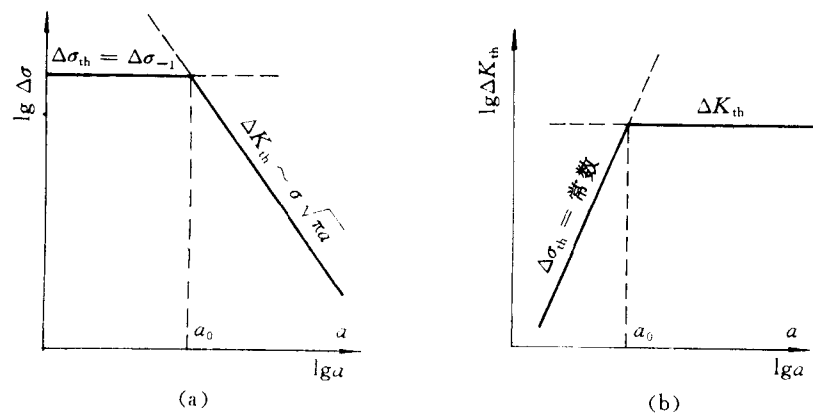


图 8-39 裂纹长度对门槛应力和 ΔK_{th} 的影响
(a) 对门槛应力的影响；(b) 对 ΔK_{th} 的影响^[125]

由于短裂纹的门槛值低,根据公式(8-19)可以预测,短裂纹的扩展速率将比长裂纹的要高,或者说比正常的裂纹扩展速率要高。图8-40表示短裂纹扩展具有与长裂纹不同的规律;当裂纹很短时,裂纹扩展速率很高,随着裂纹长大,裂纹扩展速率降低,最后与长裂纹扩展曲线汇合。

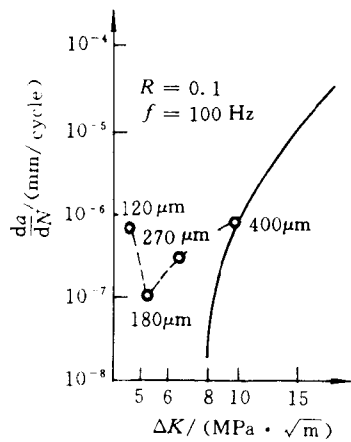


图 8-40 纯铜短裂纹(虚线)与长裂纹(实线)扩展速率的试验结果

裂纹 a_0 的尺寸可以根据图 8-39,由下式求得

$$a_0 = 0.25 \left[\frac{\Delta K_{th}}{\Delta \sigma_0} \right]^2 \tag{8-32}$$

对于软钢,由于其 ΔK_{th} 值较高,而疲劳极限值较低,故 a_0 之值较大,约为 0.2 mm;而对高强度钢,其 ΔK_{th} 值较低,疲劳极限高,故 a_0 值低,最小仅为 6 μm ,小于一个晶粒直径。这可能是目前对短裂纹扩展的实验研究均采用低强度材料,而不采用高强度材料的原因。

第九章 材料在高温下的力学性能

9.1 引言

航空航天工业、能源和化学工业的发展,对材料在高温下的力学性能提出了很高的要求。在某些情况下,研究新的耐高温材料,正确地评价材料,使之满足机件的服役要求,成为上述工业发展和材料科学研究的主要任务。所谓高温,是指机件的服役温度超过金属的再结晶温度,即 $(0.4 \sim 0.5)T_m$, T_m 为金属的熔点。在这样的高温下长时服役,金属的微观结构、形变和断裂机制都会发生变化。因此,室温下具有优良力学性能的材料,不一定能满足机件在高温下长时服役对力学性能的要求。因为材料的力学性能随温度的变化规律各不相同。例如,在室温或较低温度下的材料,可以采用各种介稳组织进行强化,如加工硬化、固溶强化以及沉淀硬化等。但在高温下这些介稳组织要转变为稳定组织,从而引起强度的迅速降低。再则,评定材料的高温力学性能还要考虑时间因素,即载荷作用时间的影响。很多金属材料在高温短时拉伸试验时,塑性变形的机制是晶内滑移,最后发生穿晶的韧性断裂;而在应力的长时作用下,即使应力不超过屈服强度,也会发生晶界滑动,导致沿晶的脆性断裂。在研究高温疲劳时,还要考虑加载频率、负载波形等的影响。由此可见,如何评价材料的高温力学性能,并运用这些力学性能评估高温构件的安全性和寿命,是一个更为复杂的课题。

本章将介绍和讨论高温蠕变现象,蠕变抗力和持久强度,蠕变损伤和断裂机制,应力松弛、高温疲劳以及疲劳和蠕变的交互作用等;同时,还将讨论改善高温力学性能的途径。评价材料的高温力学性能指标,是根据机件的服役条件并加以近似制订的,因而要举例说明其工程实用意义。

9.2 蠕变、蠕变极限及持久强度

9.2.1 高温蠕变

材料在高温和恒定应力作用下,即使应力低于弹性极限,也会发生缓慢的塑性变形。这种现象称为蠕变。材料在较低温度下的蠕变现象极不明显;温度升高至 $0.3T_m$ 以上时,蠕变现象才会变得愈来愈明显。

蠕变试验是在蠕变试验机上进行的,其原理如图9-1所示。试验期间,试样的温度和所受的应力保持恒定。随着试验时间的延长,试样逐渐伸长。试样标距内的伸长量通过引伸计测出后,输入到记录仪中,自动记录试样的伸长和时间 t 的关系曲线,如图9-2所示,此即为蠕变曲线。图中 ϵ_0 表示试样受载后立即产生的瞬时应变,这部分变形不算作蠕变。

蠕变大致可划分为三个阶段。第Ⅰ阶段为减速蠕变,是指瞬时应变 ϵ_0 以后的形变阶段,这

个阶段的蠕变速率 ($\dot{\epsilon} = \frac{d\epsilon}{dt}$) 随时间的增长不断下降。

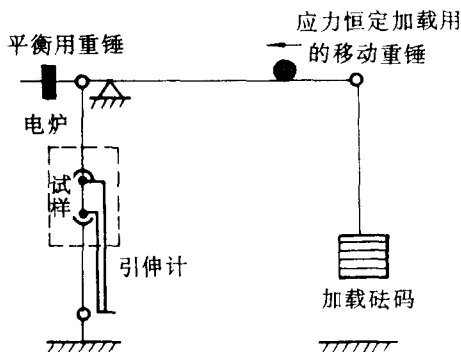


图 9-1 拉伸蠕变试验机

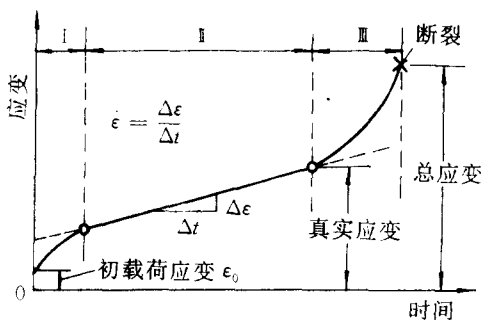


图 9-2 说明蠕变断裂全过程三个阶段的示意图

第 II 阶段为稳态蠕变或恒速蠕变阶段，蠕变速率 $\dot{\epsilon}$ 保持不变，说明形变硬化与软化过程相平衡。这一阶段的蠕变速率最小。

第 III 阶段为加速蠕变阶段，蠕变速率随时间增长又开始增加，最后导致断裂。

对于同一种材料，蠕变曲线的形状随外加应力和温度的变化而变化。图 9-3 表明，当温度很低和应力很小时，蠕变第 II 阶段即稳态蠕变阶段很长；反之，当应力较大或温度较高时，则第 II 阶段缩短。然而，并非在所有情况下蠕变曲线均由三个阶段组成，在高温或高应力下，材料的蠕变没有 I 阶段，而只有 II 和 III 两阶段，甚至只有第 III 阶段；而在另一些情况下，材料只有 I、II 阶段，随后发生断裂。

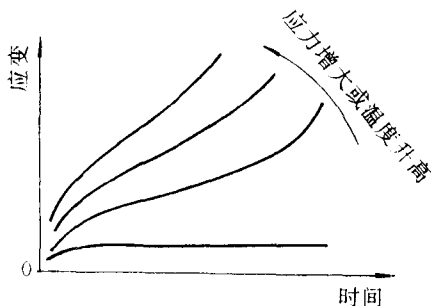


图 9-3 应力和温度对蠕变曲线形状的影响

9.2.2 蠕变曲线的经验公式

整个蠕变曲线可用如下公式来描述^[125]

$$\epsilon = \epsilon_0 + \beta t^n + \alpha t \quad (9-1)$$

式中， β 、 α 和 n 均为常数；第二项反映减速蠕变应变；第三项是反映恒速蠕变应变。对式 (9-1) 求导，得

$$\dot{\epsilon} = \beta n t^{n-1} + \alpha \quad (9-2)$$

因为 n 是小于 1 的正数，所以当 t 很小时，也就是开始蠕变试验时，第一项起主导作用，它表示应变速率随时间的加长而逐渐减小，亦即表示第 I 阶段的蠕变。当 t 增大时，第二项逐渐起主导作用，应变速率接近恒定值，亦即第 II 阶段蠕变。 ϵ_0 、 β 、 α 等常数随温度、应力和材料而改变；其中 α 的物理意义是代表第 II 阶段的蠕变速率。

为了反映温度和应力对蠕变应变的影响，采用下列的经验关系式^[125]

$$\epsilon = A' \sigma^n [\exp(-Q_r/kT)]^m \quad (9-3)$$

式中， A' 、 n 、 m 为常数； Q_r 为蠕变激活能； k 为玻耳兹曼常数 (T 为绝对温度)。由式 (9-3) 可知，蠕变应变与应力和温度均呈指数关系。温度 T 为常量时，式 (9-3) 对时间 t 求导后得

$$\dot{\epsilon} = k\sigma^n t^m \quad (9-4)$$

式中, $k = m' A' [t \exp(-Q_s/kT)]^m$, $m = m' - 1$ 。

9.2.3 蠕变极限

高温服役的机件,在其服役期内,不允许产生过量的蠕变变形,否则将引起机件的早期失效。因此,需要定义一个力学性能参数,评价材料在高温下受到长时作用时,对于蠕变变形的抗力。蠕变极限既表示材料对高温蠕变变形的抗力,又是选用高温材料,设计高温下服役的机件的主要依据之一。国标 GB2039—80 规定了拉伸蠕变试验的方法。

确定蠕变极限有两种方法:①在给定温度下,第Ⅱ阶段内的蠕变速率等于规定值的应力,定义为蠕变极限,记作 σ_r^T (MPa),其中 T 表示温度 (°C), $\dot{\epsilon}$ 表示第Ⅱ阶段的蠕变速率 ((%/h)。例如 $\sigma_{10}^{500} = 80$ MPa,表示在 500 °C 的条件下,第Ⅱ阶段蠕变速率等于 1×10^{-5} (%/h) 的蠕变极限为 80 MPa。高温长期服役的机件,如汽轮机,电站锅炉的设计中,常以蠕变速率等于 1×10^{-5} (%/h) 的应力定为蠕变极限,作为选择材料,设计机件的依据。这是因为在这种条件下,第Ⅰ阶段的应变所占比例较小,蠕变第Ⅱ阶段比较明显,最小蠕变速率容易测量;②在给定温度和试验时间内,产生规定的总应变量为 $\epsilon\%$ 的应力,定义为蠕变极限,并记为 σ_{ϵ}^T ,其中 T 表示测试温度 (°C), ϵ/t 表示在规定的时间内产生的总应变为 $\epsilon\%$ 。例如, $\sigma_{1\%}^{500, 10000} = 100$ MPa,即表示材料在 500 °C 下,10 000 h 产生 1% 的总应变所能承受的应力为 100 MPa。在蠕变时间短,而蠕变速率又较大的情况下,一般采用这种定义方法。因为对短时蠕变试验,第Ⅰ阶段的蠕变变形量所占的比例较大,第Ⅰ阶段的蠕变速率又不易测定,所以用总蠕变变形作为测量对象是比较合适的。

按第Ⅱ阶段蠕变速率定义的蠕变极限,其测定程序为:在同一温度、不同的应力下进行蠕变试验,测出一组(至少 4 条)蠕变曲线;求出蠕变曲线第Ⅱ段直线部分的斜率,此即稳态蠕变速率。在同一温度下,蠕变速率 $\dot{\epsilon}$ 与外加应力 σ 之间存在下列经验关系式

$$\dot{\epsilon} = A\sigma^n \quad (9-5)$$

式中, A 和 n 是与材料及试验条件有关的常数。对于单相合金, $n = 3 \sim 6^{[1-2]}$ 。公式(9-5)在 $\lg \dot{\epsilon} \sim \lg \sigma$ 坐标上代表一斜率为 n 的直线,如图 9-4 所示。

用线性回归分析法求出 n 和 A 之值后,再用内插法或外推法,或者公式(9-5),即可求出规定蠕变速率下的外加应力,即为蠕变极限。由此可见,用较大的应力、较短时间作出的蠕变试验结果,可用外推法求出长时较小蠕变速率下的条件蠕变极限,从而可节约大量的试验时间和经费。但这种方法并不完全可靠,使用时要审慎。

蠕变第Ⅱ阶段的稳态蠕变速率 $\dot{\epsilon}$ 与断裂时间存在如下经验公式

$$\dot{\epsilon} t_f = C \quad (9-6)$$

式中, C 是与材料蠕变断裂前伸长有关的常数。通过实验建立关系式(9-5)后,只要知道 t_f 就可求出 $\dot{\epsilon}$ 。该式综合考虑了蠕变速率和断裂时间。在那些蠕变第Ⅱ阶段很短或不存在的条件下,使用式(9-6)时应谨慎。

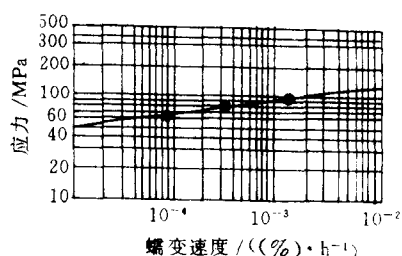


图 9-4 双对数坐标上应力与蠕变速率关系曲线

9.2.4 持久强度与持久塑性

对于某些在高温下工作的零件,蠕变变形很小或是对变形量要求不严格(例如锅炉管道),只要求零件在使用期内不发生断裂。在这种情况下,要用持久强度作为评价材料、设计零件的主要依据。我国冶金标准 YB899—77 规定了拉伸持久试验法。

持久强度是材料在一定的温度下和规定时间内,不发生蠕变断裂的最大应力,记作 σ_t^t (MPa)。例如 $\sigma_{10^5}^{600} = 200$ MPa,表示某材料在 600℃,受 200 MPa 应力作用 1 000 h 不发生断裂,或者说在 600℃ 下工作 1 000 h 的持久强度为 200 MPa。若 $\sigma > 200$ MPa 或者 $t > 1\,000$ h,试件会发生断裂。这里所说的规定时间是以零件设计时的工作寿命为依据的。对于有些重要的零件,例如航空发动机的涡轮盘、叶片,不仅要求材料具有一定的蠕变极限,也要求材料具有一定的持久强度,两者都是设计的重要依据。

材料的持久强度是实验测定的,持久强度试验时间通常比蠕变试验要长得得多。根据设计要求,持久强度试验最长可达几万至十余万小时。

实验结果表明,金属材料在给定温度下,应力和断裂时间 t_f 可用下列经验公式表示

$$t_f = A' \sigma^m \quad (9-7)$$

式中, A' 和 m 为常数,式(9-7)在 $\lg \sigma \sim \lg t_f$ 双对数坐标上代表斜率为 m 的直线。

应该指出,进行几万小时的持久强度试验是比较困难的,且需消耗大量的人力和财力。所以工程上常采用短时的持久强度试验数据,按式(9-7)外推出长时的持久强度值。实验时用一组试样,测得在不同应力下的断裂时间。然后按式(9-7)对实验数据进行拟合,求出常数 A' 和 m 值,或在 $\lg \sigma \sim \lg t_f$ 坐标上画出直线。最后,推算出或按直线外推求出材料的长时持久强度值。

高温长时加载条件下,材料的组织结构会发生变化。因此,在 $\lg t \sim \lg \sigma$ 双对数坐标中,试验结果往往不是一条直线,而是两段直线组成的折线,如图 9-5 所示。该图分上下两部分,上部分是 $\lg t \sim$

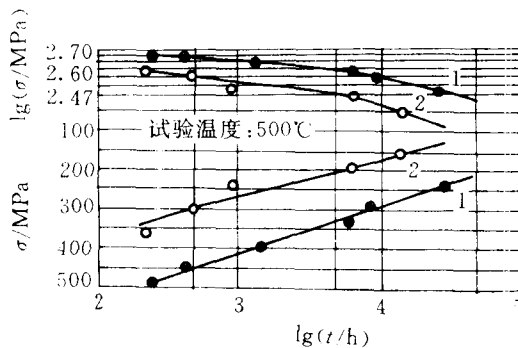


图 9-5 合金钢在 500℃ 时外加应力与断裂时间的关系
1—24CrMo 钢; 2—15CrMo 钢

$\lg \sigma$ 双对数坐标,下半部为 $\sigma \sim \lg t$ 坐标。可以看出,在双对数坐标下显示出折线。折点位置和曲线的形状与材料在高温下的组织稳定性和试验温度高低有关。对组织不稳定的材料,其转折非常明显。一般外推时间不超过一个数量级,以避免外推带来较大的误差,或者试验时间要比折点对应的时间长,以确定第二段直线的斜率。

通过持久强度试验,还可以测定材料的持久塑性。持久塑性用试样断裂后的延伸率和断面收缩来表示。它反映材料在高温长时间作用下的塑性性能,是衡量材料蠕变脆性的一个重要指标。很多材料在高温长时工作后,延伸率降低,往往发生脆性破坏,如汽轮机中螺栓的断裂,锅炉中导管的脆性破坏等。

持久塑性一般随着试验时间的增加而下降;但某一时间范围内可能出现最低值,以后随时

间的增加,持久塑性复又上升。持久塑性最低值出现的时间与材料在高温下的内部组织变化有关,因而也与温度有关。

对于带有键槽、尖角和螺纹的零部件,有时需要做缺口持久强度试验。通常以缺口敏感系数 K_s 来评定材料在高温下对缺口的敏感性, $K_s = \frac{\text{缺口试样持久强度}}{\text{光滑试样持久强度}}$; $K_s \geq 1$, 表示材料在该实验条件下无缺口敏感性;当 $K_s < 1$, 表示材料具有缺口敏感性。试验表明,钢的持久缺口敏感性与持久塑性有关,随着持久塑性的降低,钢的持久缺口敏感性增加。一般设计中要求持久延伸率不小于 3%,也有人认为要大于 5%^[108]。

传统的高温零件设计是建立在经典强度理论基础上的,设计以下列条件为依据:

$$\sigma \leq [\sigma] \quad (9-8)$$

式中 σ 为设计应力; $[\sigma]$ 为许用应力,它等于持久强度或蠕变极限除以安全因数。对 100 000 h 蠕变变形为 1% 时的蠕变极限,变形合金的安全因数取为 1.25,即 $[\sigma] = \sigma_{10^5}/1.25$, 铸造合金取 1.5。对于 100 000 h 的持久强度,变形合金的安全因数取 1.65,铸造合金则取 2.0。

9.3 蠕变过程中合金组织的变化、变形和断裂机制

9.3.1 蠕变过程中合金组织的变化

高温蠕变中的滑移变形与室温下的基本相同,但在高温下会出现新的滑移系。例如,在高温下铝中会出现 $\{100\} \langle 100 \rangle$ 和 $\{211\} \langle 110 \rangle$ 滑移,镁和锌中出现非基面的滑移等。但高温蠕变中的滑移变形不像室温那样均匀分布,而是有些晶粒的变形较大,另一些晶粒的变形较小,如图 9-6 所示。



图 9-6 铝在 200 °C 下缓慢变形 9%



图 9-7 铝在 350 °C 下缓慢变形 7%

高温形变的同时,有时还会出现回复现象。在蠕变减速阶段就能观察到亚晶的形成。进入稳态蠕变阶段,亚晶逐渐变得完整,尺寸也有所增加,其大小达到一定程度后一直到第 III 阶段保持不变。亚晶尺寸随应力减小和温度提高而增加。按蠕变期间是否发生回复再结晶将蠕变分为以下两大类:低温蠕变和高温蠕变。低温蠕变是指蠕变期间完全不发生回复再结晶现象;而高温蠕变是指蠕变期间同时进行回复、再结晶过程。再结晶温度比通常的再结晶温度要低,并且不一定在回复过程完成后才开始再结晶。图 9-7 表明蠕变期间发生了回复和再结晶过程。与图 9-6 比较,晶粒内的滑移带减小且不明显,在某些晶粒中还出现了亚晶。

材料的组织在蠕变中会出现一些复杂的变化。例如,镍基 91437B 合金涡轮盘在高温下工作 12 000 h 后,碳化物沿滑移线聚集,而 γ' 相沿滑移线和孪晶界聚集,在基体内析出针状的 η 相。

9.3.2 蠕变变形机制

(1) 蠕变中的强化和软化 蠕变过程中位错因受到各种障碍的阻滞产生塞积现象,滑移便不能继续进行,只有施加更大的外力才能引起位错重新运动和继续变形,这就是强化。但蠕变是在恒应力下进行的,位错可借助于热激活来克服某些障碍,使得变形不断产生,这就是软化。位错有多种靠热激活运动产生形变的机制,例如,靠热激活而沿其它滑移面进行的交滑移;刃形位错靠原子扩散而进行的攀移;带割阶的位错靠空位和原子扩散运动等。并不是所有热激活机制同时对蠕变起作用,在蠕变的某一阶段可能是某一形变机制起主要作用。实验证明,在较低温度下,蠕变激活能与交滑移激活能相近(高层错能金属)。当温度高于 $T_m/2$ 后,蠕变激活能和自扩散激活能相近(见图 9-8)。这种结果可以作如下解释;在蠕变初期,最容易激活的位错首先运动产生蠕变,随着时间的增加,易动的位错消耗完毕,剩下的位错运动需要比较高的激活能,因而蠕变对激活能的要求越来越高。若是低温蠕变,易动位错随时间减少,出现了减速蠕变阶段。而高温时,蠕变可能靠原子扩散使位错产生攀移,这样回复过程就可不断取得进展。

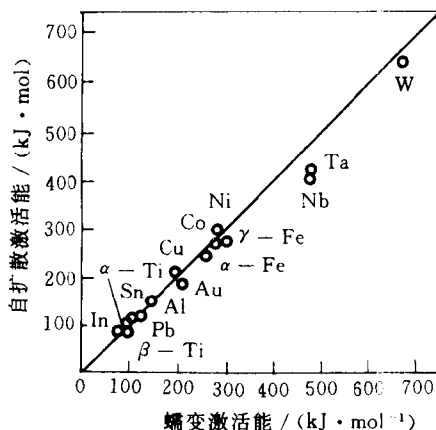


图 9-8 高温蠕变激活能和自扩散激活能的关系

整个蠕变过程中,材料的强化和软化是一起发生的。位错的交截、塞积阻碍了位错的运动,强化便产生了;而位错从障碍中解脱出来重新运动造成软化和继续变形。温度提供热激活的能量,帮助位错摆脱障碍引起进一步的变形。

(2) 扩散蠕变 在蠕变温度高、蠕变速度又较低的情况下,会发生以原子作定向流动的扩散蠕变(见图 9-9)。在拉应力的长时间作用下,多晶体内存在不均匀的应力场。若部分晶界受拉应力,则该处空位浓度增加。而部分晶界受压力的作用,则该处空位浓度较小。这样晶体的各部分形成不同的空位平衡浓度,空位将会从拉应力区域沿着应力梯度扩散到压应力区域,而原子则作相反方向的运动。扩散的路径可能是沿着晶内或晶间进行。图 9-9 中受力状态往往是使晶粒和试样沿拉伸应力方向伸长。

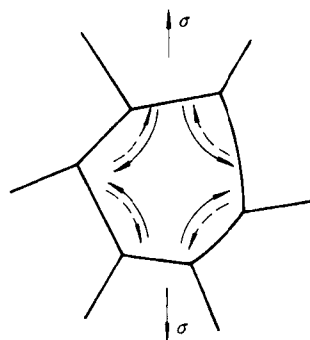


图 9-9 晶粒内部的扩散蠕变
---→ 原子流动方向;
—→ 空位流动方向

(3) 蠕变中的晶界运动 当温度较高时,晶界运动也是蠕变一个组成部分。一种是晶界滑动,即晶界两边晶体沿晶界相错动;另一种是晶界沿着它的法线方向迁移。晶界滑动引起的硬化可通过晶界迁移得到回复。晶界运动所引起的变形占总蠕

变量的比例并不大,即便在较高时晶界滑移引起的变形占总蠕变变量的比例仅为10%左右。

(4) 变形机制图 温度、应变速率和外加应力的不同,控制蠕变变形的机制不同。为了确定在各种特定条件下蠕变变形是受何种机制所支配,Ashby 与其合作者在前人的研究基础上建立了变形机制图,图 9-10 便是一例。若已知应力、温度,就可以从图中求得蠕变速率,以及控制蠕变的变形机制。应力较高、温度较低条件下发生低温蠕变(回复难以发生);应力、蠕变速率和温度都较高时,产生高温蠕变(回复得以进行);应力和温度都很低时,主要以晶界扩散方式产生蠕变;而在应力和应变速率很低、温度很高的条件下,产生如图 9-9 所示体扩散。

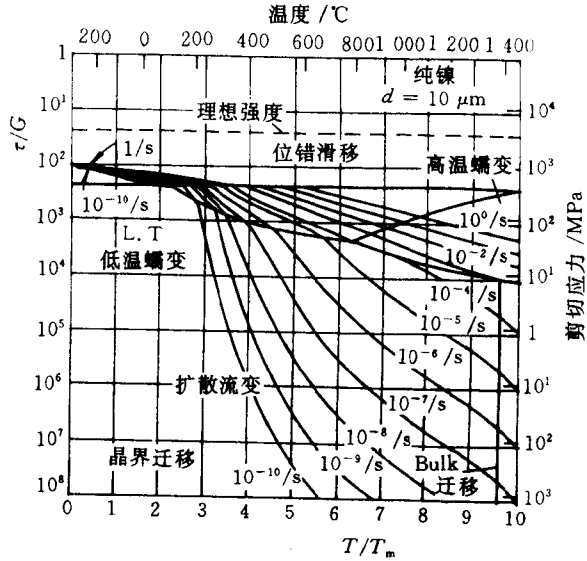


图 9-10 晶粒尺寸为 10 μm 的镍的变形图
图上画出了一些等应变速率线

综上所述,蠕变变形的基本特点是:高温下晶界可能产生滑动,于是晶内和晶界都参与了变形;变形过程中,强化与软化过程同时进行;在高温下,原子扩散能促进各种形式的位错运动。在很高的温度、应力很低的条件下,扩散将成为控制变形的主要机制。

9.3.3 蠕变损伤与断裂机制

金属在高温持久载荷作用下的断裂,多数为沿晶断裂。可见蠕变造成的损伤主要产生在晶界。细化晶粒是室温下强韧化金属材料的极其重要的手段,但是在高温条件下可能会使材料强度下降。这是因为晶内强度和晶界强度均随温度升高而降低,但晶界强度降低较快。在某一温度下晶界强度与晶内强度相等(见图 9-11),这个温度被称为“等强温度”。在等强温度以上时,晶界强度低于晶内,故常常发生沿晶断裂。而在等强度以下情况恰好相反。所以材料在等强温度以上工作时,应使晶粒适当粗化,这样不仅减少了晶界面积,而且也减少了高能晶界,从而使晶界扩散有所减缓。等强温度并非固定不变,它是随变形速率的增加而升高的(见图 9-11)。

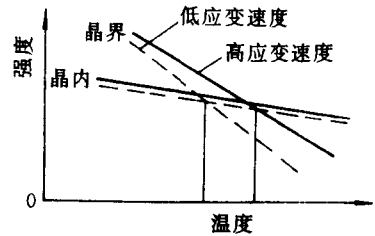


图 9-11 等强温度示意图

根据实验观察和理论分析,在不同的应力和温度条件下,晶界裂纹的形成主要有以下两种形式。

(1) 在三晶界交汇点上形成楔形裂纹 通常,这种裂纹出现在高应力和较低的温度下。沿晶界的滑动要和晶内变形相协调。沿晶界的滑动在晶内形成能量较高的畸变区(见图 9-12),使晶界滑动受阻。这种畸变在高温下可通过原子扩散、位错攀移等方式消除,为晶界继

续滑动创造条件。但当晶界滑动与晶内变形不能协调时,楔形裂纹就在晶界形成,如图 9-13 所示。

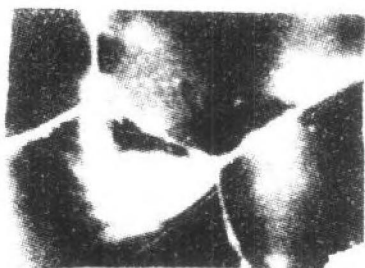


图 9-12 晶界滑动在晶内造成的畸变区

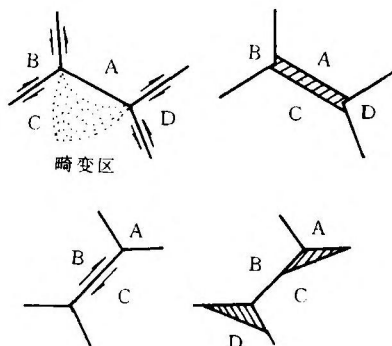


图 9-13 相邻的 A,B,C,D 四个晶粒由于晶界滑动形成晶界裂纹的示意图

(2) 在晶界形成空洞,空洞联接成为裂纹 这种裂纹一般在低应力、较高温度条件下形成,其形成位置往往处在与外加拉应力垂直的晶界上。

关于这种裂纹的形成,一种解释是空位通过扩散在晶界积聚而成。据理论估算,由空位形成半径为 R 的球形空洞时,要使得系统能量不致升高,其临界半径应为

$$R_c = \frac{2\gamma}{\sigma} \quad (9-9)$$

式中, γ 为空洞单位面积的表面能; σ 为垂直于晶界的拉应力。空洞要稳定存在时的半径 R 更大,约为 $10R_c$ 。这样大的空洞完全靠空位扩散形成是比较困难的,于是又进一步提出晶界滑动产生空洞的机制。业已证明,沿晶界断裂的程度与晶界滑动量成正比。当晶界存在比较硬的第二相质点或晶界有坎时,晶界滑动受阻产生空洞裂纹,如图 9-14 所示。此外,晶内滑移和晶界相交也能形成空洞(见图 9-15)。

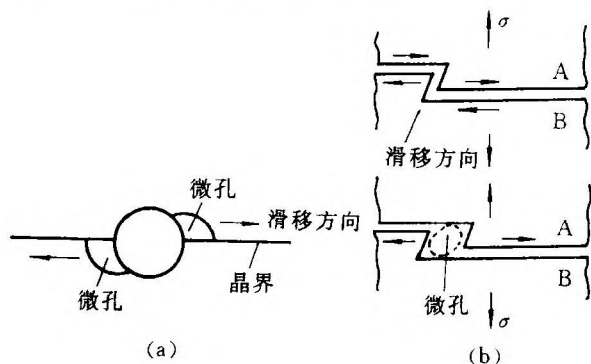


图 9-14 晶界形成微孔示意图

- (a) 晶界上第二相质点处形成微孔;
- (b) 晶界折曲处形成微孔

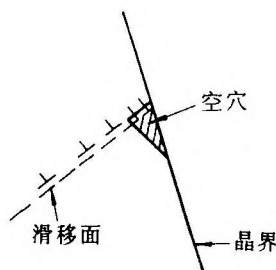


图 9-15 位错在晶界塞积形成空洞示意图

晶界裂纹形成后,在蠕变过程中进一步长大、聚结成更大的裂纹,最后造成沿界断裂。蠕变断裂的宏观断口特征为:一是在断口附近产生塑性变形,在变形区域附近有许多裂纹,机件表面呈现龟裂现象;另一个特征为,由于环境浸蚀,断口表面被一层氧化膜所覆盖。微观断口特征为以沿晶断裂为主,见图 9-16。高温沿晶断裂后,塑性下降,断裂寿命缩短。

高温蠕变造成损伤后,引起了材料物理性质的变化,例如,密度下降,电阻升高,如图 9-17 所示。由图可见,随蠕变变形的增加,密度连续地下降,电阻升高。据此,可以认为蠕变损伤是连续形成的。

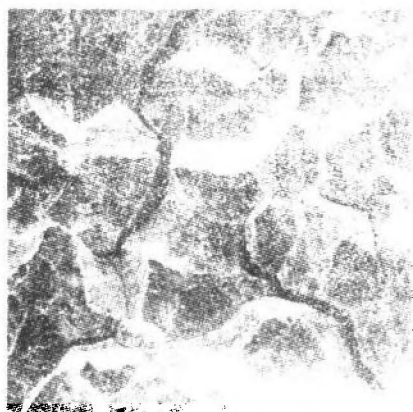


图 9-16 CH33 材料 650 °C 的沿晶蠕变断口

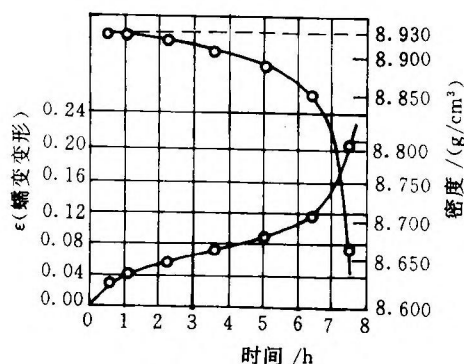


图 9-17 纯铜蠕变过程中的密度变化和蠕变曲线对应关系

综上所述,由于蠕变断裂主要发生在晶界,因此晶界的状态、结构和析出物对蠕变断裂均会造成重大影响。

9.3.4 提高蠕变极限和持久强度的主要措施

综上所述,提高蠕变极限和持久强度的主要的途径是增加位错移动阻力、抑制晶界的滑动和空穴的扩散。下面分几个方面具体加以讨论。

在温度较低(在等强温度以下)、变形速度大的条件下,金属变形以滑移机制为主。这时对形变抗力和强化因素的考虑与室温相同。但在使用温度提高、应变速率小的情况下,金属内部的扩散常常控制着蠕变。因此,从扩散蠕变角度选择高温材料时,应该首先考虑选择高熔点、具有密排结构的金属材料,因为这类材料的自扩散激活能大。从阻碍位错运动的能力考虑,应选择层错能低、形成固溶体、含有弥散相的合金。

改进冶金质量,能大大提高蠕变极限和持久强度。由于有害杂质元素 S、P 及 Pb、Sn、Bi、Sb 等,即使其含量甚微(十万分之几),当其在晶界集聚后,会导致晶界严重弱化,使高温性能急剧降低。因此冶炼中要尽量减少有害杂质。除此之外,还应当减少非金属夹杂物和冶金缺陷(例如气孔),因为它们也严重降低材料的高温性能。冶炼时在合金中应添加适量的硼和稀土元素,这些元素能增加晶界扩散激活能,既能阻碍晶界滑动,又增大形成晶界裂纹的表面能,因而可以提高蠕变极限和持久强度。

当温度高于等强温度时,粗晶粒有较高的蠕变抗力和持久强度。等强温度以上工作的材料,也并非晶粒越大越好,过大的晶粒又会使持久塑性和韧性降低。因此,要根据材料的使用条

件,如温度、时间和应力,优选出最佳的晶粒度。例如 GH36 合金的平均晶粒尺寸在 0.15 mm 时,650℃ 的持久性能最好。晶粒度不均匀,即混晶,对材料的高温性能更不利,因为在大小晶粒交界处易出现应力集中,因而在该处易于产生裂纹,引起过早的断裂。适宜的锻造工艺和热处理(如形变热处理)工艺可消除晶粒大小不均现象。

鉴于与应力方向垂直的晶界上蠕变中裂纹优先生核,近年来采用定向凝固的方法获得粗大的柱状晶,使用时则使受力方向平行于柱状方向,以提高其抗蠕变和断裂的能力。

热处理工艺应该使高温使用的材料组织稳定性好,另外通过改变强化相的分布状态来提高材料的高温性能。例如有的合金通过热处理以后,使碳化物呈链状在晶界分布,提高了持久强度和持久塑性。还可通过适当工艺获得弯曲晶界,提高蠕变抗力。

9.4 应力松弛

9.4.1 应力松弛现象

零件或材料在总应变保持不变,但其中的应力随时间自行降低的现象,叫应力松弛,如图 9-18 所示。高温条件下材料会出现明显的应力松弛现象,例如高温条件工作的紧固螺栓和弹簧都会发生应力松弛现象。

零件总应变 ϵ 可写作弹性应变 ϵ_e 和塑性应变 ϵ_p 之和,即

$$\epsilon = \epsilon_e + \epsilon_p = \text{常数} \quad (9-10)$$

由于随时间增长,一部分弹性变形转变为塑性变形,即弹性应变 ϵ_e 不断减小,所以零件中的应力相应地降低。零件中弹性变形的减小与塑性变形的增加是同时等量产生的。蠕变与松弛在本质上差别不大,可以把松弛现象看作是应力不断降低时的“多级”蠕变。蠕变抗力高的材料,其应力松弛抗力一般也高,不过目前用蠕变数据来估算松弛数据还是很困难的。某些材料,即使在室温下也存在应力松弛现象,但进行得非常缓慢,在高温条件下这种现象却比较明显。松弛现象在工业设备零件中是较为普遍存在的。例如,高温管道接头螺栓需定期再拧紧一次,以免发生泄漏事故。

9.4.2 松弛稳定性

应力松弛曲线是在给定温度和总应变条件下,测定的应力随时间变化曲线(见图 9-18)。加于试件上的初应力 σ_0 ,在开始阶段应力下降很快,称为松弛第 I 阶段。以后应力下降逐渐减缓,称为松弛的第 II 阶段。最后,曲线趋向于与时间轴平行,此时的应力称为松弛极限 σ_r 。它表示在一定的初应力和温度下,不再继续发生松弛的剩余应力。应力松弛机制还理解得不够。但一般认为在应力松弛第 I 阶段中,由于应力在各晶粒间分布不均匀,促使晶界扩散产生塑性,而应力松弛第 II 阶段主要发生在晶内,亚晶的转动和移动引起应力松弛。

材料抵抗应力松弛的性能称为松弛稳定性。松弛稳定性可用在初始应力 σ_0 和一定温度 T 下经规定时间 t 后的“剩余应力” σ 的大小来评定。经 t 时间后,残余应力 σ 愈高,说明材料的松弛

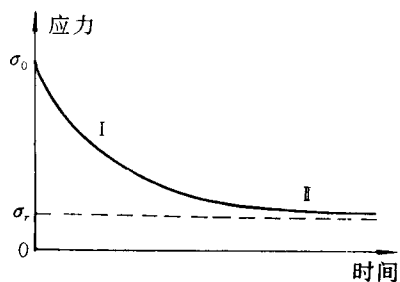


图 9-18 典型的松弛曲线

稳定性愈好。此外还可通过应力松弛曲线来评定。注意到松弛过程中总应变 ϵ 为常量,而 ϵ_e 和 ϵ_p 为变量,将式(9-10)对 t 求导,得

$$\frac{d\epsilon_p}{dt} = -\frac{d\epsilon_e}{dt} = -\frac{1}{E} \frac{d\sigma}{dt} \quad (9-11)$$

$\frac{d\epsilon_p}{dt} = \dot{\epsilon}$ 是弹性应变转化为蠕变应变的速率。由式(9-4)可得

$$K\sigma^n t^m = -\frac{1}{E} \frac{d\sigma}{dt} \quad (9-12)$$

松弛开始时 $t=0$,应力为 σ_0 ;而时间为 t 时,应力为 σ 。由式(9-12)可得

$$-\frac{1}{E} \int_{\sigma_0}^{\sigma} \frac{d\sigma}{\sigma^n} = \int_0^t K t^m dt \quad (9-13)$$

$$n=1 \text{ 时,} \quad \ln \frac{\sigma_0}{\sigma} = \frac{KE}{m+1} t^{m+1} \quad (9-14)$$

$$n \neq 1 \text{ 时,} \quad \frac{\sigma}{\sigma_0} = [1 - K'E(1-n)t^{m+1}\sigma_0^{1-n}]^{\frac{1}{1-n}} \quad (9-15)$$

式中, $K' = \frac{K}{m+1}$ 。式(9-14)和式(9-15)可用于描述松弛曲线^[129],因而也可用 m 和 n 值的大小来评定松弛稳定性。对镍80A材料做成的弹簧,测得 $m = -0.78$ 。

9.5 高温疲劳及疲劳与蠕变的交互作用

通常我们把高于再结晶温度所发生的疲劳叫做高温疲劳。高温疲劳除与室温疲劳有类似的规律外,还在自身的一些特点。

9.5.1 基本加载方式和 $\sigma-\epsilon$ 曲线

高温疲劳试验通常采用控制应力和控制应变两种加载方式,有时在最大拉应力下保持一定的时间,简称为保时,或在保时过程中叠加高频波以模拟实际使用条件。图9-19给出了控制应变加载方式以及记录的各种曲线。图中 $\Delta\sigma$ 表示保时过程中松弛的应力, $\Delta\epsilon_e$ 是松弛过程中产生的非弹性应变。由图9-19(c1)可得

$$\Delta\epsilon_t = \Delta\epsilon_e + \Delta\epsilon_p$$

$$\text{而由图 9-19 (c2) 有} \quad \Delta\epsilon_t = \Delta\epsilon'_e + \Delta\epsilon_p + \Delta\epsilon_e$$

对比以上两式可得

$$\Delta\epsilon_e - \Delta\epsilon'_e = \Delta\epsilon_e = \frac{\Delta\sigma}{E} \quad (9-16)$$

在图9-19(a1)加载条件下记录的滞后回线随循环周次而变化,图9-20是这种变化过程之一例;其中循环周次为35 000的滞后回线已能判明试样上出现了裂纹,因为出现裂纹后压缩载荷增加很少就使得相应的变形量很大,表现在滞后环上为环的下部出现了凹陷现象。

在控制应变的试验条件下,疲劳寿命 N_f 常以循环进入稳定时的应力下降5%来定义(也可用10%来定义),即相当于图9-19(d)中的f点。

图9-21表示出控制应力加载及记录的几种曲线。无论是控制应力或引入保时(见图9-21(a2)),试验机的记录系统均可以画出如图9-21(d)所示的 $\epsilon-N$ 曲线。显然,该曲线与蠕变

曲线极为相似。这种在变动载荷条件下应变量随时间而缓慢增加的现象称为动态蠕变，简称动蠕变。而把通常在恒定载荷下的蠕变叫静蠕变。控制应力加载条件下的疲劳寿命 N_f 与室温疲劳的定义方法相同。

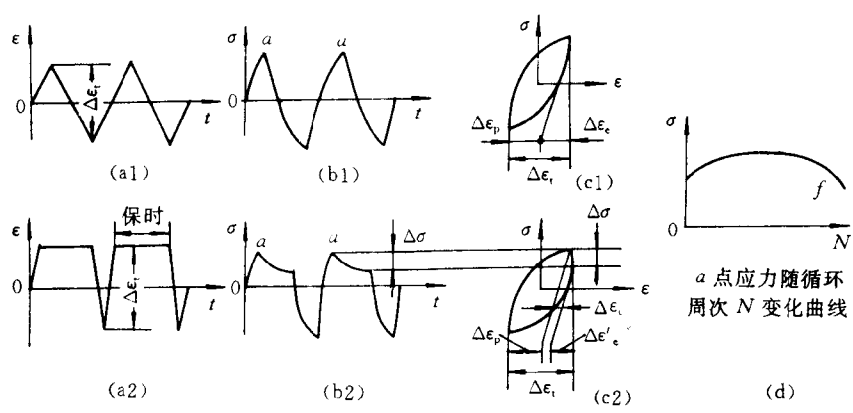


图 9-19 控制应变加载

(a1), (b1), (c1), (d) 为控制应变无保时加载的记录曲线； (a2), (b2), (c2), (d) 控制应变有保时加载的记录曲线

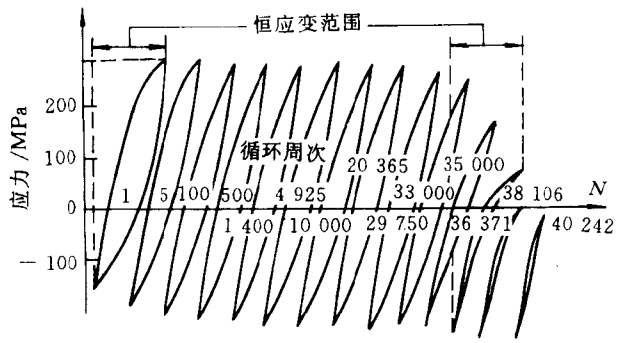


图 9-20 滞后回线随循环周次的变化

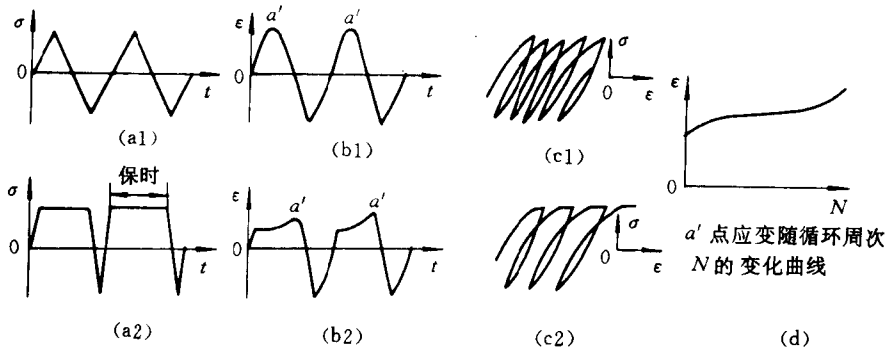


图 9-21 控制应力加载

(a1), (b1), (c1), (d) 为控制应力无保时加载时记录的曲线；
(a2), (b2), (c2), (d) 为控制应力有保时加载记录的曲线

9.5.2 高温疲劳的一般规律

无论光滑试样或缺口试样,总的趋势是试验温度提高,高温疲劳强度降低。据统计,当温度上升到 300℃ 以上时,每升高 100℃,钢的疲劳抗力下降约 15% ~ 20%,而对耐热合金,则每升高 100℃,疲劳抗力下降约 5% ~ 10%。某些合金因物理化学过程的变化,温度升高到某一温度区间,疲劳抗力有所回升。例如,应变时效合金有时会出现这种现象。在高温下金属材料的 $\sigma-N$ 曲线不易出现水平部分,随着循环次数的增加,疲劳强度不断下降。

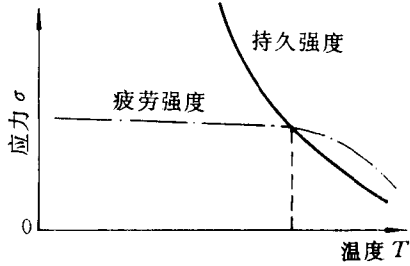


图 9-22 疲劳强度、持久强度与温度的关系

温度升高,疲劳强度下降,但和持久强度相比下降较慢,所以它们存在一交点(见图 9-22)。在交点左边时,材料主要是疲劳破坏,这时疲劳强化比持久强度在设计中更为重要;在交点以右,则以持久强度为主要设计指标。交点温度随材料不同而不同^[128]。

高温疲劳的最大特点是与时间相关,所以描述高温疲劳的参数除与室温相同的以外,还需增添与时间有关的参数。与时间有关的参数包括加载频率、波形和应变速率。实验表明,降低加载过程中的应变速率或频率,增加循环中拉应力的保持时间都会缩短疲劳寿命,而断口形貌也会相应地从穿晶断裂过渡到穿晶加沿晶,及至完全沿晶断裂。造成上述现象的原因是降低应变速率或频率,增加拉应力保时将引起下面两种损伤过程加剧:一是引起沿晶蠕变损伤增加,二是环境浸蚀(例如拉应力使裂纹张开后的氧化浸蚀)的时间也增加了。高温下原子沿晶界扩散,所以环境浸蚀主要沿晶界发展。因此无论是蠕变或是环境浸蚀,造成的损伤主要都在晶界,从而出现上述从穿晶到沿晶断裂的变化过程。两种损伤在整个损伤中所占的比例大小因试验条件和材料的不同而异。

不同的材料易受损伤的波形不一定相同。图 9-23 是典型的 4 种加载波型。试验表明, A286 合金易受损伤的波形为 CP 型,而 Cr-Mn 材料($w_{Cr}=0.25, w_{Mn}=0.01$)易受损伤的波形是 PC 型。

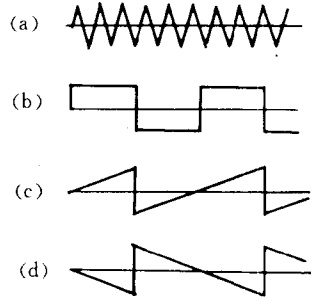


图 9-23 4 种加载波型

(a) PP 型; (b) CC 型;
(c) CP 型; (d) PC 型

在线弹性条件下,描述高温裂纹扩展速率 da/dN 的方法与室温的相同。通常,随温度升高,疲劳裂纹扩展速率 da/dN 增加, ΔK_{th} 降低(也有例外)。由于高温条件下不可避免的存在蠕变损伤,所以高温疲劳裂纹扩展可以看作疲劳和蠕变分别造成裂纹扩展量的叠加。两部分相对量的大小与许多因素有关,其中与载荷的关系:在低载荷时,蠕变裂纹扩展速率较低,疲劳对裂纹扩展的贡献为主;而在较高载荷时,情况相反,以蠕变对裂纹扩展的贡献为主。

同一材料在最大载荷相同的条件下,动蠕变速率和静蠕变速率相对大于是不同的。在应力循环过程中,材料出现循环软化时,静蠕变速率小于动蠕变速率;反之,材料循环硬化时,则动蠕变速率小于静蠕变速率。所以对循环软化材料,设计中应主要考虑材料的静蠕变性能。

9.5.3 疲劳和蠕变的交互作用

前已述及,高温疲劳中主要存在疲劳损伤成分和蠕变损伤成分。近年来的研究表明,在一定条件下,两种损伤过程不是各自独立发展,而是存在着交互作用的。交互作用的结果可能会加剧损伤过程,使疲劳寿命大大减小。

根据损伤是如何造成的,把蠕变疲劳的交互作用大致分两类:一类叫瞬时交互作用(Simultaneous interactions);另一类叫顺序交互作用(Sequential interactions),交互作用的方式是一个加载历程对以后加载历程产生影响。

在顺序交互作用中,预疲劳硬化造成一定损伤后影响着以后的蠕变行为。如对1Cr-Mo-V钢循环软化后再经受高应力蠕变时,由于存在很强的交互作用,使随后的蠕变寿命减小,蠕变第Ⅱ阶段的速率增加了一个数量级;产生类似的疲劳损伤以后再经受以后的低应力蠕变时,则交互作用较小或不存在。若材料是循环硬化的,通常比循环软化材料对随后的蠕变造成的危害程度减小。

瞬时交互作用中,一般认为拉应力时的停留造成的危害大,因为拉伸保持期内晶界空洞成核多、生长快;而在同一循环的随后压缩保持期内空洞不易成核,在某种情况下甚至会使拉保期内造成的损伤愈合。所以加入压缩保时会延长疲劳寿命(仅少数合金例外)。通常随保时增加有一个饱和效应,即超过一个保时临界值时,进一步增加保时产生的效果趋向于恒定。

交互作用的大小与材料的持久塑性有关。试验表明,材料的持久塑性越好,则交互作用的程度越小。反之,材料持久塑性越差,则交互作用的程度越大。交互作用与试验条件有关,例如循环的应变幅值、拉压保时的长短(影响 $\Delta\epsilon_c$ 的大小)、温度等。

疲劳蠕变交互作用下的寿命预测方法目前还不够成熟。工程中广泛采用的是线性损伤累积法则,即

$$\sum \frac{n_i}{N_i} + \sum \frac{T_i}{T_r} = 1 \quad (9-17)$$

式中 n_i 是某循环波形下的循环周次; N_i 是相同应力不带保时的对称循环即纯疲劳条件下的疲劳寿命; n_i/N_i 是在某波形条件下的疲劳损伤分数;与此类似, t_i 是某循环波形下的累积保持时间, T_r 是相同应力下的持久断裂时间, t_i/T_r 是蠕变损伤分数。

第十章 环境介质作用下金属的力学性能

10.1 引言

工程结构和机器总是在一定环境介质中服役的。环境介质对构件材料的力学性能往往有着重要的影响。有时腐蚀性很弱的介质,像水、潮湿空气也能起很大的作用。介质与应力的协同作用,常比它们的单独作用或者二者简单的叠加更为严重。应力与化学介质协同作用引起材料力学性能下降,甚至发生提早断裂的现象,称为材料的环境敏感断裂。

近代工业,特别是航空、航天、海洋、原子能、石油、化工等工业的迅速发展,对材料力学性能的要求越来越高,而构件所接触的环境介质条件更加苛刻。当满足工业技术进步和新兴工业对材料力学性能要求时,往往潜存着环境敏感断裂的威胁。因此,研究材料在环境介质作用下的力学性能是一个广泛涉及各个工业部门和非常重要的实际问题。它日益受到设计人员和材料科学人员的重视。

结构零件的受力状态是多种多样的,如拉伸应力、交变应力、摩擦力、振动力等。不同状态的应力与介质的协同作用所造成的环境敏感断裂形式各不相同,据此可以将它们分为应力腐蚀断裂、腐蚀疲劳、磨损腐蚀和微动腐蚀等等。在静载荷作用下的环境敏感断裂有应力腐蚀断裂和氢脆断裂。从破坏机理来看,应力腐蚀断裂可能是裂纹尖端阳极溶解引起的,也可能是阴极反应产生的氢进入金属引起的。氢还可以导致材料的其它形式破坏,如氢鼓泡、氢腐蚀等等。为了说明氢的作用,我们将由氢造成的材料性能的蜕变,统称为氢损伤或广义氢脆。在交变载荷作用下的环境敏感断裂,则称之为腐蚀疲劳。

本章将阐述材料的应力腐蚀断裂、氢脆和腐蚀疲劳的特征、评定指标及破坏机理,介绍提高材料环境敏感断裂抗力的途径以及防止环境敏感断裂的措施。

10.2 应力腐蚀断裂^[130,131]

10.2.1 应力腐蚀断裂现象及其产生的条件

材料在静应力和腐蚀介质共同作用下发生的脆性断裂称为应力腐蚀断裂 (Stress Corrosion Cracking, 简称 SCC)。应力腐蚀断裂并不是应力和腐蚀介质两个因素分别对材料性能损伤的简单叠加。通常发生应力腐蚀断裂所需要的应力是很小的。假如不是处于特定的腐蚀介质中,这样小的应力是不可能使材料发生断裂的。反之,如果没有任何应力存在,则材料在这种环境介质中所受的腐蚀也是很轻微的。应力腐蚀断裂的危险性正在于它常发生在相当缓和

的介质中和不大的应力状态下,而且往往事先没有明显的预兆,因此常造成灾难性的事故。

应力腐蚀断裂有如下三个基本特征:

(1) 必须有应力,特别是拉伸应力的作用。拉伸应力愈大,断裂所需的时间愈短。断裂所需的应力,一般都远低于材料的屈服强度。最近的研究结果表明,在压应力作用下也可能发生应力腐蚀断裂。不过压应力引起应力腐蚀断裂的孕育期比拉应力要大1~2个数量级,裂纹扩展速率(da/dt)也慢得多。因此,在有拉应力存在的情况下,首先在拉应力作用下发生应力腐蚀断裂。这就是压应力引起的应力腐蚀断裂较少被发现的原因。由此可见,认为拉应力存在是发生应力腐蚀断裂的必备条件的观点,是不全面的。需要引起注意的是,所谓应力,不仅指结构零件在服役过程中所承受的工作负荷,也包含构件在加工和装配过程中所产生的残留内应力,以及腐蚀产物体积膨胀所带来的附加应力。

(2) 对于一定成分的合金,只有在特定介质中才能发生应力腐蚀断裂。例如 α 黄铜只有在氨水溶液中才会发生应力腐蚀断裂,而 β 黄铜在水介质中就能发生应力腐蚀断裂。又如奥氏体不锈钢在氯化物溶液中具有很高的应力腐蚀断裂敏感性(俗称“氯脆”),而铁素体不锈钢对此却不敏感。常用金属材料产生应力腐蚀断裂的环境介质组合示于表10-1。

表 10-1 典型的发生应力腐蚀断裂的配偶体系——金属与环境介质的组合

金 属 材 料	环 境 介 质
低碳钢	$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$, NH_4NO_3 , NaOH
低合金结构钢	NaOH
高强度钢	雨水、海水、 H_2S
奥氏体不锈钢	热浓的含 Cl^- 溶液
黄铜	NH_3
高强度铝合金	海水
钛合金 ($\tau_{0.2} = 0.16$, $\tau_{0.4} = 0.14$)	液态 N_2O_4

* 除液态 N_2O_4 外,其它都是水溶液

(3) 对于确定的金属与环境介质组合来说,应力腐蚀断裂速度取决于应力或应力强度因子的水平,通常约在 $10^{-3} \sim 10^{-1} \text{ cm/h}$ 数量级范围。它远大于没有应力作用时的腐蚀速度,却远小于单纯力学因素引起的断裂速度。应力断裂断口一般属于脆断型。应力腐蚀断裂通常只有一条主裂纹,但形成许多分支(见图10-1(a))。裂纹可以是沿晶界扩展的(沿晶型),也可以是穿过晶粒内部扩展的(穿晶型),甚至是兼有这两种形式的混合型(见图10-1(b))。

10.2.2 应力腐蚀断裂的评定指标

用经典力学方法评定金属的应力腐蚀断裂倾向性,通常以光滑或缺口试样在介质中的拉伸应力与断裂时间的关系曲线(见图10-2)为依据。断裂时间 t_f 是随着外加拉伸应力的降低而增加。当外加应力低于某一定值时,应力腐蚀断裂时间 t_f 趋于无限长,此应力称为临界应力 σ_c (见图10-2(a))。若断裂时间 t_f 是随着外加应力降低而持续不断地缓慢增长,则采取在给定的时间基数下发生应力腐蚀断裂的应力,作为条件临界应力 σ'_c (见图10-2(b))。有些情况也可以采用介质影响系数 β 来表示应力腐蚀的敏感性。

$$\beta = \frac{\psi_{\text{空气}} - \psi_{\text{介质}}}{\psi_{\text{空气}}} \times 100\% \quad (10-1)$$

式中, $\psi_{\text{空气}}$ 和 $\psi_{\text{介质}}$ 分别为在空气和介质中试验时试样的断面收缩率。

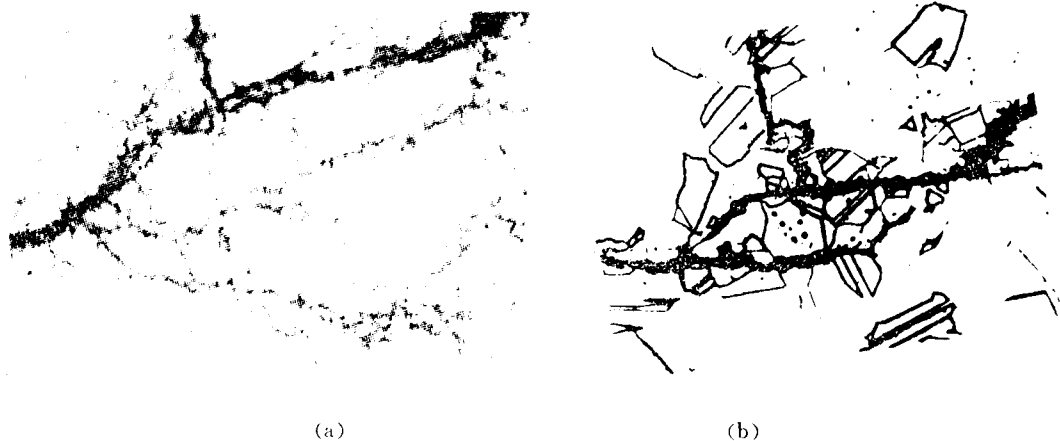


图 10-1 应力腐蚀裂纹的形貌特征

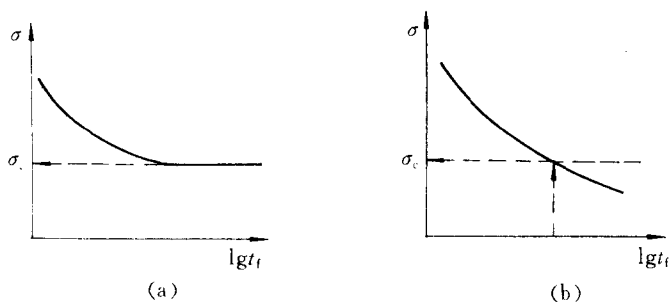


图 10-2 应力腐蚀断裂曲线

(a) 存在极限应力的情况 (b) 不存在极限应力的情况

运用断裂力学方法研究应力腐蚀断裂,通常采用预制裂纹试样。断裂时间 t_f 是随着应力强度因子 K_I 的降低而增加的。当 K_I 值降低到某一临界值时,应力腐蚀断裂实际上就不发生了,这时的 K_I 值称之为应力腐蚀临界应力强度因子或门槛值,以 K_{Isc} 表示(见图 10-3)。高强度钢和钛合金都有一定的门槛值 K_{Isc} 。但是,有些材料(例如铝合金)却没有明显的门槛值;其门槛值定义为在规定的试验时间内不发生腐蚀断裂的上限 K_I 值。当裂纹尖端的应力强度因子 K_I 高于 K_{Isc} 时,裂纹将扩展。例纹扩展速度 $\frac{da}{dt}$ 与应力强度因子 K_I 的关系可以分为三个阶段(见图 10-4)。

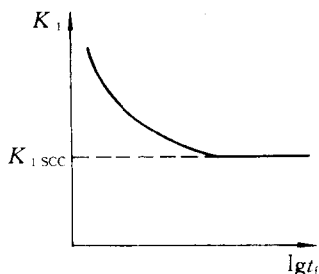


图 10-3 断裂时间 t_f 与 K_I 的关系

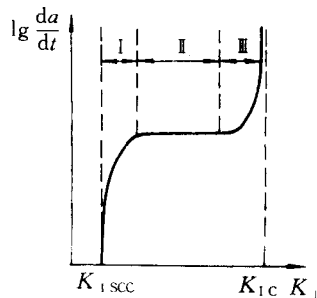


图 10-4 裂纹扩展速度 da/dt 与 K_I 的关系

第 I 阶段($\frac{da}{dt}$)，主要取决于应力强度因子，同时也取决于环境介质、温度和应力。这时起主导作用的是力学因素，($\frac{da}{dt}$)，随着 K_I 的增大而迅速增加。第 II 阶段($\frac{da}{dt}$)，保持恒定，不随应力强度因子 K_I 而改变，这时化学因素起决定性作用。第 III 阶段($\frac{da}{dt}$)，随 K_I 值的增加而迅速增大，当 K_I 达到 K_{IC} 时，裂纹便失稳扩展，迅即导致断裂。

应力腐蚀断裂的断裂力学测试方法，按照在测试过程中试件应力强度因子 K_I 变化的特征，可以分为恒载荷法和恒位移法两种类型：

(1) 恒载荷法 给试样施加一恒定的载荷，在试验过程中随着裂纹的扩展，裂纹顶端的应力强度因子 K_I 逐渐增大。国内目前最常用的是悬臂弯曲试验装置（见图 10-5）。试样夹头的一端固定在立柱上，另一端和一个力臂相连，施加一恒定载荷 P 。试样上预制裂纹的部位置于试验介质环境中，裂纹顶端的应力强度因子 K_I 的表达式为

$$K_I = \frac{4.12 M(\alpha^{-3} - \alpha^3)^{1/2}}{BW^{3/2}} \quad (10-2)$$

式中， $M = P \times L$ ，为裂纹截面上的弯矩， B 为试样厚度； W 为试样宽度； $\alpha = 1 - \frac{a}{W}$ ， a 为裂纹长度。裂纹扩展时，外加弯矩保持恒定，故裂纹顶端 K_I 不断增大。

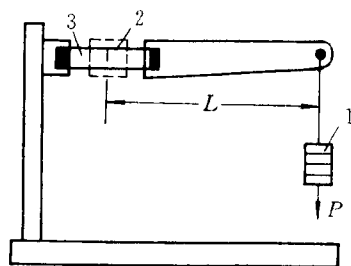


图 10-5 悬臂梁弯曲试验装置示意图

1—砝码； 2—介质容器； 3—试样

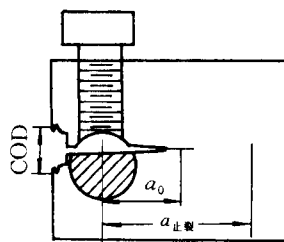


图 10-6 恒位移法测定 da/dt 与 $K_{I SCC}$ 原理示意图

$K_{I SCC}$ 原理示意图

(2) 恒位移法 在整个试验过程中，裂纹张开位移（试样刀口处）保持恒定，随着裂纹的扩展，裂纹顶端的应力强度因子 K_I 逐渐减小。楔力张开加载试样用螺钉和垫块加载如图 10-6 所示。一个与试样上半部分啮合的螺杆顶在裂纹的下表面上，这样就产生了一个对应于某个初始载荷的裂纹张开位移。试样裂纹顶端应力强度因子 K_I 的表达式为

$$K_I = \frac{Pf(\frac{a}{W})}{BW^{1/2}} \quad (10-3)$$

式中， P 为施加载荷； a 为裂纹长度，即从加载螺钉中心线至裂纹顶端的距离； W 为试样宽度； B 为试样厚度； $f(\frac{a}{W})$ 为形状因子函数

$$f(\frac{a}{W}) = 30.96(\frac{a}{W})^{1/2} - 195.8(\frac{a}{W})^{3/2} + 730.6(\frac{a}{W})^{5/2} - 1186.3(\frac{a}{W})^{7/2} + 754.6(\frac{a}{W})^{9/2} \quad (10-4)$$

当裂纹在介质中扩展时， a 逐渐增大， P 相应地逐渐下降。 P 下降对 K_I 的影响大于 a 增加

对 K_I 的影响,使 K_I 不断减小, $\frac{da}{dt}$ 相应地也下降,最终导致裂纹扩展的停止。这时的 K_I 就是 $K_{I,SCC}$ 。

恒位移法的优点是试验开始之后,试样自行加载,因此不需要特殊试验机,便于现场测试。原则上用一个试样就可以测得 $K_{I,SCC}$ 和 $\frac{da}{dt}$ 的全部数据。它的缺点是裂纹扩展趋向停止的时间很长,当停止试验时扩展后的裂纹前沿有时不太规整,因此在计算 $K_{I,SCC}$ 时就有一定误差。恒载荷法能够较准确地确定 $K_{I,SCC}$,但需要专用的试验机,且所需的试样较多。

应力腐蚀开裂过程是裂纹的形成、扩展到断裂的过程。光滑试样的裂纹萌生期长,可高达占总寿命的 90%;但尖缺口或带裂纹试样,断裂寿命则取决于裂纹的扩展。因此临界应力 σ_c 和介质影响系数 β 主要适用于形状光滑,没有高度应力集中的构件的应力腐蚀断裂性能评定指标。对于预先可能具有裂纹的焊件、铸件或有高度应力集中的构件,则应选用断裂力学方法来评定应力腐蚀断裂抗力。

10.2.3 应力腐蚀断裂的机制

关于应力腐蚀断裂的机制曾提出了许多学说,但是迄今没有一种机制能够满意地解释各种应力腐蚀断裂现象。尽管如此,从材料和环境介质相互作用的观点,可以将应力腐蚀断裂的机制分为阳极溶解型和氢脆型两大类。

(1) 阳极溶解机制 这一机制也称之为活性通道机制。应力腐蚀裂纹的形成与扩展的过程,即是阳极溶解通道的形成和其延伸的过程。通道的形成和不断延伸有两个途径,一是加载之前已存在金属内部的易腐蚀区,如晶界,阳极性析出相等;另一是应变诱发的阳极溶解通道,它包括裂尖前沿高塑性区的加速溶解、位错露头处的优先溶解等。要使通道不断延伸,即裂纹的不断扩展,裂尖前沿应持续进行阳极溶解,而裂纹的两侧面则必须及时钝化,不使裂缝变成为腐蚀坑,从而保持裂尖的应力强度因子 K_I 不降低。这样阳极溶解速率、应变速率与再钝化速率三者之间必须保持相适应的关系。材料在其开路时腐蚀电位处于活化-钝化或钝化-过钝化电位区的介质中,便有可能达到上述关系(见图 10-7)。阳极溶解机制较好地解释了应力腐蚀断裂的一个主要特征——金属与介质的特定组合。高强度铝合金的 SCC, α 黄铜在含 NH_4^+ 、 NO_3^- 和 SO_4^{2-} 溶液中的 SCC, 不锈钢在含 Cl^- 水溶液中的 SCC 均属于此类机制。但是纯粹的电化学溶解机制在许多情况下难于说明 SCC 的速度,也不能解释 SCC 的断口形貌。

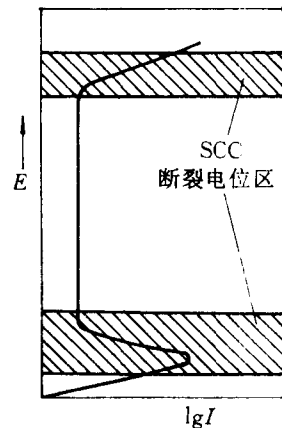


图 10-7 合金的应力腐蚀断裂电位区

(2) 氢脆机制 应力腐蚀的另一种机制是氢脆机制,或称为氢致开裂机制。这种机制认为,蚀坑或裂纹内形成闭塞电池,使裂尖或蚀坑底的介质具有低的 pH 值,满足了阴极析氢的条件,吸附的氢原子进入金属并引起氢脆是导致 SCC 的主要原因。高强度钢在雨水、海水以及其它水溶液中的 SCC,钛合金在海水中的 SCC 均属于此类机制。关于氢进入金属如何引致金属开裂,将在下一节介绍。

10.2.4 应力腐蚀断裂的控制

应力腐蚀断裂是材料与环境介质、力学因素等三个方面协同作用的结果。预防和降低合金应力腐蚀断裂的倾向,也应当从这三个方面采取措施。

(1) 改善介质条件 这可从两方面考虑,一方面设法消除或减少促进应力腐蚀断裂的有害化学物质,例如通过水净化处理,降低冷却水与蒸汽中氯离子含量,对于预防奥氏体不锈钢的氯脆十分有效;另一方面在某些环境介质中加入适当的缓蚀剂,能有效地防止应力腐蚀断裂,例如为了防止锅炉钢的碱脆,可采用硝酸盐或亚硫酸盐纸浆作缓蚀剂。

(2) 降低或消除零件内的残余拉应力 零件设计不当或加工工艺不合理而造成的残余拉应力,往往是产生应力腐蚀断裂的重要原因。因此在设计上应尽量减少零件的应力集中效应;冷、热加工工艺应尽量避免造成零件各部分物理状态的不均匀性,必要时应采用退火处理消除加工内应力。例如,冷加工后的黄铜零件,通过退火消除残余内应力,可避免在含 H_2O 及 NH_3 气氛或含 NH_4^+ 水溶液中开裂。采用喷丸工艺,使零件表面处于残余压应力状态,可以部分抵消工作拉应力,有时对抑制应力腐蚀断裂也能起到有益的作用。

(3) 合理选用材料及对冶金因素的控制 根据零件负荷情况及环境介质合理选材,这是防止和控制应力腐蚀断裂的先决措施。例如在触氨环境中应避免使用铜合金;在使用不锈钢时,为防止由点蚀引发应力腐蚀断裂,则应选用含钼的不锈钢。当然,合金成分对应力腐蚀断裂倾向的影响是复杂的,在不同介质中其作用是不完全一样的。详细的论述可参阅有关专著。此外,合金的显微组织及亚结构对应力腐蚀断裂敏感性也有重要的影响。结构钢随着屈服强度的升高,其 K_{IC} 和 K_{ISCC} 均降低,但两者之间并不存在简单的比例关系(见图 10-8)。在相近的屈服强度下,回火索氏体组织的应力腐蚀断裂敏感性最低,而低温回火马氏体组织的敏感性最高,正火或等温淬火组织的敏感性介于中间。减小钢的奥氏体晶粒尺寸,对提高钢的应力腐蚀断裂抗力也是有利的。一些结构材料在氯化钠水溶液中的应力腐蚀临界应力强度因子示于表 10-2。

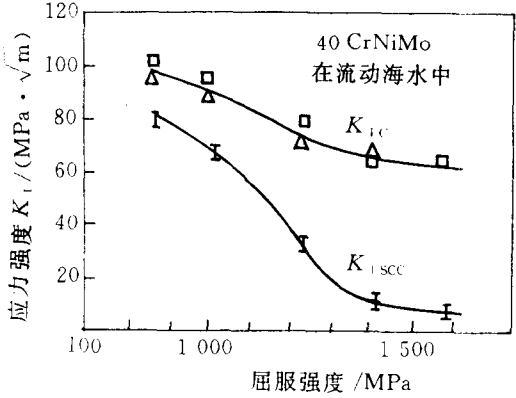


图 10-8 40CrNiMo 钢 K_{IC} 、 K_{ISCC} (在流动海水中)与屈服强度的关系

表 10-2 一些结构材料在 3.5%NaCl 水溶液中应力腐蚀临界应力强度因子

合 金	状 态	屈服强度 MN/m ²	K_{IC} MN/m ^{3/2}	K_{ISCC} MN/m ^{3/2}
35CrMo	淬火 + 280℃ 回火	1 421	—	16.4
30CrMnSiNi2A	900℃ 加热 + 260℃ 等温 + 260℃ 回火	—	62.3	14.5
40CrMnSiMoVA (双真空)	920℃ 加热 + 180℃ 等温 + 260℃ 回火	1 566	80.6	16.3

续 表

合 金	状 态	屈服强度 MN/m ²	K_{Ic} MN/m ^{3/2}	K_{Isc} MN/m ^{3/2}
300M	900°C, 870°C × 1 h 油淬 + 316°C 1 + 1 h 回火	1 735.5	68.8	21
4340	900°C × 1 h 空冷, 804°C × 1 h 油淬, 204°C 1 + 1 h 回火, 空冷	1 718	55.3	16.3
GH36	1 000°C 保温 45 min, 升温到 1 140°C × 90 min 水冷, 650°C × 15 h, 780°C × 15 h 空冷	857.5	101	23
LC4	470°C 淬火 + 140°C × 16 h 时效	—	—	17
LC9	465°C 淬火 + 110°C × 7 h, 175°C × 10 h 时效	—	—	21.4
Ti6Al4V	800°C × 1 h, 空冷	1 078	—	59.5
Ti7Al4Mo	960°C × 1 h 水淬 + 610°C × 16 h, 空冷	1 566	37.2	22.4

注：表中数据转引自李金桂、赵国彦主编《航空产品腐蚀及其控制手册》（1984年）。除300M和4340钢试验工作介质为24°C、3.5%NaCl水溶液外，其它材料的试验工作介质均为35°C、3.5%NaCl水溶液。

（4）采用电化学保护 除上述几个方面外，尚可以采用电化学保护方法来控制应力腐蚀断裂。如前所述，一定的材料只有在特定的电位范围内才会发生应力腐蚀断裂。因此，采取外加电位的方法，使金属在介质中的电位远离其应力腐蚀敏感的区域，便可预防应力腐蚀断裂。据报导，外加阴极电流密度0.1 mA/cm²，即可阻止18-8不锈钢在42%MgCl沸腾溶液中的应力腐蚀断裂。但是对氢脆敏感的材料，则不能采用阴极保护法。

10.3 氢 脆^[132]

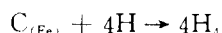
10.3.1 氢脆的类型及特征

氢脆也称为氢损伤。它是一种氢引起的材料塑性下降或开裂的现象。上节谈到应力腐蚀断裂的一种机制便是氢脆，然而决不可以认为氢脆只是应力腐蚀的一种情况。实际上由氢所引起的脆化，有着较应力腐蚀断裂更广泛的含意。

由于氢的来源、氢在合金中存在的状态，以及它与金属交互作用性质的不同，氢可通过不同的机制使金属脆化，因此氢脆的类型可以分为许多种。根据氢的来源不同，氢脆可分为内部氢脆与环境氢脆。前者是由于在材料冶炼或零件加工制造过程中（如焊接、酸洗、电镀、热处理等）吸收了过量的氢而造成的；后者则是由于构件在含氢环境中使用时吸收了氢所造成的。氢脆按其与外力作用的关系又分为第一类氢脆和第二类氢脆两类。第一类氢脆是在负荷之前材料内部已存在某种氢脆断裂源。在应力作用下裂纹迅速形成与扩展，因而随着加载速度的增加，氢脆的敏感性增大。白点、氢蚀、氧化物致脆等都属于这个类型。第二类氢脆则是在负荷之前，材料内部并不存在氢脆断裂源，加载后由于氢与应力的交互作用才形成断裂源，裂纹逐渐

扩展而导致脆断,因而氢脆的敏感性是随着加载速度的降低而增大。这类氢脆中尚有可逆性氢脆与不可塑性氢脆之分。所谓可塑性氢脆是指材料经低速形变变脆后,如果卸载并停留一段时间再进行正常速度形变,原先已脆化材料的塑性可以得到恢复。通常中、高强度钢的环境氢脆及低含氢量状况下的内部氢脆具有可逆性。不可逆性氢脆则是指已脆化的材料,卸载后再进行正常速度形变时,其塑性不能恢复。应力感生氢化物致脆便属于此类。可逆性氢脆是氢脆中最为普遍的一类,也是近年来最活跃的一个研究领域,将在后面专节介绍。关于白点在“合金钢”材料中已有论述。现仅将氢蚀和氢化物致脆现象简介如下:

氢蚀:在高温高压下氢与钢中的固溶体或渗碳体发生下列反应



或者



所生成的甲烷在晶界处聚集达到一定密度后,由于内压升高将会使钢发生沿晶裂纹,从而使钢的塑性大幅度降低。在合成氨、合成甲醇、石油加氢及其它一些化工和石油工业中常常发生氢蚀问题。每种牌号的钢材,发生氢蚀的温度和压力有一个组合关系。当氢的分压低于某一临界值或者温度低于某一临界值时,氢蚀便不会产生,反之便有氢蚀的危险。表示这种关系的 Nelson 曲线如图 10-9 所示,在曲线上方为氢蚀危险区,曲线下方为安全区。根据 Nelson 曲线可以粗略判断钢材在某温度和氢压条件下能否应用。由图 10-9 可知,降低钢的含碳量以及加入铬、钼、钛或钒能改善钢的抗氢蚀能力。球化处理 and 消除冷加工应力也能降低钢的氢蚀倾向。

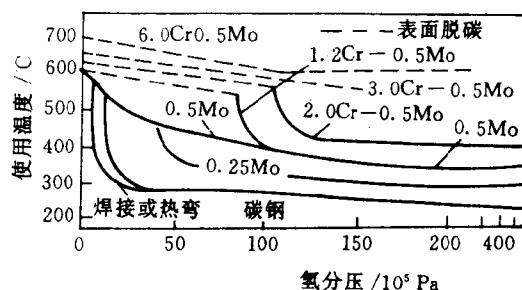


图 10-9 碳钢和铬钼钢在气相氢环境中的使用界限

氢化物致脆:在纯钛、 α 钛合金、钒、锆、铌及其合金中氢易形成氢化物,使材料的塑性、韧性降低,产生脆化。氢在 β 钛中溶解度较高,故很少遇到这种脆性。根据氢化物生成过程不同,氢化物致脆又分为两种情况:一种是当熔融金属冷凝时,由于溶解度的降低,氢自固溶体中析出,并与基体金属化合生成了氢化物。这种由于预先存在氢化物所引致的脆化属于第一类氢脆。另一种情况是合金中原有含氢量较低,不足以形成氢化物;但是当受应力作用时,氢将向拉应力区或裂纹前沿聚集,一旦达到足够浓度,过饱和氢将从固溶体中析出并形成氢化物,这种由于应力感生氢化物所引致的脆化,属于第二类氢脆,并且是不可逆的。这两种氢化物致脆虽然过程不一样,但本质相同。裂纹常沿氢化物与基体的界面发生,在断口上常可以发现氢化物。氢化物的形状和分布对脆性有明显的影响。若合金晶粒粗大,氢化物在晶界呈薄片状,极易产生较大的应力集中,危害很大。若合金晶粒较细,氢化物呈块状不连续分布,其氢脆的倾向相对较小。

10.3.2 可逆氢脆

可逆氢脆是氢脆的一种重要类型。高强度钢及 $\alpha + \beta$ 钛合金对可逆氢脆非常敏感。当材料含有微量处于固溶状态的氢(无论是材料中原来含有的,或者是服役过程中从环境介质中吸收的),在低于屈服强度的静载荷作用下,经过一段时间后,材料内部的三向拉应力区将出现裂

纹,裂纹逐步扩展并导致断裂。这种在低应力作用下由氢引起的延滞断裂现象,称为延滞氢脆或可逆氢脆。

氢致延滞断裂应力(或应力强度因子)与断裂时间的关系如图10-10所示,跟应力腐蚀情况相类似。氢致延滞断裂过程也包含孕育期、裂纹稳定扩展和快速断裂三个阶段。外加应力超过氢脆临界应力 σ_{CH} ,所加应力越大,孕育期便越短,裂纹传播速度便越快,断裂时间就提前。材料发生延滞氢脆时,除断面收缩率降低外,其它常规力学性能没有发生异常变化。工程上的氢脆很大一部分属于这类氢脆。

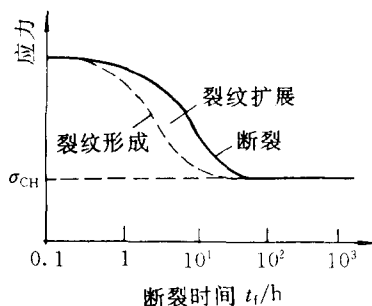


图 10-10 氢致延滞断裂曲线

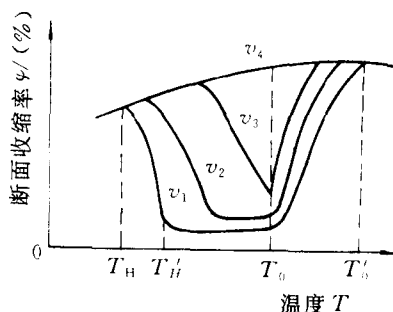


图 10-11 延滞氢脆敏感性与形变速度和温度的关系(形变速率 $v_1 < v_2 < v_3 < v_4$)

延滞氢脆具有如下特点:①延滞氢脆只在一定温度范围内出现。出现氢脆的温度区间取决于合金的成分及形变速度。高强钢的敏感温度在 $-100^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$ 之间;②材料的延滞氢脆倾向随着形变速度的增加而降低。在形变速率大于某一临界值后,则氢脆完全不表现出来。因此,只有在慢速加载试验中才能显示这类氢脆。上述两个特点示意地表示于图10-11;③可逆性,在静疲劳(低应力慢速应变)试验期间尚未超越裂纹生成孕育期的样品,卸载停留一段时间后,其氢脆便消退。同样,如果将试验温度降至下临界温度 T_H 以下,或者升至上临界温度 T_0' 以上,氢脆也可以消除。相反的过程则将导致氢脆的重现。但是如果在承载期间材料已出现氢脆微裂纹,则无论形变速度和温度如何改变,甚至脱氢处理,都不能使材料的塑性和韧性再度恢复。

延滞氢脆裂纹扩展速度(da/dt)与裂纹尖端应力强度因子 K_I 的关系具有与图10-4相类似的形式,不过此时应当用氢致延滞断裂的临界应力强度因子 $K_{I,H}$ 来代替 $K_{I,SCC}$ 。只有当裂纹前沿的应力强度因子 K_I 高于 $K_{I,H}$ 时,裂纹才会扩展。裂纹扩展过程也可以分为三个阶段,其实质是反映力学因素与化学因素何者起主导作用。第一阶段裂纹扩展速度(da/dt)₁主要取决于力学因素,与应力强度因子 K_I 呈指数关系,而与温度无关。第二阶段裂纹扩展速度(da/dt)₂取决于化学因素,与应力强度因子 K_I 无关,而与温度有密切的关系,是典型的热激活过程。实验测得钛合金和4130高强钢的脆化激活能,分别接近于氢在 β -Ti和 α -Fe中的扩散激活能。第三阶段裂纹前沿的应力强度因子 K_I 趋近于 $K_{I,c}$,裂纹迅速失稳扩展导致断裂。延滞氢脆断裂过程的基本特征表明,其裂纹扩展速率受氢向裂纹前沿塑性区扩散聚集的速度所控制。

10.3.3 氢脆的控制

各种类型氢脆的产生原因和影响因素不同,其预防和控制的方法也不一样。关于第一类氢脆的预防和控制,已结合其具体类型作了介绍。这里的论述仅限于第二类氢脆。第二类氢脆是在应力促进下氢与金属相互作用的结果。因此对第二类氢脆的预防和控制,一方面要阻止氢自环境介质进入金属和除去金属中已含有的氢,另一方面是改变材料对氢脆的敏感性。

阻止氢进入金属,可以采取涂(镀)保护层的方法,也可以向介质中加入析氢抑制剂。对氢脆敏感的材料,在酸洗和电镀之后应及时地充分烘烤除氢。关于合金对氢脆的敏感性,这涉及合金的化学成分、组织结构和强度水平,三者的影响互相交错,因而关系比较复杂。对结构钢而言,碳、锰、硫和磷等提高钢的氢脆敏感性,并且随钢强度水平的提高,它们对钢氢脆的影响愈强烈(见图10-12)。铬、钼、钨、钛、钒和铌等碳化物形成元素,能细化晶粒,提高钢的塑性,对降低钢的氢脆敏感性是有利的。钙或稀土元素加入,由于使钢中MnS夹杂物形状圆滑、颗粒细化、分布均匀,从而降低钢的氢脆倾向。促进回火脆的杂质元素,如砷、锡、铋和硒等对钢的氢脆抗力则是有害的。

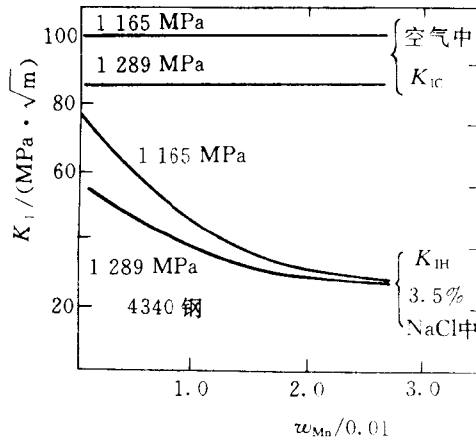


图 10-12 锰对两种强度等级 4340 钢氢脆性能的影响

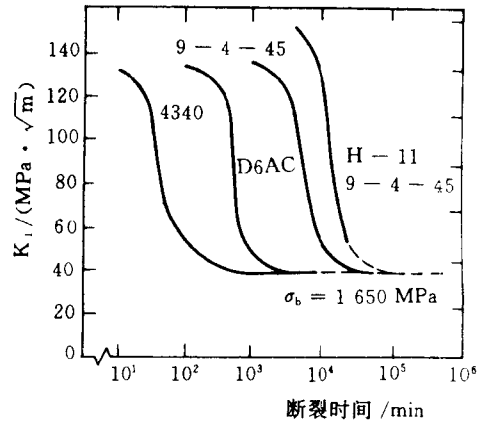


图 10-13 相近强度三种高强度结构钢的延滞断裂曲线

材料的强度水平对氢脆敏感性有着重要的影响。强度高于 700MPa 的钢便具有较明显的氢脆敏感性;并且随着强度的升高,氢脆敏感性增高。因此氢脆成为高强度钢应用中一个尖锐的问题。含硫化氢油气田所用的钢管,为避免应力腐蚀断裂,规定应控制硬度在 22HRC 以下。为了改善材料对氢脆的抗力,通常需要进行适当的热处理。钢的组织对氢脆的敏感性,大致按下列顺序递增:球状珠光体、片状珠光体、回火马氏体或贝氏体、未回火马氏体。图10-13示出具有相近强度的四种高强钢在自来水介质中的延滞断裂曲线。虽然它们的氢脆临界应力强度因子比较接近,但彼此的氢延滞断裂时间差别却很大。这意味着它们的氢致延滞断裂的裂纹扩展速率 $(da/dt)_H$ 有很大的不同。除了化学成分的影响外,这与组织中的精细结构因素有密切的关系,深入的研究工作尚待开展。

10.4 腐蚀疲劳^[139]

10.4.1 腐蚀疲劳现象及其特点

在循环应力和腐蚀介质的共同作用下,引起金属的疲劳强度和疲劳寿命降低的现象,称为腐蚀疲劳 (Corrsion Fatigue, 简称 CF)。

腐蚀疲劳是许多工业部门经常遇到的重要问题。诸如舰船的推进器、轴、舵,飞机的机翼,机身框架,车辆的弹簧、发动机的转轴,海洋平台的构架等等,腐蚀疲劳常是其失效的主要形式之一。

严格说来,所谓腐蚀介质应当包含空气在内,因为除低碳钢外,其它许多材料在空气中的疲劳极限均较它在真空中的为最低。图 10-14 说明,材料的疲劳寿命随环境介质的不同而有很大的差异。

本节的论述仅限于含水介质的腐蚀疲劳,并且将空气中的疲劳,相对地视为纯机械疲劳。腐蚀疲劳与纯机器疲劳和应力腐蚀断裂相比,具有以下几方面特点:

(1) 腐蚀疲劳没有真实的疲劳极限值,即使交变应力很低,只要循环载周次 N 足够大,材料总会发生断裂 (见图 10-15)。这时便采取条件疲劳极限作为评定指标。通常规定交变载荷循环周数在 10^7 次时,材料所能承受的循环应力为其条件疲劳极限。

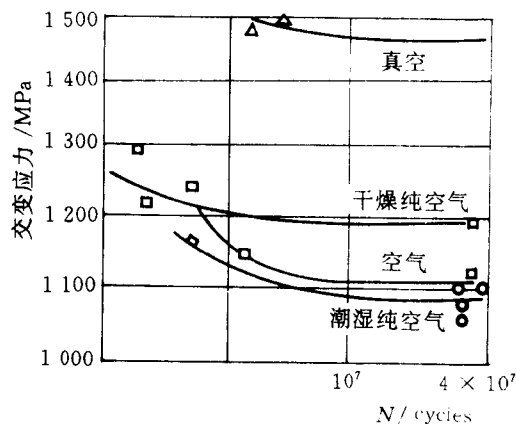


图 10-14 不同气体环境对 H68 黄铜疲劳寿命的影响

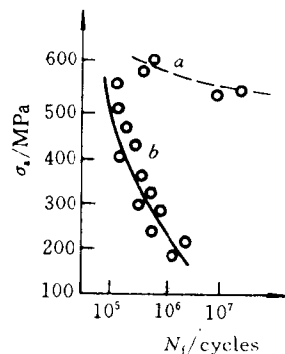


图 10-15 碳钢钢丝的疲劳曲线

a— 在空气中; b— 在海水中

(2) 腐蚀疲劳在任何腐蚀介质中都会发生,没有特定的材料-介质组合关系,但是,循环应力和腐蚀介质必须同时作用,才能产生腐蚀疲劳。

(3) 腐蚀疲劳极限与静强度之间不存在直接关系,如抗拉强度在 275 ~ 1720 MPa 范围的碳钢和低合金钢,它们的腐蚀疲劳极限只在 85 ~ 210 MPa 之间变动。只有含 5% 铬的钢,其腐蚀疲劳极限稍高些 (见图 10-16)。

(4) 腐蚀疲劳性能与所作用载荷的频率 (f)、波型、应力比 (R) 有着密切的关系。一般地说,载荷频率越低,在一定载荷周期数下,材料与腐蚀介质接触时间就越长,介质的腐蚀作用便越强,材料的腐蚀疲劳性能就越低。关于载荷波型的影响,以三角波,正弦波和正锯齿波对腐蚀

疲劳性能的损害较显著;正脉冲波和负脉冲波影响较小。随着应力比 (R) 增加,腐蚀疲劳性能变差。

(5) 与机械疲劳不同,腐蚀疲劳裂纹的产生往往是多源的,断口上的疲劳条带因受介质的腐蚀作用,而变得不明显,甚至引起断口形貌的变化。与应力腐蚀相比较,腐蚀疲劳裂纹的扩展很少有分叉的情况(见图 10-17)。

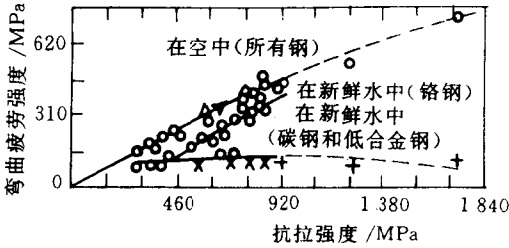


图 10-16 钢在空气中和在淡水中的弯曲疲劳强度

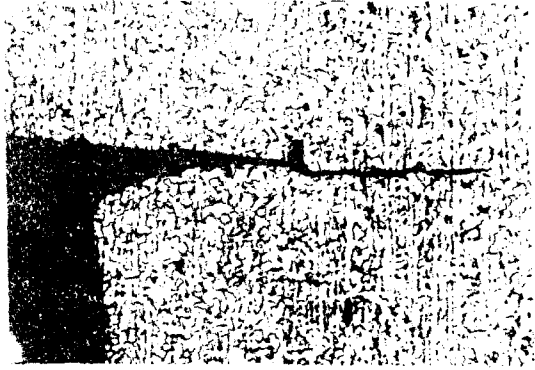


图 10-17 腐蚀疲劳裂纹扩展的特征

10.4.2 腐蚀疲劳的机制

关于腐蚀疲劳的机制有许多模型。但是由于腐蚀疲劳现象的复杂性,至今尚未得到统一。现择较为流行的几种观点简介如下:

(1) 滑移——溶解机制 这种理论认为,循环的交变应力导致金属变形的不均匀。在变形区发生强烈的滑移,出现了滑移台阶。在交变应力的上升期,滑移台阶露出了新鲜表面,此新鲜表面的原子比内部原子具有较高的活性,在腐蚀介质中将被优先溶解。在交变应力的下降期,金属发生反向滑移。但是由于在应力上升期暴露于腐蚀介质的滑移台阶已被优先溶解,因而不能闭合。这样在往复交变载荷作用下,滑移台阶的不断溶解,便促进了腐蚀疲劳裂纹的形成和发展(见图 10-18)。

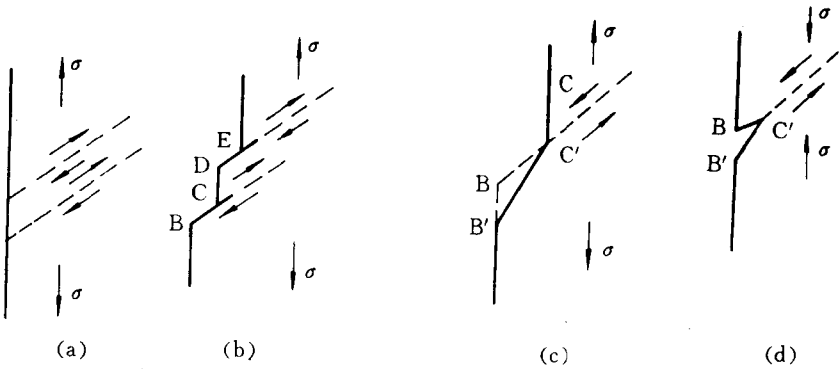


图 10-18 腐蚀疲劳的滑移-溶解机制示意图

(a) 局部应变区; (b) 生成滑移台阶; (c) 滑移台阶溶解生成新表面; (d) 裂纹源形成

(2) 孔蚀——应力集中机制 这个机制强调了孔蚀对腐蚀疲劳裂纹萌生的重要作用,认为蚀坑的缺口效应使坑底往往成为腐蚀疲劳的起源点。往复的交变应力促进了孔蚀的形成,因而使腐蚀疲劳裂纹更快萌生。这个机制很好地说明了腐蚀疲劳具有多源的特点。但是人们发现,在不产生孔蚀的介质中,腐蚀疲劳仍然可以发生;同时有些发生了孔蚀的情况,而对腐蚀疲劳寿命却没有明显的影响。因而现今比较普遍的看法是,孔蚀虽可能促进腐蚀疲劳的发展,但孔蚀并不是腐蚀疲劳的惟一原因。

(3) 表面膜破坏机制 许多合金在环境介质中,其表面会形成一层氧化膜。通常这层氧化膜对合金具有一定防护作用。但是由于比容和结构的差异,膜与基体合金之间存在内应力。在外加循环交变载荷作用下,表面膜可能发生破裂。膜破裂处将成为微阳极,其周围则为氧化膜覆盖的阴极区。于是在交变载荷和介质的共同作用下,导致腐蚀疲劳裂纹的形成和扩展,如图 10-19 所示。

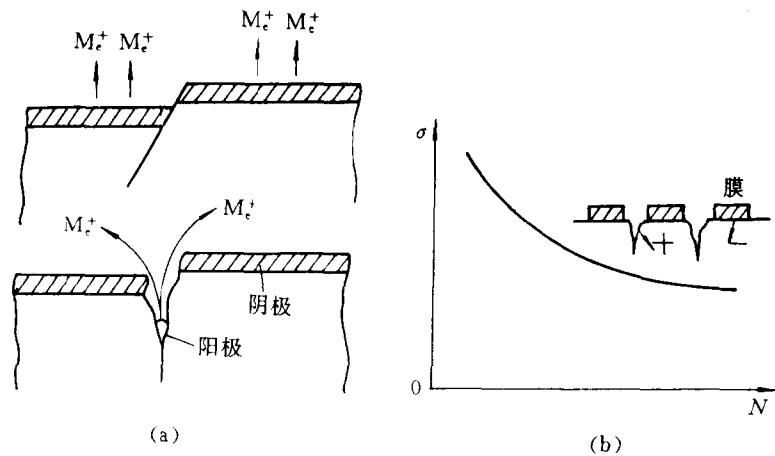


图 10-19 表面膜破裂形成腐蚀疲劳裂纹示意图
(a) 膜破裂处形成微阳极; (b) 裂纹形成和扩展

(4) 吸附化学机制 这个理论认为,在金属与介质接触的界面处,由于吸附了表面活性物质,使金属表面的键合强度削弱。于是在交变载荷作用下,表面滑移带的产生和微裂纹的扩展均变得容易,由此导致了腐蚀疲劳现象。如果吸附的物质是氢原子,氢原子进入金属,通过扩散向三轴拉应力区聚集,从而引起金属脆化,这就是氢致腐蚀疲劳断裂。

上述各种机制虽不能单独地满意解释所有的腐蚀疲劳现象,但是它们在一定程度上揭示了腐蚀疲劳的某些本质。

10.4.3 腐蚀疲劳裂纹扩展速率及模型

腐蚀疲劳断裂的特点是其裂纹萌生较快,而裂纹扩展期相对较长,约占疲劳总寿命的 90%,因此研究疲劳裂纹扩展规律是很重要的。腐蚀疲劳裂纹扩展速率 $(da/dN)_{CF}$ 与应力强度因子强度 ΔK 的关系,一般可以分为三种类型。图 10-20 (a) 所示的曲线称为真腐蚀疲劳曲线;图 10-20 (b) 所示的曲线称为应力腐蚀疲劳曲线;图 10-20 (c) 所示的曲线则为混合型腐蚀疲劳曲线。

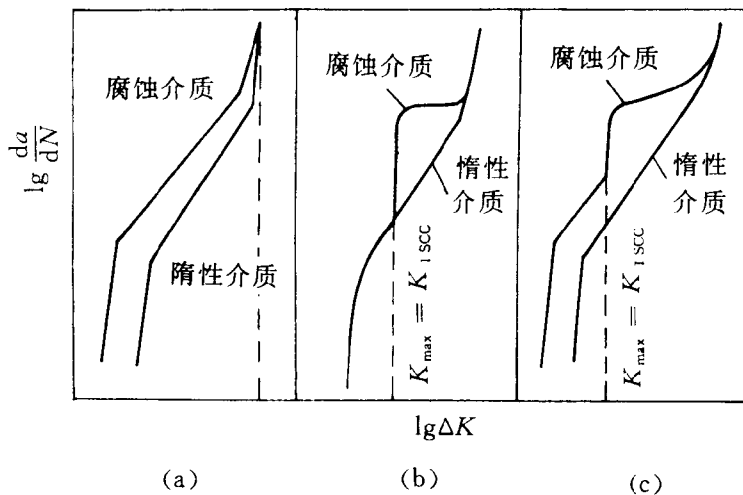


图 10-20 腐蚀疲劳裂纹扩展曲线的基本类型

(a) 真腐蚀疲劳；(b) 应力腐蚀疲劳；(c) 混合型腐蚀疲劳

关于腐蚀疲劳裂纹扩展的定量研究方面,目前主要有两种模型,即线性叠加模型和竞争模型。

(1) 线性叠加模型 认为腐蚀疲劳裂纹扩展速率为同一环境中应力腐蚀裂纹扩展速率与惰性环境中纯机械疲劳裂纹扩展速率之和,即

$$\left(\frac{da}{dt}\right)_{cf} = \left(\frac{da}{dN}\right)_{sc} + \left(\frac{da}{dN}\right)_f \quad (10-5)$$

上式右边第一项为在交变载荷一个周期(T)时间内,由于应力腐蚀作用所引起的裂纹扩展,在数学上其可以表示为

$$\left(\frac{da}{dN}\right)_{sc} = \int_T \left(\frac{da}{dt}\right) dt \quad (10-6)$$

式中 (da/dt) 为应力腐蚀裂纹扩展速率。线性叠加模型虽然与一些试验结果吻合较好,但是这个模型的前提是腐蚀疲劳和应力腐蚀断裂均受相同的机理控制,并且没有考虑疲劳和应力腐蚀的交互作用。因此它的应用受到一定的限制,在其基础上曾提出了一些修正公式。

(2) 竞争模型 这一模型认为腐蚀疲劳裂纹扩展是疲劳和应力腐蚀裂纹扩展相互竞争的结果,腐蚀疲劳裂纹扩展速率等于两者中裂纹扩展速率高的那个,而不是它们的线性叠加。这一模型也有一些试验结果的支持,但也有不尽完善之处。因此在其基础上也发展了一些修正公式。总之,关于腐蚀疲劳裂纹扩展规律的数学模型,目前还在继续探讨之中。

10.4.4 腐蚀疲劳的控制

腐蚀疲劳的机制虽然尚未完全探明,但是了解了腐蚀疲劳现象中各种因素的相互关系,对其加以适当的控制是可能的。

正确选材和控制合金的材质仍然是个最基本的因素。一般说来,抗孔蚀性能好的材料,其腐蚀疲劳强度也较高;而对应力腐蚀敏感的材料,其腐蚀疲劳强度也较低。钢中的夹杂物,尤其是硫化锰(MnS)对腐蚀疲劳裂纹形成的影响很大。因为 MnS 夹杂往往是孔蚀的发源地。合金

的成分和组织对腐蚀疲劳的影响,远不及其对应力腐蚀和氢脆的影响表现得明显。从钢在3.5%NaCl水溶液中腐蚀疲劳裂纹扩展速率的研究结果看,增加马氏体的含碳量,会提高腐蚀疲劳裂纹扩展速率;高温回火组织则比低、中温回火组织具有较低的腐蚀疲劳裂纹扩展速率。材料的腐蚀疲劳强度与其静强度或机械疲劳强度之间没有密切关系。表10-3列举了10种典型结构材料在空气、水和3%NaCl水溶液中的疲劳强度对比。

表 10-3 各种结构材料的疲劳强度

材 料	5 × 10 ⁷ 次的疲劳强度 /MPa			疲劳强度比值 (相对于空气)	
	空 气	水	3%NaCl 水溶液	水	3%NaCl 水溶液
低碳钢	± 250	± 140	± 55	0.56	0.22
钢 (w _{Ni} = 0.035)	± 340	± 155	± 110	0.46	0.32
钢 (w _{Cr} = 0.15)	± 385	± 250	± 140	0.65	0.36
钢 (w _C = 0.005)	± 370	—	± 40	—	0.11
奥氏体不锈钢 (w _{Cr} = 0.18, w _{Ni} = 0.08)	± 385	± 355	± 250	0.92	0.65
Al - Cu 合金 (w _{Cu} = 0.045)	± 145	± 70	± 55	0.48	0.38
蒙乃尔合金	± 250	± 185	± 185	0.74	0.74
青铜 (w _{Al} = 0.075)	± 230	± 170	± 155	0.74	0.67
Al - Mg 合金 (w _{Mg} = 0.08)	± 140	—	± 30	—	0.21
镍	± 340	± 200	± 160	0.59	0.47

合理设计和改进制造工艺是控制腐蚀疲劳的重要方面。如避免造成高度应力集中和缝隙腐蚀的几何构形,采取消除内应力的热处理,或采取喷丸处理使零件表层处于压应力状态等均可有效地抑制腐蚀疲劳破坏。最近研究表明,激光表面合金化和离子注入,能明显地提高零件的腐蚀疲劳抗力,正日益引起人们的兴趣和关注。

对工作介质进行处理和对结构进行电化学防护,常常是控制腐蚀疲劳的有效措施。工作介质的处理,主要用于封闭系统,例如除去水溶液中的氧,添加铬酸盐或乳化油均可延长钢材的腐蚀疲劳寿命。阴极防护常用于海洋环境金属结构的腐蚀疲劳控制,并可取得良好效果;但它不宜用于酸性介质以及有发生氢脆破坏危险性的场合。

以上介绍的各种控制方法,各有其一定的适用范围和条件,应用时应按照具体情况慎重选择。

第十一章 金属的磨损与接触疲劳

11.1 引言

任何机器运转时,相互接触的零件之间都将因相对运动而产生摩擦,而磨损是摩擦产生的结果。磨损造成表层材料的损耗,使零件尺寸发生变化,影响了零件的使用寿命。如汽缸套的磨损超过允许值时,将引起功率不足,耗油量增加,产生噪音和振动等,因而不得不更换零件。可见,磨损是降低机器工作效率、精度甚至使其报废的一个重要原因,同时也增加了材料和能源的消耗。因此,生产上总是力求提高零件的耐磨性,从而延长其使用寿命。

11.2 摩擦及磨损的概念

11.2.1 摩擦

两个相互接触的物体或物体与介质之间在外力作用下,发生相对运动,或者具有相对运动的趋势时,在接触表面上所产生的阻碍作用称为摩擦;阻碍相对运动的力称为摩擦力。摩擦力的方向总是沿着接触面的切线方向,与物体相对运动方向相反,以阻碍物体间的相对运动。摩擦力(F)与施加在摩擦面上的法向压力(P)之比称为摩擦系数,以 μ 表示,即 $\mu = F/P$ 。虽然该式对于极硬材料(如金刚石)和极软材料(如某些塑料)存在着一定的不确切性,但它仍适用于一般工程材料。

用于克服摩擦力所作的功一般都是无用功,它将转化为热能,使零件表面层和周围介质的温度升高,导致机器的机械效率降低。所以生产中总是力图减小摩擦系数,降低摩擦力,这样既可以保证机械效率,又可以减少零件的磨损。然而,在某些情况下却要求尽可能地增大摩擦力,如车辆的制动器,摩擦离合器等。

按照两接触面运动方式的不同,可以将摩擦分为:① 滑动摩擦:指的是一个物体在另一个物体上滑动时产生的摩擦。如内燃机活塞在汽缸中的摩擦、车刀与被加工零件之间的摩擦等;② 滚动摩擦:指的是物体在力矩作用下,沿接触表面滚动时的摩擦。如滚动轴承的摩擦、齿轮之间的摩擦等。实际上,发生滚动摩擦的零件或多或少地都带有滑动摩擦,呈现滚动与滑动的复合式摩擦。

11.2.2 磨损的类型

磨损和摩擦是物体相互接触并作相对运动时伴生的两种现象。摩擦是磨损的原因,而磨损是摩擦的必然结果。磨损是多种因素相互影响的复杂过程,其结果将造成摩擦面多种型式的损伤和破坏,因而磨损的类型也就相应地有所不同。人们可以从不同角度对磨损进行分类,如按

环境和介质可分为流体磨损；湿磨损；干磨损。按表面接触性质可分为金属-流体磨损；金属-金属磨损；金属-磨料磨损。目前比较常用的分类方法则是按磨损的失效机制进行分类，一般分为五类^[134~136]：① 粘着磨损；② 磨料磨损；③ 腐蚀磨损；④ 微动磨损；⑤ 表面疲劳磨损（接触疲劳）。由于表面接触疲劳是齿轮、滚动轴承等零件最常见的一种表面失效形式，故列专节论述。

磨损类型并非固定不变，在不同的外部条件和材料特性的情况下，损伤机制会发生转化。所谓外部条件主要指摩擦类型（滚动或是滑动）、摩擦表面的相对滑动速度和接触压力的大小。图 11-1 (a) 是在压力一定条件下，滑动速度与磨损量的关系。可以看出，当滑动速度很低时，摩擦是在表面氧化膜间进行，此时产生的磨损为氧化磨损，磨损量小。随着滑动速度的增大，氧化膜破裂，便转化为粘着磨损，磨损量也随之增大。滑动速度再增加，因摩擦热增大而使接触表面温度升高，使得氧化过程加快，出现了黑色氧化铁粉末，从而又转化为氧化磨损，其磨损量又变小。如果滑动速度再继续增大，将再次转化为粘着磨损，磨损剧烈，导致零件失效。图 11-1 (b) 是在滑动速度一定，接触压力与磨损量的关系；表明随着压力增加，导致氧化膜的破裂，使得氧化磨损转化为粘着磨损。

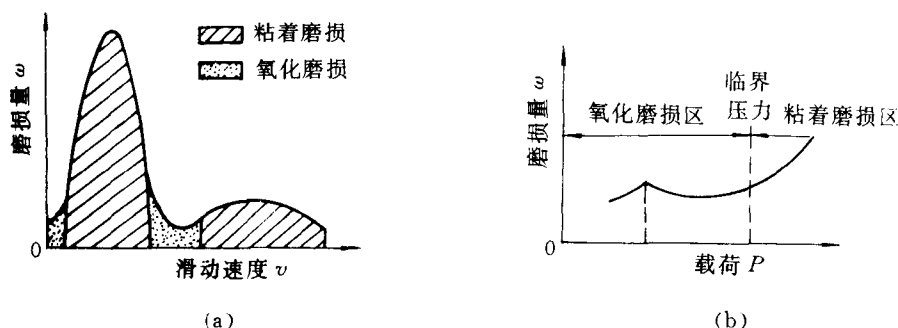


图 11-1 磨损量与滑动速度和载荷的关系

(a) 与滑动速度的关系；(b) 与载荷的关系

材料特性包括：① 金属与氧的化学亲和力以及形成的氧化膜性质；② 金属在常温和高温下抗粘着能力；③ 金属的力学性能；④ 金属的耐热性；⑤ 金属与润滑剂相互作用的能力。

在摩擦过程中，零件表面还将发生一系列物理、化学和力学状态的变化。如因材料塑性变形而引起表层硬化和应力状态的变化；因摩擦热和其它外部热源作用下而发生的相变、淬火、回火以及回复再结晶等；因与外部介质相互作用而产生的吸附作用。这些过程将逐渐地改变材料的耐磨损性能和类型。因此，在讨论磨损类型时，必须考虑这些变化的影响，从材料的动态特性观点去分析问题。

实际上，上述磨损机制很少单独出现，它们可能同时起作用或交替发生作用。根据磨损条件的变化，可能会出现不同的组合形式。如粘着磨损所脱落下来的颗粒又会作为磨料而成为粘着-磨料复合磨损。但在磨损的各个不同阶段，其磨损类型的主次是不同的。因此，在解决实际磨损问题时，要分析参与磨损过程各要素的特性，找出有哪几类磨损在起作用，而起主导作用的磨损又是哪一类，进而采取相应的措施，减少磨损。

11.2.3 耐磨性评价

耐磨性是材料抵抗磨损的一个性能指标，可用磨损量来表示。表示磨损量的方法很多，可

用摩擦表面法向尺寸减少量来表示,称为线磨损量;也可用体积和重量法来表示,分别称为体积磨损量和重量磨损量。由于上述磨损量是摩擦行程或时间的函数,因此,也可用耐磨强度或耐磨率表示其磨损特性,前者指单位行程的磨损量,单位为 $\mu\text{m}/\text{m}$ 或 mg/m ;后者指单位时间的磨损量,单位为 $\mu\text{m}/\text{h}$ 或 mg/h 。还经常用磨损量的倒数和相对耐磨性(ϵ)表示所研究材料的耐磨性。

$$\epsilon = \frac{\text{被测试样磨损量}}{\text{标准试样磨损量}} \quad (11-1)$$

如果摩擦表面上各处线性减少量均匀时,采用线磨损量是适宜的。当要解释磨损的物理本质时,采用体积或重量损失的磨损量更恰当些。

显然,磨损量愈小,耐磨性愈高。通常磨损量随摩擦行程的关系曲线一般分为三个阶段(见图 11-2 (a)):

(1) 跑合阶段(见图 11-2 (a) 中 0a 段)。开始,摩擦表面具有一定的粗糙度,真实接触面积较小,故磨损速率很大。随着表面逐渐被磨平,真实接触面积增大,磨损速率减慢,见图 11-2 (b)。

(2) 稳定磨损阶段(见图 11-2 (a) 中 ab 段)。经过跑合阶段,接触表面进一步平滑,磨损已经稳定下来,磨损量很低,磨损速率保持恒定,见图 11-2 (b)。

(3) 剧烈磨损阶段(图 11-2 (a) 中 b 点以后)。随着时间或摩擦行程增加,接触表面之间间隙逐渐扩大,磨损速率急剧增加,见图 11-2 (b),摩擦副温度升高,机械效率下降,精度丧失,最后导致了零件完全失效。

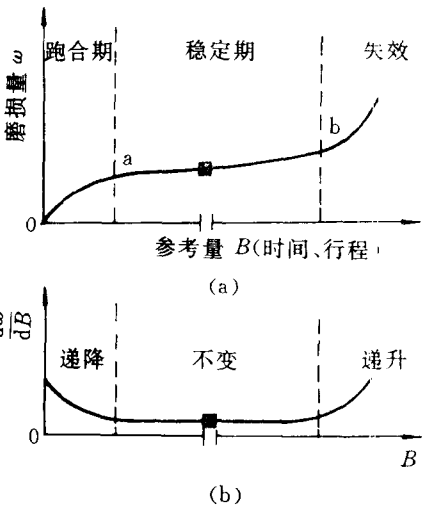


图 11-2 典型的磨损曲线
(a) 磨损量与行程或时间的关系曲线;
(b) 磨损速率与行程或时间的关系曲线

11.3 磨损试验方法

磨损试验方法可分为零件磨损试验和试件磨损试验两类。前者是以实际零件在机器服役条件下进行试验。这种试验具有真实性和实用性,但其试验结果是结构、材料、工艺等多种因素的综合反映,不易进行单因素考察。后者是将待试材料制成试件,在给定的条件下进行试验。它一般用于研究性试验,可以通过调整试验条件,对磨损的某一因素进行研究,以探讨磨损机制及其影响规律。

磨损试验机种类很多,图 11-3 为其中有代表性的几种。图 11-3 (a) 为圆盘-销式磨损试验机,是将试样加上载荷压紧在旋转圆盘上,该法摩擦速度可调,试验精度较高;图 11-3 (b)、(d) 为滚子式磨损试验机,可用来测定金属材料在滑动摩擦,滚动摩擦、滚动-滑动复合摩擦及间歇接触摩擦情况下的磨损量,以比较各种材料的耐磨性能;图 11-3 (c) 为往复运动式磨损试验机,试样在静止平面上作往复运动,适用于试验导轨、缸套、活塞环一类往复运动零件的耐磨性;图 11-3 (e) 为砂纸磨损试验机,与图 11-3 (a) 相似,只是对磨材料为砂纸,是进行磨料磨损试验较简单易行的方法;图 11-3 (f) 为切入式磨损试验机,能较快地评定材料的组织和性能及处理工艺对耐磨性的影响。

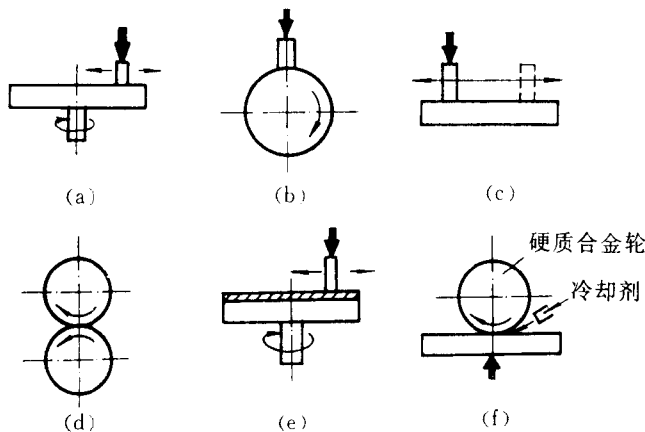


图 11-3 磨损试验机示意图^[115]

磨损量的测量有称重法和尺寸法两类。称重法是用精密分析天平称量试样在试验前后的重量变化,来确定磨损量。它适用于形状规则和尺寸小的试样和在摩擦过程中不发生较大塑性变形的材料。尺寸法是根据表面法向尺寸在试验前后的变化来确定磨损量。为了便于测量,在摩擦表面上选一测量基准,借助长度测量仪器及工具显微镜等来度量摩擦表面的尺寸。

对磨损产物-磨屑成分和形态进行分析,是研究磨损机制和工程磨损预测的重要内容。可采用化学分析和光谱分析方法,分析磨屑的成分。可从油箱中抽取带有磨屑的润滑油,分析磨屑的金属种类及其含量,从而了解其磨损情况。铁谱分析是磨损微粒和碎片分析的一项新技术,它可以很方便地确定磨屑的形状、尺寸、数量以及材料成分,用以判别表面磨损类型和程度。这一新方法正受到人们的重视。

11.4 磨损机制及影响因素

所谓磨损机制,是研究磨损过程中材料是如何发生损伤并从表面脱落的。研究磨损机制和类型,有利于根据不同失效类型采取相应的技术对策,以降低磨损,因而有着重要的实际意义。

11.4.1 粘着磨损

粘着磨损又称擦伤,咬合磨损。图 11-4 为 Al-Sn 合金轴瓦粘着磨损的情况。这一磨损过程可以简述如下:实际材料表面不可能是完全平整的,总存在着可以检测的粗糙度。当两个相互作用的表面接触时,其真正的接触仅在少数几个孤立的微凸体顶尖上;这样,在这些接触面积上便产生了很高的局部应力,以致超过了接触点处的屈服强度而发生塑性变形,使得这部分表面上的润滑油膜、氧化膜等被挤破,摩擦表面温度升高,结果造成裸露出来的金属表面直接接触而产生粘着。由于摩擦面不断相对运动,刚形成的粘着点被剪切破坏,同时在另一些地方又形成新的粘着点。因此,粘着磨损过程就是粘着点不断形成又不断被剪断的过程。

当粘着点分离时,可以出现两种情况:若粘着点的结合强度低于两边金属时,分离将从接触面分开,这时两基体材料内部变形小,摩擦面显得较为平滑,只有轻微的擦伤,称为轻微磨损;反之,若粘着点的结合强度比两边任一金属强度都高时,分离面便发生在强度较弱的金属

内部,被撕裂的金属将转移到强度较高的另一摩擦副材料上。这样,在一个表面上形成微小的凹坑,而在另一表面上则形成了微小的凸起,使摩擦面变得粗糙,从而又造成接触面的进一步的损伤。粘着程度不同,磨损严重程度也不同;当粘着区域大,外加剪切应力低于粘着结合强度时,摩擦副还会产生“咬死”而不能相对运动。如不锈钢螺栓与不锈钢螺母在拧紧过程中就常常发生这种现象。

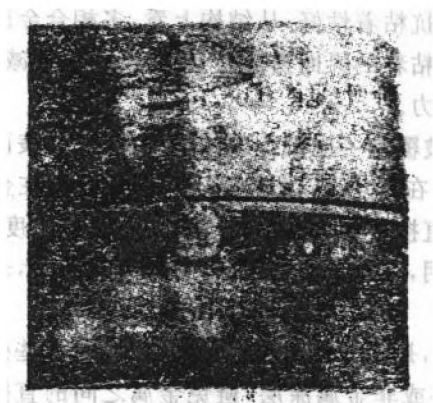


图 11-4 Al—Sn 合金轴瓦的粘着磨损

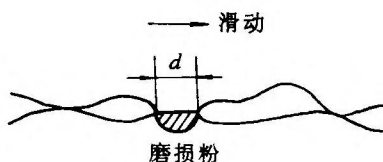


图 11-5 粘着磨损模型示意图

为说明粘着磨损的宏观规律,可用图 11-5 示意图进行讨论。设磨擦面上有 n 个微凸体相接触,其中一个微凸体在压力 P 作用下发生塑性流变,最后发生粘着。若粘着点的直径为 d ,软材料的压缩屈服强度为 σ_{sb} ,则

$$P = n \frac{\pi d^2}{4} \sigma_{sb} \quad (11-2)$$

相对滑动使粘着点分离时,一部分粘着点便从软材料中拽出直径为 d 的半球。若发生这种现象的概率为 K ,则当滑动一段距离 L 后,总的磨损量 ω 可写成

$$\omega = Kn \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} \pi d^3 \frac{L}{d} \quad (11-3)$$

将式(11-2)代入式(11-3)式得

$$\omega = K \frac{PL}{3\sigma_{sb}} = K \frac{PL}{HB} \quad (11-4)$$

式(11-4)表明,粘着磨损量与接触压力 P 、滑移距离 L 成正比,与材料布氏硬度值成反比。式中 K 实质上反映了配对材料粘着力的大小,称为粘着磨损系数。粘着结合力愈大,则总的磨损量也愈大。实验测出的各种材料的 K 值范围很大,但对于每对材料有一特定值。如低碳钢/低碳钢, $K = 7.0 \times 10^{-3}$; 70-30 黄铜/工具钢, $K = 1.7 \times 10^{-4}$; 60-40 黄铜/工具钢, $K = 6 \times 10^{-4}$; 工具钢/工具钢, $K = 1.3 \times 10^{-4}$; 钨碳化物/低碳钢, $K = 4.0 \times 10^{-6}$ [137]。

试验表明,式(11-4)中磨损量与接触压力的关系只在有限载荷范围内适用,如图 11-6

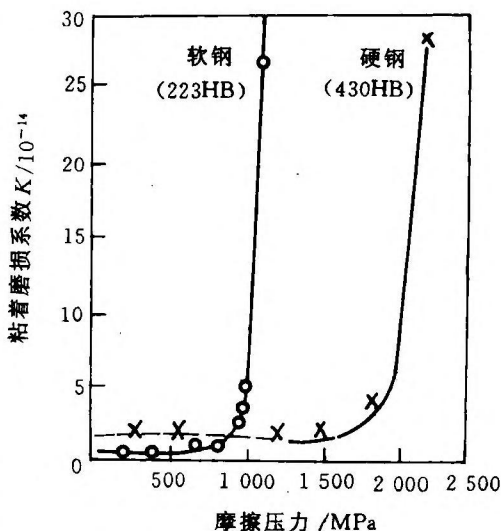


图 11-6 粘着磨损因数 K 与接触压力的关系

所示^[136]。当摩擦面压强低于材料布氏硬度值 $1/3$ 时, K 值保持不变; 超过该值时, 则 K 值将急剧增长, 就会发生严重的磨损或咬死, 式 (11-4) 所表示的关系便不复存在。因此, 当设计零件时, 应控制接触压力, 使之低于 $1/3$ 布氏硬度值。

为减少粘着磨损, 合理选择摩擦副材料非常重要。当摩擦副是由容易产生粘着材料组成时, 则磨损量大。试验证明, 两种互溶性大的材料 (相同金属或晶格类型, 晶格间距, 电子密度, 电化学性质相近的金属) 所组成的摩擦副, 粘着倾向大, 容易引发粘着磨损; 脆性材料比塑性材料的抗粘着能力大; 熔点高、再结晶温度高的金属抗粘着性好; 从结构上看, 多相合金比单相合金粘着性小; 生成的金属化合物为脆性化合物时, 粘着的界面易剪断分离, 则使磨损减轻; 当金属与某些聚合物材料配对时具有较好的抗粘着能力。

暴露于空气中工作的零件, 大多会很快氧化而被覆盖一层氧化膜或吸附膜。这些表面膜的存在将降低摩擦系数, 减小粘着磨损的倾向。但对于在真空中工作的零件, 由于吸附在金属表面的气体分子蒸发和氧化物的分解, 而使金属表面直接接触, 摩擦系数随之增大。真空度愈高, 摩擦系数也愈大, 致使接触表面产生强烈的粘着作用, 加剧了磨损过程; 如果继续滑动, 表面很快损坏。

对摩擦副材料进行表面覆层处理和化学热处理, 是减少粘着磨损的有效措施。这些处理工艺可使表面层产生很薄的富有活性元素的化合物层或非金属涂层, 避免金属之间的直接接触和摩擦。例如在室温下真空中, 不锈钢 / 不锈钢清洁表面粘着磨损系数 $K = 10^{-3}$; 若表面覆以 Sn 的薄膜, $K = 10^{-7}$; 若覆以 MoS_2 , $K = 10^{-9} \sim 10^{-10}$ ^[137]。对在真空中工作的金属, 如宇航设备的零件, 还需要采用特殊的固体润滑剂。

11.4.2 磨料磨损

在硬的磨粒或凸出物对零件表面的摩擦过程中, 使表面层材料发生磨耗的现象, 称为磨料磨损。这种磨粒或凸出物一般指石英, 砂土, 矿石等非金属磨料, 也包括零件本身磨损产物随润滑油进入摩擦面而形成的磨粒。

研究指出, 磨料磨损过程和磨料性质、形状有关。当磨料硬度较高且棱角尖锐时, 犹如刀具一样, 在切应力作用下, 切削金属表面而形成切屑。这些切屑一般较长而较薄。实际上, 磨料与表面接触时发生切削的情况不是很多的; 更多的情况是磨料形状较圆钝, 或者是材料表面塑性较高时, 磨料在表面滑过后往往只能犁出一条沟槽来, 使金属发生塑性



图 11-7 低碳钢经多次磨料磨损表面累积变形的形貌

变形而在两侧堆积起来, 在随后的摩擦过程中, 这些被堆积部分又被压平。如此反复地塑性变形, 导致裂纹形成而引起剥落 (见图 11-7)。因此, 这种磨损实际上是疲劳破坏过程。

图 11-8 为磨料磨损简单模型示意图。根据这一模型, 在接触压力 P 作用下, 单颗硬的磨料 (假定为圆锥体) 压入较软材料中, θ 为凸出部分圆锥面与软材料平面的夹角, 当磨料与金属表

面相对滑动了 L 长距离后,软材料被犁出一条沟槽。假如软材料硬度为 H_m ,则

$$P = H_m \frac{1}{8} \pi d^2 \tag{11-5}$$

软材料被犁掉的体积,即磨损量 ω 为

$$\omega = \frac{d}{2} \frac{d}{2} \tan \theta \cdot L \tag{11-6}$$

将式(11-5)代入式(11-6)得

$$\omega = \frac{\tan \theta}{\pi} \frac{PL}{H_m} \tag{11-7}$$

式(11-7)表明,磨料磨损量与接触压力 P 和滑动距离 L 成正比,与材料的硬度成反比。同时与磨料或硬材料凸出部分尖端形状有关。实际上,影响磨料磨损的因素是十分复杂,包括外部载荷、磨料硬度和颗粒大小,相对运动情况,环境介质以及材料的组织和性能等。根据磨料与材料表面承受的应力是否超过磨料的破碎强度,磨料磨损又可分为低应力擦伤式磨损和高应力碾碎式磨损两类;若作用于表面的应力不超过磨料的破碎强度,材料表面产生擦伤,如犁铧耕地式的磨损;若磨料和材料表面接触处的最大压应力大于磨料的破碎强度,一般金属材料被拉伤,韧性材料产生塑性变形或疲劳;脆性材料则发生碎裂或剥落。如凿岩机钎头、碎石机锤头等的磨损。

关于材料因素对磨料磨损的影响,应考虑如下几方面。

1. 材料硬度

图 11-9 表示材料硬度与相对耐磨性的关系,其中各种钢材均经淬火回火处理;如不经处理者,则各类钢材的耐磨性位于通过原点的同一直线上。由图 11-9 可见:① 退火状态的工业纯金属和退火钢的相对耐磨性与其硬度成正比;② 经过热处理的钢,其耐磨性随硬度的增加而增加,但比未经热处理的钢,相对耐磨性增加的速度要慢些。

2. 材料的显微组织

(1) 基体组织 具有不同基体组织的钢,其耐磨性按铁素体、珠光体、贝氏体和马氏体顺序递增。而片状珠光体耐磨性又高于球化体。在相同硬度下,等温淬火组织的耐磨性比回火马氏体的要好。钢中残余奥氏体也影响磨损抗力,在低应力磨损条件下残余奥氏体数量较多时,将降低耐磨性。在高应力磨损条件下,若残余奥氏体经显著加工硬化,则改善耐磨性。

(2) 第二相 钢中碳化物是最重要的第二相。

高硬度的碳化物相,可以起阻止磨料的磨损作用。为阻止磨料的显微切削作用,在基体中存在颗粒尺寸较大的碳化物将更为有效。当讨论碳化物作用时,必须考虑碳化物与基体组织以及磨料颗粒大小的配合。一般说来,在软基体材料中,增加碳化物数量、减小其尺寸对改善耐磨性是有利的。但当磨料细小而量多时,零件与磨料接触频率增加,这时采用硬基体材料(如马氏体)

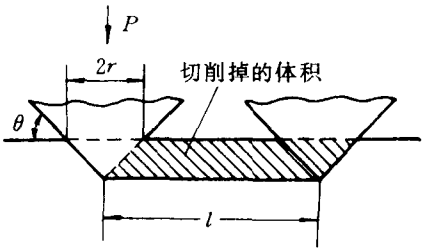


图 11-8 磨料磨损模型示意图

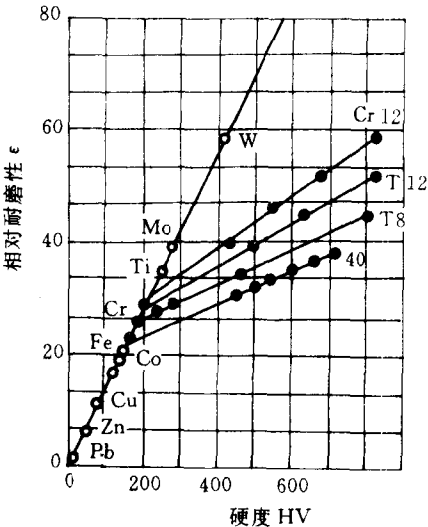


图 11-9 相对耐磨性与材料硬度间关系

上分布高硬度碳化物的组织是合适的。由于碳化物具有硬而脆的特性,因此,这种组织匹配只适用于非冲击载荷的情况。

(3) 加工硬化的影响 图 11-10 表示加工硬化对低应力磨损试验时耐磨性的影响。可以看出,因塑性变形而加工硬化的材料提高了材料的硬度值,也降低了耐磨性。

高锰钢在淬火后为软而韧的奥氏体组织,在受低应力磨损的场合,它的耐磨性不好,而在高应力冲击磨损的场合,它具有特别高的耐磨性。这是由于奥氏体发生塑性变形,引起强烈的加工硬化率并诱发马氏体转变。实践证明,高锰钢用作碎石机的锤头具有很好的耐磨性;而用作拖拉机履带或犁铧,其耐磨性却不高,就是因为两种情况下工作应力不同所致。

11.4.3 腐蚀磨损

腐蚀磨损是摩擦面和周围介质发生化学或电化学反应,形成的腐蚀产物并在摩擦过程中被剥离出来而造成的磨损。实际上,可以认为,它是同时发生了两个过程:腐蚀和机械磨损。

在各类金属零件中经常见到的是氧化磨损。一般洁净的金属表面与空气中的氧接触时,发生氧化而生成氧化膜,且膜厚逐渐增长。通常氧化膜的厚度约为 $0.01 \sim 0.02 \mu\text{m}$ 。研究表明,摩擦状态下氧化反应速度比通常的氧化速度快。这是因为摩擦过程中,在发生氧化的同时,还会因发生塑性变形而使氧化膜在接触点处加速破坏,紧接着新鲜表面又因摩擦引起的温升及机械活化作用而加速氧化。这样,便不断有氧化膜自金属表面脱离,使零件表面物质逐渐消耗。

氧化磨损在各类摩擦过程、各种摩擦速度和接触压力下都会发生,只是磨损程度有所不同。和其它磨损类型比较,氧化磨损具有最小的磨损速度(线磨损值为 $0.1 \sim 0.5 \mu\text{m/h}$),也是生产中允许存在的一种磨损形态。在生产中,总是创造条件使其它可能出现的磨损形态转化为氧化磨损,以防止发生严重的粘着磨损。

氧化磨损速率主要取决于所形成的氧化膜性质和它与基体的结合强度,同时也与金属表层的塑性变形抗力有关。若形成的氧化膜是脆性的,它与基体结合的抗剪切结合强度低,则氧化膜易被磨损。研究表明,能否保证较低的氧化磨损量取决于氧化物的硬度与基体材料硬度的比值。如果差别较大,则由这些很硬的氧化物构成的磨料将使配对双方基体磨损大大增加。例如, $\text{HV}_{\text{Al}_2\text{O}_3}/\text{HV}_{\text{Al}} = 57$, $\text{HV}_{\text{SnO}_2}/\text{HV}_{\text{Sn}} = 130$, 就属于这一类。反之, $\text{HV}_{\text{Cu}_2\text{O}}/\text{HV}_{\text{Cu}} = 1.6$, $\text{HV}_{\text{Fe}_3\text{O}_4}/\text{HV}_{\text{Fe}} = 2.7^{[137]}$, 这种比值很小的金属,其磨损也小。由此可见,提高基体表层硬度(即提高形变抗力),对减轻氧化磨损是有利的。

11.4.4 微动磨损

两接触表面间小幅度的相对切向运动称为微动(Fretting)。在压紧的表面之间由于微动而发生的磨损称为微动磨损。在一些机器的紧配合处(见图 11-11),它们之间虽然没有明显的相对位移,但在外加循环载荷和振动的作用下,在配合面的某些局部地区将会发生微幅相对

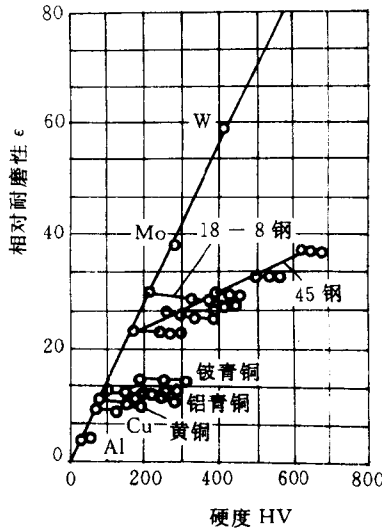


图 11-10 加工硬化对耐磨性的影响

滑动。图 11-11 表示紧配合轴在反复弯矩 $\pm M$ 作用下弯曲,从配合区 A 点至边缘各点滑动量依次增加到 dL 。正是由于这种非常小的相对滑动才导致了局部的磨损。

研究认为,微动磨损是粘着、磨料、腐蚀和表面疲劳的复合磨损过程。一般认为,它可能出现三个过程:① 两接触面微凸体因微动出现塑性变形,粘着,随后发生的切向位移使粘着点脱落;② 脱落的颗粒具有较大的活性,很快与大气中的氧起反应生成氧化物;对于钢件,其颜色为红褐色;而对于铝或镁合金则为黑色。由于两摩擦面不脱离接触,在随后的相对位移中,发生脱落的颗粒将起磨料作用。如有高湿度的环境,还会发生腐蚀,加剧了表面剥落;③ 接触区产生疲劳。观察表明,微动磨损区与无微动磨损区存在明显的边界(见图 11-12);在微动磨损区内有大量磨粒和粘着剥落现象,而在周界处最严重,因周界附近受到的交变切应力也最大,因而成为微裂纹的源区。裂纹形成后,与表面成近似垂直方向向内部扩展,导致疲劳失效。

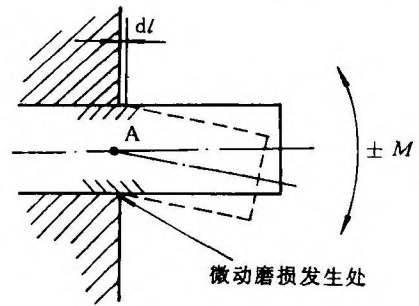


图 11-11 微动磨损的发生

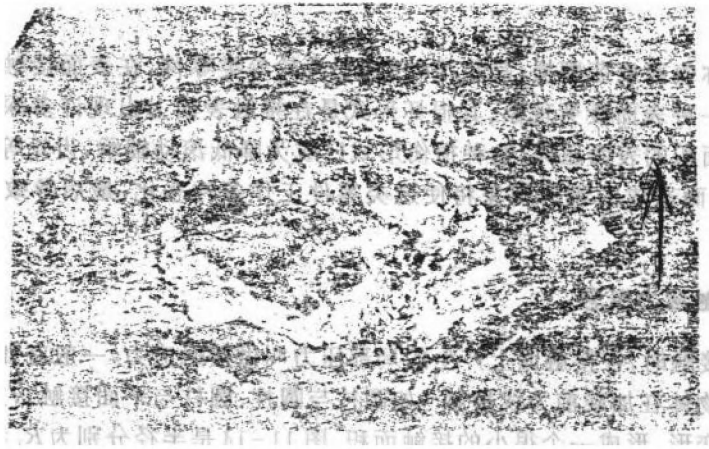


图 11-12 LY12CZ 合金微动磨损区形貌

应当指出,根据两触面所处环境和外界机械作用的不同,微动磨损失效并不必然包括上述三个过程,可能只出现其中某一种或两种磨损形式为主的微动磨损。于是,微动磨损便出现不同的术语,如以化学反应为主的微动磨损称为微动磨蚀;当磨损和疲劳同时发生作用时,则称微动疲劳磨损等。

微动损伤区出现的氧化、疏松以及蚀坑不仅使零件精度下降,还将引起应力集中,导致零件提前出现疲劳失效。图 11-13 表示了微动损伤对疲劳强度的影响,表明微动损伤降低疲劳强度;疲劳寿命愈长,微动损伤降低疲劳强度的作用也愈大,而在高应力、短寿命区,微动疲劳强度与常规疲劳强度接近^[138]。当表面接触压力增大时,微动疲劳强度降低幅度增大。各有关因素与微动疲劳强度间的定量关系可用下式表达^[139]

$$\sigma_{ef} = \sigma_e - 2P_0\mu[1 - \exp(-\frac{s}{R})] \quad (11-8)$$

式中, P_0 为接触压力; μ 为摩擦因数; s 为两摩擦面相对滑动量, 即滑移幅度; R 为气体常数。可以看出, 接触压力 P_0 、摩擦因数 μ 和滑移幅度 s 增大, 都将导致微动疲劳强度 σ_{ef} 的降低。但应指出, 无论从式 (11-8) 或是实验资料中, 都没有发现材料硬度或强度与微动疲劳强度之间存在着定量的关系, 因而不能从材料硬度或强度中去评价抗微动磨损能力。

为防止微动损伤, 目前主要从工艺和设计上采取措施, 提高疲劳强度。例如, 采取表面化学热处理和覆层处理, 以减小摩擦因数和提高表层的微动疲劳抗力。采取表面隔离的方法, 在两摩擦面插进一种弹性强度高的材料, 如橡胶或聚合物材料, 以吸收切向位移能量。任何润滑剂和坚硬固体膜都能减少粘着力, 因而也减少了微动磨损。

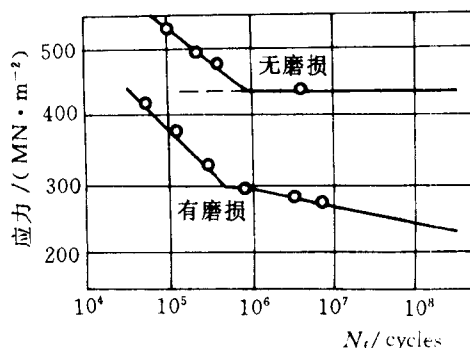


图 11-13 微动磨损对钢 (0.25C—0.25Cr—0.25Ni—1.0Mn) 疲劳强度的影响^[138]

11.5 接触疲劳

接触疲劳也称表面疲劳磨损, 是指滚动轴承、齿轮等类零件, 在表面接触压应力长期反复作用下所引起的一种表面疲劳现象。其损坏形式是在接触表面上出现许多深浅不同的针状或痘状凹坑或较大面积的表面压碎。这种损伤形式已成为降低滚动轴承、齿轮等零件使用寿命的主要原因。因疲劳而造成的剥落现象将使这类零件工作条件恶化, 最后导致零件不能工作而失效。

11.5.1 接触应力概念

两物体相互接触时, 在接触面上产生的局部压力叫做接触应力, 一般有如下两种情况:

(1) 两接触物体在加载前为线接触 (如圆柱与圆柱、圆柱与平面接触); 加载后, 接触面会产生局部的弹性变形, 形成一个很小的接触面积。图 11-14 是半径分别为 R_1 和 R_2 、长度为 L 的两圆柱体接触时的情况, 承受法向压应力 P 后, 因弹性变形使线接触变为面接触, 接触面宽度为 $2b$, 面积为 $2bL$ 。根据弹性力学, 接触面上法向应力 σ_x 沿 y 方向呈半椭圆分布, 而最大压应力是在接触面的中点上, 即

$$\sigma_x = \sigma_{\max} \sqrt{1 - \left(\frac{y}{b}\right)^2} \quad (11-9)$$

$$b = 1.52 \sqrt{\frac{P}{EL} \left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right)} \quad (11-10)$$

$$\sigma_{\max} = 0.418 \sqrt{\frac{PE}{L} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)} \quad (11-11)$$

式中, E 为综合弹性模量, 可由两圆柱体材料的弹性模量 E_1 和 E_2 求得

$$E = \frac{2E_1 E_2}{E_1 + E_2} \quad (11-12)$$

在接触压应力作用下,主应力和主切应力的分布如图 11-15 所示。可能影响接触疲劳失效的切应力有二:一是与 y 轴成 45° 的主切应力 τ_{45} ,其最大值位于表面下 $z = 0.786b$ 处,(见图 11-15); τ_{45} 的最大值和接触面上最大压应力间关系为 $\tau_{45,\max} = 0.33\sigma_{\max}$;而在表面上 ($z = 0$),

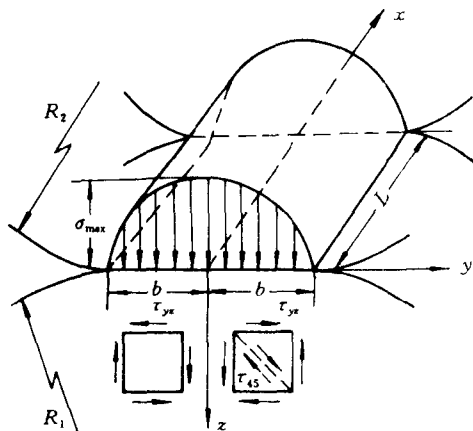


图 11-14 两圆柱体线接触表面应力分布图

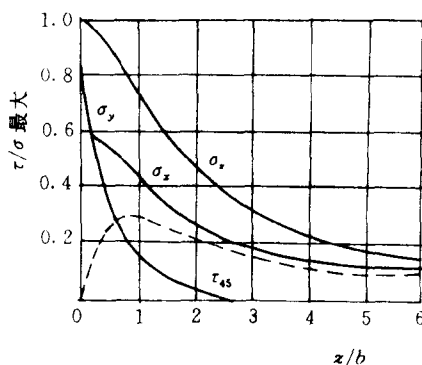


图 11-15 主应力、主切应力分布图

$\tau_{45} = 0$;二是正交切应力 τ_{yz} (见图 11-14),其最大值 $\tau_{yz,\max} = 0.256\sigma_{\max}$,出现在表面下 $0.5b$,离中心距离 $\pm 0.85b$ 处;在 $+0.85b$ 与 $-0.85b$ 处的 τ_{yz} 大小相等,方向相反,见图 11-16。

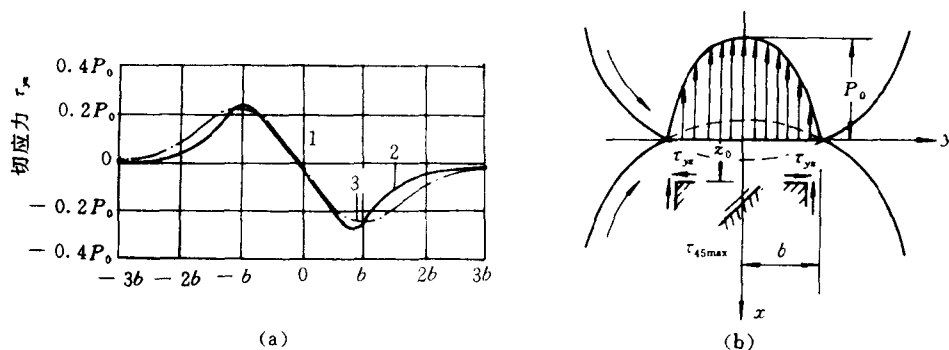


图 11-16 正交切应力分布图

(a) 中 1—在接触面上,2,3—分别在接触面下 $0.5b$ 和 $1.0b$ 处; (b) τ_{yz} 的作用面与方向

(2) 两接触物体在加载前为点接触(如滚珠轴承),其接触应力大小与分布和线接触相似。对于半径为 R 的球面与平面接触,经推导得

$$\text{接触面半宽} \quad b = 1.11 \sqrt[3]{\frac{PR}{E}} \quad (11-13)$$

$$\text{最大接触压应力} \quad \sigma_{\max} = 0.388 \sqrt[3]{\frac{PE^2}{R^2}} \quad (11-14)$$

如同线接触一样,其最大切应力 $\tau_{\max} = 0.31\sigma_{\max}$,也在次表面 $z = 0.47b$ 处。

综上所述,表面的最大接触压应力与外加载荷 P 均不呈线性关系,而是与 P 的平方根(线接触)或立方根(点接触)成正比。这是因为随着载荷的增加,接触面积也随之增大,致使接触

面上的接触压应力的增长较之载荷的增长要慢。上述分析表明,接触压应力都是在表面处为最大,沿深度方向(即 z 方向)逐渐减小。但切应力(无论是线接触或是点接触)的最大值却位于表面层以下。因此,在接触应力作用下,材料的塑性变形可能不出现在表面,而是从次表层开始。于是,接触疲劳裂纹也就可能在次表层形成。

实际零件在滚动接触运动过程中,往往还伴随有滑动摩擦。由于表面摩擦力所产生的切向力的作用,便引起了接触区域各应力分量的变化。由摩擦力和主切应力 τ_{45} 合成的切应力 $\tau_{合成}$ 与正交切应力 τ_{yz} 在表层下的分布如图11-17所示^[140]。与图11-15相比,其最大切应力所在部位移向了表层。滑动摩擦的摩擦因数愈大,表面摩擦力也愈大,合成的最大切应力位置便愈趋向表面。当摩擦因数 $\mu > 0.1$ 时,最大切应力位置已经移向表面,这时疲劳裂纹就可能从表面产生。

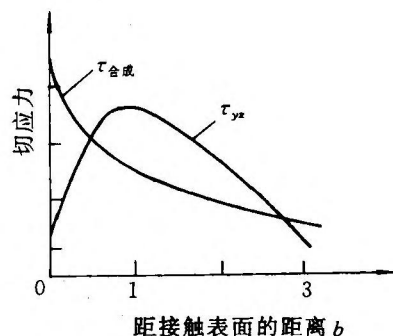


图 11-17 $\tau_{合成}$ 与 τ_{yz} 沿表层下的分布

11.5.2 接触疲劳类型和损伤过程

和其它疲劳一样,接触疲劳也是一个裂纹形成和扩展过程。接触疲劳裂纹的形成也是局部金属反复塑性变形的结果。某些裂纹的不断扩展,就在金属表面上产生剥落。剥落后的断口反映了接触疲劳过程。从图11-18看出,断口大都呈扇形。扇轴处为疲劳源。随着时间推移,裂纹逆滚动方向放射开去。

根据剥落坑外形特征,可将接触疲劳失效分为三种主要类型,即点蚀、浅层剥落、深层剥落。

(1) 点蚀 通常把深度在 $0.1 \sim 0.2 \text{ mm}$ 以下的小块剥落叫做点蚀。裂纹一般起源于表面。剥落坑呈针状或痘状。其形成过程可根据裂纹发展方向分为两种:一种是裂纹开口背离接触运动方向(图11-19(a)),当裂纹逐渐进入接触时,由于裂缝口没有被堵住,润滑油被挤出,在这种情况下裂纹不向纵深扩展,小麻点不继续扩大;另一种是裂纹开口朝向接触处,由于接触压力而产生的高压油波,高速进入裂缝,对裂纹壁产生强烈的冲击,迫使裂纹继续向纵深扩展(见图11-19(b))。当裂纹发展到一定深度后,裂纹与表层金属间犹如悬臂梁承受弯曲一样,在随后的加载中折断,小麻点发展成痘状而留下凹坑。在齿轮节圆附近经常出现点蚀型损伤,它是由于零件在运行中存在着滚动和滑动复合作用的结果。

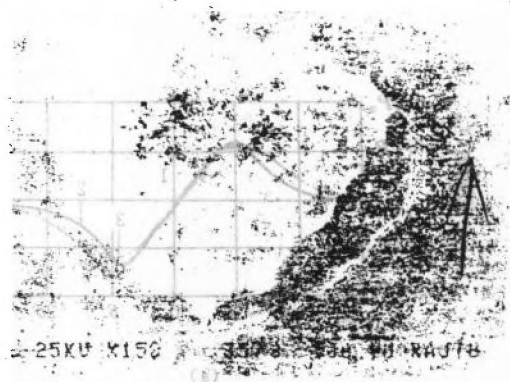


图 11-18 接触疲劳剥落后的断口

(2) 浅层剥落 剥落深度一般为 $0.2 \sim 0.4 \text{ mm}$ 。从图11-17和图11-19分析可知,在纯滚动或摩擦力很小的情况下,次表层将承受着更大的切应力。因此,裂纹易于在该处形成。金属磨损的剥层理论认为^[141],在法向和切向载荷作用下,次表层将产生塑性变形,并在变形层内出现位错和空位,并逐步形成裂纹(见图11-20)。当有第二相硬质点和夹杂物存在时,将加速这

一过程。由于基体围绕硬质点发生塑性流动,将在界面使空位集聚而形成裂纹。一般认为裂纹沿着平行于表面的方向扩展,而后折向表面,形成薄而长的剥落片,留下浅盆形的凹坑。

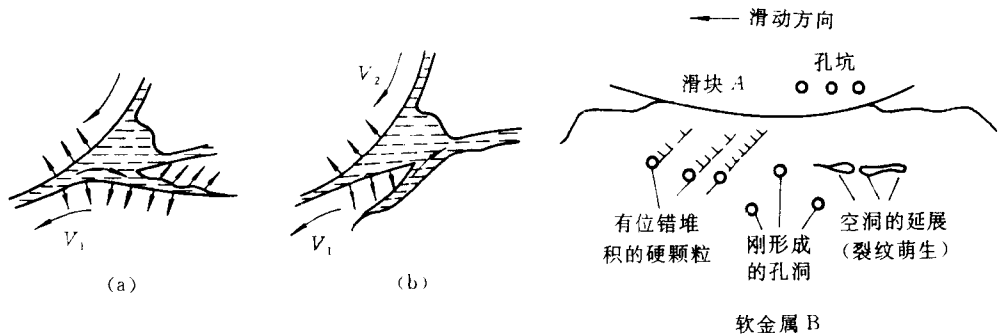


图 11-19 表面裂纹发展和润滑油作用示意图

图 11-20 剥层磨损裂纹形成示意图

(3) 深层剥落 这类剥落坑较深 ($> 0.4\text{ mm}$)、块大。一般发生在表面强化的材料中,如渗碳钢中。裂纹源往往位于硬化层与心部的交界处(过渡区)(见图 11-21)。这是因为该交界处是零件强度最薄弱的地方。如果其塑性变形抗力低于该处的最大合成切应力,则将在该处形成裂纹,最终造成大块剥落(见图 11-22)。因此,可以认为这类剥落产生原因是由于过渡区强度不足的结果。

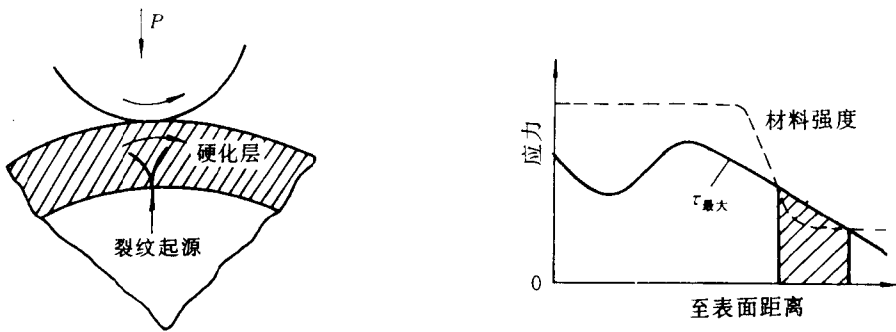


图 11-21 硬化层裂纹示意图

图 11-22 过渡区裂纹形成应力分析示意图

上述分析表明,接触疲劳裂纹的形成和扩展是切应力和材料切变强度交相作用的结果。一方面合成的切应力大小和分布随着外界条件以及接触物体尺寸(半径、长度)而变化;另一方面从材料强度来说,实际上的材料不可能是绝对均质的,而且零件表面也不是完全平滑和连续的。表面缺陷以及材料本身存在的夹杂物、孔隙和第二相质点都会影响材料强度而使疲劳裂纹形成位置改变。如渗碳件表面因某种原因,如脱碳,表面温度升高,都会使表层弱化。虽然此时表面切应力不是最大值,但其切变强度已经低于最大合成切应力,因此,表面也会产生塑性变形,而后形成裂纹。反之,在滚动摩擦过程中,表面发生加工硬化,使表面接触疲劳强度提高或是因表面摩擦因数降低,结果使表面合成应力低于其疲劳强度。这样,即使已形成点蚀,也将停止扩展。

渗碳淬火试件的试验表明^[136],当切应力与材料切变强度的比值大于 0.6 时,疲劳裂纹在

硬化层和心部交界处产生和扩展,造成深层剥落;当切应力与材料切变强度的比值小于 0.55 时,就出现浅层剥落和点蚀,或者只出现点蚀。可见,这一比值的高低在一定程度上决定了疲劳裂纹源的位置与扩展方向,也决定了其失效类型。

11.5.3 影响接触疲劳抗力的因素

接触疲劳寿命首先取决于加载条件,特别是载荷大小;此外,还和其它因素有关。这里仅就有关材料因素加以简述。

1. 材料的冶金质量

钢在冶炼时总会有非金属夹杂物等冶金缺陷存在,它对零件(尤其是轴承类零件)的接触疲劳寿命影响很大。轴承钢中的夹杂物有塑性的(如硫化物),脆性的(如氧化物,氮化物,硅酸盐等)和球状不变形的(如硅酸钙,铁锰酸盐)三类。其中塑性夹杂物对寿命的影响很小,球状夹杂物次之,脆性夹杂物,尤其是带有棱角的夹杂物危害最大。这是由于它们和基体弹性模量不同,容易在和基体交界处引起应力集中,在夹杂物的边缘部分造成微裂纹,或是夹杂物本身在应力作用下破碎而引发裂纹,降低了接触疲劳寿命。研究表明,这类夹杂物的数量愈多,接触疲劳寿命下降得愈大,见图 11-23 (a)。具有塑性的硫化物夹杂,易随基体一起塑性变形,当硫化物夹杂将氧化物夹杂包住形成共生夹杂物时,可以降低氧化物夹杂的有害作用。因此,认为钢中有适当的硫化物夹杂对提高接触疲劳寿命是无害甚至可能是有益的,见图 11-23 (b)。

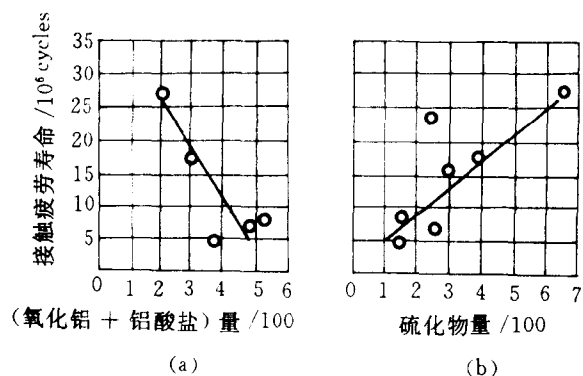


图 11-23 轴承钢中非金属夹杂对接触疲劳寿命的影响
(在 750 倍下对 9 mm² 观察 510 个视场统计夹杂物量)
(a) 氧化铝; (b) 硫化物

生产上应尽量减少钢中非金属夹杂物含量。如采用真空电弧冶炼和电渣重熔等冶炼方法,提供优质纯净的钢材是非常必要的。

2. 热处理和组织状态

(1) 马氏体含碳量 对轴承钢的研究表明,在未溶碳化物状态相同的条件下,马氏体含碳量在 0.004 ~ 0.005 左右,接触疲劳寿命最高,见图 11-24。这可能与形成的马氏体形态及亚结构有关。位错马氏体的强度和韧性都很好,而孪晶马氏体的强韧性配合则不佳。若马氏体含碳量过高,得到的将是孪晶马氏体,由于其脆性较大而降低了接触疲劳寿命。当然,当马氏体含碳量太低时,马氏体本身强度(主要指切变强度)低也是不利的。

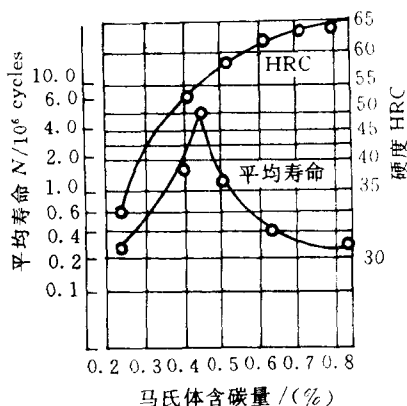


图 11-24 马氏体含碳质量分数与平均寿命的关系^[142]

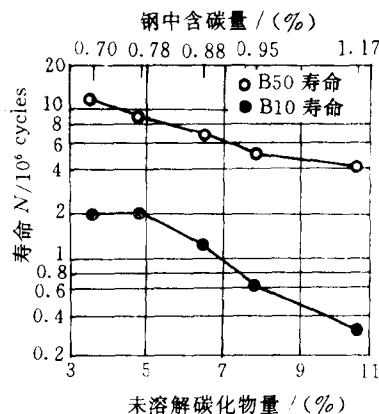


图 11-25 未溶碳化物量与疲劳寿命的关系^[143]

(2) 未溶碳化物的影响 研究指出,在基体为马氏体的组织中,疲劳裂纹总是易于在碳化物处形成。随着碳化物数量的增加,接触疲劳寿命降低。图 11-25 表明未溶碳化物对接触疲劳寿命所起的副作用。碳化物的颗粒大小对接触疲劳寿命有着明显的影响,如图 11-26 所示。含细小碳化物的钢,其接触疲劳寿命较粗大者为高。另一方面,未溶碳化物能提高钢的耐磨性,也能防止因奥氏体晶粒长大而引起的疲劳寿命的降低。此外,表层残余奥氏体的存在又是不可避免的。因此,采取合适的工艺措施,减小碳化物的粒度并使其呈球状均匀分布,并使未溶碳化物与基体为马氏体和残余奥氏体之间有着最佳匹配,是提高接触疲劳寿命的主要措施。

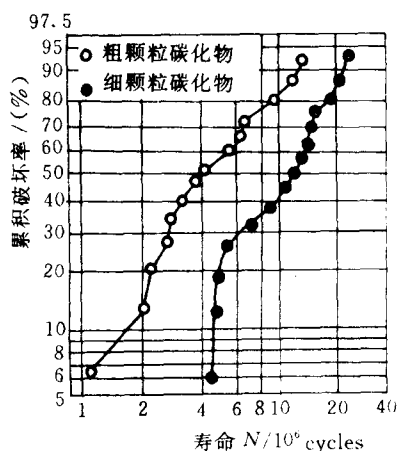


图 11-26 碳化物粒度对疲劳寿命的影响

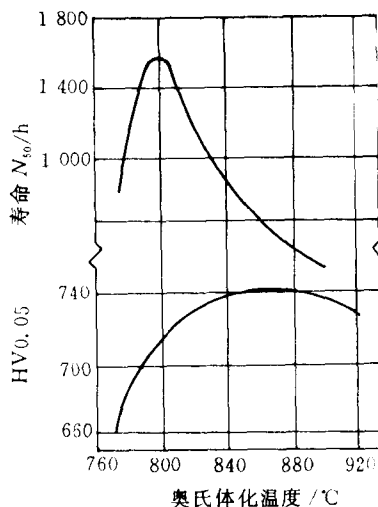


图 11-27 轴承钢奥氏体化温度和疲劳寿命关系

(3) 硬度 材料的表面硬度可部分地反应材料塑性变形抗力和剪切强度。因此,在一定的硬度范围内,接触疲劳抗力随硬度的升高而升高,但并不总是保持正比关系。随着硬度的变化,疲劳寿命出现峰值,见图 11-27。对轴承钢研究表明(见图(11-27)^[143],在 810℃奥氏体化时,滚动接触疲劳寿命最高,而 860℃奥氏体化时,硬度才达到最高值。

除了注意最佳硬度值外,使用寿命还取决于配对副的硬度选配。对软面齿轮来说,小齿轮

硬度应大于大齿轮^[136];对于轴承来说,滚动体硬度比座圈应大 $1 \sim 2\text{HRC}$ ^[137]。

对于渗碳淬火和表面淬火的零件,在正确选择表面硬度的同时,还必须有适当的心部硬度和表层硬度梯度。实践证明,表面硬度高、心部硬度低者,其接触疲劳寿命将低于表面硬度稍低而心部硬度稍高者。如果心部硬度过低,则表层的硬度梯度太陡,使得硬化层的过渡区发生深层剥落。根据试验和生产实践表明,渗碳齿轮的心部硬度一般在 $\text{HRC}38 \sim 45$ 范围内较为适宜。

(4) 残余奥氏体的影响 愈来愈多的研究证实,表层中适量残余奥氏体的存在对接触疲劳抗力起着有利的影响。对 GCr15 钢研究得出,残余奥氏体量约为 $10\% \sim 12\%$ 时接触疲劳寿命最长,经冷处理使残余奥氏体量减小,接触疲劳寿命反而降低^[144]。残余奥氏体的这种影响认为是基于如下两种原因:一是残余奥氏体具有良好的塑性,在接触应力作用下,表面上发生了塑性变形,接触宽度增大,使得接触压力下降;二是在反复接触应力下,发生了应变诱发马氏体相变。前者可以降低单位面积上的接触应力,使裂纹扩展困难;后者可以通过塑性变形使能量得到消耗,且可以使应力集中得到缓和。

应当指出,残余奥氏体在接触疲劳过程中的作用是一个非常复杂的问题。单从残余奥氏体含量的多少来评价它的影响是不合适的,必须结合其形态、分布、机械稳定性以及诱发马氏体转变的物理过程、诱发形成的马氏体性能等方面进行综合考虑。

此外,当表面硬化钢淬火冷却时,表面将产生残余压应力,心部为残余拉应力,在压应力向拉应力过渡处往往也是硬化层过渡区附近,这加重了该区产生裂纹的危险性。因此,调整热处理工艺,使在一定深度范围内存在残余压应力是必要的。

改善接触配对副的表面状态,降低摩擦系数是提高接触疲劳抗力的有效措施。如在齿轮表面上电镀一层锡和铜之类的软金属后,可使接触疲劳强度分别提高 1.9 和 1.5 倍^[139]。在接触过程中,这些软金属表面层能封住裂纹开口,使润滑油不再浸入,也就使裂纹不再进一步扩展。

11.5.4 接触疲劳试验方法

接触疲劳试验是在接触疲劳试验机上进行。目前常用的试验机有单面对滚式、双面对滚式和止推式等几种^[136](见图11-28)。

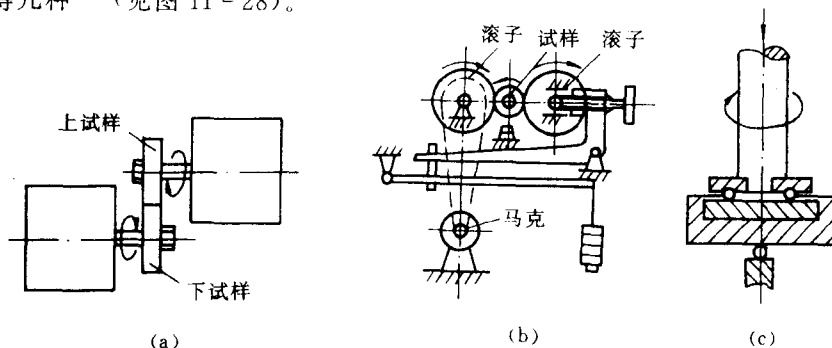


图 11-28 接触疲劳试验机种类

(a) 单面对滚式; (b) 双面对滚式; (c) 止推式

金属的接触疲劳寿命是一种随机变量,其评定标准是用在某一接触应力下、出现相同失效概率所经历的应力循环周次来衡量,如当破坏概率为 10% 时经历的循环周次用 N_{10} 表示,称为额定寿命;用 N_{50} 表示 50% 破坏概率时所经历的循环周次,称为中值寿命。

第十二章 复合材料的力学性能

12.1 引言

结构复合材料是用人工办法将高强度、高模量纤维与韧性基体材料结合起来而形成的新型结构材料。由于复合材料的比强度、比刚度、耐热性、减震性和抗疲劳性都远远优于作为基体的原材料,近年来愈来愈多地受到人们的重视。复合材料有着与其它工程材料力学性能的共同点,也有其自身的许多特点。本章主要讨论单向复合材料的力学性能及其特点。

12.2 研究单向连续纤维增强复合材料力学性能的基本假设

连续纤维在基体中呈同向平行等距排列的复合材料叫单向连续纤维增强的复合材料。考虑如图 12-1 所示的单向无纬铺层的复合材料,从细观角度可将它看作两种材料构成的非均匀材料。其中,纤维方向称为纵向,该方向的力学性能最强,与纤维垂直的方向称为横向,分别记作 L 向和 T 向,或者用“1”和“2”表示。

为方便地预测这种复合材料的基本力学性能,可先作出如下基本假设:

(1) 各组分材料都是均匀的。纤维平行等距地排列。其性质与直径也是均匀的。

(2) 各组分材料都是连续的,且单向复合材料也是连续的,即认为纤维与基体结合良好。因此,当受力时,在与纤维相同的方向上各组分的应变相等。

(3) 各相在复合状态下,其性能与未复合前相同。基体和纤维是各向同性的。

(4) 加载前,组分材料和单向复合材料无应力。加载后,纤维与基体间不产生横向应力。

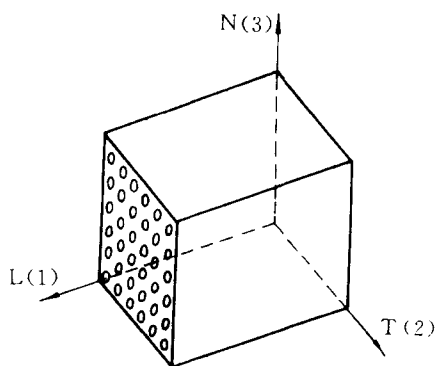


图 12-1 单向连续纤维增强
复合材料示意图

12.3 代表性体元

根据上述假设,单向复合材料宏观上是均匀的,因此可取一单元体进行研究。这种单元体的选取,应当小得足以表示出细观材料的组成结构,而又必须大得足以能代表单向复合材料体内的全部特性。这样的单元体再经适当简化后称为代表性体元。在代表性体元中,对于单向复合材料而言,其应力应变在宏观上是均匀的,而从细观尺度来说,因为由两种不同的材料构成,

所以应力应变又是不均匀的。利用代表性体元各组分材料应力-应变关系所反映的弹性性能和强度,可建立起单向连续纤维增强复合材料应力-应变关系所反映的弹性性能和强度。根据这一思路,分析复合材料的弹性性能和强度。

由图 12-1 所示的复合材料,可用如下单元体(见图 12-2 (a)),即取一根纤维嵌入基体薄片中的形式。将纤维简化为矩形,且与单元体中基体的宽度相同,并取宽为 1。单元体中纤维的厚度 t_f 与基体厚度 t_m 之比正好等于单向复合材料中纤维体积含量与基体体积含量之比。单元体长度是任意的,为方便取单位长度(见图 12-2 (b))。我们把这样的正方体体积元作为代表性体元。

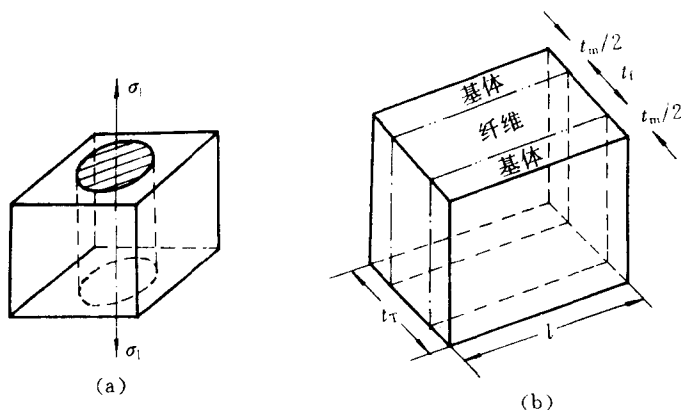


图 12-2 复合材料中的体积元示意图

(a) 体积单元; (b) 代表性体积单元

12.4 复合材料的纵向力学性能

12.4.1 纵向弹性模量

设在代表性体元的纤维方向(L向)上,作用在复合材料上的力为 P_L ,细观上则分别由纤维和基体来承受 P_L ,即

$$P_L = P_{fb} + P_m \quad (12-1)$$

P_{fb} 和 P_m 分别表示纤维和基体承受的载荷。当用应力表示时,则有

$$\sigma_L A_L = \sigma_{fb} A_{fb} + \sigma_m A_m \quad (12-2)$$

式中 σ_L ; σ_{fb} 和 σ_m 分别表示作用在复合材料、纤维和基体上的应力; A_L , A_{fb} 和 A_m 分别表示复合材料、纤维和基体的横截面积。各组分所占的体积分数为

$$V_{fb} = A_{fb}/A_L \quad V_m = A_m/A_L \quad (12-3)$$

因此

$$\sigma_L = \sigma_{fb} V_{fb} + \sigma_m V_m \quad (12-4)$$

由基本假设(2)可知

$$\epsilon_L = \epsilon_{fb} = \epsilon_m \quad (12-5)$$

式中, ϵ_L , ϵ_{fb} 和 ϵ_m 分别代表复合材料、纤维和基体的应变。若应力-应变均遵循虎克定律,则

$$\sigma_L = E_L \epsilon_L \quad \sigma_{fb} = E_{fb} \epsilon_{fb} \quad \sigma_m = E_m \epsilon_m \quad (12-6)$$

将式(12-5)和式(12-6)代入式(12-4),得

$$E_L = E_{fb}V_{fb} + E_mV_m \quad (12-7)$$

式(12-4)和(12-7)表明,纤维和基体对复合材料的力学性能所做的贡献与它们的体积分数成正比,这种关系称为混合定则(Rule of Mixtures)。显然, $V_f + V_m = 1$,式(12-7)还可以进一步改写为

$$E_L = E_{fb}V_{fb} + E_m(1 - V_{fb}) \quad (12-8)$$

当施加拉伸载荷时,按式(12-7)预测的值与实验结果接近;而为压缩载荷时,按式(12-7)预测的值偏离实验结果较大。例如:碳纤维/环氧树脂复合材料, $E_{fb} = 180\,000\text{ MPa}$, $V_{fb} = 0.548$, $E_m = 3\,000\text{ MPa}$ 时算得 $E_L = 1 \times 10^5\text{ MPa}$,拉伸实测值为 $103\,860\text{ MPa}$,与预测值较接近,而压缩实测为 $84\,500\text{ MPa}$,与预测值差别较大。

12.4.2 纵向应力-应变曲线

图12-3同时绘出了纤维、基体和复合材料的应力-应变曲线。

可以看出,复合材料的应力-应变曲线在纤维和基体的应力-应变曲线之间。复合材料应力-应变曲线的位置取决于纤维和基体的力学性能,同时也取决于纤维的体积分数。如果纤维的体积分数越高,复合材料应力-应变曲线越接近纤维的应力-应变曲线;反之,当基体体积分数高时,复合材料应力-应变曲线则接近基体的应力-应变曲线。

复合材料的应力-应变曲线按其变形和断裂过程,可分为四个阶段:①纤维和基体的变形都是弹性的;②纤维的变形仍是弹性的,但基体的变形是非弹性的;③纤维和基体两者的变形都是非弹性的;④纤维断裂,进而复合材料断裂。

第1阶段直线段的斜率,即弹性模量 E_L ,可用式(12-8)来估算。

第2阶段可能占应力-应变曲线的

大部分,特别是金属基复合材料;大多数复合材料服役时处于这个范围。第2阶段和第1阶段间有一拐点,该点对应于基体应力-应变曲线上的拐点;对于像金属那样的韧性基体,该拐点可看作基体发生屈服时的应力。当基体的整个应力-应变曲线是线性变化时,则不出现这个拐点,第1和第2阶段是同一条直线。因为复合材料纤维体积分数一般较高,且纤维的模量又比基体高得多,所以第2阶段的应力-应变关系取决于纤维的力学性能,表现为一近似的直线关系,其斜率与第1阶段直线相差不大。

将式(12-4)对应变 ϵ 求导,得

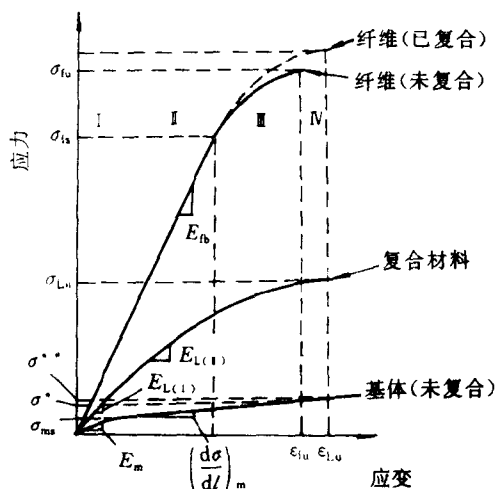


图12-3 单向连续纤维增强复合材料及其基体、纤维应力-应变曲线示意图

σ_{ms} —基体纵向拉伸屈服应力; σ^* —基体中产生应变量为 ϵ_{fu} 时的应力;

σ^{**} —基体中产生应变量为 ϵ_{Lu} 时的应力;

σ_{Lu} —复合材料纵向抗拉强度; σ_f —纤维纵向拉伸屈服应力;

ϵ_{fu} —纤维单向拉伸时的断裂应变; ϵ_{Lu} —复合材料的断裂应变

$$\frac{d\sigma_L}{d\epsilon} = \frac{d\sigma_{fb}}{d\epsilon} V_{fb} + \frac{d\sigma_m}{d\epsilon} (1 - V_{fb}) \quad (12-9)$$

式中, $\frac{d\sigma_{fb}}{d\epsilon}$ 即为纤维应力-应变曲线的斜率, 在弹性范围内即纤维的弹性模量 E_{fb} 。由于纤维控制了第 2 阶段的力学行为, 所以 $\frac{d\sigma_{fb}}{d\epsilon}$ 即可表示复合材料第 2 阶段的弹性模量。改写式 (12-9), 得

$$E_L = E_{fb} V_{fb} + \left(\frac{d\sigma_m}{d\epsilon}\right)_\epsilon (1 - V_{fb}) \quad (12-10)$$

式中, $\left(\frac{d\sigma_m}{d\epsilon}\right)_\epsilon$ 表示应变为 ϵ 时基体应力-应变曲线的斜率。

第 3 阶段从纤维出现非弹性变形时开始; 对于脆性纤维, 观察不到第 3 阶段。对于拉伸时发生颈缩的某些韧性纤维, 基体对纤维施加了阻止颈缩的侧向约束, 使颈缩的发生推迟。实用的复合材料中, 载荷主要由纤维承担。所以在第 4 阶段断裂发生时, 因 $\epsilon_{fu} < \epsilon_{mu}$, 纤维先于基体断裂, 亦即复合材料中脆性纤维在应变达到纤维的断裂应变时断裂。然而, 纤维在基体内能发生塑性变形时, 纤维的断裂应变可能大于纤维本身 (无基体) 的断裂应变。因而复合材料的断裂应变可以高于纤维的断裂应变。纤维断裂后, 复合材料与用短纤维增强的复合材料相似, 即复合材料因基体不能承受外力而发生完全的失效。对于脆性纤维, 因 $\epsilon_{fu} < \epsilon_{mu}$, 复合材料的抗拉强度 $\sigma_{L,u}$ 应为

$$\sigma_{L,u} = \sigma_{fu} V_{fb} + (\sigma_m)_{\epsilon_{fu}^*} (1 - V_{fb}) \quad (12-11)$$

式中, $\sigma_{L,u}$ 为复合材料的抗拉强度; σ_{fu} 为纤维的抗拉强度; $(\sigma_m)_{\epsilon_{fu}^*}$ 为纤维达到断裂应变时基体所承受的应力。

12.4.3 增强纤维的临界体积分数

正因为复合材料主要由纤维承载, 由式 (12-11) 可以看出, 在纤维体积分数较低时, 纤维承受不了很大的载荷即发生断裂, 而由基体承受载荷。然而由于纤维占去了一部分体积, 故复合材料的断裂载荷反而较全部是基体材料所能承受的断裂载荷小。制作复合材料的目的是为了使复合材料的强度极限 (抗拉强度) $\sigma_{L,u}$ 大于基体单独使用时的抗拉强度 σ_{mu} , 即

$$\sigma_{L,u} = \sigma_{fu} V_{fb} + (\sigma_m)_{\epsilon_{fu}^*} (1 - V_{fb}) \geq \sigma_{mu} \quad (12-12)$$

$\sigma_{L,u} = \sigma_{mu}$ 时的 V_f 值为临界纤维体积分数 V_{cr} 。为了达到增强基体的目的, 纤维的体积分数应大于这个临界体积分数。由式 (12-12) 得

$$V_{cr} = \frac{\sigma_{mu} - (\sigma_m)_{\epsilon_{fu}^*}}{\sigma_{fu} - (\sigma_m)_{\epsilon_{fu}^*}} \quad (12-13)$$

对于脆性纤维, 在 V_{cr} 的推导中, 已有了当纤维断裂时剩余基体不能承载的含义。实际上, 当纤维体积分数小于体积为 V_{min} 的分数时, 在按式 (12-11) 预测的破坏应力下, 纤维对于抑制基体的变形已无能为力, 以致纤维迅速被拉长, 达到断裂应变而先于基体破坏。在该预测应力下, 纤维的破坏尚不会导致复合材料的破坏, 剩余的基体仍能承受全部载荷。但复合材料的净强度降为 $\sigma_{mu}(1 - V_f)$, 从预测应力进一步增至 $\sigma_{mu}(1 - V_f)$ 时, 才能导致复合材料的最终破坏。因此, 当纤维体积分数小于 V_{min} 时, 复合材料的抗拉强度由下式决定

$$\sigma_{L,u} = \sigma_{mu}(1 - V_{fb}) \quad (12-14)$$

从式(12-11)可取

$$\sigma_{L,u} = \sigma_{fu} V_{fb} + (\sigma_m)_{\epsilon_{fb}^*} (1 - V_{fb}) \geq \sigma_{mu} (1 - V_{fb}) \quad (12-15)$$

当取 $\sigma_{L,u} = \sigma_{mu} (1 - V_{fb})$ 时, 式(12-15) 中的 $V_{fb} = V_{min}$ 。于是可得

$$V_{min} = \frac{\sigma_{mu} - (\sigma_m)_{\epsilon_{fb}^*}}{\sigma_{fu} + \sigma_{mu} - (\sigma_m)_{\epsilon_{fb}^*}} \quad (12-16)$$

对于延性纤维, 因为其在受力条件下能在基体内产生塑性变形, 基体可阻止其产生颈缩, 纤维断裂时的应变会大于纤维单独试验时的断裂应变, 所以按式(12-11) 预测的复合材料强度会低于其实际强度, 即用延性高强纤维总是会增强基体材料的。在金属基复合材料中, V_{cr} 和 V_{min} 之值会因为基体的拉伸形变强化而增大, 亦即因基体强度接近纤维强度而增大。

上面的论述可用图 12-4 示意地表示。其中两条直线分别表示公式(12-11) 和(12-14) 所阐明的复合材料的强度与纤维体积分数间的关系, 在直线的实线部分表明两式的适用范围。

由图 12-4 中可见, 纤维含量越高, 复合材料强度愈高, 但实际纤维体积分数不可能达到 100%, 例如对圆截面纤维来说, V_f 的最大理论计算值为 90.69%; 同时, 体积分数太高时, 基体不可能润湿和渗透纤维束, 导致基体与纤维结合不佳造成复合材料强度降低。因此, 复合材料, 特别是金属基复合材料, 增强纤维的体积分数不可能太高。

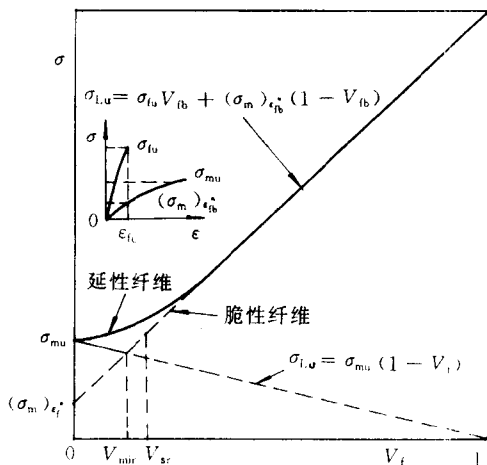


图 12-4 复合材料的强度与纤维体积分数的关系

12.4.4 纵向抗压强度

单向复合材料承受压缩载荷时, 可将纤维看作在弹性基体中的细长柱体。若复合材料纤维体积含量很低时, 即使基体在其弹性范围内时, 纤维也会发生微屈曲。纤维的屈曲可能有两种形式 (见图 12-5): 一种是纤维彼此反向屈曲, 使基体出现受拉部分和受压部分, 称为“拉压”型屈曲; 另一种是纤维彼此同向屈曲, 形成基体受剪切变形, 称作“剪切”型屈曲。前者出现在纤维体积分数很小的复合材料之中, 而后者出现在大多数常用的复合材料之中。

关于复合材料的抗压强度分析涉及的知识较多, 所以直接给出预测抗压强度的公式^[145]

对纤维是“拉压”型屈曲的情形,

$$\sigma_{L,uK} = 2V_{fb} \sqrt{\frac{V_{fb} E_{fb} E_m}{3(1 - V_{fb})}} \quad (12-17)$$

对纤维是“剪切”型屈曲的情形,

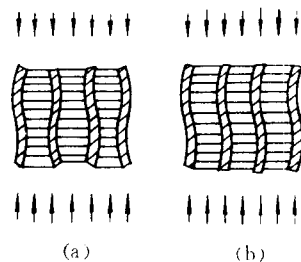


图 12-5 纤维屈曲的两种型式
(a) “拉压”型; (b) “剪切”型

$$\sigma_{1,0E} = \frac{G_m}{1 - V_{fb}} \quad (12-18)$$

式中, G_m 为基体的切变模量。

12.4.5 影响纵向刚度和强度的因素

前面的讨论均建立在理想化模型的基础上。而实际情况总与理论模型有所偏离,所以对上述公式有必要根据具体情况加以修正。影响复合材料刚度和强度的主要因素有:

- (1) 纤维取向错误,这是制造过程中由于工艺问题引起的。
- (2) 纤维强度不均匀,例如直径的变化,纤维表面处理的不均匀性等。
- (3) 复合材料制造过程中纤维断裂成不连续的短纤维。
- (4) 纤维与基体界面结合不佳。

(5) 边界条件。纤维的长度和直径之比 $\frac{l}{d}$ 较小时,纤维端部效应不能忽略,这一点在讨论短纤维时还会遇到。

(6) 残余应力。由于制造温度和使用温度不同,两组分材料膨胀系数不同而引起的“热”残余应力以及发生相变而引起的相变残余应力。

12.5 复合材料的横向力学性能

12.5.1 横向刚度

如在图 12-2 (b) 中代表性体元上横向加载,则在加载方向上的伸长量 Δt_i 应是基体伸长 Δt_m 和纤维伸长 Δt_{fb} 之和,即

$$\Delta t_i = \Delta t_{fb} + \Delta t_m \quad (12-19)$$

将 $\Delta t_i = \epsilon_i t_i$, $\Delta t_{fb} = \epsilon_{fb} t_{fb}$ 和 $\Delta t_m = \epsilon_m t_m$ 代入上式中,有

$$\epsilon_i t_i = \epsilon_{fb} t_{fb} + \epsilon_m t_m \quad (12-20)$$

两边同除以 t_i 得

$$\epsilon_i = \epsilon_{fb} \frac{t_{fb}}{t_i} + \epsilon_m \frac{t_m}{t_i} \quad (12-21)$$

从图 12-2 (b) 可知, $\frac{t_{fb}}{t_i} = V_{fb}$; $\frac{t_m}{t_i} = V_m$, 于是有

$$\epsilon_i = \epsilon_{fb} V_{fb} + \epsilon_m V_m = \epsilon_{fb} V_{fb} + \epsilon_m (1 - V_{fb}) \quad (12-22)$$

考虑到 $\sigma_T = E_T \epsilon_T$, $\sigma_T = E_{fb} \epsilon_{fb}$ 和 $\sigma_T = E_m \epsilon_m$, 得

$$\frac{1}{E_T} = \frac{V_{fb}}{E_{fb}} + \frac{(1 - V_{fb})}{E_m} \quad (12-23)$$

按式 (12-23) 计算的横向弹性模量 E_T 与试验测定不一致,往往是计算值偏低。究其原因,是代表性体元选取不当。实际情况是纤维处于基体包围之中,且纤维并非等距平行排列。因此,纤维和基体在横向均受到相同应力 σ_T 的作用是不可能的。此外,因纤维和基体的泊松比 ν 不同,它将引起纤维和基体中的纵向应力,上述计算中并未考虑到这一点。用弹性力学分析,可求得更为精确的解答,但应用不方便。Halpin 和 Tsai 提出了一个简单公式为^[146]

$$\frac{E_T}{E_m} = \frac{1 + \xi \eta V_{fb}}{1 + \eta V_{fb}} \quad (12-24)$$

$$\text{式中} \quad \eta = (E_{fb}/E_m - 1)/(E_{fb}/E_m + \xi) \quad (12-25)$$

对于纤维呈圆形和正方形截面,且纤维呈正方形在基体中排列(见图12-6), ξ 值取2。对于矩形截面的纤维, ξ 按下式计算

$$\xi = 2 \frac{a}{b} \quad (12-26)$$

a 是与加载方向相同一边的长度 AB ; b 是另一边的长度 AC 。式(12-24)计算结果与精确的弹性力学计算值接近,且更接近实测值。

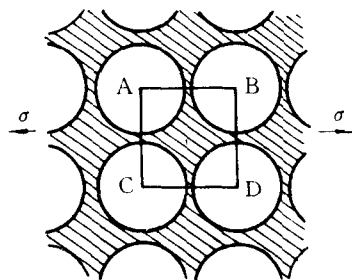


图12-6 纤维成正方形排列

12.5.2 主泊松比 $\nu_{L,T}$

单向复合材料沿纤维方向受拉时,横向会发生收缩,收缩变形量为

$$\Delta t_i = t_i \epsilon_i = -t_i \epsilon_{fl} \nu_{L,T} \quad (12-27)$$

从细观来看(见图12-2(b))。横向收缩变形量应等于纤维和基体横向收缩变形量之和,即

$$\Delta t_i = \Delta t_f + \Delta t_m = -t_f \epsilon_{fl} \nu_{fb} - t_m \epsilon_{ml} \nu_m \quad (12-28)$$

比较式(12-27)和式(12-28)可得

$$t_i \epsilon_{L,T} \nu_{L,T} = t_f \epsilon_{fl} \nu_{fb} + t_m \epsilon_{ml} \nu_m \quad (12-29)$$

考虑到12.2节中的基本假设(2),可得 $\epsilon_L = \epsilon_{fl} = \epsilon_{ml}$,并注意到 $\frac{t_f}{t_i} = V_{fb}$ 和 $\frac{t_m}{t_i} = V_m$,于是有

$$\nu_{L,T} = \nu_{fb} V_{fb} + \nu_m V_m \quad (12-30)$$

可以看出,主泊松比也符合混合定则,按上式计算的 $\nu_{L,T}$ 值,与试验测定值基本相同。

12.6 复合材料的面内剪切弹性模量

面内剪切弹性模量 $G_{L,T}$ 亦称作纵-横切变模量。图12-2(b)所示的代表性体元切变后见图12-7。

单元的剪切变形 Δt_L 为

$$\Delta t_L = \gamma_{L2} t_i = \frac{\tau_{L,T}}{G_{L,T}} t_i \quad (12-31)$$

式中, γ_{L2} 为剪切应变。从细观上分析,单元的剪切变形等于纤维剪切变形与基体剪切变形之和,即

$$\Delta t_i = \Delta t_f + \Delta t_m = \frac{\tau_{L,T}}{G_f} t_f + \frac{\tau_{L,T}}{G_m} t_m \quad (12-32)$$

式中, G_f 为纤维的切变模量。由式(12-31)和式(12-32)得

$$\frac{1}{G_{L,T}} = \frac{1}{G_f} V_{fb} + \frac{1}{G_m} V_m \quad (12-33)$$

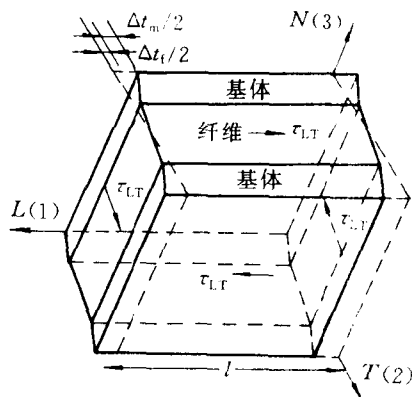


图12-7 纯剪切变形

按式 (12-33) 计算的 G_{LT} 值往往较实验值要低些。Halpin-Tsai 给出一个预测 G_{LT} 的公式为^[146, 147]

$$\frac{G_{LT}}{G_m} = \frac{1 + \eta V_{fb}}{1 - \eta V_{fb}} \quad (12-34)$$

$$\eta = \frac{G_f/G_m - 1}{G_f/G_m + 1} \quad (12-35)$$

按式 (12-34) 计算的 G_{LT} 值, 更接近于实验测定值。

12.7 短纤维复合材料的力学性能

单向复合材料有纵向强、横向弱的特点。在工程使用中, 如应力状态能准确确定, 该特点是有利的。但在应力状态未知以及各方向应力近似相等, 或者应力水平要求不高的条件下, 不宜使用单向复合材料。倘若合理铺层的多向复合材料用在上述条件下, 不仅工艺过程复杂, 且其力学性能也有不足之处。而短纤维 (或不连续纤维) 增强的复合材料在一定工艺条件下具有各向同性的优点, 制备工艺简单, 可以广泛地应用。本节主要介绍单向短纤维复合材料的力学性能。

12.7.1 应力传递理论

为了认识短纤维增强复合材料的增强机理, 首先要了解应力传递理论。目前这方面的理论很多^[148], 此处拟采用由 Rosen 提出的剪滞理论 (Shear lag theory)^[149] 它虽然不像弹性力学和有限元法那么严格, 但它为初学者提供了一个简单的分析方法。

考虑如图 12-8 所示的简单模型, 长为 l 的短纤维呈伸直状态并与基体结合。复合材料受力时, 载荷加于基体上, 然后基体把载荷通过纤维与基体间界面上的剪应力传递到纤维上。由于纤维端部附近应力集中, 造成端部附近基体屈服或是基体与纤维脱离。因此, 端部应力的传递可不予考虑。

取图 12-8 中所示纤维微元体。根据应力平衡法则, 可列出下式

$$(\pi r_f^2) \sigma_{fb} + (2\pi r_f dz) \tau = \pi r_f^2 (\sigma_{fb} + d\sigma_{fb})$$

或

$$\frac{d\sigma_{fb}}{dz} = \frac{2\tau}{r_f} \quad (12-36)$$

式中, σ_{fb} 是纤维的轴向应力; τ 是基体-纤维界面的剪应力; r_f 是纤维半径。对一根粗细均匀的纤维来说, 式 (12-36) 表示纤维上应力沿 z 方向上的增长率与界面上的剪应力成正比。可以通过积分求得离纤维末端距离为 z 处纤维上的应力, 即

$$\sigma_{fb} = \sigma_{f0} + \frac{2}{r_f} \int_0^z \tau dz \quad (12-37)$$

式中, σ_{f0} 是纤维末端的正应力。若已知剪应力沿纤维长度的分布规律, 则可求得 σ_{fb} 。实际上剪

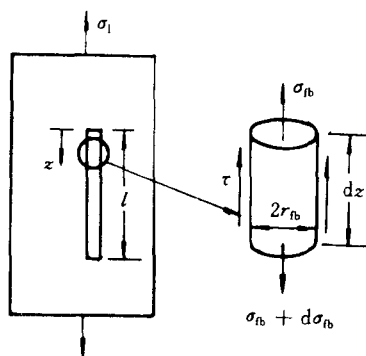


图 12-8 平行于外载荷的较短不连续纤维微元的平衡

应力分布事先是未知的。为了求解,必须对纤维周围基体的变形和纤维末端的力学条件作出假设。例如根据对称条件可以设纤维长度的中点处剪应力为零;在纤维的末端上,根据前面关于应力传递的讨论,也可假设正应力为零,即 $\sigma_{f0} = 0$ 。此外,常假设纤维周围的基体材料是理想塑性材料,其应力-应变曲线如图12-9所示。在这种情况下,界面剪应力沿界面长度为一常数,其值等于基体的剪切屈服应力 τ_s (见图12-10)。于是,式(12-37)变为

$$\sigma_{fb} = \frac{2\tau_s z}{r_f} \quad (12-38)$$

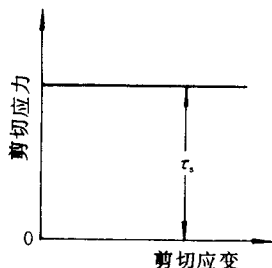


图 12-9 基体的理想剪切应力-应变曲线

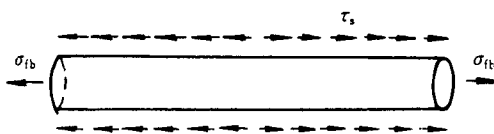


图 12-10 纤维与基体界面上的剪应力

对于短纤维,最大纤维应力 σ_{fb} 发生在纤维长度的中点处,即 $z = \frac{L}{2}$ 处,于是有

$$(\sigma_{fb})_{\max} = \frac{\tau_s L}{r_f} \quad (12-39)$$

式中, L 是纤维的长度。由式中可知, L 越长, $(\sigma_{fb})_{\max}$ 越大(见图12-10)。不难断定,短纤维的最大纤维应力 $(\sigma_{fb})_{\max}$ 不会超过同样外力作用下连续或无限长纤维增强的复合材料中的纤维应力 σ_{fb} 。由前述单向复合材料(连续纤维)中的假设: $\epsilon_L = \epsilon_{fb} = \epsilon_m$,可算出这一应力值,即由 $\epsilon_L = \frac{\sigma_L}{E_L} = \epsilon_{fb} = \frac{\sigma_{fb}}{E_{fb}}$,可以求得 σ_{fb} 。因此,当达到连续纤维应力时的值 $(\sigma_{fb})_{\max}$ 可由下式给出

$$(\sigma_{fb})_{\max} = \frac{E_{fb}}{E_L} \sigma_L$$

式中, E_L 是按式(12-8)计算出的。 $(\sigma_{fb})_{\max}$ 能够达到连续纤维应力时最小纤维长度定义为载荷传递长度 L_t 。由式(12-39)得

$$\frac{L_t}{d_{fb}} = \frac{(\sigma_{fb})_{\max}}{2\tau_s} \quad (12-40)$$

式中, $d_{fb} = 2r_{fb}$ 为纤维直径。由于 $(\sigma_{fb})_{\max}$ 是施加应力的函数,所以载荷传递长度也是施加应力的函数。而能够达到的最大纤维应力(即纤维的强度极限 σ_{fu})的最小长度称为临界长度 L_c 。它与施加应力的无关。临界长度 L_c 为

$$L_c = d_{fb} \frac{\sigma_{fu}}{2\tau_s} \quad (12-41)$$

应该指出,临界纤维长度是载荷传递长度的最大值,是短纤维增强复合材料的一个重要参数,它将影响到材料的力学性能。不同纤维长度的纤维应力和界面剪应力的分布如图12-11所示。可以看出,在距离纤维末端小于 $L_t/2$ 的一段长度上,其应力小于最大纤维应力。

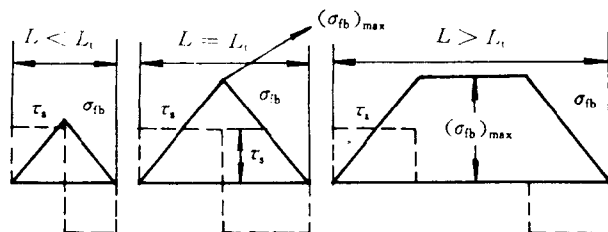


图 12-11 在不同纤维长度下纤维应力和界面剪切应力的变化

上述讨论是假设基体是理想塑性材料的条件下得到的,因而是近似的。实际上,大多数基体材料是弹塑性的。有限元法求得的结果比较精确,如图 12-12 所示^[7]。这一结果是在假定复合材料处于线弹性状态,纤维末端与基体结合完好的条件下得到的。

由图 12-12 可见,纤维中正应力并非从零开始,这是因为纤维末端也传递了应力。界面剪应力的分布呈曲线变化,离纤维末端较远处趋于零。

复合材料内部因纤维和基体的泊松比不同,引起基体与纤维在垂直于纤维方向收缩不同,这会导致径向应力的存在。各纤维端部之间,高应力的基体产生局部收缩会使径向应力急剧增加。从图 12-13 中可知,端部径向应力有一间断点,这是因为此结果是按单纤维模型算出的。实际上复合材料中的许多纤维末端不会在同一平面上,因而不会出现这种间断现象^[146]。此外,基体中也存在剪应力,以平衡界面处的剪应力,在离纤维轴心较远的基体内,为保持这一平衡所需要的剪应力愈小。基体中剪应力的分布可参见图 12-14。在实际复合材料中,还有残留应力(如制备过程中的热应力,相变应力)。界面结构(如界面薄层的弹性模量)也对应力分布有很大的影响,读者可参阅有关文献^[150~152],此处不再一一讨论。

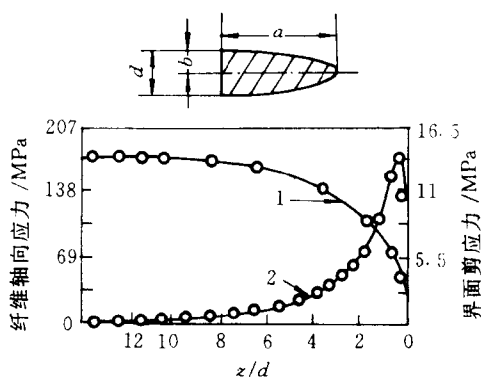


图 12-12 从基体传到纤维的应力

($a/b = 2.0$, $\sigma_l = 10 \text{ MPa}$, $E_f/E_m = 18.3$)

1—纤维轴向应力; 2—界面剪应力

图中上半部分表示纤维横截面形状,

z 表示离纤维端部的距离

12.7.2 短纤维复合材料的弹性模量

估算短纤维定向随机排列复合材料(见图 12-15)的弹性模量,可采用 Halpin-Tsai 方程^[146]

$$\frac{E_L}{E_m} = \frac{1 + \xi \eta V_{fb}}{1 - \eta V_{fb}} \quad \eta = \frac{\frac{E_{fb}}{E_m} - 1}{\frac{E_{fb}}{E_m} + \xi} \quad (12-42)$$

对纵向弹性模量 E_L , $\xi = 2L/d_f$; 对横向弹性模量 E_t , $\xi = 2$ 。

对于随机取向的短纤维复合材料,其弹性模量的预测更为复杂,可采用下述经验公式估算^[147]

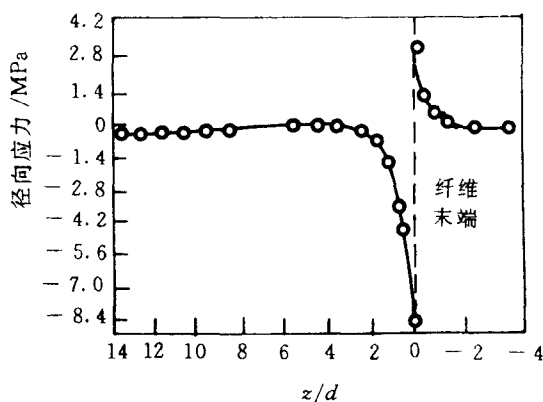


图 12-13 沿纤维长度的径向应力分布情况

($a/b = 2.0$, $\sigma_L = 10 \text{ MPa}$, $r/d = 0.5$, $E_b/E_m = 18.3$)^[15]

图中 a, b, d, z 参见图 12-12, r 为在垂直于纤维的面内离纤维中心的距离

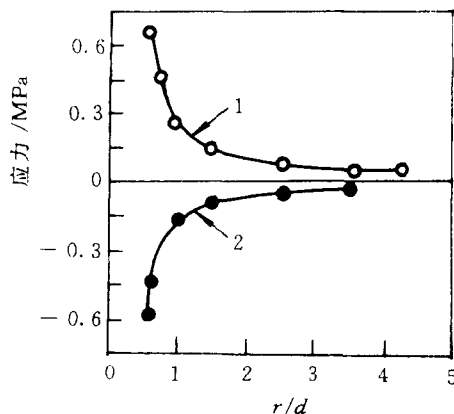


图 12-14 与纤维方向垂直的平面内, 基体中的切向应力和径向应力沿半径方向的分布

($a/b = 1.0$, $\sigma_L = 10 \text{ MPa}$, $z/d = 12.0$, $E_L/E_m = 18.3$)

1—切向应力; 2—径向应力。图中 a, b, d, z 参见图 12-12, r 为垂直于纤维的面内离纤维中心的距离

$$E_{\text{fr}} = \frac{3}{8} E_L + \frac{5}{8} E_t \quad (12-43)$$

式中, E_{fr} 为拉伸弹性模量。用图 12-15 所示的模型, 并在 $\epsilon_{fu} < \epsilon_{mu}$ 的条件下, 分别测出相同体积分数的 E_L 和 E_t , 代入上式即可求得 E_{fr} 。

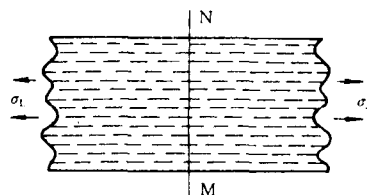


图 12-15 短纤维随机定向排列模型

12.7.3 短纤维增强复合材料的强度

复合材料的应力估算若仍采用图 12-15 模型, 其分析方法与单向连续纤维复合材料相同。于是, 可直接利用前述 12.3 节中的结果, 所不同的是要用纤维平均应力 $\bar{\sigma}_{fb}$ 代替式 (12-4) 中的 σ_{fb} , 即

$$\sigma_L = \bar{\sigma}_{fb} V_{fb} + \sigma_m (1 - V_{fb}) \quad (12-44)$$

式中, 平均应力 $\bar{\sigma}_{fb}$ 可按图 12-11 应力分布求出。为了不失去普遍性, 设端部纤维应力的变化与距离端部距离呈曲线关系, 而且两端呈曲线变化部分 ($< L_t$ 以内) 的平均应力记作 $\beta (\sigma_{fb})_{\max}$, β 为小于 1 的正数, 则有

$$\bar{\sigma}_{fb} = \beta (\sigma_{fb})_{\max} = \frac{2\beta\tau_s L}{d_{fb}} \quad L \leq L_t \text{ 时} \\ \bar{\sigma}_{fb} = (\sigma_{fb})_{\max} [1 - (1 - \beta)L_t/L] \quad L > L_t \text{ 时} \quad (12-45)$$

显然, 若纤维应力如图 12-11 线性分布时, $\beta = \frac{1}{2}$ 。如果纤维长度 L 远远大于载荷传递长度 L_t , 则因 $1 - (1 - \beta)L_t/L \approx 1$, 所以式 (12-45) 中第二式代入式 (12-44) 后得

$$\sigma_L = (\sigma_{fb})_{\max} V_{fb} + \sigma_m V_m \quad (L \gg L_t) \quad (12-46)$$

当纤维长度小于临界长度时, 最大纤维应力 $(\sigma_{fb})_{\max}$ 小于纤维强度极限 σ_{fu} 。因此不管施加多大应力, 纤维不会断裂, 复合材料的破坏便只能从基本或界面处开始, 且复合材料的强度极

限 $\sigma_{l,u}$ 按下式近似计算

$$\sigma_{l,u} = \frac{2\beta\tau_s L_c}{d_{fb}} V_{fb} + \sigma_{mu} V_m \quad \text{当 } L \leq L_c \text{ 时} \quad (12-47)$$

当纤维长度 $L \gg L_c$ 时,因纤维能承受的最大应力为纤维强度极限 σ_{fu} ,如果纤维应力达到此值时,复合材料将开始破坏。因此,仿照式(12-11),定向排列短纤维复合材料的强度极限 $\sigma_{l,u}$ 可表示为

$$\sigma_{l,u} = \sigma_{fu} [1 - (1 - \beta) \frac{L_c}{L}] V_{fb} + (\sigma_m)_{\epsilon_{fb}^*} (1 - V_{fb}) \quad L \gg L_c \text{ 时} \quad (12-48)$$

式中, $(\sigma_m)_{\epsilon_{fb}^*}$ 是在纤维断裂应变 ϵ_{fb}^* 下的基体应力。作为近似, $(\sigma_m)_{\epsilon_{fb}^*}$ 也可用 σ_{mu} 替代。应当指出,在导出式(12-48)时,实际已包含了纤维体积分数 V_{fb} 高于某一最小值 V_{min} 这一前提:当所有纤维断裂时,基体将不再能承受加于复合材料上的外力。所谓临界纤维体积分数,用12.4.3节中的方法,可将临界纤维体积 V_{cr} 定义为

$$V_{cr} = \frac{\sigma_{mu} - (\sigma_m)_{\epsilon_{fb}^*}}{\sigma_{fb} - (\sigma_m)_{\epsilon_{fb}^*}} \quad (12-49)$$

式中, $\bar{\sigma}_{fb} = \sigma_{fu} [1 - (1 - \beta) L_c/L]$ 当采用图12-15所示的纤维排列时,在给定断面上,由于离断面 $L_c/2$ 距离以内的纤维末端从基体中拔出,而不是纤维断裂,上式中的 L_c/L 还可以表示某一断面上纤维拔出数与总数之比,这已为实验所证明^[153]。当纤维体积分数小于 V_{min} 时,若纤维应力达到纤维强度极限后,某一将要断裂的断面上仅有 $(1 - L_c/L)$ 比例的纤维断裂,剩余部分 (L_c/L) 的纤维和基体仍能承受加于复合材料上的力。末端与断面间的距离小于 $L_c/2$ 的一段纤维所能受到的最大应力为 $\beta\sigma_{fu}$ 。因此, V_{min} 可由下式求得

$$\sigma_{l,u} \geq \sigma_{fu} \beta \frac{L_c}{L} V_{fb} + \sigma_{mu} (1 - V_{fb}) \quad (12-50)$$

将式(12-48)代入式(12-50),得

$$V_{min} = \frac{\sigma_{mu} - (\sigma_m)_{\epsilon_{fb}^*}}{\sigma_{fu} (1 - \frac{L_c}{L}) + \sigma_{mu} - (\sigma_m)_{\epsilon_{fb}^*}} \quad (12-51)$$

与式(12-13)和式(12-16)比较,可以看出,短纤维需要的 V_{cr} 和 V_{min} 值比连续纤维都要高,主要原因是短纤维端部剪应力分布状况使得纤维没有起到充分的增强效果。只有当 $L \gg L_c$ 时,短纤维和连续的增强效果才能趋于一致。

如果纤维强度分散性不大时,可以通过断裂后的断口观察来估算 L_c/L 和 L_c 的值。就单独一根理想的短纤维来说,断裂发生在任一部分的概率相等。与这根纤维具有同一长度的一段定向短纤维复合材料,断裂发生在任意部位的概率也应是相等的。所以,当断面发生在这段复合材料的某一部位时,对这根纤维而言,其末端距断面的距离小于 $L_c/2$ 的概率应为 L_c/L ,亦即这根纤维在断面上拔出而不发生断裂的概率即 L_c/L 。所有的纤维都是如此。用扫描电镜观察断口,数清拔出纤维数 n_p ,断裂的纤维数 n_{fb} ,则有下式成立

$$\frac{n_p}{n_p + n_{fb}} = \frac{L_c}{L}$$

L 是制作复合材料时人为确定的。若加入的均匀等长纤维,则 L_c 便可求出。

至于定向短纤维复合材料的偏轴性能和随机取向纤维强度的预测方法目前还很不完善,这部分内容读者可参阅文献[153]。

12.8 复合材料的断裂、冲击与疲劳性能特点

影响复合材料的断裂、冲击和疲劳性能等因素比金属材料的更多,而且对它们的研究还远远不够,此处只介绍较成熟的一些研究结果。

12.8.1 断裂的能量吸收机制和断裂模式

像金属材料一样,可假设复合材料的破坏是从材料中固有的小缺陷发源的。例如,有缺陷的纤维,基体与纤维界面处的缺陷和界面不良反应物等。在形成的裂纹尖端及其附近,有可能以发生纤维断裂、基体变形和开裂、纤维与基体分离(纤维脱粘)、纤维拔出等模式破坏(见图12-16)^[154]。现分述如下。

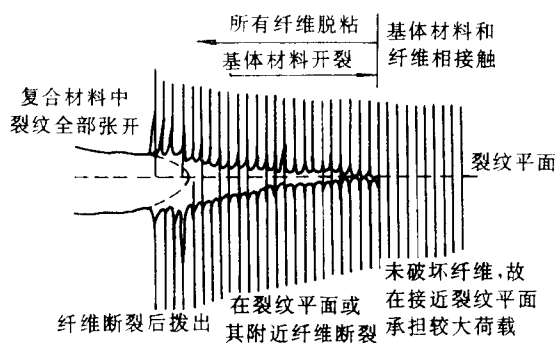
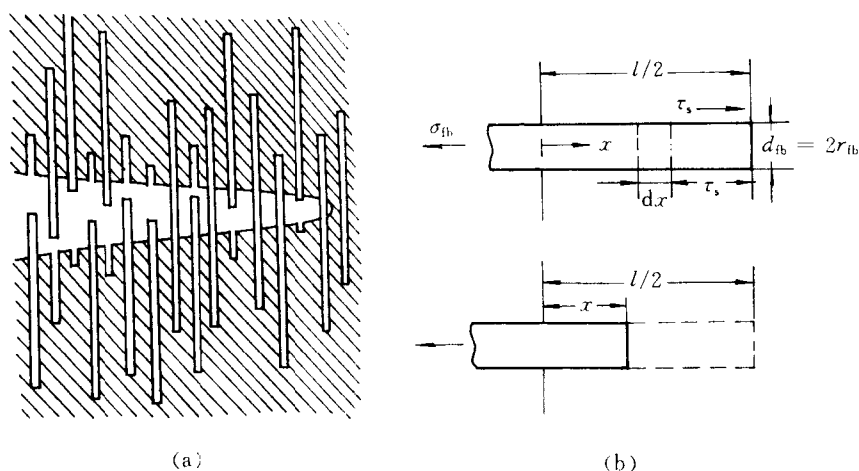


图 12-16 在裂纹尖端附近复合材料有可能发生破坏的几种模式示意图



(a) (b)

图 12-17 裂纹尖端纤维排列和拔出模型

(a) 裂纹尖端短纤维排列模型; (b) 拔出纤维时的模型

1. 纤维拔出

考虑图 12-17 (a) 所示的模型,裂纹尖端短纤维具有平行排列且具有相同的长度和直径

的情形。在应力作用下裂纹张开的同时,使纤维从两个裂纹面中拔出,假定拔出过程中界面剪应力不变且等于 τ_s ,纤维埋入端的长度为 $L/2$ ($L < L_c$) (见图 12-17 (b)),拔出的阻力为 $\pi r_{fb} L \tau_s$,拉力若为 $\pi r_{fb}^2 \sigma_{fb}$,则有

$$\sigma_{fb} = L \tau_s / r_{fb} \quad (L < L_c) \quad (12-52)$$

拔出一根纤维所作的功为

$$U_{fb} = \int_0^{L/2} 2\pi r_{fb} x \tau_s dx = \frac{1}{4} \pi r_{fb} L^2 \tau_s \quad (12-53)$$

若单位裂纹表面有 N 根纤维,则裂纹一侧单位面积上埋入长度在 $L/2$ 到 $L/2 + dL$ 范围内的纤维数为 $2NdL/L$,设裂纹一侧单位面积上纤维的拔出功为 $G_{fb}/2$,考虑到裂纹有两个表面,因此有

$$\frac{G_{fb}}{2} = \int_0^{L/2} \frac{2N U_{fb} dL}{L} = \frac{2N}{L} \int_0^{L/2} \frac{1}{4} \pi r_{fb} L^2 \tau_s dL$$

由于 $V_{fb} = N \pi r_{fb}^2$,所以

$$G_{fb} = \frac{V_{fb} \tau_s L^2}{24 r_{fb}} \quad (12-54)$$

当 $L = L_c$ 时 G_{fb} 最大,即

$$G_{fb\max} = \frac{V_{fb} \tau_s L_c^2}{24 r_{fb}} = \frac{V_{fb} d_{fb} \sigma_{fb}^2}{48 \tau_s} \quad (12-55)$$

对碳纤维增强环氧树脂复合材料,取 $\tau_s = 6 \text{ MPa}$, $\sigma_{fb} = 2.3 \text{ GPa}$, $V_{fb} = 0.50$, $r_{fb} = 4 \mu\text{m}$ 时,拔出功为 $150 \text{ kJ} \cdot \text{m}^{-2}$,可见纤维拔出功对断裂功的贡献很大。

2. 纤维断裂

对连续纤维的复合材料,裂纹尖端处的纤维在裂纹张开过程中被拉长,并相对于没有屈服的基体产生错动,最后因纤维受力过大发生断裂,断裂后纤维又缩回基体,错动消失,释放出弹性变形能。贮藏在长为 dx 一段纤维的弹性势能为 $(\pi r_{fb}^2 dx) (\frac{\sigma_{fb}^2}{2E_{fb}})$ 。由于纤维断裂可以发生在距离裂纹面的 $L_c/2$ 处 (见图 12-18),则只需考虑这一段长度的弹性能和相对于弹性基体的错动。若 x 为纤维断裂时从纤维断面到裂纹表面的长度,即纤维伸出裂纹表面的长度 (见图 12-18),则在计算 σ_{fb} 时应应用 $\frac{L_c}{2} - x$ 代替式 (12-52) 式中的 $\frac{L}{2}$,而纤维元 dx 上储存的弹性能为

$$dU_{fb} = \frac{\pi r_{fb}^2 dx \sigma_{fb}^2}{2E_{fb}} = \frac{\pi (L_c - 2x)^2 \tau_s^2 dx}{2E_{fb}} \quad (12-56)$$

这段纤维元相对于基体错动所作的功为

$$dU_{mf} = 2\pi r_{fb} \tau_s dx u \quad (12-57)$$

上式中 u 为纤维元相对于基体的移动距离,即

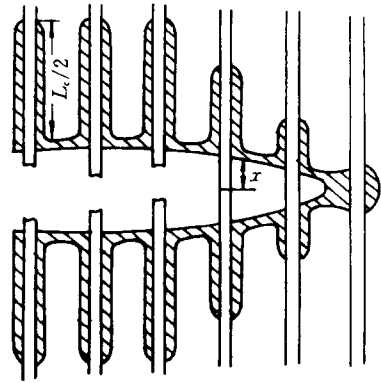


图 12-18 连续纤维当裂纹张开时在裂纹面处的破坏模型,其中埋入基体内 $L_c/2$ 长的一段纤维被拉长和相对于基体错动,影线部分标明基体屈服

$$u = \int_x^{L_c/2} \epsilon_{fb} dx$$

ϵ_{fb} 可由 σ_{fb}/E_{fb} 计算出,注意到 $\sigma_{fb} = (L_c - 2x)\tau_s/r_{fb}$,代入上式积分得

$$u = \tau_s(L_c - 2x)^2/4r_{fb}E_{fb} \quad (12-58)$$

将 u 的关系式代入式 (12-57) 可知 $dU_{mf} = dU_{fb}$,总功应为 dU_{mf} 与 dU_{fb} 之和,因它们的积分区间均为 $L_c/2$ 到 0,则有

$$U_{fb} + U_{mf} = \frac{1}{E_{fb}} \int_0^{L_c/2} \pi \tau_s^2 (L_c - 2x)^2 dx$$

相应的断裂功 G_{fb} 为 $2N(U_{fb} + U_{mf})$,其中 N 为单位面积上的纤维数。积分上式,并用 $\frac{\sigma_{fb}d_{fb}}{4\tau_s}$ 代替 $L_c/2$, $N\pi r_{fb}^2$ 代替 V_{fb} ,得

$$G_{fb} = \frac{V_{fb}d_{fb}\sigma_{fb}^3}{6E_{fb}\tau_s} = \frac{V_{fb}L_c\sigma_{fb}^2}{3E_{fb}} \quad (12-59)$$

对于上一小节中给出的碳纤维增强环氧树脂复合材料, G_{fb} 为 3.6 kJ/m^2 ,当然实际很少采用临界长度的短纤维 (本例中 $L_c = 3.6 \text{ mm}$),不过已大致可以看出纤维断裂吸收的能量比拔出的吸收能量小得多。

3. 基体变形和开裂

现在,用图 12-19 所示的二维模型计算基体断裂功^[153]。由几何关系可得, $\lambda/V_m = d_{fb}/V_{fb}$ 。在塑性区中,假设基体为理想塑性材料 (见图 12-9),单位体积基体的变形能为 $\epsilon_{mu}\sigma_m$ (ϵ_{mu} , σ_m 是基体最大应变和应力),基体对形成复合材料单位面积裂纹面的能量 G_{mb} 正比于基体体积 V_m 与基体体积塑性变形能的乘积,可导出

$$G_{mb} = V_m \epsilon_{mu} \sigma_m \lambda = V_m \epsilon_{mu} \sigma_m d_{fb} V_m / V_{fb} = \frac{d_{fb} \epsilon_{mu} \sigma_m V_m^2}{V_{fb}} \quad (12-60)$$

当裂纹仅沿一个方向扩展时,产生的新表面积是很小的,因而断裂能也小。当基体裂纹碰到垂直于裂纹扩展方向 (或与之成大角度) 的强纤维时,裂纹可能分叉,平行于纤维扩展;这样,断裂过程中消耗的能量增加。

对于脆性的热固性树脂基体,例如环氧树脂,断裂前只发生很小的变形,虽然基体材料的变形和开裂都吸收能量,但这部分能量主要是弹性能和表面能。金属基体在断裂前产生大量塑性变形,而塑性变形所要吸收的能量比弹性能和表面能之和大得多。所以金属基体对复合材料断裂能的贡献要比聚合物基体的大得多。

4. 纤维脱粘和分层裂纹

断裂过程中,当裂纹平行于纤维方向扩展时,纤维可能与基体发生分离。纤维与基体间的界面结合较弱时,容易发生这一类现象。裂纹扩展沿界面还是沿基体,这取决于它们的相对强度。在这两种情况下都形成新表面,增加了断裂时所消耗的能量。

当复合材料以层合板的形式提供时,裂纹垂直于层合板的方向扩展时,其裂纹扩展可能受到抑制。因为裂纹扩展时层间界面要开裂为分层裂纹,不得不消耗大量能量。当层合板受弯曲

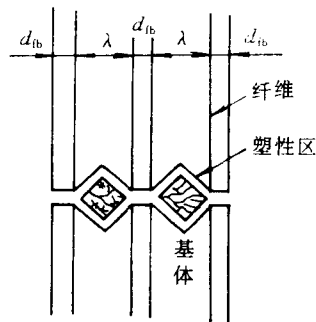


图 12-19 复合材料基体塑性区的二维模型

或一次摆锤冲击时,经常发生在这种分层裂纹。

界面结合差、易导致脱粘或易产生分层裂纹的复合材料,对缺口或裂纹不敏感^[155],因为当断裂时要吸收大量的能量。

上述断裂模式,因复合材料或试验条件的不同,而在复合材料的断裂时出现其中的一种或几种,它们所占比例及对断裂的影响也各不相同,有的模式的影响可能是很小的。通常总是有几种断裂模式同时存在。

12.8.2 冲击性能特点

为全面评定复合材料的性能,还必须进行冲击试验。因为拉伸性能好的复合材料,其抗冲击性能不一定好。例如,高弹性模量的复合材料往往比低弹性模量复合材料的韧性差。

有两个原因可能使复合材料冲击性能降低:① 纤维增强复合材料的塑性一般较原基体的塑性差,这便使应力-应变曲线下面积减少;② 纤维末端附近产生力集中(短纤维),易导致裂纹很快产生和发展,使冲击性能下降。因此,随着纤维含量增加,冲击性能下降。但若是脆性的基体,加入韧性纤维则可改善冲击性能。

复合材料中纤维与外力的取向是影响冲击性能的重要因素。纤维方向与受力方向垂直时,冲击性能最高,随着纤维方向与受力方向夹角增加,冲击性能连续下降,而在当纤维方向与受力方向平行时最低。

纤维与基体界面及层合板间是否很好结合,也是影响冲击性能的重要因素之一。纤维与基体间的界面强度强烈地影响复合材料的破坏模式,例如图 12-20 的试验结果表明^[147],在某一层间剪切强度以上时,总冲击性能随剪切强度增加而增加;在此值以下时,冲击性能随剪切强度增加而降低。看来,在此极限值以下,分层是主要破坏模式,反之在极值以上,纤维破坏则是主要模式。若纤维很长并与基体结合很好,可使强韧性的基体冲击韧性下降很多。这是由于破坏时纤维伸长变形很小,并引起基体的塑性变形降低^[156]。

两种或更多种的纤维与同一基体复合,称为混杂复合材料。研究表明,若将断裂延伸率高的纤维加入到混杂复合材料中,可提高其冲击性能。

12.8.3 疲劳性能特点

与金属材料比较,复合材料有以下特点:

复合材料有多种疲劳损伤形式,如界面脱粘、分层、纤维断裂、空隙增长等,比金属材料的损伤形式多。

高强度结构金属材料,由于断裂韧性低,故在构件切口根部出现可检测的疲劳裂纹时,构件可能变得不安全。然而在复合材料中,虽然有多种损伤的存在,裂纹起始寿命较短,但由于增强纤维的牵制,对切口、裂纹和缺陷不敏感,因此有较大的安全寿命。

金属材料的疲劳破坏往往是突然发生的,复合材料并非如此,常常难以确认破坏与否,不

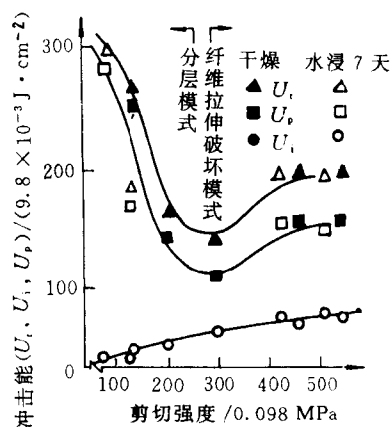


图 12-20 玻璃纤维 / 聚酯复合材料的界面强度及其冲击能的影响
 U_t —总冲击能; U_i —裂纹形成能;
 U_p —裂纹扩展能

会发生骤然破坏。因此,复合材料常以模量下降的百分数(如下降 $1\% \sim 2\%$)作为破坏的依据。试验中因试样模量的变化,也会引起共振频率的变化,所以有时还以频率变化(如 $1 \sim 2$ Hz)作为复合材料的破坏依据。正因为如此,复合材料疲劳试验常采用强迫振动疲劳试验机,而很少用共振式疲劳试验机。

聚合物基复合材料疲劳试验时,温度明显升高,这是由于材料的导热性差,吸收机械能变为热能,且不易逸散之故。试样的温度升高会导致材料性能下降,降低频率可减小试样温度的升高。

金属材料屈服现象的存在使其对应变并不敏感。而对于复合材料,较大的应变将使纤维和基体变形不一致而引起纤维与基体界面的破坏,形成疲劳源,压缩应变会使复合材料纵向开裂而提前破坏。所以复合材料对应变,特别是压缩应变特别敏感。只有当纤维和基体变形一致时,复合材料才能表现出较好的抗疲劳性能。

图 12-21 是复合材料与金属材料拉-拉疲劳的比循环应力-循环次数图。由图可见复合材料的疲劳性能比其它金属材料更加优越,图中比循环应力的概念是交变载荷最大值除以材料的密度。一般条件下,复合材料的疲劳曲线在中长寿命范围内较为平坦。

疲劳性能与纤维取向有关,在纤维方向上具有很好的疲劳强度。这是因为在这种条件下,纤维是主要承载成分,纤维的疲劳性能又较好之故,实际上复合材料常以层合板的形式使用,加载时一些铺层可能比另一些铺层弱,所以在这些弱铺层中会较早地出现损伤。在纤维垂直于载荷方向或与载荷方向成大角度铺层中纤维密集的区域,损伤起源于纤维与基体的分离。短纤维复合材料中,损伤还常常位于纤维末端,这是因为纤维与基体界面和纤维末端的应力和应变集中会导致裂纹产生。

疲劳性能与基体材料和纤维长度有关,基体塑性好的复合材料比脆性基体复合材料疲劳寿命长,增强纤维的长度与直径之比在 200 以内时,疲劳寿命随纤维长度的增加而增加。此外,复合材料的疲劳性能对环境也是较敏感的。

纤维断裂而产生的疲劳裂纹和裂纹扩展贯通整个复合材料的情况,示意地绘于图 12-22 中^[147]。纤维断裂后,在纤维和基体界面产生很大的剪切应力,且有利于剪切裂纹的长大。根据界面强度和基体强度的相对大小,剪切裂纹可以在界面区扩展,或者在邻近的基体中长大。当界面很弱时,界面上的拉伸开裂可能先于基体中的疲劳裂纹而产生(见图 12-22 (b))。由于界面较弱,可以产生裂纹分支(见图 12-22 (a))和拉伸开裂(见图 12-22 (b)),使裂纹附近的应力集中有所减缓,并增加了疲劳寿命。在屈服应力低的基体中出现塑性变形也可使裂纹尖端钝化,阻止裂纹扩展。

当基体中的疲劳裂纹接近纤维时,裂纹可能有三种扩展方式(见图 12-22 (c)、(d)、(e))。在弱界面和强纤维的情况下,裂纹沿纤维旁侧以非平面应变模式增长(见图 12-22 (c)),电镜观察已证明了裂纹扩展是避开强纤维的。当界面很强时,裂纹尖端的高应力作用于纤维,韧性纤维对高的裂纹尖应力特别敏感,疲劳裂纹可快速扩展穿过纤维(见图 12-22 (d))。裂纹尖的

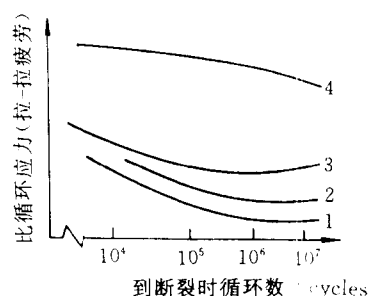


图 12-21 复合材料与金属材料拉-拉疲劳的比循环应力-循环次数图

1 铝合金; 2 合金钢;
3 钛合金; 4 复合材料

应力集中还可以使前端脆性纤维突然破坏（见图 12-22 (e)）。疲劳裂纹以图 12-22 中的 (d) 和 (e) 模式扩展时，一般均导致复合材料抗裂纹扩展能力的下降。

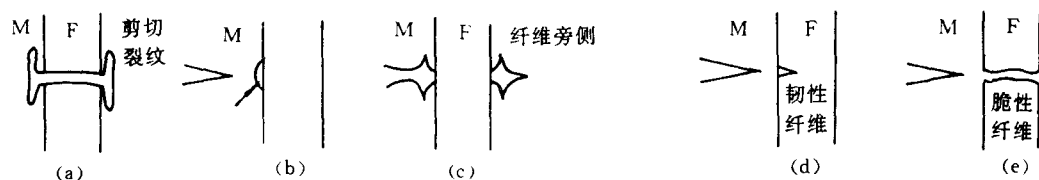


图 12-22 在纤维增强复合材料中疲劳裂纹的扩展模式

(a) 在纤维断裂处产生剪切裂纹； (b) 在基体裂纹前面的界面上的拉伸开裂；

(c) 强纤维旁侧的基体裂纹； (d) 在基体裂纹前面的韧性纤维中产生裂纹；

(e) 在基体裂纹前面的脆性纤维断裂

M-- 基体； F-- 纤维

上面介绍的只是复合材料疲劳的初步研究结果，而且只是初步和简单的介绍。对复合材料疲劳性能的研究还需要更多的工作，以获得更全面的规律性的认识。

第十三章 高分子材料的力学性能

13.1 引言

高分子材料（聚合物或高聚物）具有大分子链结构和特有的热运动，这就决定了它具有与低分子材料不同的物理状态。高分子材料与低分子材料的主要区别列入表 13-1。

表 13-1 高分子材料与低分子材料的特点

材 料 特 点	高 分 子 材 料	低 分 子 材 料
分子量	$10^5 \sim 10^6$	< 500
分子可否分割	可分割成短链	不可分割
热运动单元	链节、链段、整链等多重热运动单元	整个分子或原子
结晶程度	非晶态或部分结晶	大部分或完全结晶
分子间力	加和后可大于主键力	极小
熔点	软化温度区间	固定
物理状态	只有液态和固态（包括高弹态）	气、液、固三态

高分子材料的力学性能与低分子材料的也有所不同，其最大特点是它具有高弹性和粘弹性。在外力和能量作用下，比金属材料更为强烈地受到温度和载荷作用时间等因素的影响。因此，高分子材料的力学性能变化幅度较大。本章主要论述高分子材料的主要力学性能特点。

13.2 线性非晶态高分子材料的力学性能

线性非晶态高聚物是指结构上无交联、聚集态无结晶的高分子材料。随所处的温度不同，这种高分子材料可处于玻璃态、高弹态和粘流态等力学性能三态（见图 13-1）。从相态角度看，力学性能三态均属于液相，即分子间的排列是无序的；其主要差别是变形能力不同，模量不同，因而称作力学性能三态。

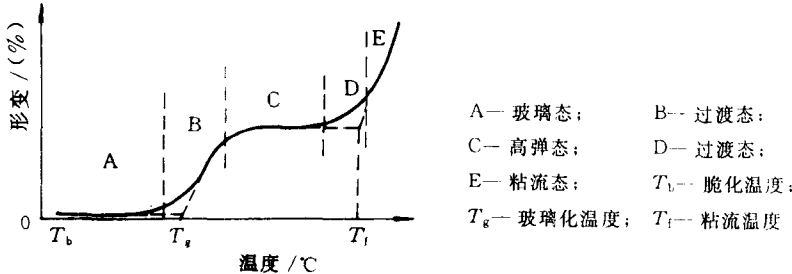


图 13-1 高聚物在定载荷作用下的变形-温度曲线（定作用速率）

13.2.1 玻璃态

温度低于 T_g 时,高聚物的内部结构类似于玻璃,故称为玻璃态。室温下处于玻璃态的高聚物称为塑料。 T_g 为玻璃化温度,其值随测试方法和条件的不同而有所不同。玻璃态高聚物拉伸时,其强度的变化规律如图 13-2 所示。当温度 $T < T_b$,高聚物处于硬玻璃态。在 $T < T_b$ 的温度进行拉伸试验,发生脆性断裂,拉伸曲线见图 13-3 中的曲线 a。因此,将 T_b 称为塑料的脆化温度。

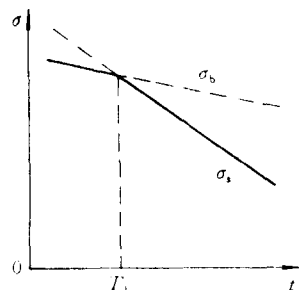


图 13-2 脆化温度 T_b 示意图

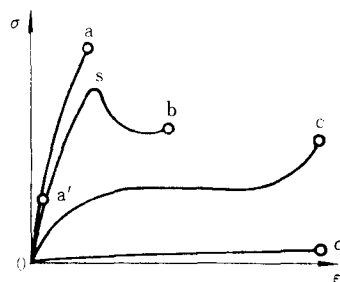


图 13-3 线型无定型高聚物在不同温度下的 $\sigma - \epsilon$ 曲线
($T_a < T_b < T_s < T_d$)

聚苯乙烯在室温下即处于硬玻璃态。拉伸试验时,试件的延伸率很小,断口与拉力方向垂直;弹性模量比其它状态下的弹性模量都要大,无弹性滞后,弹性变形量很小。因此,将这种弹性变形称作普弹性变形。

当 $T_b < T < T_g$ 时,高聚物处于软玻璃状态。图 13-3 中的曲线 b 为软玻璃态高聚物的拉伸曲线。室温下 A. B. S. 塑料和聚碳酸酯的拉伸曲线即属此类。图 13-3 中的曲线 b, a' 点以下为普弹性变形。普弹性变形后的 a's 段所产生的变形为受迫高弹性变形。在外力除去后,受迫高弹性变形被保留下来,成为“永久变形”,其数值可达 300% ~ 1 000%。这种变形在本质上是可逆的,但只有加热到 T_g 以上,变形的恢复才有可能。这是与橡胶弹性的重要区别。屈服后外力一般会有所下降,原因之一是试样横面积的减小。屈服后的变形是塑性变形,分子链沿外力方向取向。由于塑性变形是外力驱使本来不可运动的链段进行运动产生的,因而称为“冷流”。大分子链呈取向后,拉伸曲线复又上升,直至断裂。

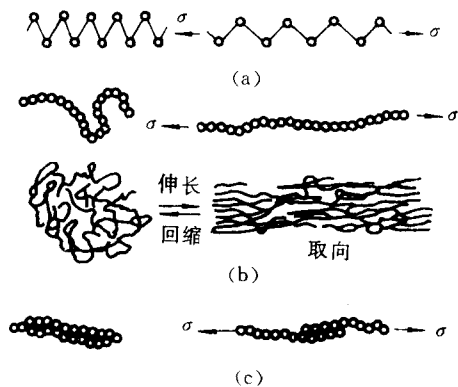


图 13-4 长链聚合物变形方式示意图

玻璃态的温度较低,分子热运动能力低,处于所谓的“冻结”状态,除链段和链节的热振动、键长和键角的变化外,链段不能作其它形式的运动。因此,受力时产生的普弹性变形来源于键长及键角的改变。图 13-4 (a) 示意地表示主键受拉伸时产生弹性变形。而在受迫高弹性变形时,外力强迫本来不可运动的链段发生运动,导致分子沿受力方向取向。

某些高聚物在玻璃态下拉伸时,会产生垂直于应力方向的银纹(龟裂)(见图 13-5)。这种银纹实际上是垂直于应力的椭圆型空楔,用显微镜可以看到有些取向的微丝(微纤维)充填其中^[157]。银纹对材料强度有一定的影响,因其易于沿垂直于应力的方向扩展^[158]。

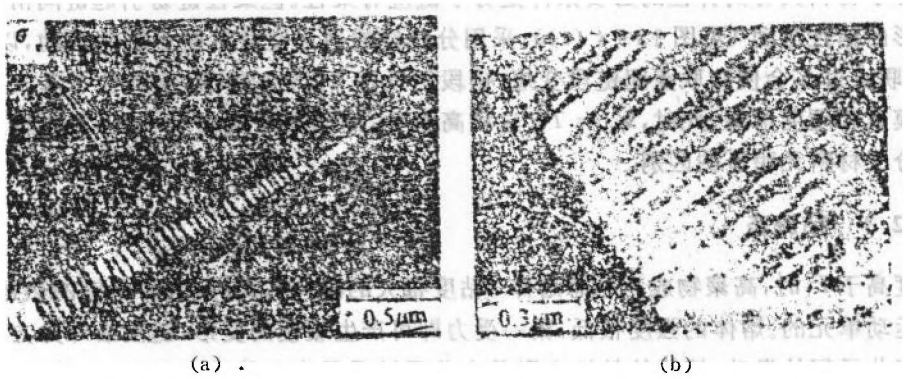


图 13-5 聚苯乙烯板中的银纹
(a) 图中箭头指主应力方向; (b) 是图(a)中一段的放大照片

13.2.2 高弹态

在 $T_g < T < T_i$ 范围内,高分子材料处于高弹态或橡胶态。它是高分子材料所特有的力学状态。高弹态是橡胶的使用状态,所有在室温下处于高弹态的高分子材料都称作橡胶,显然,其玻璃化温度 T_g 低于室温。图 13-3 中的曲线 c 为橡胶态的拉伸曲线。室温下的硫化橡胶和高压聚乙烯具有这种拉伸曲线。在高弹态,高分子材料的弹性模量随温度升高而增加,这与金属的弹性模量随温度的变化趋势相反。高弹态的特点如表 13-2 所示。

表 13-2 普弹变形与高弹变形的比较

项 目	普 弹 变 形	高 弹 变 形
弹性伸长率 / (%)	0.1 ~ 1	达 1 000 或更高
热效应: 拉伸时	冷却	变热
压缩时	变热	冷却
泊松比	< 0.5	约 0.5
拉伸时的比容	增加	不改变
弹性模量 / MPa	$10^3 \sim 2 \times 10^4$	2 ~ 20
升温影响	减少	增加
形变速率	与应力同时产生	落后于应力
形变对温度的依赖性	很少	依赖

高弹态的高弹性来源于高分子链段的热运动。当 $T > T_g$ 时,分子链动能增加,同时因膨胀造成链间未被分子占据的体积增大,链段得以运动。大分子链间的空间形象称为构象。当高弹态受外力时,分子链通过链段调整构象,使原来卷曲的链沿受力方向伸展,宏观上表现为很大的变形,见图 13-4 (b))。应当指出,高弹性变形时,分子链的质量中心并未产生移动,因为无

规则缠结在一起的大量分子链间有许多结合点（分子间的作用和交联点），在除去外力后，通过链段运动，分子链又回复至卷曲状态，宏观变形消失。不过这种调整构象的回复过程需要一定的时间。

高分子材料具有高弹性的必要条件是分子链应有柔性。但柔性链易引起链间滑动，导致非弹性变形的粘性流动（见图 13-4（c））。采用分子链的适当交联可防止链间滑动，以保证高弹性。但交联点过多会使交联点间链段变短，链段活动性（柔性）降低，使弹性下降以至消失，而且弹性模量和硬度增加。此时， $T_g = T_i$ 。这种高聚物，例如酚醛树脂——一种体型高聚物，与其它低分子材料无明显的区别。

13.2.3 粘流态

温度高于 T_i 时，高聚物成为粘态熔体（粘度很大的液体）。此时，大分子链的热运动是以整链作为运动单元的。熔体的强度很低，稍一受力即可产生缓慢的变形，链段沿外力方向运动，而且还引起分子间的滑动。熔体的粘性变形是大分子链质量中心移动产生的。这种变形是不可逆的永久变形。

塑性和粘性都是具有流动性，其结果都产生不可逆的永久变形。通常把无屈服应力出现的流动变形称为粘性，粘流态的永久变形称为粘性变形。图 13-3 中的曲线 d 为粘流温度附近处于半固态和粘流态的拉伸曲线。由该图可见，当外力很小时即可产生很大的变形。因此，高聚物的加工成型常在粘流态下进行。加载速率高时，粘流态可显示出部分的弹性。这是因为卷曲的分子可暂时伸长，卸载后复又卷曲之故。

图 13-6 给出了线性非晶态高聚物（聚甲基丙烯酸甲酯）在不同温度的应力-应变曲线^[156]。该材料的玻璃化温度 T_g 约为 100℃，在 86℃ 以下，变形是弹性的，在 104℃ 开始有屈服点出现。可以看出，随温度的下降，出现了突然的从韧性到脆性的转变，转变温度大致与 T_g 相同。与多数金属材料的力学性能随温度的变化相似，随温度下降，材料强化和脆化；而且高聚物的弹性模量也有明显的变化，这点与金属材料又有所不同。

线性非晶态高聚的力学三态不仅与温度有关，还与相对分子质量有关（见图 13-7）^[160]，由图 13-7 可见，随相对分子量增大， T_g 升高， T_i 也增大。

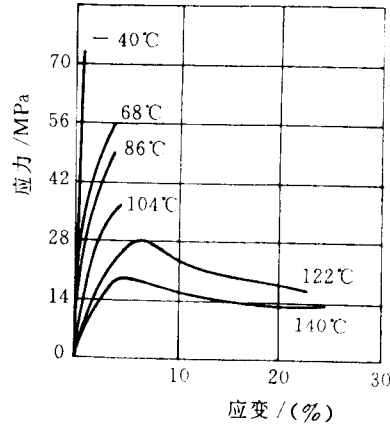


图 13-6 非晶聚合物 PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）在不同温度下的应力-应变曲线

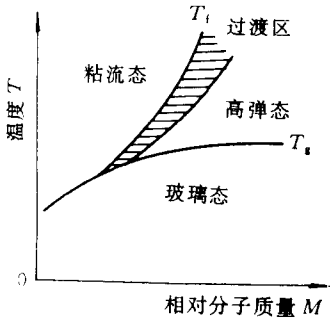


图 13-7 非晶态聚合物的力学状态与相对分子质量和温度的关系^[160]

13.3 结晶高聚物的变形特点

在一定的条件下,高聚物可形成结晶区域。当高聚物完全结晶时,其变形规律和低分子晶体材料相似。实际上,高聚物是各种结构单元组成的复合物(见图 13-8)。结晶区域由一个微单晶组成,微晶内部由折叠链分子所组成。微晶通过束缚分子(联系分子)相联结。在结晶部分还存在链端和缺陷。一般用结晶度表示结晶区所占的比例。结晶区链段无法运动,因而这些区域不存在高弹性。在 T_g 温度以上和晶体熔点 T_m 以下,非晶区具有高弹性,晶体区则具有较高的强度和硬度,两者复合则形成强韧的皮革态,当 $T > T_m$ 时,晶体相熔化,高聚物全部由非晶态组成,转化为高弹性的橡胶态。图 13-9 给出了由相对分子质量和温度决定的各力学状态存在的范围^[160]。

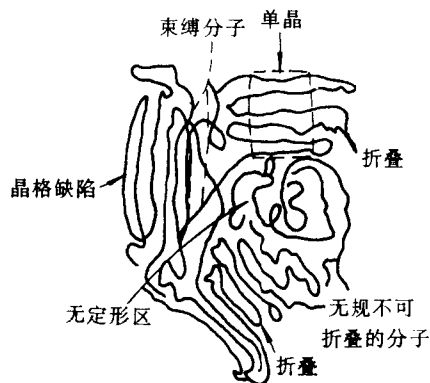


图 13-8 结晶高聚物的结构模型

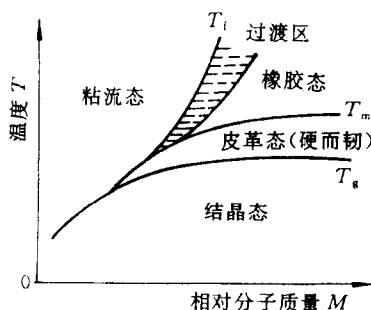


图 13-9 晶态高聚物的力学状态与相对分子质量和温度间的关系^[160]

未取向的片状态结晶高聚物的微晶倾向于无序分布,其拉伸曲线如图 13-10 所示。与应力方向垂直的晶片可能沿晶片间的非晶边界分离,其它取向的晶片可逐渐转向应力方向,拉伸时原晶粒破碎成小块后,应力-应变曲线上出现了屈服,同时试件上出现颈缩。颈缩向两旁发展,使试件均匀地变细。在此期间,应力保持恒定。在变形剧烈处,试件发白。

尽管晶体破碎成小块,但链仍保持其折叠结构。从同一薄片上撕出来的一些小束沿拉力方向串联排列,形成长的微纤维。每一束内伸开的链以及充分伸开的联系分子都平行于拉伸方向(见图 13-11)。微纤维中的束,通过联系分子仍然保持联系。由于每个小纤维束的定向排列,以及许多更加充分伸开的联系分子的共同作用,使其强度和刚度很快增加,拉伸曲线重又上升(见图 13-10)。曲线最低点代表材料原始结构的破坏。

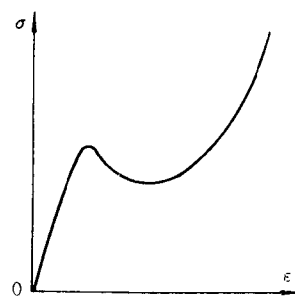


图 13-10 片状结晶聚合物的应力-应变曲线

对于具有球晶结构的高聚物,其拉伸应力-应变曲线与片状结晶高聚物相似,下面以全同立构聚丙烯塑料薄膜为例予以说明。如图 13-12^[161]所示,起初应力与应变几乎成线性关系,这相应于图中的起始模量。这一阶段的应变仅有 0.5% 或更小。随着应力升高,应力-应变曲线的斜率缓慢降低。此时在微观上,球晶中心沿变形方向的半径上发生了少量不可回复的晶体破

裂;在与变形方向成一定角度的半径上,晶片内发生了分子倾斜,沿球晶赤道区的半径上发生了晶片的分离。在这一阶段的变形中,已有很大一部分是塑性变形。

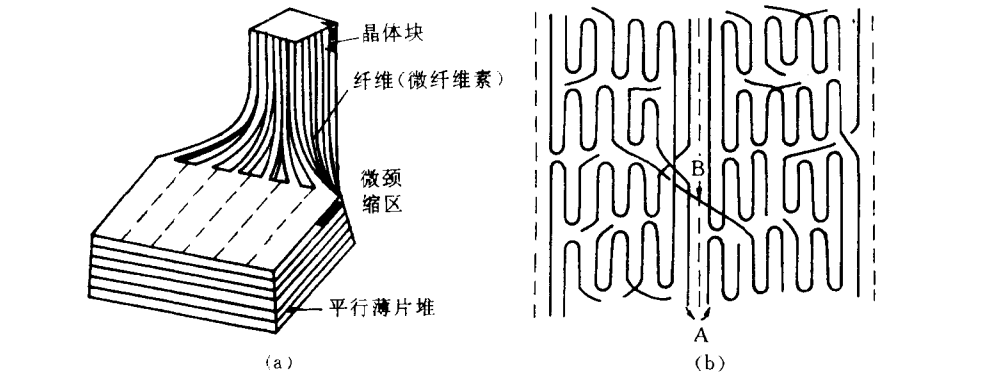


图 13-11 结晶高聚物的变形模型示意图
(a) 由一堆平行薄片转变为束密实的整齐排列的微纤维束的模型,定向排列的晶体块如图(b)所示;
(b) 微纤维中晶体块的排列。A 处是纤维内伸开的联系分子;B 处是纤维间伸开的联系分子

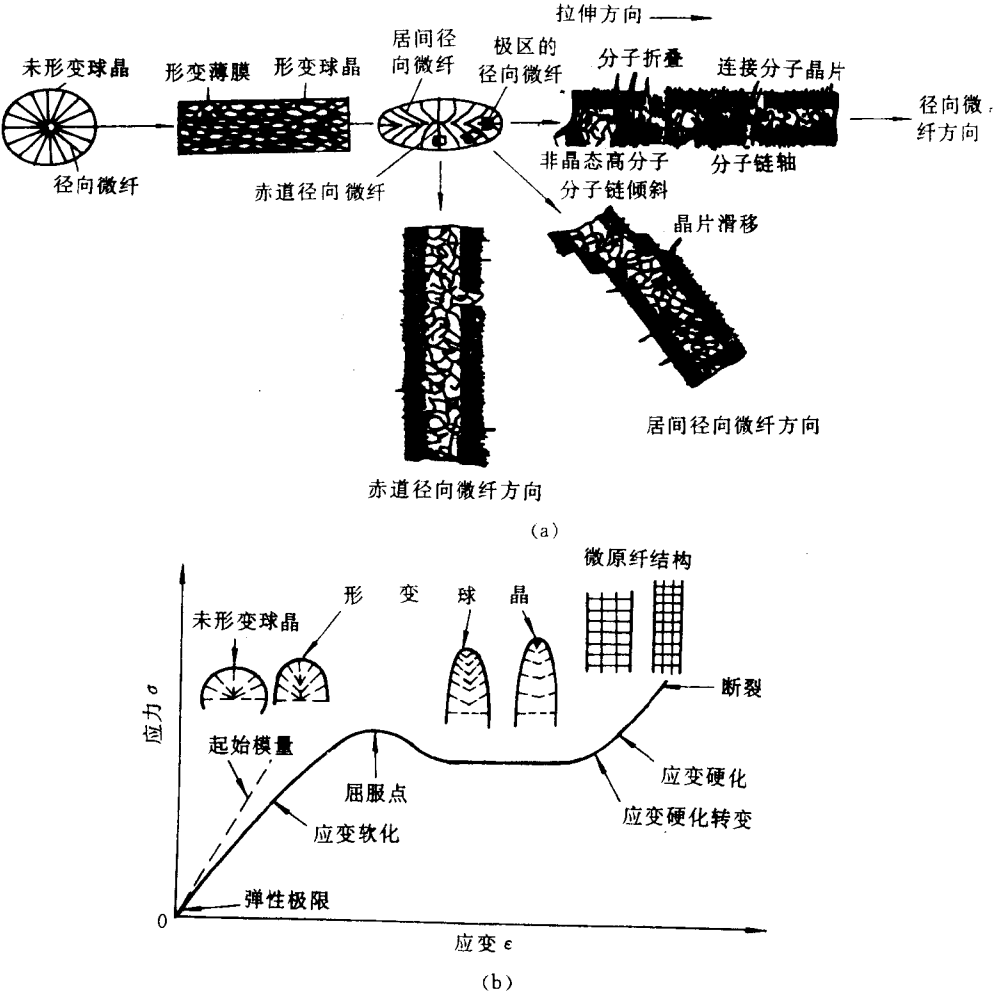


图 13-12 球晶结构薄膜的变形过程及拉伸曲线
(a) 在球晶结构薄膜内发生的变形过程示意图; (b) 在应力-应变曲线不同区域上发生的结构变化示意图^[16]

应力继续升高便出现了屈服。屈服后应力下降,同时在试件上出现颈缩。此后应力保持某一恒定值,颈缩向两边发展,试件在标距长度内均匀地变细。微观上在球晶中心区沿平行于拉伸方向的半径上破裂的量增加,而在外部平行半径的区域则破裂的量较少,这对保持球晶内的连续性是必要的。某些偏离拉伸轴向的半径上,发生晶片滑移,并重新沿拉伸方向取向;晶片间距离也随拉力而增加。当球晶内所有晶片几乎与变形方向平行时,要进一步变形必须增加外力,所以应力-应变曲线复又上升,直至断裂。

开始出现颈缩时的应力称为受迫高弹性应力,工程上也称之为屈服应力。它是材料加工和零件设计中的重要力学性能指标。

所有的高聚物拉伸后分子已有取向性,故显示各向异性。此外,加载速率升高对高聚物力学性能的影响,与温度降低对力学性能影响的规律相似。

13.4 高聚物的粘弹性

高聚物受力后产生的变形是通过调整内部分子构象实现的。由于分子链构象的改变需要时间,因而受力后除普弹性变形外,高聚物的变形强烈地与时间相关,表现为应变落后于应力。除瞬间的普弹性变形外,高聚物还有慢性的粘性流变,通常称之为粘弹性。高聚物的粘弹性又可分为静态粘弹性和动态粘弹性两类。

13.4.1 静态粘弹性

静态粘弹性指蠕变和松弛现象。与大多数金属材料不同,高聚物在室温下已有明显的蠕变和松弛现象。各种高聚物都有一个临界应力 σ_c ,当 $\sigma > \sigma_c$ 时,蠕变变形急剧增加。对恒载下工作的高聚物应在低于 σ_c 的应力下服役。经足够长的时间后,线性高聚物应力松弛可使应力降低到零。经交联后,应力松弛速度减慢,且松弛后应力不会到零。高聚物的蠕变和应力松弛,本质上与金属材料的类似,但因条件不同,表现形式有所不同。

蠕变和松弛现象所表现出的粘弹性,常用下述机械模型加以模拟。以弹簧模拟高聚物的普弹性变形,如图 13-13 (a) 所示,其应力-应变关系服从虎克定律,即

$$\epsilon = \sigma/E \quad \text{或} \quad \gamma = \tau/G \quad (13-1)$$

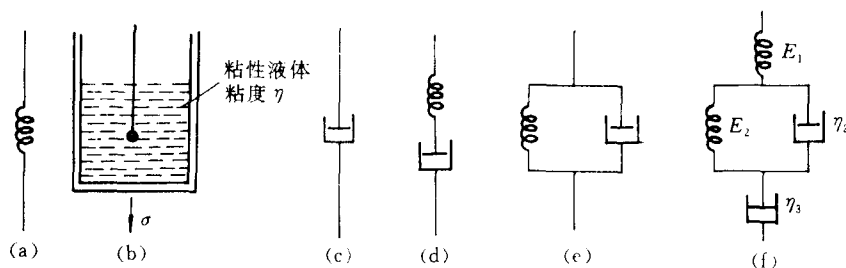


图 13-13 聚合物变形过程的机械模拟

(a) 弹簧; (b) 粘杯; (c) 阻尼器; (d) 粘弹性流动的 Maxwell 模型;

(e) 粘弹性流动的 Voigt 模型; (f) 四单元粘弹性模型

若取一杯盛着很粘的液体,其中置一小球,以拉出小球表示变形。当用力拉小球时,不能很快拉出,经一定时间 t 拉出一定的距离。若除去外力,其自身无法复原,所以变形是不可逆的,如图13-13(b)所示。图13-13(c)为经简化而形成的模拟阻尼器。用这一模型代表高聚物的粘性,以 η 表示液体的粘度,其单位为应力单位乘时间单位,以帕·秒表示,则变形速度与应力间的关系服从牛顿流动公式,即

$$\dot{\epsilon} = d\epsilon/dt = \sigma/\eta, \quad \text{或} \quad \dot{\gamma} = d\gamma/dt = \tau/\eta \quad (13-2)$$

当弹簧与阻尼器串联时(Maxwell模型),见图13-13(d),它可表示弹性成分和粘性成分的高聚物对外力的变形响应。施加外力时,两个单元上的应力相同,总应变或应变速率为两个单元的应变或应变速率之和,即

$$\left. \begin{aligned} \epsilon &= \frac{\sigma}{E} + \frac{\sigma}{\eta} t \\ \dot{\epsilon} &= \frac{1}{E} \frac{d\sigma}{dt} + \frac{\sigma}{\eta} \end{aligned} \right\} \quad (13-3)$$

上式第一项是弹簧产生的应变与时间无关,第二项由阻尼器产生的应变与时间有关(见图13-14(a))。

对于应力松弛的情况, $\epsilon = \epsilon_0, d\epsilon/dt = 0$,由式(13-3)的第二式积分得

$$\sigma(t) = \sigma_0 e^{-Et/\eta} = \sigma_0 e^{-t/T} \quad (13-4)$$

式中, $T = \eta/E$ 。由此可见,对于给定的材料,其应力松弛程度将取决于 T 和 t 的关系。若 $t \gg T$,则粘性的产生有充分的时间,随 t 的延长,应力将不断降低(见图13-14(b))。若 $t \ll T$,则材料是近弹性的, $\sigma(t) = \sigma_0$ 。

当弹簧与阻尼器并联时(Voigt-Kelvin模型),如图13-13(e)所示。它可模拟高聚物的另一种与时间相关的变形行为。在这一模型中,两单元中的应变是相等的,总应力等于两单元中应力之和,即

$$\sigma(t) = E\epsilon + \eta \frac{d\epsilon}{dt} \quad (13-5)$$

若固定应力 $\sigma(t) = \sigma_0$,则相当于蠕变现象。由上式可得

$$\epsilon(t) = \frac{\sigma_0}{E} (1 - e^{-t/T}) \quad (13-6)$$

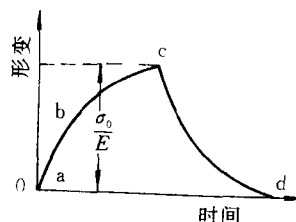
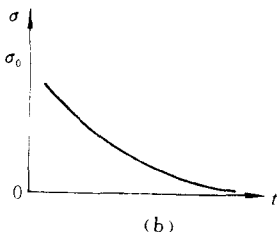
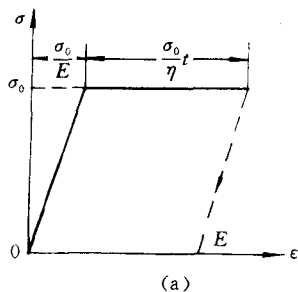


图 13-14 用 Maxwell 模型描述的蠕变与松弛曲线

图 13-15 并联模型的变形规律

应变随时间的变化见图13-15。 $t = 0$ 时,无任何瞬时应变,其原因是阻尼器的初始阻力很大,弹簧也不能拉开。随时间的延长,体系的变形沿曲线abc变化,最后达到极限值 σ_0/E ,它等于弹

簧在 σ_0 作用下产生的应变。卸载后, 弹簧要收缩, 受到阻尼器的阻止, 阻尼器承受相反的应力, 体系的变形不能马上消除, 最后沿曲线 cd 变化。显然, 这种模型模拟了高聚物的蠕变行为, 变形后可完全恢复。

串联模型可定性地模拟高聚物的应力松弛行为; 而并联模型只能定性地模拟蠕变行为。因此, 需要更完善的模型来模拟高聚物的粘弹性。图 13-13 (f) 所示的四元模型便是这样的一种模型, 它把上述两个模型串联在一起。考虑到式 (13-1) 和式 (13-2) 及式 (13-6), 于是四元模型的总应变为

$$\epsilon(t) = \frac{\sigma}{E_1} + \frac{\sigma}{E_2}(1 - e^{-t/T}) + \frac{\sigma}{\eta_3}t \quad (13-7)$$

式中, $T = \eta_2/E_2$, 上式所反映的应变与时间的关系曲线如图 13-16 所示^[158]。加上应力 σ , 在图 13-13(f) 弹簧 E_1 上立即产生应变 σ/E_1 , 阻尼器和并联模型尚无应变。时间延长, 图 13-13(f) 阻尼器和并联上产生的蠕变变形叠加起来沿曲线变化, 其中阻尼器 η_3 的应变与时间呈直线变化。

卸载时, 弹簧 E_1 的应变 σ/E_1 立即回复。尔后整个系统的应变沿并联模型所决定的曲线缓慢地回复。最后在阻尼器 η_3 上保留在加载时间 t 内产生的应变 $\sigma t/\eta_3$ 。

13.4.2 动态粘弹性

由于高聚物的变形与时间密切相关, 当承受连续变化的应力时, 应变落后于应力, 会产生内耗。高速行驶的汽车轮胎, 会因内耗引起温度升高, 温度有时高达 $80 \sim 100^\circ\text{C}$, 从而加速了轮胎的老化。在这种应用情况下, 应设法减小高聚物内耗。然而用作减震零件的材料, 又应设法增大其内耗。应当指出, 当外力变化速度较慢, 应变的变化不落后于应力的变化, 则不产生内耗, 或内耗极小。

关于内耗, 已在第二章中讨论, 此处不再重复。

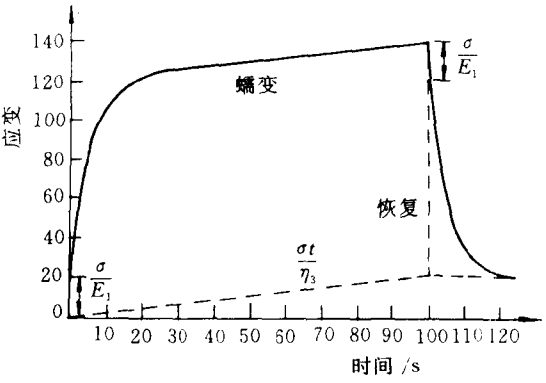


图 13-16 四单元模型的蠕变响应曲线

$E_1 = 5 \times 10^2 \text{ MPa}; E_2 = 10^2 \text{ MPa}; \eta_2 = 5 \times 10^2 \text{ MPa} \cdot \text{s}; \eta_3 = 50 \text{ GPa} \cdot \text{s}; \sigma = 100 \text{ MPa}$

第十四章 陶瓷材料的力学性能

14.1 引言

新型结构陶瓷材料包括碳化硅、氮化硅、氧化铝及氧化锆等。陶瓷材料具有强度高、重量轻、耐高温、耐腐蚀、耐磨损及原材料便宜等独特的优点,因而近二三十年来国内外都开展了研究;某些陶瓷材料已在工业生产中作结构零件试用。然而,陶瓷材料大都是脆性材料,对缺陷十分敏感,故其力学性能的分散性大。因此,要使陶瓷材料作为实用的结构材料,需要对其力学性能做更多的研究。此外,玻璃、光导纤维、电瓷等也属于陶瓷材料,对这些材料力学性能的研究报导也日益增多。本章简要介绍陶瓷材料的弹性、强度、疲劳与断裂性能,以及增韧机制与方法。

14.2 陶瓷材料的弹性模量

除少数几个具有简单的晶体结构,如 MgO 、 KCl 、 KBr 等,在室温下稍具塑性以外,一般陶瓷的晶体结构复杂,室温下没有塑性,因而是脆性材料。所以陶瓷材料在室温静拉伸时,大都不出现塑性变形,即弹性变形阶段结束后,立即发生脆性断裂,见图 1-3 (a)。如前所述 (见 1.3 节),脆性材料的拉伸试验只能测定其弹性模量和断裂强度。和金属材料相比,陶瓷材料的弹性有如下特点:

(1) 陶瓷材料的弹性模量比金属大得多,常高出 1 倍至几倍^[162,163]。陶瓷材料弹性模量列于表 14-1。陶瓷材料弹性模量较高的原因是由其原子键特点决定的。陶瓷材料的原子键主要有离子键和共价键两大类,且多数具有双重性^[163]。共价键晶体结构的主要特点是键具有方向性。它使晶体拥有较高的抗晶格畸变和阻碍位错运动的能力,使共价键陶瓷具有比金属高得多的硬度和弹性模量。离子键晶体结构的键方向性不明显,但滑移系不仅要受到密排面与密排方向的限制,而且还要受到静电作用力的限制,因此,实际可动滑移系较少,其弹性模量也较高。

表 14-1 典型陶瓷材料的弹性模量^[163]

材料类型	弹性模量 GPa	材料类型	弹性模量 GPa	材料类型	弹性模量 GPa
金刚石	1 200	W_2C	428	NbC	345
WC	717	$MoSi_2$	380	Be_2C	317
TiB_2	648	BeO	352	SiC	485
Al_2O_3	510	FeS_2	345	B_4C	455
TiC	490	ZrC	345	ZrB_2	440

(2) 陶瓷材料的弹性模量, 不仅与结合键有关, 而且还与构成陶瓷材料的相的种类、体积分数及气孔率有关。因此, 陶瓷的成型工艺过程对它的弹性模量有着重大影响。这一点与金属材料有所不同。孔隙率对弹性模量 E_{eff} 的影响可用下式表示^[164]

$$E_{\text{eff}} = E_0(1 - \rho)/(1 + 2.5\rho) \quad (14-1)$$

式中, E_0 为无孔隙时陶瓷材料的弹性模量, ρ 为孔隙率。孔隙率对弹性模量 E_{eff} 的影响示于图 14-1; 图中曲线按式 (14-1) 画出。

(3) 众所周知, 金属不论是在拉伸还是在压缩状态下, 其弹性模量相等, 即拉伸与压缩两部分曲线为一条直线, 如图 14-2 (a) 所示。而陶瓷材料压缩时弹性模量一般高于拉伸时弹性模量, 即压缩时 σ - e 曲线斜率比拉伸时的大, 如图 14-2 (b) 所示。这与陶瓷材料显微结构的复杂性和不均性有关。

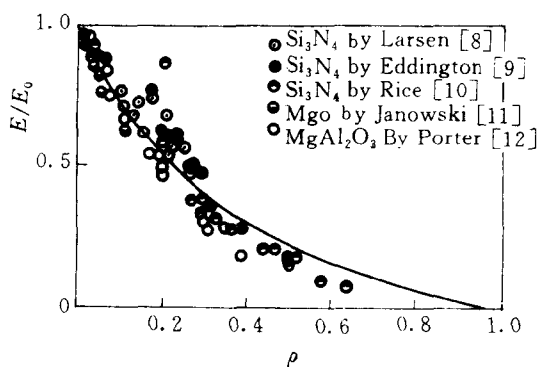


图 14-1 孔隙率对陶瓷材料弹性模量的影响^[164]

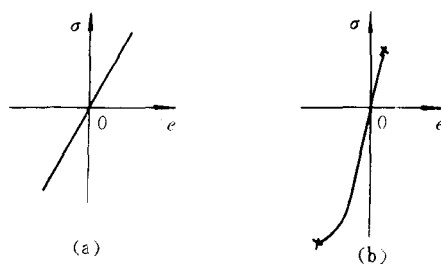


图 14-2 金属与陶瓷材料 σ - e 曲线的弹性部分

(a) 金属; (b) 陶瓷

14.3 陶瓷材料的强度

14.3.1 陶瓷材料的断裂强度

强度与塑性是材料的基本力学性能。但陶瓷材料是脆性材料, 在常温下基本上不出现和极少出现塑性变形, 因而其塑性指标: 延伸率 δ 和断面收缩率 ψ 均近似为零。因此, 可以认为, 陶瓷材料的抗拉强度 σ_b 、断裂强度 σ_t 和屈服强度 $\sigma_{0.2}$ 在数值上是相等的。此外, 由图 14-2 (b) 可见, 陶瓷材料的压缩时的强度比拉伸时大得多。这是脆性材料的一个特点或优点。和金属材料相比, 陶瓷材料在高温下具有良好的抗蠕变性能, 而且在高温下也具有一定的塑性。

陶瓷材料的理论断裂强度可用式 (5-6) 做粗略估计。若按 $E/10$ 估算陶瓷材料的理论强度 (见 5.3 节)^[53], 则理论强度和实际断裂强度差别达 1~3 个数量级。这是因为实际的陶瓷组织结构中存在工艺缺陷, 若其中的缺陷是裂纹, 则其真实断裂强度应采用 Griffith 公式, 即式 (5-12) 估算; 若其中的缺陷是微孔洞, 则其真实断裂强度可按式估算^[165]

$$\sigma_t = \sigma_0(1 - \rho)^{3/2}/(1 + 2.5\rho) \quad (14-2)$$

式中, σ_0 为无微孔洞材料的断裂强度。图 14-3 为孔隙率对陶瓷材料断裂强度的影响, 图中曲线

按式 (14-2) 画出。

14.3.2 陶瓷材料的抗弯强度

测定陶瓷材料的抗拉强度比较困难, 主要是因为陶瓷材料硬而脆, 难以加工出高精度的拉伸试样, 而且要求试验机具有高的同心度^[36]。故目前以测定弯曲强度作为评价陶瓷强度性能指标。陶瓷材料的强度试验结果分散性大, 因为内部孔洞和表面状态对陶瓷材料的强度有很大的影响, 见图 14-3 和图 14-4。为得到可靠的试验结果, 最好能从同一块或同质坯料上切出尽可能多的小试样, 进行大量子样试验, 然后对试验结果进行统计分析。统计分析表明^[37,38], 陶瓷材料的强度试验结果不仅遵循威布尔 (Weibull) 分布, 也遵循正态分布和对数正态分布。图 14-5 表明, 陶瓷材料的弯曲强度遵循正态分布^[37,166]。

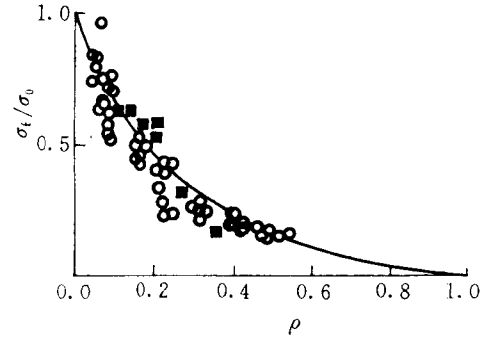


图 14-3 孔隙率对陶瓷材料断裂强度的影响^[165]
■—Si₃N₄, $\sigma_0 = 403 \text{ MPa}$; ○—Al₂O₃, $\sigma_0 = 230 \text{ MPa}$

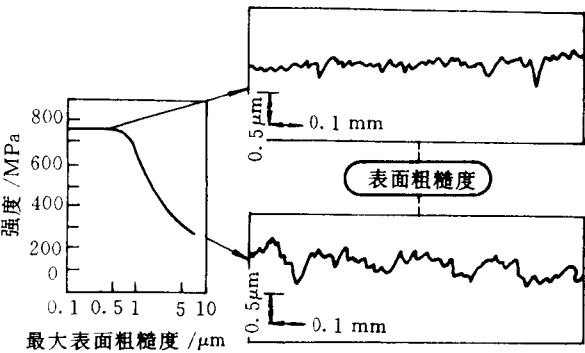


图 14-4 因加工产生的表面伤痕与 AIN 强度的关系^[39]

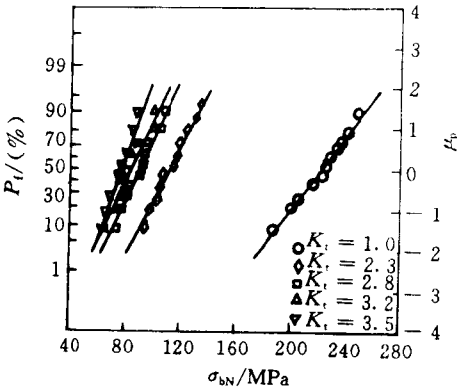


图 14-5 陶瓷材料的弯曲强度与切口强度的正态分布^[37]

试样的表面粗糙度对陶瓷材料的弯曲强度影响, 如图 14-4 所示^[39]。试样加工方向对抗弯强度也有影响, 尤其是磨削方向与拉伸应力方向垂直时, 会因加工伤痕而使强度降低很多; 当在平行于拉伸轴的方向磨削时, 影响较小。

14.3.3 陶瓷材料的切口强度

因为陶瓷是脆性材料, 所以应力集中对切口强度的影响也可用式 (6-16) 表示。但陶瓷材料的切口强度的试验结果分散性大, 也要进行统计分析。统计分析表明^[37,38], 陶瓷材料的切口强度试验结果也遵循威布尔分布、正态分布和对数正态分布。图 14-5 表示陶瓷材料的切口强度遵循正态分布的情形^[37,166]。

在陶瓷材料弯曲强度和切口强度的正态分布的情况下, 其平均值和标准差可分别用下式表示^[37,166]

$$\sigma_{bN} = \sigma_t / K_t \quad (14-3)$$

$$s_{bN} = s_t / K_t \quad (14-4)$$

式中, σ_t, σ_{bN} 分别为弯曲强度和切口强度的平均值, s_t, s_{bN} 分别为弯曲强度和切口强度的标准差。实验结果表明^[38], 在拉伸, 弯曲和扭转应力状态下, 陶瓷材料切口强度的实验结果与式(14-3)和式(14-4)相符。

14.3.4 加载速率对陶瓷材料强度的影响

加载速率对陶瓷材料弯曲强度和切口强度的影响, 如图14-6(a)所示^[38]。由此可见, 当加载速率较低时, 加载速率对陶瓷材料弯曲强度和切口强度的影响不大; 当加载速率高于某一数值时, 陶瓷材料弯曲强度和切口强度随加载速率的升高而急剧下降。这与加载速率对金属拉伸强度的影响(见图14-6(b)), 刚好相反。这是研究和应用陶瓷材料时, 应予以考虑的另一个重要特点。

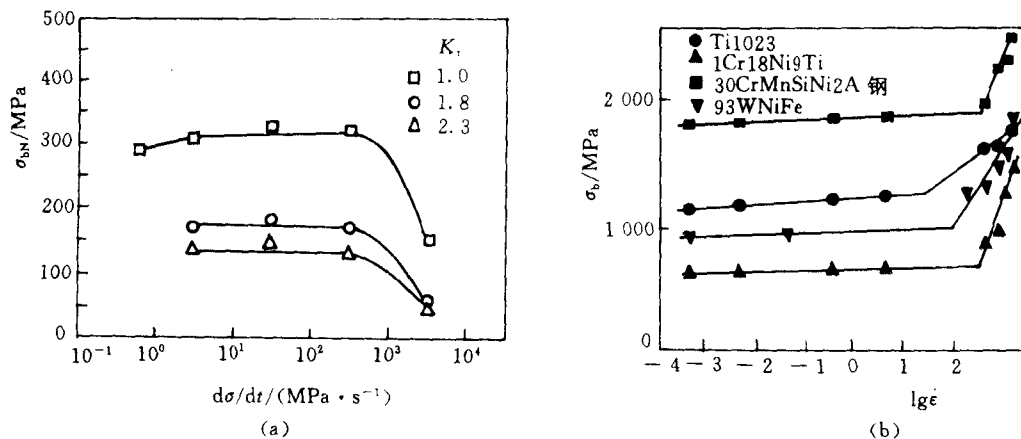


图 14-6 加载速率对材料强度的影响

(a) 对陶瓷材料弯曲强度和切口强度的影响^[38]; (b) 对金属拉伸强度的影响^[167]

14.4 陶瓷材料的疲劳

陶瓷材料疲劳的概念, 与金属材料的疲劳有所不同。陶瓷材料的疲劳分为静态疲劳、动态疲劳和循环疲劳。陶瓷材料的静态疲劳是在持久载荷的作用下发生的失效断裂, 对应于金属材料中的应力腐蚀和高温蠕变。陶瓷材料的动态疲劳, 是以恒定的速率加载, 研究材料的失效断裂对加载速率的敏感性, 类似于金属材料应力腐蚀研究中的慢应变速率拉伸。陶瓷材料的循环疲劳, 是在循环应力作用下发生的失效断裂, 对应于金属中的疲劳。下面简要介绍循环疲劳与静态疲劳。

14.4.1 陶瓷材料的循环疲劳寿命

陶瓷材料循环疲劳的一个主要特点, 是疲劳寿命的试验结果非常分散, 最长与最短的疲劳

寿命相差达 5 ~ 6 个数量级^[168]。因此,对陶瓷材料循环疲劳寿命的试验结果,必须进行统计分析。统计分析表明,陶瓷材料循环疲劳寿命的试验结果也遵循对数正态分布,如图 14-7 所示^[169];与金属材料疲劳寿命的试验结果遵循相同的分布规律^[92]。

利用公式(8-2)对上述试验结果作进一步的分析^[169],给出了 Al_2O_3 陶瓷具有给定存活率的循环疲劳寿命表达式如下:

当存活率 $S_v = 50\%$ 时,

$$N_f = 2.14 \times 10^7 (\sigma_a - 138.1)^{-2} \quad (14-5a)$$

当存活率 $S_v = 97.7\%$ 时,

$$N_f = 1.44 \times 10^4 (\sigma_a - 125.3)^{-2} \quad (14-5b)$$

当存活率 $S_v = 99.9\%$ 时,

$$N_f = 2.68 \times 10^2 (\sigma_a - 118.4)^{-2} \quad (14-5c)$$

当存活率 $S_v = 2.3\%$ 时,

$$N_f = 3.17 \times 10^{10} (\sigma_a - 150.9)^{-2} \quad (14-5d)$$

当存活率 $S_v = 0.01\%$ 时,

$$N_f = 1.70 \times 10^{12} (\sigma_a - 157.8)^{-2} \quad (14-5e)$$

按式(14-5)画出的 Al_2O_3 陶瓷具有给定存活率的循环疲劳寿命曲线,如图 14-8 所示^[169]。由此可见,随着存活率的提高,循环疲劳寿命曲线趋于水平。这是不同于金属疲劳的又一特点。

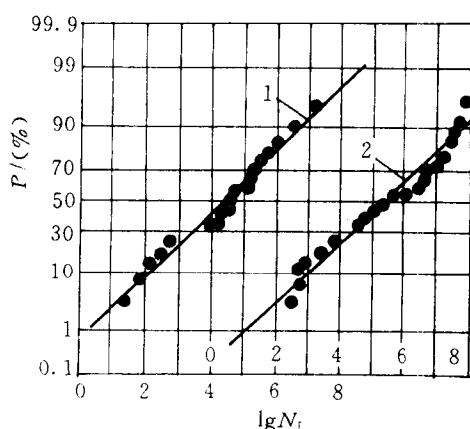


图 14-7 Al_2O_3 陶瓷循环疲劳
寿命试验结果的概率分布
1— $\sigma_a = 169 \text{ MPa}$; 2— $\sigma_a = 148 \text{ MPa}$ ^[169]

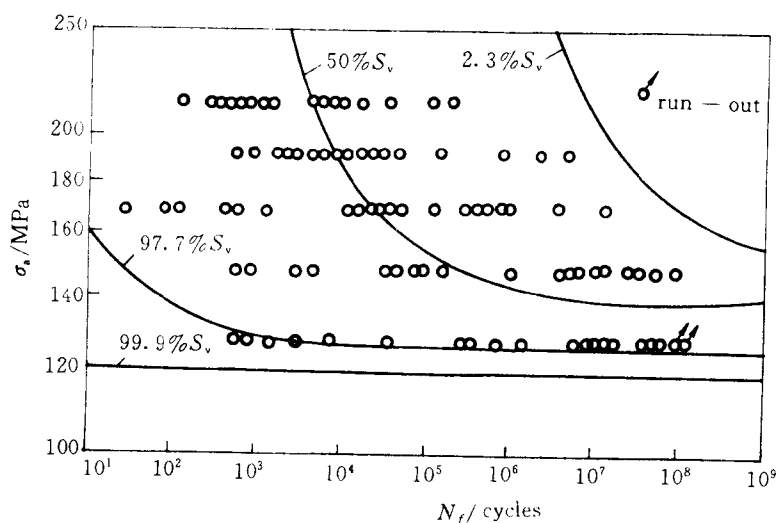


图 14-8 Al_2O_3 陶瓷具有给定存活率的循环疲劳寿命曲线^[169]

14.4.2 陶瓷材料的疲劳裂纹扩展速率

对陶瓷材料的疲劳裂纹扩展速率已作了很多研究。实验结果表明^[170~172],无论在循环载荷或静载荷下,陶瓷材料的完整的裂纹扩展速率曲线包含三个区:即近门槛区 中部区(或稳态扩展区)和快速扩展区,如图 14-9 所示。这与金属的裂纹扩展速率曲线相似,见图 8-28。由图 8-28 和图 14-9 可见,裂纹扩展速率曲线的下边界是门槛值 ΔK_{th} ,上边界是 K_{IC} 。

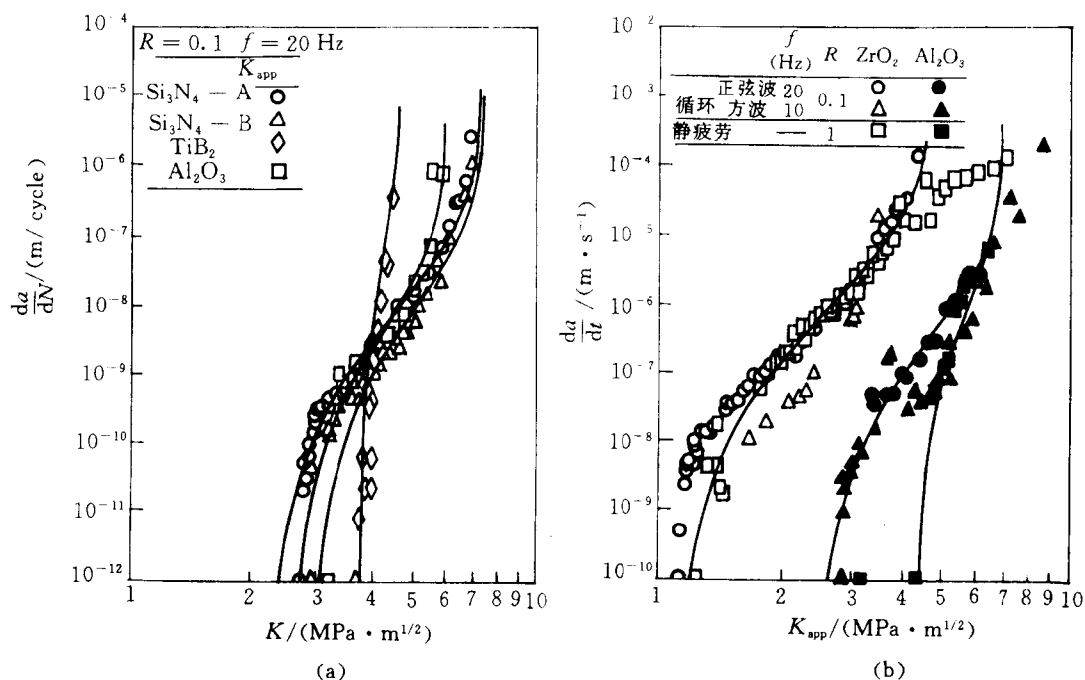


图 14-9 陶瓷材料的裂纹扩展速率曲线

(a) 循环疲劳; (b) 静疲劳^[170]

然而,陶瓷材料的 K_{IC} 值和 $\Delta K_{th}/K_{IC}$ 的比值很低,只有金属的十分之一至几十分之一。因此,陶瓷材料的裂纹扩展曲线非常陡峭。而且,当 $\Delta K < \Delta K_{th}$ 时,裂纹不扩展;若一旦开始扩展,则裂纹扩展非常之快,见图 14-9;比金属快几个数量级。当 $K_{max} = \Delta K / (1 - R) = K_{IC}$, 裂纹失稳扩展,引起陶瓷零部件的断裂。降低陶瓷材料裂纹扩展速率的主要措施是提高断裂韧性 K_{IC} 。

顺便指出,上述陶瓷材料疲劳性能的特点,决定了陶瓷零部件的疲劳设计思想,应与金属的有所不同;其原因主要是陶瓷材料疲劳寿命的分散性大,若陶瓷零部件的设计应力高于存活率为 99.9% 时的疲劳极限,则陶瓷零部件的疲劳可靠性大大降低。而且利用裂纹扩展寿命效益有限,且风险很大。

14.5 陶瓷材料的韧性

14.5.1 陶瓷材料的静态韧性

陶瓷材料的静态韧性,即单位体积材料断裂前所吸收的功,可按式(14-6)计算,即

$$W = \sigma_f^2 / 2E \quad (14-6)$$

陶瓷材料的断裂强度并不比钢的屈服强度高,但其弹性模量却比钢的高,见表14-1。因此,陶瓷材料的静态韧性很低。

14.5.2 陶瓷材料的断裂韧性

因为陶瓷材料是脆性材料,故含裂纹的陶瓷试件或零件的裂纹扩展阻力,即断裂抗力,即为形成新表面所需的表面能 2γ 。若已知表面能 γ 之值,则陶瓷材料断裂韧性 K_{IC} 值可按式(14-7)估算(见式(5-11)和式(7-17)),即

$$K_{IC} = [2E\gamma/(1-\nu^2)]^{1/2} \quad (14-7)$$

金属材料断裂要吸收大量的塑性变形能,而塑性变形能要比表面能大几个数量级,所以陶瓷材料的断裂韧性比金属材料的要低1~2个数量级;最高达到 $12 \sim 15 \text{ MPa} \cdot \sqrt{\text{m}}$,低者仅有 $2 \sim 3 \text{ MPa} \cdot \sqrt{\text{m}}$ 。^[172]

14.5.3 陶瓷材料的断裂韧性的测定

测定陶瓷材料断裂韧性 K_{IC} 的原理与测定金属 K_{IC} 的原理相同,而且在技术上还有一些方便。例如,测定陶瓷材料断裂韧性 K_{IC} 的试件,其尺寸可以很小即能满足平面应变的要求,主要是因为厚度方向拉应力无法通过该方向的塑性变形而松弛^[72];其次,含裂纹的陶瓷试件,在断裂前不发生或极少发生亚临界裂纹扩展,因而将断裂载荷代入相应的 K_I 表达式,即可求得 K_{IC} 之值。

但是,在测定陶瓷材料断裂韧性 K_{IC} 试件中预制裂纹十分困难。如前(见14.4.2节)所述,因为陶瓷材料的 K_{IC} 低,和 ΔK_{th} 之值相差很少,仅几个 $\text{MPa} \cdot \sqrt{\text{m}}$,且裂纹扩展速率很快,若一旦裂纹开始扩展,极难控制,因而采用疲劳试验机预制裂纹,其成品率很低。因此,要研究预制裂纹的新方法,以得到精确的 K_{IC} 值。

文献[173]报道了陶瓷三点弯曲试件中制备尖切口的新方法,用所制的尖切口试件测定陶瓷材料断裂韧性 K_{IC} ,所得结果与用压缩疲劳方法制备裂纹的试件测得的 K_{IC} 相符。文献[174]分析研究了切口根部半径对断裂韧性的影响,给出下列关系式

$$\frac{K_{In}}{K_{IC}} = \frac{\sqrt{2}}{4} \sqrt{8 + \frac{\rho}{d}} \quad (14-8)$$

式中, K_{In} 为用切口试件测定的陶瓷材料断裂韧性,其值随切口半径 ρ 的增大而升高,如图14-10所示。当切口根部半径 ρ 与平均晶粒直径 d 相当时,所得断裂韧性值与精确的 K_{IC} 值相差小于6%^[174]。同时,还可利用该文给出的公式求出精确的 K_{IC} 值。

迄今,尚未形成测定陶瓷材料断裂韧性 K_{IC} 标准。目前用于测定陶瓷材料 K_{IC} 的试件相当

多,除上述的单边切口梁 (Single Edge Notched Beam,简称 SENB) 试件外,还有双悬梁 (Double Cantilever Beam) 试件,简称 DCB 试件;双扭试件 (Double Torsion),简称 DT 试件;短棒试件 (Short Bar 和 Short Rod),简称 SR 试件;该试件中开了 V 形内切口,故又称 CN (Chevron Notch) 试件;还有用压痕法 IM (Indentation Method) 测定陶瓷材料 K_{IC} 等,详见文献[176]。

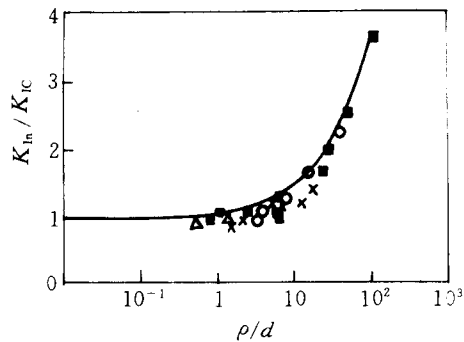


图 14-10 陶瓷材料断裂韧性与切口半径

Δ — Al_2O_3 ($d = 20 \mu\text{m}$); $\blacksquare$ — Al_2O_3 ($d = 10 \mu\text{m}$)

$\bigcirc$ — SiC ($d = 3 \mu\text{m}$); $\times$ — Si_3N_4 ($d = 4 \mu\text{m}$) [174]

14.5.4 陶瓷材料的增韧^[176]

1. 陶瓷与金属的复合增韧

在裂纹扩展过程中,弥散于陶瓷基体中的韧性相,通过其自身的塑性变形,起着使裂纹尖端区域高度集中的应力得以部分松弛的作用,起着吸收能量的作用。因此,裂纹扩展所需的能量,将超过为形成新裂纹面所需的表面能,从而提高了材料对裂纹扩展的抗力,改善了材料的韧性。复合增韧的金属陶瓷,其断裂韧性可用下式表示 (见式 (5-17))

$$G_{IC} = 2(\gamma + W_p) \quad (14-9)$$

式中, γ 为表面能, W_p 为塑性变形功。 W_p 的值取决于韧性相的数量。金属陶瓷的研究表明,这一途径在提高材料的强度和改善其抗热震性方面起到了一定效果。

2. 相变增韧

ZrO_2 在 1150°C 左右发生四方 (t) $\rightarrow$ 单斜 (m) 的可逆相变;当 ZrO_2 发生 t $\rightarrow$ m 相变 (属于马氏体相变) 时,伴有 $3\% \sim 5\%$ 的体积膨胀。 ZrO_2 颗粒弥散于陶瓷基体中,上述相变就受到抑制,并导致相变温度 M_s 移向低温。温度降低的幅度随着 ZrO_2 颗粒的减小而加剧。 ZrO_2 的颗粒减小到一定值,足以使相变温度降低到常温以下,则陶瓷基体中四方 ZrO_2 颗粒可一直保持到室温。当裂纹扩展时,处于裂纹尖端区域的四方 ZrO_2 颗粒发生 t $\rightarrow$ m 相变和体积膨胀;相变要吸收能量,而体积膨胀可松弛裂纹尖端的拉应力,甚至产生压应力,从而提高了材料对裂纹扩展的抗力,改善了材料的断裂韧性。材料中的四方 ZrO_2 颗粒能否发生 t $\rightarrow$ m 相变,起到增韧作用,决定于颗粒大小,详见文献[175]。

块体 ZrO_2 材料也可利用相变增韧方法,提高其断裂韧性;主要是向 ZrO_2 中加入 Y_2O_3 , CaO , MgO , CeO 等,降低 t $\rightarrow$ m 相变温度到稍低于室温。于是,在室温下得到四方 ZrO_2 组织,从而在裂纹扩展时发生 t $\rightarrow$ m 相变,提高材料的断裂韧性。

3. 微裂纹增韧

在陶瓷基体相和弥散相之间,由于温度变化引起的热膨胀差或相变引起的体积差,会产生弥散均布的微裂纹。若微裂纹是弯曲的并有一定的曲率,当它和主裂纹联结时,将使裂尖钝化,增大裂尖钝化半径,从而提高断裂韧性 (见式 (7-38) 和式 (14-8))。另一方面,这些均布的微裂和主裂纹联结,会促使主裂纹分叉,改变主裂纹尖端的应力场,并使主裂纹扩展路径曲折,增加了扩展过程中的表面能,从而使裂纹快速扩展受到阻碍,增加了材料的断裂韧性。值得注意的是,微裂纹增韧的效果取决于微裂纹的曲率,尺寸和密度;若微裂纹比较平直,尺寸和密度较大,则陶瓷材料受力时,微裂纹自身会互相联结,形成大尺寸的裂纹而引起断裂。在这种情况下

下,微裂纹不但不能增韧,相反,还会降低陶瓷材料强度和断裂韧性。

此外,在含有介稳四方 ZrO_2 相颗粒增韧的陶瓷材料中,利用表面处理技术,使陶瓷表面层中介稳四方 ZrO_2 相发生 $t \rightarrow m$ 相变,在表面层中造成压应力,使裂纹在表面层中不易形成和扩展以增韧,称之为表面增韧。向陶瓷材料中加入增强纤维或晶须,形成陶瓷基复合材料以增强和增韧;也可控制陶瓷材料的组织形成过程,使第二相呈棒状或针状,形成自生陶瓷基复合材料以增强和增韧。陶瓷基复合材料,是现在和将来一段时间内陶瓷材料的研究重点。

14.6 陶瓷材料的抗热震性

大多数陶瓷在生产和使用过程中都处于高温状态。而陶瓷材料的导热性差,因此,温度变化引起的热应力,会导致陶瓷构件的失效。材料承受温度骤变而不破坏的能力称之为抗热震性。材料热震失效可分为两大类:一类是瞬时断裂,称之为热震断裂;另一类是在热冲击循环作用下,材料先出现开裂、剥落,然后碎裂和变质,终至整体破坏,称之为热震损伤。以下分别给出抗热震参数的计算方法。

14.6.1 抗热震断裂

表征材料抗热震断裂的性能参数,是根据热弹性理论导出的,并以材料的力学和热学性能参数加以表征。对急剧受热或冷却的陶瓷材料,若温差 ΔT 引起热应力达到陶瓷材料的断裂强度 σ_t ,则热震断裂发生。据此,导出抗热震断裂参数 R 为

$$R = \Delta T_c = (1 - \nu)\sigma_t / E\alpha \quad (14-10)$$

式中, ΔT_c 是发生热震断裂的临界温度; E, ν, α 分别为弹性模量、泊松比与热膨胀系数。

对于缓慢受热和冷却的陶瓷材料,抗热震断裂参数为

$$R' = k(1 - \nu)\sigma_t / E\alpha = kR \quad (14-11)$$

式中, k 为热传导系数。

14.6.2 抗热震损伤

实际上,陶瓷材料中不可避免地存在着或大或小、数量不等的微裂纹,在热震环境中出现的裂纹核亦不总是导致材料的断裂。例如,气孔率为 10% ~ 20% 的非致密性陶瓷中的热震裂纹核往往受到气孔的抑制。

由能量原理,可导出陶瓷的抗热震损伤参数为

$$R'' = E / [(1 - \nu)\sigma_t^2] \quad (14-12)$$

由式(14-10)和式(14-12)可以看出,抗热震断裂与抗热震损伤对性能要求似乎有矛盾。抗热震断裂要求低弹性模量、高强度,抗热震损伤要求高弹性模量、低强度。适量的微裂纹存在于陶瓷材料中将提高抗热震损伤性。致密高强的陶瓷材料易于炸裂,而多孔陶瓷适用于热震起伏的环境是由于抗热震损伤性能差异的缘故。

思考题与习题

第一章

1. 拉伸试验可以测定哪些力学性能?对拉伸试件有什么基本要求?
2. 拉伸图和工程应力-应变曲线有什么区别?试验机上记录的是拉伸图还是工程应力-应变曲线?
3. 脆性材料与塑性材料的应力-应变曲线有何区别?脆性材料的力学性能可以用哪两个指标表征?
4. 塑性材料的应力-应变曲线有哪两种基本形式?如何根据应力-应变曲线确定拉伸性能?
5. 何谓工程应力和工程应变?何谓真应力和真应变?两者之间有什么定量关系?
6. 如何测定板材的断面收缩率?
7. 颈缩发生后,如何计算真应力和真应变?
8. 直径 10 mm 的正火态 60 Mn 钢拉伸试验测得的数据如下 ($d = 9.9$ mm 为屈服平台刚结束时的试样直径):
 P/kN : 39.5, 43.5, 4.76, 52.9, 55.4, 54.0, 52.4, 48.0, 43.1
 d/mm : 9.91, 9.87, 9.81, 9.65, 9.21, 8.61, 8.21, 7.41, 6.78
(1) 未修正和修正的真应力-真应变曲线;
(2) 求 σ_s , σ_b , σ_b^* , ϵ_b , ψ_b , ϵ_f , ψ_k ;
(3) 求 n 和 K 并写出 Hollomon 方程。

第二章

1. 金属的弹性模量主要取决于哪些因素?为什么说它是一个对组织较不敏感的力学性能指标?
2. 一铝合金制轻型人梯,在人的体重作用下弹性挠度过大,在不增加梯重的情况下减小挠度,试问下述方法是否可行?(1) 采用时效铝合金,提高材料强度;(2) 改用镁合金代替铝合金 ($E_{\text{mg}} = 4.3 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$, $D_{\text{mg}} = 1.74 \text{ g/cm}^3$; $E_{\text{Al}} = 7 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$, $D_{\text{Al}} = 2.7 \text{ g/cm}^3$);(3) 重新设计,改变原铝合金型材的截面形状和尺寸。
3. 今有 45, 35CrMo 钢和灰口铸铁,应采用哪种材料做机床床身?
4. 试述弹性极限,比例极限和屈服强度的意义,区别与测定方法。
5. 试述多晶体金属产生明显屈服的条件。
6. 有一钢材,其单向拉伸屈服强度为 800 MPa,在 $\sigma_1 = \sigma$, $\sigma_2 = \sigma/2$, $\sigma_3 = 0$ 的条件下试验,试用 Tresca 和 Mises 屈服判据计算屈服应力。
7. 哪些因素影响金属材料的屈服强度?

8. 为什么晶粒大小会影响屈服强度?若退火纯铁的晶粒大小为 16 个/mm^2 时, $\sigma_s = 100 \text{ MN/m}^2$; 而当晶粒大小为 $4\,096 \text{ 个/mm}^2$ 时, $\sigma_s = 250 \text{ MN/m}^2 + 2$, 试求晶粒大小为 256 个/mm^2 时的 σ_s 值。

9. 试述常见的几种弹性不完整现象的特征及产生的条件。

10. 弹性后效, 弹性滞后和包申格效应各有何实用意义? 哪些金属与合金在什么情况下最易出现这些现象? 如何防止和消除之?

第三章

1. 试综合比较单向拉伸、扭转、弯曲、压缩和剪切试验的特点。如何根据实际应用条件来选择恰当的试验方法衡量材料的性能?

2. 在测试扭转的屈服强度时为什么采用 $\tau_{0.3}$, 而不是像测拉伸屈服强度 $\sigma_{0.2}$ 那样去测 $\tau_{0.2}$?

3. 为什么说用扭转试验可以大致判断出材料的 t_k 与 S_k 的相对大小? 能否根据扭转试验中试样的断口特征分析引起开裂的力的特征?

4. 用 $d_0 = 0.9 \text{ mm}$, $l_0 = 75 \text{ mm}$ 的 GCr15 钢 (淬火 + 200°C 回火) 试样进行扭转试验, 其试验数据记录如下:

$M/(\text{N} \cdot \text{m})$: 139.7, 186.3, 217.7, 254.0, 269.7, 283.4, 293.0, 305.0

$\varphi/^\circ$: 11.5, 15.7, 26.3, 34.3, 46.0, 59.6, 78.7, 98.1, 117.5

其中 $M_p = 139.7 \text{ N} \cdot \text{m}$, $M_{0.3} = 217.7 \text{ N} \cdot \text{m}$, $M_k = 305.0 \text{ N} \cdot \text{m}$

(1) 绘制 $t-\gamma$ 曲线;

(2) 求 $\tau_p, \tau_{0.3}, T_k, t_k$ 和 G_0 。

5. 哪些材料适合进行抗弯试验? 抗弯试验的加载形式有哪两种? 各有何特点?

6. 有一飞轮壳体, 材料为灰铸铁, 其零件技术要求抗弯强度应大于 400 N/mm^2 , 现用 $\phi 30 \text{ mm} \times 340 \text{ mm}$ 试样进行三点弯曲试验, 实际测试结果如下, 问是否满足技术要求?

第一组: $d = 30.2 \text{ mm}$, $L = 300 \text{ mm}$, $P_{bb} = 14.2 \text{ kN}$

第二组: $d = 32.2 \text{ mm}$, $L = 300 \text{ mm}$, $P_{bb} = 18.3 \text{ kN}$ 。

7. 为什么拉伸试验时所得的条件应力-应变曲线位于真实应力-应变曲线之下, 而压缩试验时正好相反?

8. 材料为灰铸铁, 其试样直径 $d = 30 \text{ mm}$, 原标距长度 $h_0 = 45 \text{ mm}$ 。在压缩试验时, 当试样承受到 485 kN 压力时发生破坏, 试验后长度 $h = 40 \text{ mm}$ 。试求其抗压强度和相对收缩率。

9. 双剪试样尺寸为 $\phi 12.3 \text{ mm}$, 当受到载荷为 21.45 kN 时, 试样发生断裂, 试求其抗剪强度。

10. 今欲用冲床从某种薄钢板上冲剪出一定直径的孔, 在确定需多大冲剪力时应采用材料的哪种力学性能指标, 采用何种试验方法测定它?

第四章

1. 硬度的定义是什么? 硬度试验有哪些特点?

2. 试比较布氏、洛氏、维氏硬度试验原理的异同, 说明它们的优缺点和应用范围。

3. 布氏、洛氏、维氏硬度压头形状有何区别? 其硬度用什么符号表示? 并说明其符号的意义。

4. 同一材料用不同的硬度测定方法所测得的硬度值有无确定的对应关系?为什么?有两种材料的硬度分别为 200HBS10/1 000 和 45HRC,问哪一种材料硬?

5. 显微硬度和维氏硬度相比有何异同?显微硬度有何用途?

6. 试简单叙述肖氏硬度试验的原理和用途。

7. 何谓几何相似原理?若材料为黑色金属 ($HB < 140$),当钢球直径为 2.5 mm 时,则其试验力应是多少?

8. 布氏硬度试验时要求试样最小厚度不应小于压痕深度的 10 倍,试推导出试样最小厚度的公式。若某棒料的布氏硬度值为 280HBS10/3 000,问试验用棒料的允许最小厚度是多少?

9. 一个 $\phi 10$ mm 的圆柱试样在端面及圆周侧面上所测得的洛氏硬度值是否相等?以哪个为准?

10. 现有如下工件需测定硬度,选用何种硬度试验方法为宜?

(1) 渗碳层的硬度分布;(2) 灰铸铁;(3) 淬火钢件;(4) 龙门刨床导轨;(5) 氮化层;(6) 仪表小黄铜齿轮;(7) 双相钢中的铁素体和马氏体;(8) 高速钢刀具;(9) 硬质合金;(10) 退火态下的软钢。

11. 下列的硬度要求或写法是否妥当?如何改正: HBW180-240;HRC12-15, HRC70-75;HRC45-50 kgf/mm²;HBS470-500。

12. 18Cr2Ni4WA 钢制斜齿轮,经渗碳和渗氮两种表面强化热处理,其技术指标为渗碳:层深 0.7~1.2 mm,硬度 57~62 HRC;渗氮:层深 0.45~0.50 mm,硬度大于 52HRC,问选择何种洛氏标尺测定其硬度?

第五章

1. 说明下列名词术语之间的关系:(1) 微孔聚集型断裂;(2) 解理断裂;(3) 韧性断裂;(4) 脆性断裂;(5) 穿晶断裂;(6) 沿晶断裂。

2. 延性断口由哪几个区域组成?各区的形貌有何特点?

3. 试述韧性断裂与脆性断裂的区别。工程构件中,为什么脆性断裂最危险?

4. 解理断裂和剪切断裂都是穿晶断裂,为什么断裂性质完全不同?

5. 宏观脆性断口的主要特征是什么?如何寻找断裂源?

6. 试述微孔聚集型断裂的全过程,若材料的基体塑性相同,第二相质点密度大小对断口中韧窝的大小和深浅有何影响?

7. 已知淬火后,200 °C 回火,CrMnSi 钢的宏观正断抗力为 $S_k = 3\,236$ MPa,屈服抗力为 $\tau_s = 745$ MPa。试问它在三向拉伸($S_1 = S_2 = +S, S_3 = 0.75S$),单向拉伸,扭转,三向压缩($S_1 = S_2 = -0.3S, S_3 = -S$)应力下,各发生何种形式破坏?

8. 临界断裂应力 σ_c 与抗拉强度 σ_b 有何区别?

9. 通常纯铁的 $\gamma = 2$ J/m², $E = 2 \times 10^5$ MPa, $a_0 = 2.5 \times 10^{-8}$ cm,试求其理论断裂强度。

10. 若一薄板内部存在一条长 3 mm 的裂纹,且 $a_0 = 3 \times 10^{-8}$ cm,试求其发生脆性断裂时的应力(设 $\sigma_m = 0.1E = 2 \times 10^4$ MPa)

11. 有一材料 $E = 2 \times 10^{11}$ N/m², $\gamma = 8$ N/m,试计算在 7×10^7 N/m² 的拉应力作用下,该材料中能扩展的裂纹的最小长度,(注: $K_I = \sigma \sqrt{\pi a}$)。

12. 在什么条件下易出现沿晶断裂?怎样才能减小沿晶断裂倾向?

第六章

1. 什么是广义的切口?试件或构件含有切口对其中的应力分布有什么主要的影响?
2. 什么是应变集中?切口根部发生塑性应变后,如何计算局部应变?
3. 如何测定切口强度?切口强度比有什么实用意义?切口强度和切口强度比是否为材料常数?
4. 当导出估算切口强度公式时,作了哪些假设和近似?据此说明切口强度公式的适用范围。
5. 何谓切口强度敏感指数 K_{bN} ?它是否为材料常数?根据表 6-2 中的拉伸性能估算 K_{bN} ,并与表 6-2 中的 K_t 比较,以评定材料的切口敏感性。
6. 为什么低强度高塑性材料的切口敏感度小,高强度塑性材料的大,而脆性材料是完全切口敏感的?
7. 什么是冲击韧性?用于测定冲击韧性的试件有哪两种主要形式?测定的冲击韧性如何表示?
8. 冲击韧性值在工程中有什么实用价值?
9. 何谓低温脆性?在哪些材料中发生低温脆性?
10. 何谓韧-脆转变?如何确定韧-脆转变温度?有哪些因素影响韧-脆转变温度?工程中如何确定材料的使用温度的下限?

第七章

1. 计算 I 型裂纹尖端处于平面应力和平面应变状态时的应力状态柔度系数,说明 I 型裂纹处于平面应变状态时脆性倾向大。

2. 何谓应力强度因子,其表达式的一般形式如何?

3. 线弹性断裂力学建立了新的断裂判据,试举例说明它在工程中的应用:

例 1 一块含有长为 16 mm 中心穿透裂纹的钢板,受到 350 MPa 垂直于裂纹平面的应力作用。

- (1) 如果材料的屈服强度是 1 400 MPa,求塑性区尺寸和裂纹顶端有效应力场强度因子值;
- (2) 如果材料的屈服强度为 385 MPa,求塑性区尺寸和裂纹顶端有效应力场强度因子值;
- (3) 试比较和讨论上述两种情况下,对应力场强度因子进行塑性修正的意义。

例 2 设有屈服强度为 415 MPa,断裂韧性 $K_{IC} = 132 \text{ (MPa} \cdot \sqrt{\text{m}})$,厚度分别为 100 mm 和 260 mm 的两块很宽的合金钢板。如果板都受 300 MPa 的拉应力作用,并设板内有长为 46 mm 的中心穿透裂纹,试问此两板内裂纹是否都扩展;

例 3 物体内部有一圆盘状尖锐深埋裂纹,直径为 25 mm,当作用的应力为 700 MPa 时,物体发生断裂,求

(1) 材料的断裂韧性是多少?(假定满足平面应变条件)

(2) 若用这种材料制成一块厚度 $t = 7.5 \text{ mm}$,裂纹半长 $a = 37.5 \text{ mm}$ 的板作断裂韧性试验,问测得的断裂韧性值是否有效?(设材料的屈服强度为 1 100 MPa)

(3) 测得有效 K_{IC} 的厚度是多少?

例 4 已知一构件的工作应力 $\sigma = 800 \text{ MPa}$,裂纹长 $2a = 4 \text{ mm}$,应力场强度因子 $K_I =$

σ_s 、 πa ，钢材 K_{IC} 随 $\sigma_{0.2}$ 增加而下降，其变化如下表所示：

$\sigma_{0.2}/\text{MPa}$	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500
$K_{IC}/(\text{MPa} \cdot \sqrt{\text{m}})$	108.5	85.5	69.8	54.3	46.5

若按屈服强度计算的安全系数为 $n = 1.4$ ，试找出既保证材料强度储备又不发生脆性断裂的钢材。若 $n = 1.7$ 时，上述材料是否能满足要求？

4. 测定平面应变断裂韧性 K_{IC} 的试件有哪些基本要求？如何测得有效的 K_{IC} 值？在用三点弯曲试件测定 K_{IC} 时，所用试件的尺寸为 $B = 30 \text{ mm}$ ， $W = 60 \text{ mm}$ ， $S = 240 \text{ mm}$ ，预制疲劳裂纹（包括机械缺口）的深度 $a = 32 \text{ mm}$ ， $P_5 = 56 \text{ kN}$ ， $P_{\max} = 60.5 \text{ kN}$ 。试计算条件断裂韧性 K_Q ，并检查 K_Q 值是否有效？

5. 可采用怎样的技术措施提高材料的断裂韧性 K_{IC} 值？

6. 试述 COD 的意义。

7. 试述 J 的意义。

8. 试比较静力韧度、缺口冲击韧度、断裂韧度的异同点和用它们来衡量材料韧度的合理性。

第八章

1. 用哪几个参数表示应力的循环特征？

2. 疲劳寿命曲线如何测定？如何定量地表示？

3. 什么是低循环疲劳、高循环疲劳？什么是应力疲劳、应变疲劳？

4. 工程中如何定义疲劳极限？如何测定？

5. 循环应力比或平均应力对疲劳寿命和疲劳极限有何影响？如何定量地表示应力比对疲劳寿命和理论疲劳极限的影响？

6. 应力集中对疲劳寿命和疲劳极限有何影响？疲劳切口敏感度如何评估？

7. 变幅载荷下的累积疲劳损伤如何计算？尚有什么问题需要研究解决？

8. 疲劳失效过程可分成哪几个阶段？并简述各阶段的机制。

9. 什么是循环硬化 / 软化？什么是循环应力-应变曲线？如何测定？用什么公式表示？

10. 应变疲劳公式有几种形式？各有何优缺点？如何根据拉伸性能估算应变疲劳曲线？

11. 零件的疲劳寿命由哪两部分组成？简述用应变疲劳数据估算疲劳裂纹形成的基本思想和过程，以及所需要的材料性能数据。

12. 疲劳裂纹扩展速率如何测定？简述其过程和数据处理方法。

13. 什么是裂纹扩展门槛值？它有什么实用价值？

14. 常用的疲劳裂纹扩展速率公式是 Paris 公式，有何优缺点？

15. 如何降低裂纹扩展速率，以延长零件的裂纹扩展寿命？

16. 如何延长裂纹形成寿命？有哪些技术措施既延长裂纹形成寿命又延长裂纹扩展寿命（至少不缩短裂纹扩展寿命）？

17. 什么是冲击疲劳？冲击疲劳载荷下的疲劳裂纹形成寿命和扩展速率如何测定？数据如何处理？

18. 什么是疲劳短裂纹？为什么要提出疲劳短裂纹问题？为什么用于研究疲劳短裂纹行为的材料大都是低强度材料？

第九章

1. 解释下列名词:蠕变、蠕变极限、持久强度、持久塑性、蠕变脆性、应力松弛、松弛稳定性、过渡蠕变、稳态蠕变、晶界滑移蠕变、扩散蠕变。

2. 说明下列力学性能指标的意义: $\sigma_t^I = \sigma_{1 \times 10^{-5}}^{600} = 60 \text{ MPa}$, $\sigma_t^T = \sigma_{1 \times 10^4}^{700} = 300 \text{ MPa}$, $\sigma_{t/t}^T = \sigma_{1 \times 10^4}^{600} = 80 \text{ MPa}$ 。

3. 高温下材料的力学性质有何特点?研究高温力学行为有何工程技术意义?
4. 简述不同温度下的几种蠕变机制。
5. 试述高温蠕变与应力松弛的异同点。
6. 试说明高温下金属蠕变变形的机理与常温下塑性变形的机理有何不同。
7. 试说明金属蠕变断裂的裂纹形成机理与常温下金属断裂的裂纹形成机理有何不同。
8. 试分析晶粒大小对金属材料高温力学性能的影响。
9. 沉淀强化镍基高温合金中,金属间化合物类的晶界沉淀相对其抗蠕变性能有何贡献。

第十章

1. 在应力腐蚀环境中,材料受应力作用发生破坏,其主要破坏形式有哪些?
2. 金属材料的应力腐蚀断裂具有什么特点?
3. 测量材料应力腐蚀敏感性有哪些常用的试验方法?相应的评定指标是什么?
4. K_{ISCC} 的意义是什么?如何进行测定?你知道常用的航空结构钢、铝合金、钛合金在海水介质中,其 K_{ISCC} 与 K_{IC} 的比值大约为多少?
5. 试简述金属材料发生应力腐蚀的机理。
6. 预防和降低材料的应力腐蚀倾向可以采取哪些措施?
7. 氢脆可以分为哪些类型?何谓‘第一类氢脆’、‘第二类氢脆’、‘可逆氢脆’、‘不可逆氢脆’,它们具有什么特点?
8. 高强度钢发生可逆氢脆的条件是什么?
9. 如何预防金属材料产生氢脆现象?
10. 试说明环境介质对金属材料的疲劳性能有何重要影响及其原因。
11. 金属材料的腐蚀疲劳裂纹扩展曲线有哪些典型的形式?
12. 可以采取哪些措施提高金属材料的腐蚀疲劳性能?
13. 试分析应力腐蚀、氢脆、腐蚀疲劳之间的相互关系。
14. 如何评估高温高压临氢装置中钢构件的运行安全性?

第十一章

1. 什么叫摩擦?什么叫磨损?它们之间有什么关系?
2. 磨损有几种类型?举例说明它们的负荷特征,磨损过程及其表面损伤形式。
3. 有哪些因素影响粘着磨损?提高抗粘着磨损的措施是什么?
4. 负荷压力,滑动速度对磨损类型有什么影响?
5. 磨损特性对金属磨损量有什么影响?
6. 在什么条件下发生微动磨损?如何减少微动磨损?

7. 有哪些材料特性影响接触疲劳寿命?
8. “材料的硬度愈高,耐磨性愈好”,这种说法对吗?为什么?
9. “接触疲劳过程中,裂纹源总是在接触表面下产生”,这种说法对吗?为什么?
10. “金属表面生成的氧化物膜对减少磨损总是有利的”,这种说法对吗?

第十二章

1. 何谓“混合定则”?它是在什么前提下推导出来的?
2. 纤维的体积分数对复合材料的纵向抗拉强度有何影响?如何确定临界纤维体积分数?
3. 哪些因素影响复合材料的刚度和强度?
4. 正轴应力-应变关系可用哪些参数来表示?
5. 什么是耦合现象?
6. 复合材料铺层设计时,要注意哪些问题?
7. 短纤维增强复合材料有哪些优缺点?
8. 何谓“临界纤维长度”?它与哪些参量有关?
9. 如何估算短纤维增强复合材料的强度?
10. 复合材料断裂有哪几种模式?
11. 与金属材料相比,复合材料的疲劳性能有哪些显著的特点?

第十三章

1. 非晶态高分子材料的力学性能三态各是什么?并说明其力学性能特点。
2. 非晶态高分子材料与结晶高聚物的应力-应变曲线有何区别?
3. 以图 13-12 为例,说明结晶高聚物应力-应变曲线中各段所对应的结构变化的特点。
4. 什么叫粘弹性?高聚物为什么会产生粘弹性?
5. 简述高聚物产生蠕变和松弛现象的机械模型。

第十四章

1. 比较陶瓷材料和金属材料在弹性变形阶段的异同点。
2. 为什么陶瓷材料的理论断裂强度与实际断裂强度相差很大?采用哪些措施可以提高陶瓷材料的强度?
3. 为什么陶瓷材料的断裂强度实验结果有很大的分散性?采用哪些措施可以降低其分散性?
4. 陶瓷材料的切口强度与断裂强度的平均值和标准差之间是否存在定量的关系?可否根据断裂强度的平均值和标准差预测切口强度的平均值和标准差?
5. 应变速率对金属的抗拉强度与陶瓷材料断裂强度的影响有何不同?有什么实用意义?
6. 陶瓷材料疲劳有哪些术语?它们与金属材料的哪些性能相对应?
7. 陶瓷材料疲劳寿命和裂纹扩展速率有何特点?
8. 陶瓷材料断裂韧性的测定存在什么困难?如何更好地解决?
9. 陶瓷材料有哪些增韧措施?晶粒尺寸与增韧机制有何关系?
10. 陶瓷材料的抗热震性能的高低与哪些基本参量有关?

参考文献

- 1 Manson S S. *Experimental Mechanics*, 1965, 7: 193~226
- 2 郑修麟. 金属疲劳裂纹起始寿命的估算. *机械强度*, 1986, 8(4)
- 3 郑修麟. 根据钢的拉伸性能估算裂纹扩展寿命. *机械强度*, 1982(4)
- 4 郑修麟. 切口强度与断裂韧性. *机械强度*, 1987, (9)2
- 5 梁新邦, 李久林, 张振武编. *金属力学及工艺性能试验方法国家标准汇编*. 北京: 中国标准出版社, 1996. 126~137
- 6 梁新邦, 李久林, 张振武编. *金属力学及工艺性能试验方法国家标准汇编*. 北京: 中国标准出版社, 1996. 11~33
- 7 梁新邦, 李久林, 张振武编. *金属力学及工艺性能试验方法国家标准汇编*. 北京: 中国标准出版社, 1996. 34~37
- 8 Hertzberg R W. *Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials*. New York: John Wiley & Sons, 1983
- 9 McClintock F A, Argon A S. *Mechanical Behavior of Materials*. New York: Addison-Wesley Publishing Company, 1966. 490~493
- 10 黄明志, 石德珂, 金志浩编. *金属力学性能*. 西安: 西安交通大学出版社, 1986
- 11 Кудрявцев П В. *Заводская Лаборатория*, 1946(2): 233~235
- 12 Dieter G E, Jr. *Mechanical Metallurgy*. New York: McGraw-Hill Book Company, 1961
- 13 Bridgeman P W. *Large Plastic Flow and Fracture*. New York: McGraw-Hill Book Company, 1952
- 14 郑修麟. 关于疲劳无裂纹寿命. *机械强度 (疲劳专辑)*, 1979(10)
- 15 Gillemot L F. *Engineering Fracture Mechanics*, 1976(8): 239~253
- 16 卢光照等编. *金属学教程*. 上海: 上海科学技术出版社, 1985
- 17 McLean D. *Mechanical Properties of Metals*. New York: John Wiley & Sons Inc, 1977
- 18 梁新邦, 李久林, 张振武编. *金属力学及工艺性能试验方法国家标准汇编*. 北京: 中国标准出版社, 1996. 140~148
- 19 Zheng M, Zheng X. *Met Trans*, 1991, 22A(2): 507~511
- 20 (苏) 弗里德曼 Я Б. *金属机械性能*. 孙希太等译. 北京: 机械工业出版社, 1982
- 21 何肇基编. *金属的力学性质*. 北京: 冶金工业出版社, 1982
- 22 马鸣图, 段祝平, (日) 友田阳编. *金属与合金中的包申格效应及其在工业中的应用*. 北京: 机械工业出版社, 1994
- 23 束德林主编. *金属力学性能*. 北京: 机械工业出版社, 1987
- 24 郑修麟, 凌超, 江泓. 预应变和超载对低合金钢疲劳性能的影响. *西北工业大学学报*, 1993, 11 (3): 293~298
- 25 胡德林主编. *金属学原理*. 西安: 西北工业大学出版社, 1995
- 26 方信贤, 何家文, 李家宝. 全国第四届疲劳学术会议论文集. 1989. 103~106
- 27 余宗森等编. *金属物理*. 北京: 冶金工业出版社, 1982
- 28 梁新邦, 李久林, 张振武编. *金属力学及工艺性能试验方法国家标准汇编*. 北京: 中国标准出版社, 1996. 117~125
- 29 (美) 铁摩辛柯 S, 盖尔 J. *材料力学*. 胡人礼译. 北京: 科学出版社, 1978
- 30 魏文光编著. *金属的力学性能测试*. 北京: 科学出版社, 1980

- 31 (日) 渥美光等编著. 材料力学. 张少如译. 北京: 人民教育出版社, 1981
- 32 四川省五局编写组编. 金属机械性能试验. 北京: 国防工业出版社, 1983
- 33 梁新邦, 李久林, 张振武编. 金属力学及工艺性能试验方法国家标准汇编. 北京: 中国标准出版社, 1996. 190~206
- 34 上海材料研究所三室力学组. 理化检验 (物理分册), 1974(5): 41~44
- 35 梁新邦, 李久林, 张振武编. 金属力学及工艺性能试验方法国家标准汇编. 北京: 中国标准出版社, 1996. 171~189
- 36 赵康, 鄢君辉, 郑修麟. Al_2O_3 陶瓷薄片拉伸切口强度及其概率分布的研究. 硅酸盐学报, 1998, 26(6): 787~791
- 37 鄢君辉, 郑修麟, 赵康, 王锋会. 陶瓷切口强度的概率分布(I)基本表达式. 无机材料学报, 1998, 13(4): 449~456
- 38 赵康. 脆性材料切口强度及其概率分布的研究; 学位论文. 西安: 西北工业大学材料科学与工程学院, 1999
- 39 上海硅酸盐研究所五室编译. 陶瓷的力学性质. 上海: 上海科技文献出版社, 1981
- 40 梁新邦, 李久林, 张振武编. 金属力学及工艺性能试验方法国家标准汇编. 北京: 中国标准出版社, 1996. 155~170
- 41 梁新邦, 李久林, 张振武编. 金属力学及工艺性能试验方法国家标准汇编. 北京: 中国标准出版社, 1996. 215~236
- 42 陈思政主编. 金属的强度与检验. 北京: 冶金工业出版社, 1981
- 43 梁新邦, 李久林, 张振武编. 金属力学及工艺性能试验方法国家标准汇编. 北京: 中国标准出版社, 1996. 207~214
- 44 杨迪等编. 金属硬度试验. 北京: 计量出版社, 1983
- 45 梁新邦, 李久林, 张振武编. 金属力学及工艺性能试验方法国家标准汇编. 北京: 中国标准出版社, 1996. 237~243
- 46 梁新邦, 李久林, 张振武编. 金属力学及工艺性能试验方法国家标准汇编. 北京: 中国标准出版社, 1996. 244~307
- 47 梁新邦, 李久林, 张振武编. 金属力学及工艺性能试验方法国家标准汇编. 北京: 中国标准出版社, 1996. 345~384
- 48 李建荣. 硬度测试技术的现状与未来. 物理冶金测试, 1987(6): 60~63
- 49 梁新邦, 李久林, 张振武编. 金属力学及工艺性能试验方法国家标准汇编. 北京: 中国标准出版社, 1996. 310~344
- 50 Bathias G, Pelloux R M. Met Trans, 1973, 4: 1 265~1 273
- 51 梁新邦, 李久林, 张振武编. 金属力学及工艺性能试验方法国家标准汇编. 北京: 中国标准出版社, 1996. 308~309
- 52 哈宽富编. 金属力学性质的微观理论. 北京: 科学出版社, 1983
- 53 肖纪美编著. 金属的韧性与韧化. 上海: 上海科学技术出版社, 1982
- 54 Zener C. The Micro-Mechanism of Fracture. in: Fracture of Metals. American Society for Metals (ASM), 1948
- 55 Stroh A N. Proc Roy Soc, 1954, A223: 404~408
- 56 Cotrell A. H. Trans AIME 1958, 212: 192~196
- 57 Ashby M F. Phil Mag, 1966, 14: 1 157~1 162
- 58 Argon A. Met Trans, 1975, 6A: 825~830
- 59 徐祖耀编. 材料科学导论. 上海: 上海科学技术出版社, 1986

- 60 Liebowitz H(ed). Fracture (Vol 3). New York: Academic Press, 1971
- 61 Sachs G, Sessler J G. ASTM STP 287, 1960: 122~135
- 62 Hickey C F, Jr. Proc ASTM, 1962, 62: 765~777
- 63 Espey G B, Jones M H, Brown W F. ASTM STP 287, 1960: 74~107
- 64 Peterson R E. Stress Concentration Design Factors. New York: John Wiley, 1962
- 65 Neuber H J. Applied Mechanics, 1961, 28: 554~560
- 66 Standnick S T, Morrow J. ASTM STP 515, 1972: 229~252
- 67 郑修麟. 金属材料切口强度的近似计算. 航空材料 (专刊), 1983, 3(1)
- 68 郑修麟. 固体力学学报, 1984(2): 165~174
- 69 Kattus J R, ed. Aerospace structural metals handbook. New York: Belfour Stulen Inc, 1973
- 70 Ashby M P, ed. Fracture Mechanics. Oxford: Pergamon Press, 1979
- 71 Zheng X-L. Eng Fract Mech. 1989, 33(5): 685~695
- 72 Meng L, Zheng X-L. Metall Mater Trans, 1996, 7(2): 3 089~3 094.
- 73 梁新邦, 李久林, 张振武编. 金属力学与工艺性能试验方法国家标准汇编. 北京: 中国标准出版社, 1996. 427~436
- 74 张兴黔, 余宗森, 肖治纲, 褚幼义, 林实编著. 金属与合金的力学性质. 北京: 国防工业出版社, 1961
- 75 Reed R P, Clark A F. Materials at Low Temperatures. Ohio: ASM, 1985
- 76 褚武杨等编. 断裂力学基础. 北京: 科学出版社, 1979
- 77 中国航空研究院编. 应力强度因子手册. 北京: 科学出版社, 1981
- 78 Brown W F, Jr, Srawley J E. ASTM STP410, 1967
- 79 崔振源等编著. 断裂韧性的测试原理和方法. 上海: 上海科学技术出版社, 1981
- 80 Srawley J E, Grass B. Eng Fract Mech. 1972, 4: 587~592
- 81 梁新邦, 李久林, 张振武编. 金属力学及工艺性能试验方法国家标准汇编. 北京: 中国标准出版社, 1996. 639~672
- 82 赖祖涵. 新金属材料. 1975 (10): 50~60
- 83 Cox T B, Low B, Jr. Met Trans, 1974, 5A: 1 457~1 461
- 84 Barsom J M, Rolfe S T. ASTM STP446, 1970: 281~290
- 85 Kikukawa M, Jono M, Adachi M. ASTM STP675, 1979: 234~253
- 86 Garwood S J, et al. Int J Fracture, 1978, 14: 195~201
- 87 梁新邦, 李久林, 张振武编. 金属力学及工艺性能试验方法国家标准汇编. 北京: 中国标准出版社, 1996. 615~638
- 88 梁新邦, 李久林, 张振武编. 金属力学及工艺性能试验方法国家标准汇编. 北京: 中国标准出版社, 1996. 587~614
- 89 徐灏编著. 疲劳强度设计. 北京: 机械工业出版社, 1981
- 90 Campell G S. Int J Fatigue. 1981, 3: 181~135
- 91 郑修麟. 金属疲劳的定量理论. 西安: 西北工业大学出版社, 1994
- 92 北京航空材料研究所编. 航空金属材料疲劳性能手册. 北京: 北京航空材料研究所, 1981
- 93 Zheng Q X, Zheng X L. Eng Fract. Mech, 1993, 44(4): 521~529
- 94 Zheng X L, Lu B T. Int J Fatigue. 1987, 9(3): 169~174
- 95 Frost N E, Marsh K J, Pook L P. Metal Fatigue. London: Oxford Press, 1975
- 96 Yang L, Fatemi A. Int J Fatigue, 1998, 20: 9~34
- 97 Grosskreutz J C. Met Trans, 1972, 3A: 1 255~1 262
- 98 (波兰) 戈康达, S (著). 金属的疲劳与断裂. 颜鸣皋, 刘才穆译. 上海: 上海科学技术出版社, 1983

- 99 Luther R G, Williams T R G. *Metal Science*, 1980, 14(1): 29~33
- 100 Fine M E, Ritchie R O. Fatigue Crack Initiation and Near-Threshold Crack Growth. In: *Fatigue and Microstructure*. Ohio: ASM, 1978. 245~278
- 101 Lankford J, Kusenberger F N. *Met Trans*. 1973, 4: 553~561
- 102 Smith R A. *Fatigue Crack Growth*. Oxford: Pergamon Press, 1984
- 103 McMillan J C. and Pelloux R M N. *ASTM STP 415*, 1967: 505~532
- 104 Bailon J-P, Bathias C, Dickson J L. *La fatigue des materiaux et des structures*. Montreal: Les Presses De L' Universite De Montreal, 1987 (in French)
- 105 赵名泮主编. 应变疲劳分析手册. 北京: 科学出版社, 1988
- 106 Zheng X L, Cui T X. *Eng Fract Mech*, 1989, 34: 1 005~1 011
- 107 Coffin L F, Jr. Fatigue in Machines and Structures. In: *Fatigue and Micro-structures*. Ohio: ASM, 1978. 4~7
- 108 梁新邦, 李久林, 张振武编. 金属力学与工艺性能试验方法国家标准汇编. 北京: 中国标准出版社, 1996. 444~455
- 109 Manson S S, Hirschberg M H. Fatigue behavior in strain cycling in low-and intermediate cycle range. in: *Proc. 10th Sagamore Army Materials Research Conference*. New York: Syracuse University Press, 1963. 133~176
- 110 郑修麟, 张钢柱. 应变疲劳公式的探讨. *西北工业大学学报*, 1984(2): 223~229
- 111 Standnick S T, Morrow J D. *ASTM STP515*, 1972: 229~252
- 112 Zheng X L. *Int J Fatigue*, 1993, 15: 461~466
- 113 Zheng X L. *Int J Fatigue*, 1995, 17: 331~337
- 114 梁新邦, 李久林, 张振武编. 金属力学与工艺性能试验方法国家标准汇编. 北京: 中国标准出版社, 1996. 456~492
- 115 Zheng X L, Hirt M A. *Eng Fract Mech*, 1983, 18(5): 965~973
- 116 Zheng X L. Mechanical Model for Fatigue Crack Propagation in Metals. In: (Carpinteri A ed). *Handbook of Fatigue Crack Propagation in Metallic Structures*. Amsterdam: Elsevier Science Publisher, 1994. 363~395
- 117 Lankford J, Kusenberger F N. *Met Trans*, 1973(4): 553~561
- 118 Kim Y H, Fine M E. *Met Trans*, 1982, 13A: 59~72
- 119 Barnby J T, Dinsdale K. *Mater Sci Eng*, 1976, 26: 245~250
- 120 魏铭森. 切口根部表面光洁度对疲劳起裂寿命的试验研究. 第三届全国疲劳学术会议论文集. 1986, 论文号 II 1-4.
- 121 凌超, 张保法, 郑修麟. *金属学报*, 1991, 27(1): A75~A77
- 122 郑修麟. 关于应用冲击疲劳试验机测定钢的疲劳无裂纹寿命的研究. *中国航空科技文献*, HJB931135, 1993
- 123 郑修麟, 张建国. 超载加向对 30CrMnSi 钢疲劳裂纹起始寿命的影响. *西北工业大学学报*, 1987, 5(2)
- 124 邹远朋, 胡光立. GC4-铬镍钼硅钢多冲疲劳裂纹的起始与扩展. *机械强度*, 1990, 12(2)
- 125 Cottrell A H. *Dislocation and plastic flow in crystals*. Oxford: Pergamon Press, 1953
- 126 Lain L M. *Principles of Mechanical Metallurgy*. New York: Elsevier North Holland, 1981
- 127 Evans H E. *Mechanisms of Creep Fracture*. London: Elsevier Applied Science Publishing Ltd, 1984
- 128 机械工程手册编写组. *机械工程手册*. 北京: 机械工业出版社, 1986

- 129 Gittus J H. Implications of some data on peleration creep in Nimonic 80A. *Phil Mag*, 1964, 101: 749~753
- 130 左景伊编. 应力腐蚀破裂. 西安: 西安交通大学出版社, 1985
- 131 Craig H L, Jr. Stress corrosion-New approaches. ASTM STP 610, 1976
- 132 褚武杨. 氢损伤与滞后断裂. 北京: 冶金工业出版社, 1988
- 133 Crookr T W, Leis B N, ed. Corrosion fatigue mechanics, metallurgy, electrochemistry and engineering. ASTM STP 801, 1983
- 134 戴族杰主编. 摩擦学基础. 上海: 上海科技出版社, 1984
- 135 邵荷生, 张清编. 金属的磨料磨损与耐磨材料. 北京: 机械工业出版社, 1988
- 136 机械工程手册编写组. 机械工程手册 (第 20 篇金属材料强度). 北京: 机械工业出版社, 1970
- 137 (美) 哈比希 K H. 材料的磨损与硬度. 严立译. 北京: 机械工业出版社, 1987
- 138 Waterhouse R B. Fretting Corrosion. London: Pergamon Press, 1972
- 139 Nishioka K, Hirakama K. Fundamental investigation of fretting fatigue. *J S M E.*, 1969(12)
- 140 Smith J O, Liu C K J. *Appl Mech*, 1953, 20: 157
- 141 Suh N P. *Wear*, 1973, 25: 111
- 142 门间改三. 日本金属学会志. 1986, 32: 1 193
- 143 Schlicht H 等. 第十八届国际材料年会论文汇编. 中译本: 金属热处理 (增刊). 1980. 74
- 144 Averbach B L, Cohen M. *Trans ASM*, 1949, 41: 1 061
- 145 (美) 琼斯 R M. 复合材料力学 (朱颐龄等译校). 上海: 上海科学技术出版社, 1981
- 146 Halpin J S, Tsai S W. Effects of Environment Factor on Composite Materials. AFML - TR67 - 423, 1968(6)
- 147 宋焕成, 赵时熙编. 聚合物基复合材料. 第 1 版. 北京: 国防工业出版社, 1986
- 148 Piggott R. Load-Bearing Fibre Composites (1st edition). Oxford: Pergamon Press, 1980
- 149 Roser B W. Mechanics of Fibre Strengthening Composite Materials. Ohio, Metals Park: ASM, 1965
- 150 顾震隆编著. 短纤维复合材料力学. 第 1 版. 北京: 国防工业出版社, 1987
- 151 Metcalfe A G. Composite Materials (Vol 1): Interfaces in Metal Matrix Composites. New York: McGraw - Hill Book Company, 1974
- 152 (美) 克雷德 K G. 金属基复合材料. 温仲元等译. 北京: 国防工业出版社, 1982
- 153 Cooper G A, Kelly A. *Mech Phys. Solids*, 1967, 15: 279~297
- 154 Kelly A, Tyson W R. High Strength Materials. New York: John Wiley, 1965
- 155 Beaumont P W R, Phillips D C. *Composite Mater.* 1972, 6: 32~36
- 156 Krauts F G. *Advances in Chemistry*, 1971, 99: 452~458
- 157 Jenkins A D. *Polymer Science (Vol I, I)*. Amsterdam: North Holladn Publishing Company, 1972
- 158 (美) 赫兹伯格 R W. 工程材料的变形与断裂力学. 王克仁译. 北京: 机械工业出版社, 1982
- 159 Alfrey T. Mechanical BehaVior of High Polymers. New York: McGraw—Hill Book Company Inc, 1948
- 160 潘鉴元等编. 高分子物理. 广州: 广东科学技术出版社, 1981
- 161 (美) 塞缪尔斯 R J 著. 结晶高聚物性质、结构的识别、解释和应用. 徐振森译. 北京: 科学出版社, 1984
- 162 周敬恩, 金志浩编. 非金属工程材料. 西安: 西安交通大学出版社, 1987
- 163 张清纯编著. 陶瓷的力学性能. 北京: 科学出版社, 1987

- 164 Wang F H, Gou W X, Zheng X L, Lu M X. Effective Elastic Moduli of Cermics. *J Mater Sci Technol*, 1998, 14: 286~288
- 165 Wang F H, Zheng X L, Lu M X. On the Strength of Ceramics with Cavities. *Int J Fracture*, 1995, 70: R19~R22
- 166 Wang F H, Zheng X L, Lu M X. Notch Strength of Ceramics and Statistical Analysis. *Eng Fract Mech*, 1995, 52 (5): 917~921
- 167 唐长国. 金属材料力学行为的应变率和温度效应: 学位论文. 西安: 西安交通大学金属材料及强度研究所, 1994
- 168 Sakai T, Fujitani K. A Statistical Aspect on Fatigue Behavior of Alumina Ceramics in Rotating Bending. *Eng Fract Mech*, 1989, 32: 499~508
- 169 Zheng Q X, Zheng X L, Wang F H. On the Expressions of Fatigue Life of Ceramics with Given Survivability. *Eng Fract Mech*, 1996, 53(1): 49~55
- 170 Mouth Y, Takahashi M, Takeuchi M. Fatigue Crack Growth in Several Ceramic Materials. *Fat Fract Engng Mater. Struct*, 1993, 16(8): 875~890
- 171 Liu S - Y, Chen I - W. Fatigue of Yttria - Stabilized Zirconia: I Crack Propagation, Fatigue Striation and Short Crack Behavior. *J Am Ceram Soc*, 1991, 74: 1 206~1 216
- 172 Dauskardt R H, Marshall D B, Ritchie R O. Cyclic Fatigue Crack Propagation in Magnesia - Partially Stabilized Zirconia Ceramics. *J Am Ceram Soc*, 1990, 74(4): 893~903
- 173 王锋会, 刘群, 路民旭, 郑修麟. 陶瓷的断裂韧性与缺口半径, I 断裂韧性测试技术. *无机材料学报*, 1997, 12(1): 121~124
- 174 王锋会, 郑修麟, 路民旭, 孙中禹. 陶瓷的断裂韧性与缺口半径, II 断裂韧性的估算方法. *无机材料学报*, 1997, 12(2): 218~224
- 175 高濂, 严东生, 郭景坤. 中国科学 (A 辑), 1988 (1)
- 176 (澳) 斯温 V S. 陶瓷的结构和性能. 郭景坤译. 北京: 科学出版社, 1998